



СОВРЕМЕННЫЕ НЕЙРОСЕТИ:

раскрытие понятий,
архитектур, применения

Современные нейросети раскрытие понятий, архитектур, применения

Модуль 1 - Введение раскрытие понятий ИИ и данных

Урок 1 - Раскрытие понятия искусственного интеллекта

Шаг 01:

Миссия 1

Алекс, начинающий программист, услышал слово «искусственный интеллект». Что из ниже написанного ближе к определению ИИ?

Подсказка: ИИ — это не просто сложный код, а система, способная к чему-то больше, чем жёстко запрограммированное действие.

Ответ:

- Система, способная учиться и принимать решения самостоятельно
- Обычная программа с множеством условных операторов
- Набор скриптов без изменений во времени
- Калькулятор или простая утилита

Шаг 02:

Миссия 2

 Девушке-разработчику Лейле задали задачу: «Напиши ИИ, который распознаёт котов». Какой из подходов ближе к реализации ИИ-решения?

Подсказка: Подумай, что делает «распознавание» — это не жёсткие правила, а гибкий алгоритм.

Ответ:

- **Обучить модель на множестве фото котов и не-котов**
- **Если пиксели определённого цвета** — считать котом
- Жёстко прописать все возможные формы кота
- Использовать случайный выбор ответа

 **Шаг 03:**

Миссия 3

✂ Программист Вася хочет встроить ИИ-модуль проверки спама в своё приложение. Какой компонент обязательно нужен?

Подсказка: Для обучения ИИ нужен источник знаний или примеры.

Ответ:

- **Обучающая выборка с примерами «спам / не спам»**
- Библиотека для графического интерфейса
- Интерфейс командной строки
- Документация на чужом языке

 **Шаг 04:**

Миссия 4

Разработчица Маша уже встроила модель, но результаты часто ошибочны. Что из следующего поможет улучшить ИИ?

Подсказка: Модели становятся точнее, когда они «видят» больше данных и примеров.

Ответ:

- **Добавить больше разнообразных меток и примеров**
- Сжать данные до очень малого объёма
- Удалить все данные кроме самых популярных
- Оставить модель без дообучения

 **Шаг 05:**

Миссия 5

🗨 Разработчик Петя обсуждает с командой: «Разве ИИ — это просто сложная нейросеть?» Как бы ты ответил ему?

Подсказка: Нейросеть — лишь один из инструментов в арсенале ИИ.

Ответ:

- **Искусственный интеллект шире** — он включает правила, эвристики, нейросети и др.
- **ИИ и нейросеть** — одно и то же
- Нейросеть не имеет отношения к ИИ
- **ИИ** — только классические алгоритмы без нейросетей

 **Шаг 06:**

Миссия 6

🔍 Сопоставьте ключевые термины и их определения в контексте ИИ:

Термины:

Ответ:

- Машинное обучение
- Обучение с учителем
- Обучение без учителя
- Нейросеть

Определения:

1. Алгоритмы, которые извлекают структуры из неразмеченных данных.
2. Тип обучения, где модель обучается на парах «вход → правильный выход».
3. Математическая модель, вдохновлённая работой мозга человека.
4. Общее направление, включающее разные методы автоматического обучения.

Подсказка: Подумайте: что общего между всеми подходами, и какие методы более специфичны?

- **Машинное обучение** — Общее направление, включающее разные методы автоматического обучения.
- **Обучение с учителем** — Тип обучения, где модель обучается на парах «вход → правильный выход».
- **Обучение без учителя** — Алгоритмы, которые извлекают структуры из неразмеченных данных.
- **Нейросеть** — Математическая модель, вдохновлённая работой мозга человека.

 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте проблему с её проявлением в ИИ-системах:

Проблемы:

Ответ:

- Переобучение
- Нехватка данных
- Смещение выборки
- Шум в данных

Проявления:

1. Модель работает отлично на обучающей выборке, но плохо на новых данных.
2. Некоторых типов примеров вообще нет в обучении, и ИИ игнорирует их.
3. В данных присутствуют ошибки, опечатки, выбросы.
4. Обучающая выборка отличается от реальной распределённой среды.

Подсказка: Подумайте о разнице между тем, что модель видела, и тем, что она встретит на практике.

- **Переобучение** — Модель работает отлично на обучающей выборке, но плохо на новых данных.
- **Нехватка данных** — Некоторых типов примеров вообще нет в обучении, и ИИ игнорирует их.
- **Смещение выборки** — Обучающая выборка отличается от реальной распределённой среды.
- **Шум в данных** — В данных присутствуют ошибки, опечатки, выбросы.

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте ключевые этапы создания ИИ-системы с их описаниями:

Этапы:

Ответ:

- Сбор данных
- Предобработка данных
- Обучение модели
- Оценка и тестирование

Описание:

1. Разделение на тренировочные и валидационные наборы, проверка точности.
2. Сбор изображений, текстов, сенсорных сигналов и меток.
3. Очистка, нормализация, удаление выбросов.
4. Настройка параметров модели на тренировочном наборе.

Подсказка: Подумайте, какие этапы идут до обучения, а какие — после него.

- **Сбор данных** — Сбор изображений, текстов, сенсорных сигналов и меток.
- **Предобработка данных** — Очистка, нормализация, удаление выбросов.
- **Обучение модели** — Настройка параметров модели на тренировочном наборе.
- **Оценка и тестирование** — Разделение на тренировочные и валидационные наборы, проверка точности.

Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте людей-роли и их вклад в проект ИИ:

Роли:

Ответ:

- Инженер данных
- Младший ML-инженер
- Научный сотрудник / исследователь
- Продуктовый менеджер

Описание задач:

1. Выбирает задачи, проверяет, что ИИ приносит ценность бизнесу.
2. Подготавливает, чистит, агрегирует данные.
3. Разрабатывает новые алгоритмы, публикует исследования.
4. Интегрирует модель в сервис, настраивает пайплайн

Подсказка: Подумайте, кто что делает: кто работает с данными, кто с продуктом, кто с алгоритмами, кто с реализацией.

- **Инженер данных** — Подготавливает, чистит, агрегирует данные.
- **Младший ML-инженер** — Интегрирует модель в сервис, настраивает пайплайн
- **Научный сотрудник / исследователь** — Разрабатывает новые алгоритмы, публикует исследования.
- **Продуктовый менеджер** — Выбирает задачи, проверяет, что ИИ приносит ценность бизнесу.

Шаг 10:

Миссия 10

 Вася хочет объяснить коллегам этапы развития ИИ в истории. Расположите этапы хронологически:

1. Возрождение нейросетей и глубокого обучения
2. Классические экспертные системы
3. Появление искусственного интеллекта как термина
4. Эра современных нейросетей (2010+)

Подсказка: Начните с зарождения термина, продолжите классикой, затем экспертные системы, затем современный этап.

Ответ:

- Появление искусственного интеллекта как термина
- Классические экспертные системы
- Возрождение нейросетей и глубокого обучения
- Эра современных нейросетей (2010+)

Шаг 11:

Миссия 11

Расположите типы обучения ИИ от самого «контролируемого» к самому «свободному»:

1. Обучение с учителем
2. Обучение с подкреплением
3. Обучение без учителя
4. Самостоятельное обучение / самообучение

Подсказка: Подумайте: какое обучение требует меток, какое — лишь наград, какое — вообще без меток.

Ответ:

- Обучение с учителем
- Обучение без учителя
- Обучение с подкреплением
- Самостоятельное обучение / самообучение

Шаг 12:

Миссия 12

 Расположите шаги, которые проходила команда ИИ проекта Ани:

1. Запуск в продакшн и мониторинг работы
2. Сбор обратной связи и новых данных
3. Разработка и дообучение модели
4. Подготовка и чистка данных
5. Оценка модели на тестовой выборке

Подсказка: От подготовки данных — к обучению — к проверке — к внедрению — к итерациям.

Ответ:

- Подготовка и чистка данных
- Разработка и дообучение модели

- Оценка модели на тестовой выборке
- Запуск в продакшн и мониторинг работы
- Сбор обратной связи и новых данных

Шаг 13:

Миссия 13

 Расположите по возрастанию уровень сложности задач, которые может решать ИИ:

1. Чётко заданные правила (if-else)
2. Классификация изображений
3. Генерация текста на естественном языке
4. Сложное стратегическое планирование

Подсказка: Чем более неопределённая задача — тем выше уровень сложности.

Ответ:

- Чётко заданные правила (if-else)
- Классификация изображений
- Генерация текста на естественном языке
- Сложное стратегическое планирование

Шаг 14:

Миссия 14

 Расположите технологические подходы в порядке, как они эволюционировали:

1. Экспертные системы (правила)
2. Статистические методы (логистическая регрессия, SVM)
3. Нейросети и глубокое обучение
4. Гибридные методы (символическое + нейронное)

Подсказка: Подумайте, от правил — к статистике — к нейросетям — к их сочетанию.

Ответ:

- Экспертные системы (правила)
- Статистические методы (логистическая регрессия, SVM)
- Нейросети и глубокое обучение
- Гибридные методы (символическое + нейронное)

Шаг 15:

Миссия 15

 Расположите этапы от идеи до прототипа ИИ-системы:

1. Формулировка задачи и сбор требований
2. Сбор и подготовка данных
3. Обучение и отладка модели
4. Валидация и тестирование
5. Демонстрационный прототип

Подсказка: Подумайте: сначала цели, потом данные, потом модель, потом проверка, потом готовый демонстрационный вариант.

Ответ:

- Формулировка задачи и сбор требований
- Сбор и подготовка данных
- Обучение и отладка модели
- Валидация и тестирование
- Демонстрационный прототип

 Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите варианты применения ИИ от наиболее «простого» к наиболее «сложному»:

1. Фильтрация спама в почте
2. Распознавание лиц в фото
3. Автономное вождение автомобиля
4. Генерация реалистичного текста или видео

Подсказка: Простой — когда выбор ограничен, сложный — когда много неопределённости и множество шагов.

Ответ:

- Фильтрация спама в почте
- Распознавание лиц в фото
- Автономное вождение автомобиля
- Генерация реалистичного текста или видео

 Шаг 17:

Миссия 17

Финальная миссия: упорядочьте элементы, составляющие «сознание» ИИ-системы (в широком смысле) от низкоуровневого к высокоуровневому:

1. Сбор сенсорных данных / вход
2. Обработка и представление признаков
3. Выводы / принятие решения
4. Обратная связь / обучение на новых ошибках

Подсказка: Сначала вход, затем «понимание», потом действие и затем адаптация.

Ответ:

- Сбор сенсорных данных / вход
- Обработка и представление признаков
- Выводы / принятие решения
- Обратная связь / обучение на новых ошибках

 Урок 2 - Раскрытие понятия машинного обучения

 Шаг 01:

Миссия 1

Катя хочет объяснить младшему стажёру: что такое машинное обучение?

Подсказка: Машинное обучение — это не просто жёсткие правила.

Ответ:

- **Метод, при котором алгоритмы учатся на данных, а не программируются напрямую**
- Набор фиксированных правил, заданных вручную
- Случайный подбор формул до получения результата
- Классический алгоритм без обучения на данных

Шаг 02:

Миссия 2

 Иван решил применить машинное обучение к своей задаче: он хочет, чтобы приложение предсказывало цену дома. Что он должен сделать первым?

Подсказка: Без данных модель ничего не «понимает».

Ответ:

- **Собрать исторические данные о домах и ценах**
- Сразу построить нейросеть
- Написать пользовательский интерфейс
- Опубликовать сайт приложения

Шаг 03:

Миссия 3

 Олег уже собрал данные, но они «грязные»: пропуски, ошибки, шум. Что он должен сделать дальше?

Подсказка: Данные перед обучением часто требуют обработки.

Ответ:

- **Предобработать данные: очистить, заполнить пропуски и нормализовать**
- Начать обучение сразу
- Удалить все данные и начать с нуля
- Игнорировать шум и ошибки

Шаг 04:

Миссия 4

 Мария хочет начать с простого метода обучения: она слышала про «линейную регрессию». В каком случае её можно применить?

Подсказка: Линейная регрессия предполагает простую зависимость (прямая линия) между переменными.

Ответ:

- **Когда цена дома линейно зависит от площади**
- Когда нужно распознавать изображения
- Когда данные категоричные без числовых признаков
- **Когда задача** — генерация текста

Шаг 05:

Миссия 5

 Васе предложили классифицировать письма на «спам / не-спам». Что это за задача в машинном обучении?

Подсказка: Классификация подразумевает выбор из фиксированных категорий.

Ответ:

- **Задача классификации**
- Регрессионная задача
- Кластеризация
- Генерация данных

 **Шаг 06:**

Миссия 6

 Света хочет использовать машинное обучение без учителя, чтобы группировать клиентов по поведению. Какой подход ей нужен?

Подсказка: Без учителя — значит без заранее известных меток.

Ответ:

- **Кластеризация (группировка данных)**
- Регрессия
- Классификация
- Обучение с подкреплением

 **Шаг 07:**

Миссия 7

 Сопоставьте термины и определения, связанные с машинным обучением:

Термины:

Ответ:

- Регрессия
- Классификация
- Кластеризация
- Обучение с подкреплением

Определения:

1. Разделение данных на группы без меток (группы схожих объектов).
2. Обучение через поощрения и наказания при последовательных шагах.
3. Прогноз числового значения на основе признаков.
4. Назначение объекта к одной из заранее заданных категорий.

Подсказка: Подумайте, какая задача — с числом, какая — с классами, какая — с наградой.

- **Регрессия** — Прогноз числового значения на основе признаков.
- **Классификация** — Назначение объекта к одной из заранее заданных категорий.
- **Кластеризация** — Разделение данных на группы без меток (группы схожих объектов).
- **Обучение с подкреплением** — Обучение через поощрения и наказания при последовательных шагах.

 **Шаг 08:**

Миссия 8

 Сопоставьте стадии жизненного цикла модели с их описаниями:

Стадии:

Ответ:

- Тренировка
- Валидация
- Тестирование
- Деплоймент (внедрение)

Определения:

1. Оценка модели на данных, не участвовавших в обучении и настройке.
2. Обучение модели на тренировочных данных.
3. Внедрение модели в реальную систему или продукт.
4. Настройка гиперпараметров и выбор модели по проверочному набору.

Подсказка: Подумайте: сначала обучение, затем проверка, затем реальный запуск.

- **Тренировка** — Обучение модели на тренировочных данных.
- **Валидация** — Настройка гиперпараметров и выбор модели по проверочному набору.
- **Тестирование** — Оценка модели на данных, не участвовавших в обучении и настройке.
- **Деплоймент (внедрение)** — Внедрение модели в реальную систему или продукт.

 Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте термины и примеры из жизни проектов ML:

Термины:

Ответ:

- Переобучение
- Недообучение
- Скольжение распределения (distribution shift)
- Регуляризация

Примеры / описания:

1. **Модель плохо работает даже на учебных данных** — слишком простая.
2. Данные в продакшн изменились, модель стала ошибаться чаще.
3. Модель слишком смоделировала шум и теряет обобщающую способность.
4. Приём уменьшения сложности модели, чтобы избежать переобучения.

Подсказка: Подумайте, что хуже: слишком сложная модель или слишком простая; и как бороться с избыточной сложностью.

- **Переобучение** — Модель слишком смоделировала шум и теряет обобщающую способность.
- **Недообучение** — Модель плохо работает даже на учебных данных — слишком простая.
- **Скольжение распределения (distribution shift)** — Данные в продакшн изменились, модель стала ошибаться чаще.
- **Регуляризация** — Приём уменьшения сложности модели, чтобы избежать переобучения.

 Шаг 10:

Миссия 10

 Сопоставьте распространённые метрики и случаи, когда они применимы:

Метрики:

Ответ:

- MAE (абсолютная ошибка)
- MSE (среднеквадратичная ошибка)
- Accuracy (точность)
- F1-score

Сценарии:

1. Класс сбалансирован, важны ошибки обоих классов.
2. Регрессионная задача, когда все ошибки равнозначны.
3. **Чувствительны большие ошибки** — штраф выше квадрата.
Классификация с несбалансированными классами.

Подсказка: Подумайте, какая метрика для регрессии, какая для классификации, и что делать при несбалансированных классах.

- **MAE (абсолютная ошибка)** — Регрессионная задача, когда все ошибки равнозначны.
- **MSE (среднеквадратичная ошибка)** — Чувствительны большие ошибки — штраф выше квадрата.
- **Accuracy (точность)** — Класс сбалансирован, важны ошибки обоих классов.
- **F1-score** — Классификация с несбалансированными классами.

 Шаг 11:

Миссия 11

 Расположите шаги реализации ML-проекта в правильном порядке:

1. Сбор и анализ требований
2. Сбор данных
3. Предобработка данных
4. Выбор модели и архитектуры
5. Обучение / настройка гиперпараметров
6. Оценка на тестовом наборе
7. Внедрение и мониторинг

Подсказка: Сначала решаем, что делать, затем собираем данные, затем работаем с моделью, и в конце запускаем и следим.

Ответ:

- Сбор и анализ требований
- Сбор данных
- Предобработка данных
- Выбор модели и архитектуры
- Обучение / настройка гиперпараметров
- Оценка на тестовом наборе
- Внедрение и мониторинг

 Шаг 12:

Миссия 12

 Расположите типы задач ML по возрастанию сложности (от простого к сложному):

1. Регрессия
2. Классификация двух классов

3. Классификация многих классов
4. Кластеризация смешанных данных
5. Система рекомендаций с учётом поведения пользователей

Подсказка: Простые задачи — предсказание одного числа или двоичного класса, более сложные — многоклассовые и рекомендации.

Ответ:

- Регрессия
- Классификация двух классов
- Классификация многих классов
- Кластеризация смешанных данных
- Система рекомендаций с учётом поведения пользователей

Шаг 13:

Миссия 13

Расположите этапы работы с гиперпараметрами:

1. Определение гиперпараметров для настройки
2. Грид-поиск, случайный поиск или байесовский подход
3. Кросс-валидация для оценки конфигурации
4. Выбор лучшей конфигурации и финальное обучение на всех данных

Подсказка: Сначала решаем, что будем настраивать, потом перебираем, проверяем, выбираем и обучаем окончательно.

Ответ:

- Определение гиперпараметров для настройки
- Грид-поиск, случайный поиск или байесовский подход
- Кросс-валидация для оценки конфигурации
- Выбор лучшей конфигурации и финальное обучение на всех данных

Шаг 14:

Миссия 14

 Расположите сценарии использования ML по уровню автономности (от ручного к полностью автоматическому):

1. Рекомендации фильмов на сайте
2. Автоматическое ценообразование в интернет-магазине
3. Предикция отказов оборудования в реальном времени
4. Самоуправляемый автомобиль

Подсказка: Чем больше система действует самостоятельно — тем выше автономность.

Ответ:

- Рекомендации фильмов на сайте
- Автоматическое ценообразование в интернет-магазине
- Предикция отказов оборудования в реальном времени
- Самоуправляемый автомобиль

Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Расположите этапы «жизни» модели после внедрения:

1. Сбор новых данных из продакшна
2. Обработка и очищение новых данных
3. Дообучение (инкрементальное обучение)
4. Оценка на свежих данных и мониторинг производительности
5. Внедрение обновлённой версии модели

Подсказка: Подумайте о цикле: данные → обновление → проверка → запуск.

Ответ:

- Сбор новых данных из продакшна
- Обработка и очищение новых данных
- Дообучение (инкрементальное обучение)
- Оценка на свежих данных и мониторинг производительности
- Внедрение обновлённой версии модели

🔗 Шаг 16:

Миссия 16

🔗 Расположите виды обучения по степени участия человека (от самого большого вмешательства к наименьшему):

1. Обучение с учителем
2. Полу-супервизированное обучение
3. Обучение без учителя
4. Обучение с подкреплением

Подсказка: Подумайте, где нужны метки и где — нет, и где система сама получает сигналы.

Ответ:

- Обучение с учителем
- Полу-супервизированное обучение
- Обучение без учителя
- Обучение с подкреплением

🔗 Шаг 17:

Миссия 17

🔗 Финальное испытание: упорядочьте компоненты идеальной ML-системы (от входа до адаптации):

1. Сбор и поступление данных (вход)
2. Предобработка и извлечение признаков
3. Модель и прогноз / классификация
4. Оценка и обратная связь
5. Инкрементальное обучение / обновление модели

Подсказка: Сначала данные, затем «понимание», затем действие, затем контроль и обновление.

Ответ:

- Сбор и поступление данных (вход)
- Предобработка и извлечение признаков
- Модель и прогноз / классификация
- Оценка и обратная связь

- Инкрементальное обучение / обновление модели

Урок 3 - Раскрытие понятия нейросети и её работы

Шаг 01:

Миссия 1

 Игорю объясняют нейросеть как «чёрный ящик». Что из этого ближе к её сути?

Подсказка: Нейросеть — не магия, а математическая модель из множества параметров.

Ответ:

- **Модель, настраивающая свои параметры по данным**
- Фиксированная программа без обучения
- Случайная генерация выходов без смысла
- Просто база правил, как экспертная система

Шаг 02:

Миссия 2

 Даша строит простую нейросеть для задачи классификации изображений. Какой компонент обязателен?

Подсказка: Нужны слои, которые преобразуют входные данные и дают выход.

Ответ:

- **Входной слой, скрытые слои и выходной слой**
- Только один скрытый слой обязательно
- Только выходной слой без скрытых
- Никаких слоёв, только функции активации

Шаг 03:

Миссия 3

 Сергей собирает данные и готовит признак «цвет пикселя». Какую функцию активации логично использовать в скрытых слоях?

Подсказка: Часто выбирают нелинейные функции, чтобы модель могла аппроксимировать сложные зависимости.

Ответ:

- **ReLU (Rectified Linear Unit)**
- Линейная без активации
- Функция пола (floor)
- Логарифмическая без нелинейности

Шаг 04:

Миссия 4

 Настя заметила, что веса нейросети становятся огромными и обучение нестабильно. Что ей стоит попробовать?

Подсказка: Контроль роста весов часто делают через регуляризацию или штрафы.

Ответ:

- **Добавить L2-регуляризацию (пенальти за большие веса)**
- Увеличить скорость обучения бесконечно

- Удалить все слои кроме одного
- Ограничить число эпох до 1

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

📖 Вика хочет, чтобы её сеть «не забывала» ранее изученные паттерны при обучении новой задачи. Какой подход ей подходит?

Подсказка: Модели могут дообучаться, сохраняя старые знания.

Ответ:

- **Инкрементальное обучение / дообучение**
- Обучение с нуля каждый раз
- Полный сброс весов
- Замораживание всех слоёв и не трогать модель

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔍 Сопоставьте части нейросети с их назначением:

Части:

Ответ:

- Входные нейроны
- Скрытые слои
- Выходные нейроны
- Функции активации

Назначения:

1. Принимают значения признаков с данных
2. Осуществляют нелинейные преобразования и помогают обучению
3. Выдают окончательный прогноз или класс
4. Посредники между входом и выходом, обучают представления

Подсказка: Вход — от данных, выход — к решению, скрытые слои — «рабочие», активации — нелинейность.

- **Входные нейроны** — Принимают значения признаков с данных
- **Функции активации** — Осуществляют нелинейные преобразования и помогают обучению
- **Выходные нейроны** — Выдают окончательный прогноз или класс
- **Скрытые слои** — Посредники между входом и выходом, обучают представления

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

📖 Сопоставьте термины и определения, характерные для нейросетей:

Термины:

Ответ:

- Forward propagation (прямой проход)
- Backward propagation (обратное распространение)
- Градиентный спуск
- Инициализация весов

Определения:

1. Распространение ошибки от выходов к входам для вычисления градиентов
2. Случайная или заданная установка начальных значений весов
3. Расчёт выхода через слои, от входа к выходу
4. Оптимизация весов на основе рассчитанных градиентов

Подсказка: Forward — вперёд, backward — назад, градиентный спуск — корректировка весов, инициализация — стартовое состояние.

- **Forward propagation (прямой проход)** — Расчёт выхода через слои, от входа к выходу
- **Backward propagation (обратное распространение)** — Распространение ошибки от выходов к входам для вычисления градиентов
- **Градиентный спуск** — Оптимизация весов на основе рассчитанных градиентов
- **Инициализация весов** — Случайная или заданная установка начальных значений весов

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте распространённые функции активации с их свойствами:

Функции:

Ответ:

- ReLU
- Sigmoid
- Tanh
- Softmax

Свойства / примеры использования:

1. Подходит для выходного слоя многоклассовой классификации
2. Выход значения между -1 и 1, полезна для скрытого слоя
3. Обходит негативные значения в ноль, проста и эффективна
4. Выход в диапазоне 0..1, подходит для бинарной задачи

Подсказка: Softmax — для распределения вероятностей, sigmoid — для бинарного случая, tanh — центрированная нелинейность, ReLU — простая и распространённая.

- **Softmax** — Подходит для выходного слоя многоклассовой классификации
- **Tanh** — Выход значения между -1 и 1, полезна для скрытого слоя
- **ReLU** — Обходит негативные значения в ноль, проста и эффективна
- **Sigmoid** — Выход в диапазоне 0..1, подходит для бинарной задачи

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте проблемы нейросетей с их симптомами:

Проблемы:

Ответ:

- Ванишинг градиентов (затухание градиентов)
- Взрыв градиентов
- Переобучение
- Застревание в локальном минимуме

Симптомы / признаки:

1. Градиенты становятся очень маленькими и обновления почти нулевые
2. Обучение нестабильно, веса скачут или становятся очень крупными
3. Модель выдаёт почти идеальные результаты на обучении, но плохо на новых данных
4. Обучение «тормозит» и не улучшается несмотря на эпохи

Подсказка: Подумайте: что значит «затухание», «взрыв», «сильно подгонять» и «застрясть».

- **Ванилинг градиентов (затухание градиентов)** — Градиенты становятся очень маленькими и обновления почти нулевые
- **Взрыв градиентов** — Обучение нестабильно, веса скачут или становятся очень крупными
- **Переобучение** — Модель выдаёт почти идеальные результаты на обучении, но плохо на новых данных
- **Застревание в локальном минимуме** — Обучение «тормозит» и не улучшается несмотря на эпохи

Шаг 10:

Миссия 10

4 Сопоставьте архитектурные элементы нейросети с их задачами:

Элементы:

Ответ:

- Dropout
- Batch Normalization (BN)
- Skip connections (пропуски)
- Pooling слой

Назначения:

1. Уменьшение размерности, выделение признаков
2. Улучшение устойчивости, нормировка активаций внутри мини-батчей
3. Помогает избежать переобучения, случайное «отключение» нейронов
4. Соединение слоёв, минуя промежуточные слои, облегчая поток информации

Подсказка: Dropout — регуляризация, BN — стабилизация, skip — прямые связи, pooling — уменьшение размеров.

- **Pooling слой** — Уменьшение размерности, выделение признаков
- **Batch Normalization (BN)** — Улучшение устойчивости, нормировка активаций внутри мини-батчей
- **Dropout** — Помогает избежать переобучения, случайное «отключение» нейронов
- **Skip connections (пропуски)** — Соединение слоёв, минуя промежуточные слои, облегчая поток информации

Шаг 11:

Миссия 11

12 Расположите этапы прямого и обратного прохода нейросети:

1. Обновление весов по градиентам
2. Вычислить ошибку на выходе
3. Прямой проход: вход → скрытые → выход
4. Обратное распространение: расчёт градиентов

Подсказка: Сначала идёт прямой проход, затем ошибка, затем backward, затем обновление.

Ответ:

- Прямой проход: вход → скрытые → выход
- Вычислить ошибку на выходе
- Обратное распространение: расчёт градиентов
- Обновление весов по градиентам

Шаг 12:

Миссия 12

 Расположите архитектурные подходы по степени сложной связи (от простого к сложному):

1. Простая полносвязная сеть (MLP)
2. Сверточная нейросеть (CNN)
3. Рекуррентная нейросеть (RNN)
4. Трансформер / внимание (attention)

Подсказка: MLP — базовый, CNN — пространственные связи, RNN — последовательные, трансформер — гибкие связи внимания.

Ответ:

- Простая полносвязная сеть (MLP)
- Сверточная нейросеть (CNN)
- Рекуррентная нейросеть (RNN)
- Трансформер / внимание (attention)

Шаг 13:

Миссия 13

Расположите слои нейросети от входа к выходу:

1. Входной слой
2. Pooling слои / слои снижения размерности
3. Скрытые слои (несколько)
4. Выходной слой

Подсказка: Подумайте, через что проходят данные: сначала вход, затем промежуточная обработка, затем итог.

Ответ:

- Входной слой
- Pooling слои / слои снижения размерности
- Скрытые слои (несколько)
- Выходной слой

Шаг 14:

Миссия 14

 Расположите подходы борьбы с переобучением в нейросетях:

1. Добавление регуляризации (L1 / L2)
2. Dropout (отключение нейронов случайно)
3. Раннее остановка (early stopping)
4. Аугментация данных / увеличение объёмов данных

Подсказка: Некоторые методы направлены на модель, другие — на данные или процесс обучения.

Ответ:

- Добавление регуляризации (L1 / L2)
- Dropout (отключение нейронов случайно)
- Раннее остановка (early stopping)
- Аугментация данных / увеличение объёмов данных

Шаг 15:

Миссия 15

 Расположите шаги обучения нейросети:

1. Инициализация весов
2. Forward propagation (прямой проход)
3. Вычисление функции потерь (loss)
4. Backward propagation (обратный проход)
5. Обновление весов

Подсказка: Это цикл: запуск, оценка, обратный шаг, изменение параметров.

Ответ:

- Инициализация весов
- Forward propagation (прямой проход)
- Вычисление функции потерь (loss)
- Backward propagation (обратный проход)
- Обновление весов

Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите по возрастанию вычислительную нагрузку архитектур нейросетей:

1. MLP с малым количеством слоёв
2. Сверточная сеть (CNN)
3. Рекуррентная сеть (RNN)
4. Трансформер с многими головами внимания

Подсказка: Чем больше связей и внимания — тем больше вычислений.

Ответ:

- MLP с малым количеством слоёв
- Сверточная сеть (CNN)
- Рекуррентная сеть (RNN)
- Трансформер с многими головами внимания

Шаг 17:

Миссия 17

Финальное испытание: упорядочьте стадии работы нейросети в жизненном цикле:

1. Инициализация и построение архитектуры
2. Обучение (iteration epochs) с forward/backward
3. Оценка на валидационных и тестовых данных

4. Внедрение (деплоймент) в приложение
5. Мониторинг и дообучение с новыми данными

Подсказка: Модель рождается → учится → проверяется → запускается → развивается дальше.

Ответ:

- Инициализация и построение архитектуры
- Обучение (iteration epochs) с forward/backward
- Оценка на валидационных и тестовых данных
- Внедрение (деплоймент) в приложение
- Мониторинг и дообучение с новыми данными

Урок 4 - ✖ Раскрытие различий между алгоритмом и моделью

Шаг 01:

Миссия 1

Вы — младший разработчик, и ваш коллега предлагает применить алгоритм для анализа данных, но вы слышали про модели. Что из ниже перечисленного лучше всего описывает «алгоритм»?

Подсказка: Алгоритм — последовательность шагов для решения задачи.

Ответ:

- **Чёткая последовательность инструкций**
- Обученная функция, выдающая прогноз
- Набор данных в сыром виде
- Интерфейс пользователя

Шаг 02:

Миссия 2

Ваша команда решила создать модель, которая будет предсказывать цену квартиры. Что из ниже — пример модели?

Подсказка: Модель — это результат обучения алгоритма на данных.

Ответ:

- **Весовые коэффициенты, обученные на данных**
- Комментарий в коде
- Сырые входные данные
- Описание задачи в email

Шаг 03:

Миссия 3

Вы спорите с коллегой: «Алгоритм всегда детерминированный, модель — нет». Что из этих утверждений вернее?

Подсказка: Модель внутри может содержать стохастику, но алгоритм как процедура — это не обязательно полностью детерминированный ход.

Ответ:

- **Алгоритм может быть стохастическим, модель — детерминированной при фиксированных параметрах**
- Алгоритм всегда строго детерминированный
- Модель всегда недетерминированная

- Нельзя отличить алгоритм от модели

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Вы пишете статью и хотите пояснить: «Алгоритм обрабатывает вход и выдаёт выход, а модель — это уже обученный алгоритм». Что выбрать?

Подсказка: Подумайте, что остаётся после обучения.

Ответ:

- **Модель** — алгоритм + обученные параметры
- **Модель** — просто алгоритм
- **Алгоритм** — набор данных
- **Алгоритм** — обученная модель

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Вы обсуждаете с тимлидом: «Нужно сменить алгоритм на модель XGBoost». Что важно уточнить перед заменой?

Подсказка: Нужно понимать, какой алгоритм стоит за моделью и с какими данными она обучалась.

Ответ:

- **Какие параметры и данные использовались для обучения этой модели**
- Как называется GUI интерфейс
- В каком цвете интерфейс визуализации
- Сколько строк в документации

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте термины «алгоритм» и «модель» с их характеристиками

Термины:

Ответ:

- Алгоритм
- Модель
- Обучение алгоритма
- Инференс (применение модели)

Характеристики:

1. Запуск обучающей процедуры на данных
2. Процесс предсказания с помощью обученной структуры
3. Набор шагов или правил для решения задачи
4. Реализация алгоритма с конкретными параметрами

Подсказка: Подумайте, что происходит до обучения и после.

- **Алгоритм** — Набор шагов или правил для решения задачи
- **Модель** — Реализация алгоритма с конкретными параметрами
- **Обучение алгоритма** — Запуск обучающей процедуры на данных

- **Инференс (применение модели)** — Процесс предсказания с помощью обученной структуры

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

На проекте «Умный помощник» вас попросили пояснить части цикла «обучение → инференс». Сопоставьте этапы с их кратким описанием:

Этапы:

Ответ:

- Сбор данных
- Оптимизация параметров
- Сохранение модели
- Предсказание на новых данных

Описания:

1. Использование уже обученной модели для выдачи ответа
2. Разбиение набора данных и подбор параметров
3. Регистрация или сериализация внутреннего состояния модели
4. Получение примеров из внешнего мира или логов

Подсказка: Подумайте, что происходит сначала, что — потом.

- **Сбор данных** — Получение примеров из внешнего мира или логов
- **Оптимизация параметров** — Разбиение набора данных и подбор параметров
- **Сохранение модели** — Регистрация или сериализация внутреннего состояния модели
- **Предсказание на новых данных** — Использование уже обученной модели для выдачи ответа

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Вас попросили в код-ревью разделить алгоритм и модель. Сопоставьте компоненты с их ролями:

Компоненты:

Ответ:

- Градиентный спуск
- Матрица весов
- Функция потерь
- Предсказание для нового примера

Роли:

1. Указывает, как меняются веса, чтобы минимизировать ошибку
2. Хранит обученные параметры после тренировки
3. Часть алгоритма для вычисления обновления
4. Выдаёт результат для входных данных

Подсказка: Разделите, что — алгоритм (процесс), а что — модель (результат).

- **Градиентный спуск** — Часть алгоритма для вычисления обновления
- **Матрица весов** — Хранит обученные параметры после тренировки
- **Функция потерь** — Указывает, как меняются веса, чтобы минимизировать ошибку

- **Предсказание для нового примера** — Выдаёт результат для входных данных

Шаг 09:

Миссия 9

Представьте: вы консультируете стартап. Сопоставьте термин и аналогию из жизни:

Термины:

Ответ:

- Алгоритм
- Модель
- Обучение
- Инференс

Аналогии:

1. Готовое блюдо, поданное гостю
2. Рецепт приготовления блюда
3. Проба и улучшение рецепта на практике
4. Запись рецепта в тетрадь

Подсказка: Алгоритм как рецепт, модель — готовое блюдо с рецептом и ингредиентами.

- **Алгоритм** — Рецепт приготовления блюда
- **Модель** — Готовое блюдо, поданное гостю
- **Обучение** — Проба и улучшение рецепта на практике
- **Инференс** — Запись рецепта в тетрадь

Шаг 10:

Миссия 10

На хакатоне вас спрашивают: «Что делает модель, а что — алгоритм?». Сопоставьте пару с пояснением:

Пары:

Ответ:

- Алгоритм + данные → ...
- Модель → ...
- Модель + новые данные → ...
- Алгоритм в продакшене → ...

Пояснения:

1. Обучение на исторических данных
2. Предсказание или вывод для новых примеров
3. Реализация с конкретными параметрами
4. Выполнение процедуры, ещё не обученной

Подсказка: Подумайте о входах и выходах каждого шага в рабочем потоке.

- **Алгоритм + данные → ...** — Обучение на исторических данных
- **Модель → ...** — Реализация с конкретными параметрами
- **Модель + новые данные → ...** — Предсказание или вывод для новых примеров
- **Алгоритм в продакшене → ...** — Выполнение процедуры, ещё не обученной

Шаг 11:

Миссия 11

Инженер спрашивает: «Где сквозит алгоритм в системе?» Сопоставьте часть системы и роль алгоритма / модели:

Части системы:

Ответ:

- Пайплайн обработки данных
- Модуль предсказания
- Процесс обучения на сервере
- Накопитель параметров модели

Роли:

1. Содержит шаги преобразования данных входа к формату для модели
2. Выдаёт прогноз на основе параметров
3. Запускает оптимизацию алгоритма
4. Хранит итоговый результат обучения

Подсказка: Найдите, где именно алгоритм участвует, а где — модель проявляется как готовая часть.

- **Пайплайн обработки данных** — Содержит шаги преобразования данных входа к формату для модели
- **Модуль предсказания** — Выдаёт прогноз на основе параметров
- **Процесс обучения на сервере** — Запускает оптимизацию алгоритма
- **Накопитель параметров модели** — Хранит итоговый результат обучения

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите по этапам жизненный цикл модели в проекте:

1. Сбор данных
2. Применение модели в продакшене
3. Тюнинг гиперпараметров / обучение
4. Валидация и тестирование модели
5. Сохранение / деплой модели

Подсказка: Жизненный цикл начинается с данных и заканчивается применением в реальном мире.

Ответ:

- Сбор данных
- Тюнинг гиперпараметров / обучение
- Валидация и тестирование модели
- Сохранение / деплой модели
- Применение модели в продакшене

Шаг 13:

Миссия 13

📋 Вы проектируете ML-систему. Расположите шаги, начиная с дизайна алгоритма и заканчивая инференсом:

1. Определение алгоритма (например, линейная регрессия)
2. Обучение на тренировочном наборе
3. Оценка на валидации / тестах
4. Сохранение обученной модели
5. Прогнозирование на новых данных

Подсказка: Логика: сначала концепция, затем обучение, проверка, сохранение и применение.

Ответ:

- Определение алгоритма (например, линейная регрессия)
- Обучение на тренировочном наборе
- Оценка на валидации / тестах
- Сохранение обученной модель
- Прогнозирование на новых данных

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

👤 Вас зовут инженером, и вы объясняете новичку — как проходит работа модели в приложении. Расположите фазы:

1. Получение запроса от пользователя
2. Подготовка данных (преобразования, нормализация и т.д.)
3. Вызов инференса модели
4. Возврат ответа пользователю

Подсказка: Подумайте, что должно быть до и после предсказания.

Ответ:

- Получение запроса от пользователя
- Подготовка данных (преобразования, нормализация и т.д.)
- Вызов инференса модели
- Возврат ответа пользователю

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔄 На этапе итераций вы переживаете цикл улучшения модели. Расположите шаги цикла:

1. Сбор новых данных после запуска
2. Повторное обучение (fine-tune) модели
3. Оценка на тестовых данных
4. Деплой обновлённой модели
5. Мониторинг качества в продакшене

Подсказка: Это не первоначальный цикл — это итеративное улучшение.

Ответ:

- Сбор новых данных после запуска
- Повторное обучение (fine-tune) модели
- Оценка на тестовых данных
- Деплой обновлённой модели

- Мониторинг качества в продакшене

Шаг 16:

Миссия 16

🔗 Финальное задание: отредактируйте описание процесса, расположив шаги от общего к частному:

1. Проектирование системы ML
2. Жизненный цикл модели (обучение, валидация, деплой)
3. Разработка алгоритма и подготовка данных
4. Инференс (применение модели в продакшене)
5. Итеративное улучшение модели

Подсказка: Сначала идея системы, затем детали цикла, потом интерфейс и улучшения.

Ответ:

- Проектирование системы ML
- Разработка алгоритма и подготовка данных
- Жизненный цикл модели (обучение, валидация, деплой)
- Инференс (применение модели в продакшене)
- Итеративное улучшение модели

Урок 5 - Раскрытие понятия данных и их роли

Шаг 01:

Миссия 1

Вы — стажёр в компании данных, и наставник просит вас описать, что такое «сырые данные». Что из приведённого является лучшим определением?

Подсказка: Сырые данные — до обработки.

Ответ:

- **Данные, полученные из источника, без очистки и преобразований**
- Набор метрик по готовой модели
- Отчёт с визуализациями
- Интерфейс пользователя

Шаг 02:

Миссия 2

Ваша команда строит проект для распознавания фотографий. Что из вариантов лучше всего иллюстрирует, что такое «признак (feature)»?

Подсказка: Признак — измеримая характеристика объекта.

Ответ:

- **Яркость, цветовой канал, контраст изображения**
- Номер файла картинки
- Имя фотографа
- Название проекта

Шаг 03:

Миссия 3

Вы готовите данные для модели и встречаете пропуски (null). Что правильно назвать «отсутствующими данными»?

Подсказка: Отсутствующие — значения, которых нет или они не измерены.

Ответ:

- **Отсутствие значения для признака в записи (null)**
- Пустой файл изображения
- Ошибочный формат данных
- Признак вне диапазона

Шаг 04:

Миссия 4

Во время подготовки данных вы слышите, что нужно «нормализовать признаки». Что из этого ближе к истине?

Подсказка: Нормализация приводит к сопоставимым масштабам.

Ответ:

- **Преобразовать признаки к единому масштабу**
- Удалить все отрицательные значения
- Умножить признаки на случайное число
- Изменить имена признаков

Шаг 05:

Миссия 5

Вы работаете над проектом рекомендаций фильмов. Какой тип данных лучше всего обозначать как «таргет»?

Подсказка: Таргет — то, что мы хотим предсказать.

Ответ:

- **Оценка пользователя фильма (рейтинг)**
- Жанры фильма
- Описание фильма
- Название фильма

Шаг 06:

Миссия 6

Коллега говорит: «Можно просто взять все данные и кормить модель». Вы думаете критически. Что важно проверить перед этим?

Подсказка: Качество данных важнее их количества.

Ответ:

- **Насколько данные чисты и сбалансированы**
- Сколько символов в строках
- Как часто меняется формат файла
- Где лежит код проекта

Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте понятие данных с его описанием:

Понятия:

Ответ:

- Сырые данные
- Признак (feature)
- Таргет (целевая метка)
- Отсутствующие данные

Описание:

1. То, что мы пытаемся предсказать
2. Характеристика объекта, используемая моделью
3. Данные до обработки, как они пришли
4. Когда значение не зафиксировано или отсутствует

Подсказка: Подумайте, что приходит первым, что мы хотим узнать, и что может быть пустым.

- **Сырые данные** — Данные до обработки, как они пришли
- **Признак (feature)** — Характеристика объекта, используемая моделью
- **Таргет (целевая метка)** — То, что мы пытаемся предсказать
- **Отсутствующие данные** — Когда значение не зафиксировано или отсутствует

Шаг 08:

Миссия 8

В проекте по прогнозу продаж вы получаете столбцы: «цена», «продажи», «год выпуска». Сопоставьте каждый столбец его роли:

Столбцы:

Ответ:

- Цена
- Продажи
- Год выпуска

Роли:

1. Целевая переменная (то, что хотим предсказать)
2. Признак, описывающий товар
3. Признак, описывающий возраст товара

Подсказка: Подумайте: что модель должна предсказывать, а что служит входом.

- **Цена** — Признак, описывающий товар
- **Продажи** — Целевая переменная (то, что хотим предсказать)
- **Год выпуска** — Признак, описывающий возраст товара

Шаг 09:

Миссия 9

На проекте классификации вам дают такие колонки: «возраст», «пол», «доход», «класс покупки». Сопоставьте:

Термины:

Ответ:

- Категориальная переменная
- Числовая переменная

- Целевая метка
- Признак

Описания:

1. **Пол** — мужской / женский
2. **Возраст** — число
3. **Класс покупки** — то, что нужно предсказать
4. Любой признак, кроме таргета

Подсказка: Разделите переменные по типу и цели.

- **Категориальная переменная** — Пол — мужской / женский
- **Числовая переменная** — Возраст — число
- **Целевая метка** — Класс покупки — то, что нужно предсказать
- **Признак** — Любой признак, кроме таргета

Шаг 10:

Миссия 10

Вы участник митапа по ML, и вас спрашивают: как различать признаки типа «количество», «категория» и «бинарный». Сопоставьте тип и пример:

Типы:

Ответ:

- Числовой непрерывный
- Категориальный
- Бинарный

Примеры:

1. Оценка от 0 до 5 (может быть дробной)
2. Тип автомобиля (седан, хэтчбек, внедорожник)
3. Пол (М/Ж) или yes/no

Подсказка: Одни признаки — это числа, другие — категории, третьи — да/нет.

- **Числовой непрерывный** — Оценка от 0 до 5 (может быть дробной)
- **Категориальный** — Тип автомобиля (седан, хэтчбек, внедорожник)
- **Бинарный** — Пол (М/Ж) или yes/no

Шаг 11:

Миссия 11

В вашем стартапе есть лог-файлы и внутренние метрики. Сопоставьте источник данных и тип данных:

Источники:

Ответ:

- Логи сервера
- Анкеты пользователей
- Счетчики кликов
- Данные сенсоров

Тип данных:

1. Временные ряды
2. Категориальные ответы
3. Числовые счетчики
4. Измерения (температура, ускорение и т.д.)

Подсказка: Думайте, что измеряется, а что фиксируется как текст.

- **Логи сервера** — Временные ряды
- **Анкеты пользователей** — Категориальные ответы
- **Счетчики кликов** — Числовые счетчики
- **Данные сенсоров** — Измерения (температура, ускорение и т.д.)

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите этапы подготовки данных перед обучением модели:

1. Сбор данных
2. Обработка пропусков и аномалий
3. Кодирование категориальных признаков
4. Нормализация / масштабирование признаков
5. Разделение на тренировочные и тестовые наборы

Подсказка: Сначала собираем, затем очищаем, затем кодируем и нормализуем, затем делим.

Ответ:

- Сбор данных
- Обработка пропусков и аномалий
- Кодирование категориальных признаков
- Нормализация / масштабирование признаков
- Разделение на тренировочные и тестовые наборы

Шаг 13:

Миссия 13

В реальном проекте вам нужно построить ETL-конвейер данных. Расположите шаги:

1. Извлечение данных из источников
2. Очистка и фильтрация шума
3. Трансформация и агрегирование
4. Загрузка в хранилище / базу данных
5. Подготовка выборок для обучения

Подсказка: ETL — extract, transform, load, затем готовим выборки.

Ответ:

- Извлечение данных из источников
- Очистка и фильтрация шума
- Трансформация и агрегирование
- Загрузка в хранилище / базу данных
- Подготовка выборок для обучения

Шаг 14:

Миссия 14

 Вас попросили расписать процесс построения признаков (feature engineering). Расположите шаги:

1. Создание новых признаков (взаимодействия, полиномиальные и др.)
2. Анализ корреляций между признаками
3. Удаление избыточных или сильно коррелированных признаков
4. Выбор признаков (feature selection)
5. Обработка отсутствующих значений

Подсказка: Сначала заполняем пропуски, затем анализируем, затем создаём и отбираем.

Ответ:

- Обработка отсутствующих значений
- Анализ корреляций между признаками
- Создание новых признаков (взаимодействия, полиномиальные и др.)
- Удаление избыточных или сильно коррелированных признаков
- Выбор признаков (feature selection)

Шаг 15:

Миссия 15

 В жизненном цикле данных вы хотите показать, как данные “живут” в проекте. Расположите стадии:

1. Сбор / поступление новых данных
2. Хранение и ведение базы данных
3. Предобработка и трансформация
4. Использование в обучении и тестировании моделей
5. Мониторинг качества данных в продакшене

Подсказка: Данные не исчезают — они живут, развиваются и контролируются.

Ответ:

- Сбор / поступление новых данных
- Хранение и ведение базы данных
- Предобработка и трансформация
- Использование в обучении и тестировании моделей
- Мониторинг качества данных в продакшене

Шаг 16:

Миссия 16

 В процессе итеративного улучшения данных вы обновляете pipeline. Расположите шаги:

1. Проанализировать ошибки и аномалии модели
2. Выделить проблемные признаки и примеры
3. Собрать дополнительные данные или метки
4. Интегрировать новые данные в общий набор
5. Обновить rpreprocess / трансформации данных

Подсказка: После анализа — добавляем данные, затем корректируем pipeline.

Ответ:

- Проанализировать ошибки и аномалии модели
- Выделить проблемные признаки и примеры
- Собрать дополнительные данные или метки
- Интегрировать новые данные в общий набор
- Обновить preprocess / трансформации данных

 Шаг 17:

Миссия 17

🔍 Финальное задание: покажите весь поток работы с данными — от идеи до использования в продукте. Расположите фазы:

1. Идея проекта / постановка задачи
2. Сбор и доступ к данным
3. Предобработка / очистка / трансформация данных
4. Подготовка признаков и разметка
5. Обучение / тестирование / валидация
6. Развёртывание модели и применение
7. Мониторинг и обновление данных / признаков

Подсказка: Сначала идея, потом данные, потом подготовка, обучение, применение и обновление.

Ответ:

- Идея проекта / постановка задачи
- Сбор и доступ к данным
- Предобработка / очистка / трансформация данных
- Подготовка признаков и разметка
- Обучение / тестирование / валидация
- Развёртывание модель и применение
- Мониторинг и обновление данных / признаков

Модуль 2 - 🗑 Устройство нейросети раскрытие понятий нейрона и слоя

Урок 1 - 💎 Раскрытие понятия искусственного нейрона

 Шаг 01:

Миссия 1

👤 Анна-разработчица рисует схему «искусственного нейрона». Что из этого лучше всего соответствует понятию «взвешенный сигнал»?

Подсказка: Представьте, что каждый входной сигнал умножается на коэффициент.

Ответ:

- **Сумма входов, умноженных на их веса**
- Просто сумма всех входов без множителей
- Сумма весов без учета входов

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🔍 Борис делает эксперимент: у него есть три входа x_1 , x_2 , x_3 . Какой из вариантов — корректная формула активации до применения функции активации?

Подсказка: Вспомните: нейрон сначала вычисляет линейную комбинацию весов вход + смещение.

Ответ:

- $w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3 + b$
- $w_1 + x_1 + w_2 + x_2 + b$
- $x_1 + x_2 + x_3 + b$

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🖥️ Катя смотрит на фото: на входе 0 и 1, вес = 0, смещение = 1. Какой будет итог перед активацией (линейная часть)?

Подсказка: Умножение на ноль даёт ноль, не забывайте смещение.

Ответ:

- 1
- 0
- 2

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

✂️ Дмитрий интересуется: зачем нужен ****сдвиг (смещение, bias)**** в нейроне?

Подсказка: Без bias нейрон не сможет свободно смещать порог активации.

Ответ:

- **Чтобы нейрон мог сдвигать границу принятия решения**
- Чтобы увеличить число весов
- Чтобы уменьшить размер слоя

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Программист Павел рисует блок-схему нейрона и хочет разобраться, что означает каждый элемент. Сопоставьте понятие и его роль в искусственном нейроне.

Понятия:

Ответ:

- входной сигнал x_i
- вес w_i
- сумматор (линейная часть)
- смещение (bias)
- функция активации $\sigma(\cdot)$

Роли:

1. Добавляет независимый вклад к сумме
2. Преобразует линейную комбинацию в выход нейрона

3. Управляет значимостью входа
4. Формирует линейную сумму вес×вход
5. Исходный сигнал, поступающий на нейрон

Подсказка: Вспомните, что каждый вход умножается на вес, затем всё складывается, добавляется bias, и только потом идёт активация.

- **входной сигнал x_i** — Исходный сигнал, поступающий на нейрон
- **вес w_i** — Управляет значимостью входа
- **сумматор (линейная часть)** — Формирует линейную сумму вес×вход
- **смещение (bias)** — Добавляет независимый вклад к сумме
- **функция активации $\sigma(\cdot)$** — Преобразует линейную комбинацию в выход нейрона

🔗 Шаг 06:

Миссия 6

🔗 В лаборатории нейросетей Алексей подписывает блоки нейрона: «вход», «вес», «усложнение». Помогите сопоставить неверно подписанные термины с правильными: «усложнение» — неверное название. Сопоставьте неправильный и правильный термины.

Неправильные варианты:

Ответ:

- усложнение
- влияние
- ограничитель

Правильные термины:

1. смещение (bias)
2. вес (weight)
3. функция активации

Подсказка: «влияние» часто путают с весом, «ограничитель» — с активацией.

- **усложнение** — функция активации
- **влияние** — вес (weight)
- **ограничитель** — смещение (bias)

🔗 Шаг 07:

Миссия 7

👤 Лена экспериментирует с разными функциями активации. Сопоставьте название функции и её типичное выражение (до коэффициентов).

Функции:

Ответ:

- ReLU
- Сигмоида
- Тангенс гиперболический (tanh)
- Линия (identity)

Выражения:

1. $\max(0, z)$
2. $1 / (1 + e^{(-z)})$

3. $(e^z - e^{-z}) / (e^z + e^{-z})$

4. z

Подсказка: Подумайте, какая функция «обнуляет» отрицательные значения, какая — гладкая S-образная.

- **ReLU** — $\max(0, z)$
- **Сигмоида** — $1 / (1 + e^{-z})$
- **Тангенс гиперболический (tanh)** — $(e^z - e^{-z}) / (e^z + e^{-z})$
- **Линия (identity)** — z

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

📌 Кодер Катя хочет собрать пошагово процесс вычисления выхода нейрона. Расположите этапы в правильном порядке:

1. Применить функцию активации к сумме
2. Умножить каждый вход на соответствующий вес
3. Сложить все взвешенные входы и bias
4. Получить выход нейрона

Подсказка: Сначала линейная часть, потом активация, потом результат.

Ответ:

- Умножить каждый вход на соответствующий вес
- Сложить все взвешенные входы и bias
- Применить функцию активации к сумме
- Получить выход нейрона

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

📱 Внутри программы Валерия реализует метод ``forward()``. Расположите шаги этого метода для одного нейрона:

1. возвращает выход после активации
2. суммирует `weighted inputs + bias`
3. умножает входы на веса
4. вызывает функцию активации на полученной сумме

Подсказка: ``forward()`` делает: линейная часть → активация → возвращение.

Ответ:

- умножает входы на веса
- суммирует `weighted inputs + bias`
- вызывает функцию активации на полученной сумме
- возвращает выход после активации

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📌 Саша пишет симулятор нейрона. Нужно упорядочить внутренние операции, включая bias:

1. $\sigma(z) \rightarrow$ выход

2. $z = \sum (w_i \cdot x_i) + b$
3. return output
4. for каждый вход: $w_i \cdot x_i$

Подсказка: Важно: сначала перемножения, потом суммирование + bias, затем активация, затем возврат.

Ответ:

- for каждый вход: $w_i \cdot x_i$
- $z = \sum (w_i \cdot x_i) + b$
- $\sigma(z) \rightarrow$ выход
- return output

Шаг 11:

Миссия 11

Иван замечает, что если вес слишком велик, выход нейрона может «уйти» в насыщение активации. Как влияет большой вес на линейную часть?

Подсказка: Чем больше множитель, тем больше абсолютное значение произведения входа.

Ответ:

- Он делает линейную сумму более резкой (высокие значения)
- Он уменьшает линейную сумму
- Он не влияет на линейную часть

Шаг 12:

Миссия 12

☞ Марина экспериментирует: если все веса нули и bias = 0, что выдаст нейрон (до активации)?

Подсказка: Все взвешенные входы равны нулю.

Ответ:

- 0
- 1

Шаг 13:

Миссия 13

Тимур на доске записал части формулы: « $w_i \cdot x_i$ », «bias», « $\sigma(\cdot)$ », « Σ » и хочет распределить какую часть Это что. Сопоставьте символ и его назначение:

Символы:

Ответ:

- Σ
- $w_i \cdot x_i$
- bias
- $\sigma(\cdot)$

Назначения:

1. линейная сумма со смещением
2. умножение входа на вес
3. функция активации
4. константный сдвиг

Подсказка: Σ — это знак суммы, σ — активация, bias — сдвиг.

- Σ — линейная сумма со смещением
- $w_i \cdot x_i$ — умножение входа на вес
- **bias** — константный сдвиг
- $\sigma(\cdot)$ — функция активации

🔗 Шаг 14:

Миссия 14

👤 В тренажёре нейронов Олег путает названия: «входной вес», «порог», «сигмомультиплиер». Сопоставьте с корректными терминами:

Неверные термины:

Ответ:

- входной вес
- порог
- сигмомультиплиер

Правильные:

1. вес (weight)
2. смещение (bias)
3. функция активации (activation)

Подсказка: «входной вес» может быть просто «вес», «порог» часто — bias.

- **входной вес** — вес (weight)
- **порог** — смещение (bias)
- **сигмомультиплиер** — функция активации (activation)

🔗 Шаг 15:

Миссия 15

👤 Игорь хочет визуализировать, как работает обучаемый нейрон: от задания примера до вывода. Расставьте шаги обучения (одноэлементный шаг) в правильном порядке:

1. обновление весов через правило градиента
2. вычисление ошибки (разница между предсказанием и истинным)
3. принятие обучающего примера (входы + целевой)

Подсказка: Сначала примера, затем прямой проход, ошибка, обновление.

Ответ:

- принятие обучающего примера (входы + целевой)
- компьютеринг выхода нейрона (прямой проход)
- вычисление ошибки (разница между предсказанием и истинным)
- обновление весов через правило градиента

🔗 Шаг 16:

Миссия 16

🌐 Павел расширяет нейрон до слоёв, но сперва хочет порядок работы одного нейрона в вычислении + обучение (sketch). Расположите шаги:

1. вычислить линейную часть

2. применить функцию активации
3. вычислить градиент ошибки по весам
4. умножить на веса и суммировать + bias
5. обновить вес

Подсказка: Сначала forward до активации, потом gradient, потом обновление.

Ответ:

- вычислить линейную часть
- умножить на веса и суммировать + bias
- применить функция активации
- вычислить градиент ошибки по весам
- обновить вес

Шаг 17:

Миссия 17

🧩 Финальная миссия: Алексей хочет объединить всё, что знает о нейроне, в одну упорядоченную модель работы (прямой + обучение). Расположите шаги в полную последовательность:

1. принять обучающий пример
2. умножить входы на веса
3. сложить взвешенные входы + bias
4. применить активацию
5. вернуть предсказание
6. вычислить ошибку
7. вычислить градиенты
8. обновить веса и bias

Подсказка: Сначала forward (шаги 1-5), затем backprop (шаги 6-8).

Ответ:

- принять обучающий пример
- умножить входы на веса
- сложить взвешенные входы + bias
- применить активацию
- вернуть предсказание
- вычислить ошибку
- вычислить градиенты
- обновить веса и bias

Урок 2 - Раскрытие понятия слоя нейросети

Шаг 01:

Миссия 1

Программист Алиса 🧐 решает, что такое слой в нейросети: что из ниже перечисленного ближе всего к «слою»? *Подсказка:* Представьте, что слой — это «этаж» обработки сигналов внутри сети.

Ответ:

- **Набор нейронов, обрабатывающих один и тот же вход**
- Один единственный нейрон, принимающий все входы

- Цепочка функций без промежуточного объединения
- Набор правил преобразования без параметров

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Когда программист Борис 🐼 слышит «скрытый слой», что он понимает? *Подсказка:* Это слой, который не взаимодействует напрямую с внешним вводом или выводом.

Ответ:

- **Любой слой, который не является входным или выходным**
- Слой, который напрямую связывает ввод и вывод
- Слой, у которого нет весов
- Первый слой сети

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

В редакторе кода Вика пытается объяснить, чем отличается полносвязный слой от сверточного. Что из вариантов корректно? *Подсказка:* В полносвязном каждый нейрон соединён со всеми входами; в сверточном — с небольшой локальной областью.

Ответ:

- **Полносвязный охватывает все входы, сверточный** — локальные фильтры
- Сверточный слой всегда без весов
- **Полносвязный** — только один нейрон
- Сверточный слой работает как рекурсия

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Разработчик Саша хочет проверить: можно ли слой без активации. Какой вариант он выберет? *Подсказка:* Обычно «без активации» — это просто линейное преобразование, часто применяемое в выходном слое регрессии.

Ответ:

- **Линейная комбинация входов без функции (идентичная активация)**
- Сигмоида
- ReLU
- Softmax

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Инженер Ирина смотрит на слои своей сети и говорит: «Этот слой — скрытый, но слишком большой». Что она может иметь в виду? *Подсказка:* Подумайте об *размерности пространства признаков* — сколько нейронов содержит слой.

Ответ:

- **Слишком много нейронов в скрытом слое**
- Слишком много слоёв
- Слой с большим количеством слоёв внутри
- Слой с огромным размером входа

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте виды слоёв с их характерной функцией обработки

Виды слоёв:

Ответ:

- Полносвязный слой
- Сверточный слой
- Пулинговый (pooling) слой
- Dropout-слой

Функции:

1. Случайное обнуление части выходов в обучении
2. Локальное свёртывание с фильтром
3. Уменьшение размерности (агрегация)
4. Полное соединение входов и выходов

Подсказка: Подумайте, какой слой делает агрегацию, а какой — применяет фильтры локально.

- **Полносвязный слой** — Полное соединение входов и выходов
- **Сверточный слой** — Локальное свёртывание с фильтром
- **Пулинговый (pooling) слой** — Уменьшение размерности (агрегация)
- **Dropout-слой** — Случайное обнуление части выходов в обучении

Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте термин и определение в контексте слоёв нейросети:

Термины:

Ответ:

- Выходной слой
- Активация
- Входной слой
- Параметр слоя

Определения:

1. Функция, применяемая к взвешенной сумме перед выдачей
2. Первый слой, получающий внешние данные
3. Последний слой, дающий результат модели
4. Вес или смещение, подлежащие обучению

Подсказка: Вспомните: слой состоит из нейронов, каждый нейрон имеет веса и смещения, и активация — функция над ними.

- **Выходной слой** — Последний слой, дающий результат модели
- **Активация** — Функция, применяемая к взвешенной сумме перед выдачей
- **Входной слой** — Первый слой, получающий внешние данные
- **Параметр слоя** — Вес или смещение, подлежащие обучению

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте описания с примерами использования слоя:

Описания:

Ответ:

- Слой, который сокращает пространственные размеры
- Слой, который стабилизирует активацию через батчи
- Слой, который предотвращает переобучение
- Слой, который вычисляет линейную комбинацию входов

Примеры:

1. BatchNormalization
2. Dropout
3. Пулинг (максимум или среднее)
4. Линейный (Dense / FullyConnected)

Подсказка: Подумайте, какой слой «сжимает», какой — «разбрасывает», какой — нормализует.

- **Слой, который сокращает пространственные размеры** — Пулинг (максимум или среднее)
- **Слой, который стабилизирует активацию через батчи** — BatchNormalization
- **Слой, который предотвращает переобучение** — Dropout
- **Слой, который вычисляет линейную комбинацию входов** — Линейный (Dense / FullyConnected)

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Упорядочьте этапы прохождения данных через один слой с активацией:

1. Функция активации
2. Суммирование взвешенных входов и смещения
3. Передача результата дальше
4. Получение входов слоя

Подсказка: Подумайте: сначала приходят входы, потом происходит линейное преобразование, затем активация, и только потом передача дальше.

Ответ:

- Получение входов слоя
- Суммирование взвешенных входов и смещения
- Функция активации
- Передача результата дальше

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Упорядочьте слои так, как их мог бы задать новичок при архитектуре простой сети (от входа к выходу):

1. Output / выходной слой
2. Input / входной слой

3. Hidden / скрытый слой

Подсказка: Начало сети — ввод, потом скрытые слои, затем выход.

Ответ:

- Input / входной слой
- Hidden / скрытый слой
- Output / выходной слой

Шаг 11:

Миссия 11

Упорядочите этапы, которые проходят при добавлении нового слоя в модель:

1. Проверка влияния на производительность
2. Инициализация весов слоя
3. Вставка слоя в архитектуру в нужной позиции
4. Выбор подходящего типа слоя (Dense, Conv и др.)

Подсказка: Сначала надо решить, что именно добавить, потом вставить, затем инициализировать, и лишь затем проверить.

Ответ:

- Выбор подходящего типа слоя (Dense, Conv и др.)
- Вставка слоя в архитектуру в нужной позиции
- Инициализация весов слоя
- Проверка влияния на производительность

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите обработку входного изображения в сверточной сети по слоям (упрощённо):

1. Сверточный слой + активация
2. Выходной слой (classifier)
3. Пулинг (pooling)
4. Входной слой (image pixels)

Подсказка: Подумайте, что сначала «видит» сеть, а что последним выдаёт классификацию.

Ответ:

- Входной слой (image pixels)
- Сверточный слой + активация
- Пулинг (pooling)
- Выходной слой (classifier)

Шаг 13:

Миссия 13

Упорядочите модули слоя, если он содержит нормализацию и активацию:

1. Линейное преобразование (умножение на веса + смещение)
2. Активация
3. Batch Normalization
4. Передача результата дальше

Подсказка: Сначала идёт базовый линейный шаг, затем нормализация, затем активация, и наконец — передача сигнала.

Ответ:

- Линейное преобразование (умножение на веса + смещение)
- Batch Normalization
- Активация
- Передача результата дальше

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Упорядочите слои в архитектуре сверточной нейросети для классификации (упрощённо):

1. Полносвязный слой (Dense)
2. Сверточный + активация
3. Пулинг (Pooling)
4. Входной слой (Input)

Подсказка: Внимание: возможно несколько блоков Conv + Pool перед выходом.

Ответ:

- Входной слой (Input)
- Сверточный + активация
- Пулинг (Pooling)
- Полносвязный слой (Dense)

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Старший инженер Люба говорит младшему: «Если у слоя слишком мало нейронов, он может стать узким местом». Какой эффект она имеет в виду? *Подсказка:* Подумайте, что слой с малым количеством нейронов ограничивает, сколько информации можно передать далее.

Ответ:

- **Снижение пропускной способности модели**
- Увеличение переобучения
- Ускорение обучения
- Полное исчезновение функции

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Виктор проверяет разные варианты и задаёт вопрос: может ли слой быть без параметров (без весов)? (например — лишь трансформирующий) *Подсказка:* Подумайте о таких слоях, как нормализация, pooling — они часто без обучаемых весов.

Ответ:

- **Да, некоторые слои (например, pooling, нормализация) могут быть без параметров**
- **Нет** — каждый слой обязан иметь веса
- Только выходной слой может быть без параметров
- **Без параметров** — это не считается слоем

Урок 3 - Раскрытие понятий входов и выходов

Шаг 01:

Миссия 1

Когда программист Олег начинает проект, он думает: что такое «вход» нейросети? *Подсказка:* Вход — это то, что подаётся на первый слой сети.

Ответ:

- **Исходные признаки (данные), которые подаются на сеть**
- Выход сети в формате метки
- Скрытый слой
- Промежуточный активационный слой

Шаг 02:

Миссия 2

Инженер Мария смотрит на данные и спрашивает: что является «выходом» нейросети? *Подсказка:* Выход — это предсказание или целевой ответ, который выдаёт сеть.

Ответ:

- **Результирующая метка или значение, выдаваемое сетью**
- Набор скрытых признаков
- Исходные данные
- Промежуточный слой

Шаг 03:

Миссия 3

Разработчик Игорь формулирует: могут ли вход и выход быть многомерными в нейросети? 

Подсказка: Подумайте о том, что вход может быть вектор, матрица, изображение и выход тоже может быть множественным.

Ответ:

- **Да** — часто вход и выход бывают векторными или матричными формами
- **Нет** — только однокоординатные значения разрешены
- Только вход может быть многомерным
- Только выход может быть многомерным

Шаг 04:

Миссия 4

Когда Лена настраивает архитектуру, она задаёт: сколько входов должно быть у её первого слоя?  *Подсказка:* Количество входов соответствует числу признаков во входных данных.

Ответ:

- **Равно числу признаков (фичей) входного вектора**
- Равно числу слоёв скрытых
- Равно числу выходов
- Произвольно, не связано с данными

Шаг 05:

Миссия 5

На этапе подготовки данных Пётр спрашивает: можно ли часть входов преобразовать в выходы в некоторых моделях? 🛠 *Подсказка:* Подумайте об архитектурах автокодировщиков, где часть входа восстанавливается как выход.

Ответ:

- **Да** — в автоэнкодерах часть входа восстанавливается как выход
- **Нет** — вход и выход всегда строго разделены
- Только в сверточных сетях
- Только если вход одномерный

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте роли входов/выходов с контекстами в реальных задачах

Роли:

Ответ:

- Вход
- Выход
- Вход и выход одновременно (реконструкция)
- Множественные выходы

Контексты:

1. Классификация: изображение → метка
2. Регрессия: признаки → числовое значение
3. Автоэнкодер: воссоздание входа
4. Модель, выдающая несколько меток (multi-task)

Подсказка: Вспомните примеры: классификация — один выход; multi-task — несколько.

- **Вход** — Признаки, подаваемые на сеть
- **Выход** — Результирующая метка или значение
- **Вход и выход одновременно (реконструкция)** — Автоэнкодер: воссоздание входа
- **Множественные выходы** — Модель, выдающая несколько меток (multi-task)

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте тип входа/выхода с примером задачи:

Тип:

Ответ:

- Одномерный вход
- Многомерный вход (матрица/изображение)
- Одномерный выход
- Векторный выход

Примеры:

1. Предсказание цены дома (число)
2. Классификация 10 классов (вектор вероятностей)
3. Обработка изображения 28×28 пикселей
4. Прогноз временного ряда (скаляр на шаг)

Подсказка: У изображений есть две пространственные размерности, выходы классификации — вектор вероятностей.

- **Одномерный вход** — Прогноз временного ряда (скаляр на шаг)
- **Многомерный вход (матрица/изображение)** — Обработка изображения 28×28 пикселей
- **Одномерный выход** — Предсказание цены дома (число)
- **Векторный выход** — Классификация 10 классов (вектор вероятностей)

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте термин и определение применительно к входам/выходам:

Термины:

Ответ:

- Feature
- Label / target
- Channel (в изображении)
- Dimension (измерение данных)

Определения:

1. Один признак, единичное измерение данных
2. Целевая переменная, которую нужно предсказать
3. Глубина (каналы цвета) в изображении
4. Количество осей (вход, ширина, высота и т.д.)

Подсказка: Подумайте, как называют цветовые каналы в изображениях и что такое размерность массива.

- **Feature** — Один признак, единичное измерение данных
- **Label / target** — Целевая переменная, которую нужно предсказать
- **Channel (в изображении)** — Глубина (каналы цвета) в изображении
- **Dimension (измерение данных)** — Количество осей (вход, ширина, высота и т.д.)

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Упорядочьте этапы прохождения входа к выходу в простейшей сети:

1. Получение входных данных
2. Передача через скрытые слои
3. Применение функции активации в слое
4. Получение итогового выхода

Подсказка: Подумайте: сначала ввод, потом скрытые трансформации, затем активации, и в конце результат.

Ответ:

- Получение входных данных
- Передача через скрытые слои
- Применение функции активации в слое
- Получение итогового выхода

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Упорядочьте слои в сети, начиная от входа к выходу:

1. Входной слой (Input)
2. Скрытый слой (Hidden)
3. Другой скрытый слой
4. Выходной слой (Output)

Подсказка: Логичный порядок: ввод → скрытые → вывод.

Ответ:

- Входной слой (Input)
- Скрытый слой (Hidden)
- Другой скрытый слой
- Выходной слой (Output)

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Упорядочьте слои обработки данных перед выходом (упрощённо):

1. Скрытые слои с активацией
2. Выходной линейный слой
3. Приём входов сети
4. Формирование прогноза (выход)

Подсказка: Вспомните: сначала принимаем вход, обрабатываем скрытыми слоями, затем выдаём прогноз.

Ответ:

- Приём входов сети
- Скрытые слои с активацией
- Выходной линейный слой
- Формирование прогноза (выход)

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Упорядочьте обработку одного примера данных сквозь сеть:

1. Входной вектор признаков
2. Линейное преобразование в первом слое
3. Активация первого слоя
4. Линейное преобразование на выходном слое
5. Функция активации на выходе

Подсказка: Подумайте: каждый слой сначала линейно трансформирует, потом активируется, и в конце применяем активацию выхода.

Ответ:

- Входной вектор признаков
- Линейное преобразование в первом слое
- Активация первого слоя

- Линейное преобразование на выходном слое
- Функция активации на выходе

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Упорядочьте этапы связи входов и выходов при вычислении ошибки:

1. Вычисление выхода сети
2. Сравнение с истинной меткой
3. Расчёт ошибки (loss)
4. Обратное распространение градиента

Подсказка: Выход → сравнение → ошибка → обучение.

Ответ:

- Вычисление выхода сети
- Сравнение с истинной меткой
- Расчёт ошибки (loss)
- Обратное распространение градиента

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Инженер Илья говорит: «Если выход слишком сложной формы, нужно изменить выходной слой». Что он имеет в виду? 🧐 *Подсказка:* Подумайте: выходной слой должен соответствовать форме задачи — регрессия, классификация, сегментация.

Ответ:

- **Подобрать тип выходного слоя под задачу (например, softmax, линейный и др.)**
- Добавить ещё один скрытый слой
- Уменьшить входы
- Убрать активацию из всех слоёв

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Когда Даша готовит данные, она думает: могут ли входы иметь разную длину (переменного размера)? 🧐 *Подсказка:* Подумайте о задачах NLP, где вход — последовательности разных длин.

Ответ:

- **Да** — в рекуррентных/трансформерных архитектурах часто используются входы переменной длины
- **Нет** — все входы должны быть одинаковой длины
- Только в свёрточных сетях
- Только если выход тоже переменной длины

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Программист Кирилл говорит: «Если выходной слой имеет softmax, значит входы в него — логиты». Что это означает? 🧐 *Подсказка:* Softmax применяется к «сырым» предсказаниям (логитам), не нормированным вероятностям.

Ответ:

- **Логиты** — ненормированные выходные значения, на которые применяется softmax
- **Логиты** — это входные признаки
- Softmax генерирует логиты
- **Логиты** — это скрытые слои

🔮 **Шаг 17:**

Миссия 17

Старший архитектор Таня говорит младшему: «Если сеть обучается плохо, пробуем изменить входной или выходной формат». Что она предлагает сделать первым? *Подсказка:* Часто первым действием служит изменение нормализации входов или изменение функции активации на выходе под задачу.

Ответ:

- **Изменить масштабирование / нормализацию входов или функцию активации на выходе**
- Добавить ещё один скрытый слой
- Удалить один из входов
- Увеличить скрытые нейроны без изменений входа/выхода

📖 **Урок 4 - ⚖️ Раскрытие понятия весов нейросети**

🔮 **Шаг 01:**

Миссия 1

Анна рисует простую нейросеть-игру, где каждому ребру между нейронами она задаёт число. Что это число означает?

Подсказка: Это — важный параметр, который влияет на вклад связи в общее решение.

Ответ:

- **Вес связи между нейронами (коэффициент влияния)**
- Порог активации нейрона
- Смещение (bias) нейрона

🔮 **Шаг 02:**

Миссия 2

🔮 Максим поцеловал экран ноутбука и загадал: вес +2 — что это значит в передаче сигнала?

Подсказка: При умножении входного сигнала на вес >1 , влияние усиливается.

Ответ:

- **Усиление сигнала (вход умножается)**
- Ослабление сигнала (вход делится)
- Сигнал игнорируется

🔮 **Шаг 03:**

Миссия 3

🧠 Софья моделирует нейрон, получает от двух входов x_1 и x_2 . Она задаёт веса 0.5 и 0.5. Что означает равенство весов?

Подсказка: Равные веса — равный вклад входов в активацию, если входы сопоставимы.

Ответ:

- **Каждый вход влияет одинаково, если значения сопоставимы**
- Нейрон будет игнорировать оба входа
- Один вход усилится, другой ослабится

Шаг 04:

Миссия 4

 Виталий экспериментирует: если он изменит вес от -1 до +1, что произойдёт с сигналом?

Подсказка: Знак веса может переключать знак вклада.

Ответ:

- **Сигнал может стать отрицательным (инверсия) или уменьшенным**
- Сигнал всегда усилится
- Сигнал полностью обнуляется

Шаг 05:

Миссия 5

 Иван рассчитывает выход $y = w \cdot x + b$. Он изменил только w — что изменится?

Подсказка: Только часть линейной комбинации, связывающая вход и выход, меняется.

Ответ:

- **Изменится вклад x , но смещение останется прежним**
- Смещение изменится само собой
- Выход не изменится

Шаг 06:

Миссия 6

Катя составляет таблицу: сопоставьте термин с объяснением касательно весов.

Термины:

Ответ:

- Вес (weight)
- Нулевой вес
- Положительный вес
- Отрицательный вес

Определения:

1. Связь, которая не передаёт сигнал (вклад = 0)
2. Связь, усиливающая сигнал
3. Коэффициент, умножающий вход
4. Связь, инвертирующая знак сигнала

Подсказка: Подумайте: какой вес делает вклад нулевым, и как знак влияет на сигнал.

- **Вес (weight)** — Коэффициент, умножающий вход
- **Нулевой вес** — Связь, которая не передаёт сигнал (вклад = 0)
- **Положительный вес** — Связь, усиливающая сигнал
- **Отрицательный вес** — Связь, инвертирующая знак сигнала

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🕒 Леша представляет себе разные веса и их эффекты – сопоставьте сценарий с интерпретацией.

Сценарии:

Ответ:

- $w = 2$
- $w = 0.5$
- $w = -1$
- $w = 0$

Интерпретации:

1. Усиление сигнала в 2 раза
2. Ослабление сигнала вдвое
3. Инверсия сигнала (с противоположным знаком)
4. Полное игнорирование сигнала

Подсказка: Подумайте, как число >1 , между 0 и 1, равное 0 и отрицательное действуют на x .

- **$w = 2$** — Усиление сигнала в 2 раза
- **$w = 0.5$** — Ослабление сигнала вдвое
- **$w = -1$** — Инверсия сигнала (с противоположным знаком)
- **$w = 0$** — Полное игнорирование сигнала

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

📄 Марк визуализирует веса как рычаги: сопоставьте аналогию с её описанием.

Аналогии:

Ответ:

- Вес как усилитель звука
- Вес как заглушитель
- Вес как переключатель полярности
- Вес как полностью отключённый рычаг

Описания:

1. Сигнал становится с противоположным знаком
2. Сигнал усиливается выше исходного
3. Сигнал ослабляется, но остаётся того же знака
4. **Связь не действует** — нулевой вклад

Подсказка: Как аналогии отражают математические эффекты весов?

- **Вес как усилитель звука** — Сигнал усиливается выше исходного
- **Вес как заглушитель** — Сигнал ослабляется, но остаётся того же знака
- **Вес как переключатель полярности** — Сигнал становится с противоположным знаком
- **Вес как полностью отключённый рычаг** — Связь не действует — нулевой вклад

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

📐 Олег вручную подбирает веса для функции $y = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2$. Сопоставьте подход с его целью.

Подходы:

Ответ:

- $w_1 > w_2$
- $w_1 = w_2$
- $w_1 < w_2$
- Один из весов = 0

Цели:

1. Преобладание первого входа
2. Одинаковое влияние обоих
3. Преобладание второго входа
4. Игнорирование одного входа

Подсказка: Сравнивая величины весов, вы меняете относительное влияние входов.

- $w_1 > w_2$ — Преобладание первого входа
- $w_1 = w_2$ — Одинаковое влияние обоих
- $w_1 < w_2$ — Преобладание второго входа
- **Один из весов = 0** — Игнорирование одного входа

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔧 Лена вручную обновляет веса: упорядочите шаги её процесса:

1. Проверка текущей ошибки модели
2. Корректировка веса на малое значение Δw
3. Применение нового веса и повторный прогон
4. Оценка изменения ошибки (лучше или хуже)

Подсказка: Сначала оцениваем, затем пробуем, затем проверяем изменение, наконец — принять решение.

Ответ:

- Проверка текущей ошибки модели
- Корректировка веса на малое значение Δw
- Применение нового веса и повторный прогон
- Оценка изменения ошибки (лучше или хуже)

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

✳ Девушка-инженер решает три веса подряд: упорядочите её этапы:

1. Выбор наилучшего изменения Δw среди нескольких тестов
2. Применение этого изменения к весам
3. Замер ошибки модели после каждого пробного изменения
4. Повторное сближение модели с обучающей выборкой

Подсказка: Сначала тестируешь варианты, затем выбираешь лучший, затем применяешь и проверяешь.

Ответ:

- Выбор наилучшего изменения Δw среди нескольких тестов
- Применение этого изменения к весам
- Замер ошибки модели после каждого пробного изменения
- Повторное сближение модели с обучающей выборкой

Шаг 12:

Миссия 12

 Павел пытается вручную подобрать веса для трёх связей – упорядочите его процесс:

1. Запись текущих весов
2. Попытка изменения одного веса, фиксируя другие
3. Оценка итоговой ошибки
4. Возврат к предыдущему, если ухудшилось, или принять, если улучшилось

Подсказка: При ручном подборе важно фиксировать базу, пробовать одно изменение и обратно вернуть, если плохо.

Ответ:

- Запись текущих весов
- Попытка изменения одного веса, фиксируя другие
- Оценка итоговой ошибки
- Возврат к предыдущему, если ухудшилось, или принять, если улучшилось

Шаг 13:

Миссия 13

 Представьте итерационный алгоритм обучения весов – упорядочите базовые шаги:

1. Инициализация весов случайными малыми числами
2. Вычисление градиентов ошибки по весам
3. Обновление весов с учётом шага обучения
4. Проверка сходимости / критерий остановки

Подсказка: Весь цикл начинается с инициализации, затем цикл вычислений и обновлений, и заканчивается проверкой.

Ответ:

- Инициализация весов случайными малыми числами
- Вычисление градиентов ошибки по весам
- Обновление весов с учётом шага обучения
- Проверка сходимости / критерий остановки

Шаг 14:

Миссия 14

Элла проводит мини-градиентный спуск над весами – упорядочите шаги её мини-эпохи:

1. Выбор мини-пакета данных
2. Прямой проход, вычисление активации и ошибки
3. Обратный проход, вычисление локальных градиентов по весам

4. Корректировка весов по формуле обновления

Подсказка: В мини-градиентном спуске цикл: выбор пакета → прямая → обратная → шаг обновления.

Ответ:

- Выбор мини-пакета данных
- Прямой проход, вычисление активации и ошибки
- Обратный проход, вычисление локальных градиентов по весам
- Корректировка весов по формуле обновления

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Ника экспериментирует с трендом весов: упорядочите этапы для анализа графика изменения весов со временем:

1. Сбор значений весов на каждой эпохе
2. Построение графика зависимости веса от эпохи
3. Оценка стабильности (сходимость) кривой
4. **Вывод** — вес слишком большой, маленький или оптимальный

Подсказка: Сначала собирается сырые числа, затем визуализируется, затем анализируется поведение, и наконец делаются выводы.

Ответ:

- Сбор значений весов на каждой эпохе
- Построение графика зависимости веса от эпохи
- Оценка стабильности (сходимость) кривой
- **Вывод** — вес слишком большой, маленький или оптимальный

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔗 Влад наносит процессы обучения весов в долгую модель – упорядочите фазы:

1. Предобработка данных
2. Инициализация весов
3. Циклы обучения (градиенты + обновления)
4. Оценка на валидационной выборке

Подсказка: Всё начинается с подготовки, потом старт, затем обучение, затем проверка качества.

Ответ:

- Предобработка данных
- Инициализация весов
- Циклы обучения (градиенты + обновления)
- Оценка на валидационной выборке

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🎧 **Финал:** Никита описывает полный алгоритм обучения одного слоя нейросети — упорядочите все шаги:

1. Инициализация весов и смещений
2. **Прямой проход** — вычисление взвешенной суммы и активации
3. Вычисление функции потерь (ошибки)
4. Обратное распространение: вычисление градиентов для весов
5. Обновление весов (шаг градиентного спуска)
6. Проверка на критерии остановки (сходимость, max эпохи)

Подсказка: Это полный цикл обучения: от начала до завершения процесса.

Ответ:

- Инициализация весов и смещений
- **Прямой проход** — вычисление взвешенной суммы и активации
- Вычисление функции потерь (ошибки)
- Обратное распространение: вычисление градиентов для весов
- Обновление весов (шаг градиентного спуска)
- Проверка на критерии остановки (сходимость, max эпохи)

📖 **Урок 5 - 🧠 Раскрытие понятия смещения (Bias)**

🔔 **Шаг 01:**

Миссия 1

Старший разработчик Анна рисует иллюстрацию нейрона. Она показывает, что нейрон суммирует взвешенные входы и добавляет ещё одну величину — как это называется?

Подсказка: представьте, что это «сдвиг», который не зависит от входов.

Ответ:

- **Bias (смещение)**
- Dropout
- Weight decay

🔔 **Шаг 02:**

Миссия 2

Иван, обучающий модель классификации, задумался: можно ли убрать bias и просто подгонять веса? Что из этого скорее всего произойдёт?

Подсказка: без смещения модель может быть менее гибкой.

Ответ:

- **Модель станет не способна сдвигать функцию активации, теряя гибкость**
- Модель начнёт переобучаться быстрее
- Модель сразу выдаст стабильные нули

🔔 **Шаг 03:**

Миссия 3

Мария экспериментирует: ставит bias равным 0, но обучает его. Какой эффект скорее всего она увидит?

Подсказка: bias — это параметр, который тоже может быть обновлён.

Ответ:

- **Bias будет меняться в процессе обучения**
- Bias останется нулём всегда
- Bias перейдёт в отрицательное бессознательно

🔗 **Шаг 04:**

Миссия 4

Во время дебага модель классификации выдаёт всегда одну и ту же метку независимо от входа. Возможно, что bias стоит:

Подсказка: подумайте о смещении по вертикали кривой активации.

Ответ:

- **Слишком большим по модулю**
- Ровно нулём
- Слишком маленьким числом параметров

🔗 **Шаг 05:**

Миссия 5

Разработчик Дима рассматривает линейный нейрон без активации: $y = w \cdot x + b$. Что даёт b с точки зрения геометрии прямой?

Подсказка: формула прямой: $y = kx + c$ — тут c аналогичен чему?

Ответ:

- c — это пересечение с осью y , аналог b
- c — это наклон кривой
- c — это скорость изменения y

🔗 **Шаг 06:**

Миссия 6

Алексей рассказывает о bias нескольким стажёрам. Сопоставьте описание с правильным термином:

Описания:

1. Общая величина, добавляемая к сумме взвешенных входов независимо от x
2. Параметр, который может быть обновлён градиентным спуском
3. Позволяет сдвигать границу принятия решения без изменения весов
4. Если равен нулю, нейрон может стать менее выразительным

Термины:

Ответ:

- Смещение (bias)
- Параметр обучения
- Свободный член
- Ограничение выразительности

🔗 **Подсказка: Некоторые описания говорят о роли, другие — о математическом свойстве.**

- **Смещение (bias)** — Общая величина, добавляемая к сумме взвешенных входов независимо от x

- **Параметр обучения** — Параметр, который может быть обновлён градиентным спуском
- **Свободный член** — Позволяет сдвигать границу принятия решения без изменения весов
- **Ограничение выразительности** — Если равен нулю, нейрон может стать менее выразительным

🧙 Шаг 07:

Миссия 7

Настя ведёт курс для новичков и составила определения. Сопоставьте термин *bias* с аналогиями:

Аналогии:

1. Сдвиг шкалы термометра вверх или вниз
2. Подпись на графике, смещающая всю кривую
3. **Фиксированное смещение двери** — оно не зависит от усилия
4. Винт, которым регулируют «нулевую точку» прибора

Термины:

Ответ:

- Bias как смещение шкалы
- Bias как смещение кривой
- Bias как фиксированное смещение
- Bias как настройка нулевой точки

🧙 **Подсказка: analogie должны отражать разные аспекты bias как «сдвиг».**

- **Bias как смещение шкалы** — Сдвиг шкалы термометра вверх или вниз
- **Bias как смещение кривой** — Подпись на графике, смещающая всю кривую
- **Bias как фиксированное смещение** — Фиксированное смещение двери — оно не зависит от усилия
- **Bias как настройка нулевой точки** — Винт, которым регулируют «нулевую точку» прибора

🧙 Шаг 08:

Миссия 8

Виктор изучает разные виды слоёв. Сопоставьте, в каких слоях обязательно присутствует *bias*, а где *bias* часто отключают:

Описание:

1. Полносвязный слой (Dense)
2. Сверточный слой (Convolutional)
3. BatchNorm слой
4. Слой внимания (Attention)

Статус *bias*:

Ответ:

- *bias* по умолчанию включён
- *bias* часто отключают (бесполезен)
- *bias* избыточен из-за нормализации
- *bias* может быть, но редко нужен

🧙 **Подсказка: BatchNorm устраняет сдвиг, смотри как он нормализует активации.**

- **Полносвязный слой (Dense)** — bias по умолчанию включён
- **Сверточный слой (Convolutional)** — bias часто отключают (бесполезен)
- **BatchNorm слой** — bias избыточен из-за нормализации
- **Слой внимания (Attention)** — bias может быть, но редко нужен

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Максим рисует диаграмму. Сопоставьте математические выражения с тем, что они описывают:

Выражения:

1. $z = w \cdot x$
2. $z = w \cdot x + b$
3. $y = \sigma(w \cdot x + b)$
4. $y = \sigma(w \cdot x)$

Описание:

Ответ:

- линейная без bias
- линейная с bias
- нейрон с активацией и bias
- нейрон с активацией, без bias

🔮 **Подсказка: смотрите, включён ли + b внутри скобок перед σ .**

- $z = w \cdot x$ — линейная без bias
- $z = w \cdot x + b$ — линейная с bias
- $y = \sigma(w \cdot x + b)$ — нейрон с активацией и bias
- $y = \sigma(w \cdot x)$ — нейрон с активацией, без bias

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Даша сравнивает влияние bias и весов. Сопоставьте влияние с правильным объяснением:

Влияние:

1. Изменение веса w
2. Изменение bias b
3. Изменение и веса, и bias
4. Отключение bias

Объяснение:

Ответ:

- Меняет наклон функции решения
- Сдвигает границу решений без изменения наклона
- Меняет и наклон, и положение разделения
- Ограничивает гибкость решения

🔮 **Подсказка: представьте график линии — наклон зависит от w , смещение — от b .**

- **Изменение веса w** — Меняет наклон функции решения
- **Изменение bias b** — Сдвигает границу решений без изменения наклона

- **Изменение и веса, и bias** — Меняет и наклон, и положение разделения
- **Отключение bias** — Ограничивает гибкость решения

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

На митапе обсуждают виды регуляризации. Сопоставьте методы с тем, как они взаимодействуют с bias:

Методы:

1. L2 регуляризация (weight decay)
2. Ограничение регуляризации на bias (no regularize bias)
3. Dropout
4. BatchNorm

Взаимодействие:

Ответ:

- Применяется к весам, а bias часто исключают
- Не влияет на bias
- Случайно обнуляет некоторые входы, bias остаётся
- Нормализует активацию, делает bias менее нужным

🔮 **Подсказка: обдумайте, какие методы прямо модифицируют веса, а какие — нормируют активации.**

- **L2 регуляризация (weight decay)** — Применяется к весам, а bias часто исключают
- **Ограничение регуляризации на bias (no regularize bias)** — Не влияет на bias
- **Dropout** — Случайно обнуляет некоторые входы, bias остаётся
- **BatchNorm** — Нормализует активацию, делает bias менее нужным

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Ваша задача — упорядочить этапы вычисления нейрона с bias (линейный + активатор):

1. Добавление bias
2. Применение функции активации
3. Умножение весовых коэффициентов на входы и суммирование

🔮 **Подсказка:**

Подумайте: сначала взвешиваем, потом сдвигаем, затем активируем.

Ответ:

- Умножение весовых коэффициентов на входы и суммирование
- Добавление bias
- Применение функции активации

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Рита моделирует ситуацию: сначала нейрон без bias, затем добавляет bias и обучает. Упорядочите этапы её рассуждений:

1. Обучить модель без bias

2. Проанализировать ошибки и ограничения
3. Добавить bias как дополнительный параметр
4. Обучить модель с bias и сравнить результаты

💡 **Подсказка:**

Её логика: сначала базовая модель, потом добавление возможности, потом сравнение.

Ответ:

- Обучить модель без bias
- Проанализировать ошибки и ограничения
- Добавить bias как дополнительный параметр
- Обучить модель с bias и сравнить результаты

💡 **Шаг 14:**

Миссия 14

Марк описывает, как bias участвует в обучении. Упорядочите этапы обновления bias в градиентном спуске:

1. Вычисление градиента по bias
2. Обновление bias с учётом learning rate
3. Вычисление предсказания и ошибки
4. Обратное распространение ошибки к bias

💡 **Подсказка:**

Подумайте: сначала ошибка, потом градиент, затем обновление.

Ответ:

- Вычисление предсказания и ошибки
- Обратное распространение ошибки к bias
- Вычисление градиента по bias
- Обновление bias с учётом learning rate

💡 **Шаг 15:**

Миссия 15

Семён проводит эксперимент: отключить bias, затем включить и сравнить. Упорядочите стадии:

1. Выключить bias в слое
2. Обучить модель и записать метрику
3. Включить bias снова
4. Обучить новую модель и записать метрику
5. Сравнить метрики

💡 **Подсказка:**

Это эксперимент, так что логика: изменить → протестировать → вернуть → протестировать → сравнить.

Ответ:

- Выключить bias в слое
- Обучить модель и записать метрику
- Включить bias снова
- Обучить новую модель и записать метрику

- Сравнить метрики

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

На хакатоне Петя и Лена сравнивают нейронные сети с разным управлением bias: сначала фиксированный bias, потом обучаемый bias, потом без bias. Упорядочите варианты по ожидаемой гибкости модели (от наименьшей к наибольшей):

1. Без bias
2. Фиксированный bias
3. Обучаемый bias

🔮 Подсказка:

Гибкость = способность подстроиться под данные.

Ответ:

- Без bias
- Фиксированный bias
- Обучаемый bias

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

Кульминация: упорядочите уровни сложности анализа bias от простого к сложному:

1. Понять, что bias добавляется независимо от входов
2. Проследить влияние bias на границу решения
3. Разобрать, как регуляризация влияет на bias
4. Учесть bias в слоях с BatchNorm или без него

🔮 Подсказка:

Начинаем с базового понимания, затем переходим к влиянию, потом к регулированию и взаимодействию с другими механизмами.

Ответ:

- Понять, что bias добавляется независимо от входов
- Проследить влияние bias на границу решения
- Разобрать, как регуляризация влияет на bias
- Учесть bias в слоях с BatchNorm или без него

📖 Урок 6 - 💣 Раскрытие понятий функций активации

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Аня разрабатывает простую нейросеть и слушает лекцию о функциях активации. Какую функцию активации обычно применяют в скрытых слоях первых моделей?

Подсказка: Это одна из наиболее популярных и простых функций.

Ответ:

- Линейная функция
- **ReLU (Rectified Linear Unit)**
- Softmax

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

👤 Иван экспериментирует с функциями активации, чтобы нейросеть обучалась быстрее. Какая функция активации возвращает значения в диапазоне (0,1)?

Подсказка: Представьте, что нужно «сжать» число в диапазон от 0 до 1.

Ответ:

- **Сигмоида (Sigmoid)**
- Tanh (гиперболический тангенс)
- Leaky ReLU

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

✳ Мария тестирует различные функции активации в выходном слое сети для задачи бинарной классификации. Какую функцию активации логично применить на выходе?

Подсказка: Вы хотите получить вероятность принадлежности к классу.

Ответ:

- **Сигмоида (Sigmoid)**
- ReLU
- Softmax

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

👤 Петя читает статью о функции Leaky ReLU. В чём её отличие от обычной ReLU?

Подсказка: Подумайте: что происходит при отрицательных входах?

Ответ:

- Она полностью обрезает отрицательные значения до нуля
- **Она даёт небольшой линейный градиент при отрицательных значениях**
- Она ограничивает выход сверху единицей

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

👤 Сергей внедряет функцию активации ELU в свою нейросеть. Какое свойство ELU улучшает обучение по сравнению с ReLU?

Подсказка: Подумайте о том, как «отрицательные области» могут влиять на градиенты.

Ответ:

- **ELU даёт отрицательные значения и уменьшает смещение активации**
- ELU ограничивает положительные значения
- ELU превращает функцию в дискретную

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

👤 Оля хочет лучше понять идеи разных функций активации. Сопоставьте функцию активации с её особенностью:

Функции:

Ответ:

- ReLU
- Leaky ReLU
- Sigmoid
- Hyperbolic tangent (tanh)
- Softmax

Особенности:

1. Выход в диапазоне (0,1), используется в бинарной классификации
2. Простая, возвращает $\max(0, x)$
3. Активация, дающая отрицательные и положительные значения, симметрична
4. Открывает небольшую градиентную «дыру» для $x < 0$
5. Выдает распределение вероятностей на несколько классов

Подсказка: Подумайте, какая функция нужна для многоклассовой задачи и какая — для отрицательных выходов.

- **ReLU** — Простая, возвращает $\max(0, x)$
- **Leaky ReLU** — Открывает небольшую градиентную «дыру» для $x < 0$
- **Sigmoid** — Выход в диапазоне (0,1), используется в бинарной классификации
- **Hyperbolic tangent (tanh)** — Активация, дающая отрицательные и положительные значения, симметрична
- **Softmax** — Выдает распределение вероятностей на несколько классов

 Шаг 07:

Миссия 7

Вася разбирается, какие функции активации чаще применяют в скрытых слоях. Сопоставьте функцию активации с её преимуществом:

Функции:

Ответ:

- ELU
- Swish
- ReLU
- GELU

Преимущества:

1. Гладкая нелинейность, экспериментально даёт лучший результат в трансформерах
2. Позволяет отрицательные выходы, смещение к нулю
3. Простота, производительность, sparsity выхода
4. Комбинация линейного и сигмоидного компонента

Подсказка: Обратите внимание, какая функция сочетает в себе линейное и нелинейное поведение.

- **ELU** — Позволяет отрицательные выходы, смещение к нулю
- **Swish** — Комбинация линейного и сигмоидного компонента
- **ReLU** — Простота, производительность, sparsity выхода
- **GELU** — Гладкая нелинейность, экспериментально даёт лучший результат в трансформерах

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔗 Катя тестирует функции активации на скрытом слое. Сопоставьте функцию с примером её математического выражения:

Функции:

Ответ:

- ReLU
- Leaky ReLU (коэффициент α)
- Sigmoid
- tanh

Выражения:

1. $f(x) = \max(0, x)$
2. $f(x) = x$ if $x > 0$, иначе $\alpha \cdot x$
3. $f(x) = (e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x})$
4. $f(x) = 1 / (1 + e^{-x})$

Подсказка: Вспомните стандартные формулы для сигмоида и тангенса.

- **ReLU** — $f(x) = \max(0, x)$
- **Leaky ReLU (коэффициент α)** — $f(x) = x$ if $x > 0$, иначе $\alpha \cdot x$
- **Sigmoid** — $f(x) = 1 / (1 + e^{-x})$
- **tanh** — $f(x) = (e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x})$

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

✂ Дима планирует тестирование функций активации в последовательности. Упорядочите этапы эксперимента:

Этапы:

1. Оценка качества модели (accuracy, loss и др.)
2. Выбор функции активации для теста
3. Переобучение модели с новой функцией
4. Сравнение результатов с базовым вариантом

Подсказка: Начать нужно с выбора, а оценивать — в конце.

Ответ:

- Выбор функции активации для теста
- Переобучение модели с новой функцией
- Оценка качества модели (accuracy, loss и др.)
- Сравнение результатов с базовым вариантом

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🕒 Лиза реализует backprop и хочет подсчитать градиенты через функцию активации.

Упорядочите шаги:

1. Выделение части производной $d\sigma/dz$
2. Передача сигнала ошибки к предыдущему слою

3. Умножение ошибки на производную функции активации
4. Получение сигнала ошибки слоя выше

Подсказка: Сначала нужно взять производную, затем умножить, и лишь потом передать дальше.

Ответ:

- Выделение части производной $d\sigma/dz$
- Умножение ошибки на производную функции активации
- Получение сигнала ошибки слоя выше
- Передача сигнала ошибки к предыдущему слою

Шаг 11:

Миссия 11

 Алекс готовит гибридную модель: он хочет сравнить поведение функций активации при разных диапазонах входа. Упорядочите виды входов по возрастанию сложности активации:

1. Входы только положительные
2. Входы смешанные (отрицательные и положительные)
3. Входы очень большие по модулю

Подсказка: Сначала проще всего, затем сложнее.

Ответ:

- Входы только положительные
- Входы смешанные (отрицательные и положительные)
- Входы очень большие по модулю

Шаг 12:

Миссия 12

 Костя читает про функцию Swish. Как она определяется (упрощённо)?

Подсказка: Она сочетает x и сигмоиду.

Ответ:

- $\text{Swish}(x) = \max(0, x)$
- **$\text{Swish}(x) = x \cdot \text{sigmoid}(x)$**
- $\text{Swish}(x) = \tanh(x) + x$

Шаг 13:

Миссия 13

 Света хочет узнать, когда функция Softmax используется. В каком слое её применяют?

Подсказка: Softmax позволяет получить вероятности по классам.

Ответ:

- В скрытом слое
- **В выходном слое при многоклассовой классификации**
- На входном слое

Шаг 14:

Миссия 14

📖 Илья экспериментирует: хочет сравнить функции активации по сложности вычисления. Упорядочите функции по возрастанию вычислительной затратности:

1. ReLU
2. Sigmoid
3. tanh
4. Swish / GELU

Подсказка: Более сложные функции содержат экспоненты или сложные выражения.

Ответ:

- ReLU
- Sigmoid
- tanh
- Swish / GELU

🧙 Шаг 15:

Миссия 15

Ева хочет построить нейросеть, меняя функцию активации по слоям. Упорядочите слои от входа к выходу, если она использует: Linear → ReLU → Sigmoid → Softmax.

1. ReLU
2. Linear (без активации)
3. Sigmoid
4. Softmax

Подсказка: Входной слой — это линейность или без активации, выходной — Softmax.

Ответ:

- Linear (без активации)
- ReLU
- Sigmoid
- Softmax

🧙 Шаг 16:

Миссия 16

🐼 Оля проверяет работу функции GELU (Gaussian Error Linear Unit). Какое свойство отличает её от ReLU / Leaky ReLU?

Подсказка: Она более «мягкая» и гладкая.

Ответ:

- Она обрезает отрицательные значения до нуля
- **Она даёт плавный переход, приближённый к нормальному распределению**
- Она ограничивает выход значением 1

🧙 Шаг 17:

Миссия 17

🐼 Финальный тест: Андрей думает, что функция Linear может выступать как активация. В каком случае она уместна?

Подсказка: Подумайте: что если вам не нужна нелинейность?

Ответ:

- **В выходном слое для задачи регрессии (прогноз числового значения)**
- В скрытом слое нейросети
- **Всегда** — линейная лучше всех функций активации

Модуль 3 - Обучение модели раскрытие понятий обучения и ошибок

Урок 1 - Раскрытие понятия градиентного спуска

Шаг 01:

Миссия 1

Аня — начинающий дата-сайентист и впервые сталкивается с задачей обучения нейросети. Какой из вариантов наиболее близок к смыслу градиентного спуска?

Подсказка: Представьте, что вы спускаетесь с горы — куда надо шагать?

Ответ:

- **Малые шаги в направлении уменьшения ошибки**
- Резкие прыжки через функцию потерь
- Прыжок к глобальному минимуму сразу
- Движение в сторону увеличения ошибки

Шаг 02:

Миссия 2

Борис экспериментирует с коэффициентом обучения (learning rate). Какой эффект окажет слишком большой шаг?

Подсказка: Если шаг слишком велик — вы можете перепрыгнуть нужную точку.

Ответ:

- Обучение будет очень медленным
- **Прыжки вокруг минимума** — неустойчивость
- Мгновенный точный минимум
- Полный застой обучения

Шаг 03:

Миссия 3

Катя тестирует два варианта: фиксированный learning rate и адаптивный. Почему адаптивный часто предпочтительнее?

Подсказка: Подумайте о сетях с разными масштабами весов — один шаг не подходит всем.

Ответ:

- **Он подстраивается под величину градиента для каждого параметра**
- Он всегда уменьшает шаг
- Он выбирает случайный шаг
- Он игнорирует градиенты

Шаг 04:

Миссия 4

Дима хочет ускорить обучение на большом наборе данных. Что обычно делают?

Подсказка: Подумайте о компромиссе между вычислительной нагрузкой и качеством шага.

Ответ:

- Обучать на всех данных каждый шаг
- **Использовать мини-батчи**
- Игнорировать часть ошибок
- Увеличить размер нейронной сети

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Лена замечает, что после многих эпох ошибок не уменьшается. Какое допущение может быть верным?

Подсказка: Подумайте о ситуации, когда градиент становится практически нулём.

Ответ:

- **Модель достигла плато (градиент почти нулевой)**
- Параметры ещё не обновлялись
- Ошибка всегда линейна
- Ученик ошибся в задаче

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔗 Сопоставьте элементы градиентного спуска с их объяснениями:

Элементы:

Ответ:

- Градиент
- Learning rate
- Мини-батч
- Эпоха (epoch)
- Переобучение (overfitting)

Объяснения:

1. Направление наибольшего роста функции потерь у текущих параметров
2. Шаг, с которым обновляются веса
3. Небольшая часть данных, на которой считается градиент
4. Проход через весь обучающий набор
5. Когда модель слишком точно подгоняет шум в данных

Подсказка: Подумайте, что означает «эпоха» и почему мы разбиваем данные.

- **Градиент** — Направление наибольшего роста функции потерь у текущих параметров
- **Learning rate** — Шаг, с которым обновляются веса
- **Мини-батч** — Небольшая часть данных, на которой считается градиент
- **Эпоха (epoch)** — Проход через весь обучающий набор
- **Переобучение (overfitting)** — Когда модель слишком точно подгоняет шум в данных

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

☛ Иван размышляет над вариантом с моментумом. Сопоставьте термины и эффекты:

Термины:

Ответ:

- Моментум (momentum)
- Решение раннего останова (early stopping)
- L2-регуляризация
- Адаптивный learning rate (например, AdaGrad, Adam)
- Расстояние перепрыгивания минимума

Эффекты:

1. Помогает избежать остановки в локальных минимумах, используя накопленное направление
2. Останавливает обучение до переобучения, отслеживая валидационную ошибку
3. Снижает размеры весов, чтобы избежать больших коэффициентов
4. Автоматически подстраивает шаг для каждого параметра
5. Риск перескока через минимум при большом learning rate

Подсказка: Подумайте: что делает моментум, и какие меры применяют против переобучения.

- **Моментум (momentum)** — Помогает избежать остановки в локальных минимумах, используя накопленное направление
- **Решение раннего останова (early stopping)** — Останавливает обучение до переобучения, отслеживая валидационную ошибку
- **L2-регуляризация** — Снижает размеры весов, чтобы избежать больших коэффициентов
- **Адаптивный learning rate (например, AdaGrad, Adam)** — Автоматически подстраивает шаг для каждого параметра
- **Расстояние перепрыгивания минимума** — Риск перескока через минимум при большом learning rate

🔗 Шаг 08:

Миссия 8

☛ Семён рассматривает функции потерь и виды задач. Сопоставьте задачу и подходящую функцию потерь:

Задачи:

Ответ:

- Регрессия
- Бинарная классификация
- Многоклассовая классификация
- Автокодер (восстановление входа)
- GAN (генератор- дискриминатор)

Функции потерь:

1. Среднеквадратичная ошибка (MSE)
2. Бинарная кросс-энтропия
3. Категориальная кросс-энтропия
4. Реконструкционная ошибка (например, MSE между входом и выходом)
5. Суммарная функция дискриминатора + генератора (adversarial loss)

Подсказка: Подумайте, что подходит для регрессии, что — для классификации, и что используют в архитектурах генеративных сетей.

- **Регрессия** — Среднеквадратичная ошибка (MSE)
- **Бинарная классификация** — Бинарная кросс-энтропия
- **Многоклассовая классификация** — Категориальная кросс-энтропия
- **Автокодер (восстановление входа)** — Реконструкционная ошибка (например, MSE между входом и выходом)
- **GAN (генератор- дискриминатор)** — Суммарная функция дискриминатора + генератора (adversarial loss)

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🔍 Настя изучает свойства сходимости. Сопоставьте явление и его описание:

Явления:

Ответ:

- Локальный минимум
- Седловая точка (saddle point)
- Глобальный минимум
- Плато (plateau)
- Колебания около минимума

Описания:

1. Точка, где градиент почти нулевой, но это не минимум ни максимум
2. Лучшее возможное значение функции потерь по всему пространству
3. Небольшой участок, где функция почти плоская, медленный градиент
4. Минорами, к которым может сойтись обучение, но не глобально лучший
5. Периодические прыжки вокруг минимума из-за слишком большого шага

Подсказка: Подумайте, какие проблемы могут быть при сложной ландшафтной поверхности функции потерь.

- **Локальный минимум** — Минорами, к которым может сойтись обучение, но не глобально лучший
- **Седловая точка (saddle point)** — Точка, где градиент почти нулевой, но это не минимум ни максимум
- **Глобальный минимум** — Лучшее возможное значение функции потерь по всему пространству
- **Плато (plateau)** — Небольшой участок, где функция почти плоская, медленный градиент
- **Колебания около минимума** — Периодические прыжки вокруг минимума из-за слишком большого шага

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔗 Кирилл рассматривает варианты остановки обучения. Сопоставьте стратегию и её особенность:

Стратегии:

Ответ:

- Фиксированное число эпох
- Ранний останов (early stopping)
- Мониторинг валидации

- Уменьшение learning rate при плато
- Остановка при малом градиенте

Особенности:

1. Останавливает после заранее заданного числа проходов
2. Прекращает обучение, когда валидационная ошибка перестаёт улучшаться
3. Следит за метрикой на валидационном наборе для принятия решения
4. Если ошибка не падает, уменьшает шаг обучения
5. Когда градиент по модулю становится очень малым

Подсказка: Подумайте, как контролировать переобучение и эффективность обучения.

- **Фиксированное число эпох** — Останавливает после заранее заданного числа проходов
- **Ранний останов (early stopping)** — Прекращает обучение, когда валидационная ошибка перестаёт улучшаться
- **Мониторинг валидации** — Следит за метрикой на валидационном наборе для принятия решения
- **Уменьшение learning rate при плато** — Если ошибка не падает, уменьшает шаг обучения
- **Остановка при малом градиенте** — Когда градиент по модулю становится очень малым

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

📖 Сергей пытается понимать кривые обучения. Сопоставьте кривую и её описатель:

Кривые:

Ответ:

- Обучающая ошибка (train loss)
- Валидационная ошибка (val loss)
- Обучающая точность (train accuracy)
- Валидационная точность (val accuracy)
- Разрыв между train и val

Описания:

1. Как меняется ошибка на тренировочном наборе
2. Как меняется ошибка на невидимых данных во время тренировки
3. Доля верно предсказанных объектов для обучающего набора
4. Доля верно предсказанных объектов для валидационного набора
5. Ситуация, когда модель слишком хорошо подогнана к train, и плохо обобщает

Подсказка: Подумайте, что показывает разница между ошибками и точностями на двух наборах.

- **Обучающая ошибка (train loss)** — Как меняется ошибка на тренировочном наборе
- **Валидационная ошибка (val loss)** — Как меняется ошибка на невидимых данных во время тренировки
- **Обучающая точность (train accuracy)** — Доля верно предсказанных объектов для обучающего набора
- **Валидационная точность (val accuracy)** — Доля верно предсказанных объектов для валидационного набора
- **Разрыв между train и val** — Ситуация, когда модель слишком хорошо подогнана к train, и плохо обобщает

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔍 Антон изучает виды шага обновления. Сопоставьте метод и его черту:

Методы:

Ответ:

- SGD (стохастический градиентный спуск)
- Mini-batch Gradient Descent
- Batch Gradient Descent
- Adam
- RMSprop

Черты:

1. Обновляет по одному примеру за раз
2. Использует весь набор данных за раз
3. **Баланс между SGD и Batch** — по мини-батчам
4. С учётом моментов и скользящего среднего градиентов
5. Использует корень среднего квадрата градиента для адаптивного шага

Подсказка: Подумайте: какой метод использует весь датасет, какой — по одному примеру, а какие — адаптивные?

- **SGD (стохастический градиентный спуск)** — Обновляет по одному примеру за раз
- **Mini-batch Gradient Descent** — Баланс между SGD и Batch — по мини-батчам
- **Batch Gradient Descent** — Использует весь набор данных за раз
- **Adam** — С учётом моментов и скользящего среднего градиентов
- **RMSprop** — Использует корень среднего квадрата градиента для адаптивного шага

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

📅 Виталий планирует процесс обучения модели. Расположите шаги градиентного спуска в правильном порядке:

1. Обновление весов по правилу $w \leftarrow w - \eta \cdot \nabla L$
2. Инициализация весов
3. Выбор мини-батча
4. Расчёт градиента по выбранному мини-батчу
5. Повторение для множества эпох

Подсказка: Подумайте: сначала веса пустые, потом каждый шаг состоит из взятия кусочка данных и вычисления, затем обновление, затем повтор.

Ответ:

- Инициализация весов
- Выбор мини-батча
- Расчёт градиента по выбранному мини-батчу
- Обновление весов по правилу $w \leftarrow w - \eta \cdot \nabla L$
- Повторение для множества эпох

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🔗 Алёна анализирует цикл обучения в псевдокоде. Расположите строки кода в логическом порядке:

1. for epoch in range(num_epochs):
2. shuffle(training_data)
3. for batch in make_batches(training_data):
4. grad = compute_gradient(model, batch)
5. model.weights -= learning_rate * grad
6. evaluate_validation()
7. end

Подсказка: Подумайте, что нужно делать сначала: перемешать данные, затем брать батчи, затем обновлять, в конце оценивать.

Ответ:

- for epoch in range(num_epochs):
- shuffle(training_data)
- for batch in make_batches(training_data):
- grad = compute_gradient(model, batch)
- model.weights -= learning_rate * grad
- evaluate_validation()
- end

🔗 Шаг 15:

Миссия 15

📖 Максим хочет описать цикл обучения в виде этапов. Расположите этапы по порядку:

1. Случайная инициализация весов
2. Цикл по эпохам
3. Разделение данных на мини-батчи
4. Расчёт градиента
5. Обновление параметров
6. Оценка на валидационной выборке
7. Остановка по условию

Подсказка: Подумайте, что является началом, что — концом, и где проверка остановки.

Ответ:

- Случайная инициализация весов
- Цикл по эпохам
- Разделение данных на мини-батчи
- Расчёт градиента
- Обновление параметров
- Оценка на валидационной выборке
- Остановка по условию

🔗 Шаг 16:

Миссия 16

👤 Инженер Павел описывает разные ситуации с шагом обучения. Расположите сценарии по возрастанию значения learning rate:

1. Плато: очень маленький шаг, обучение почти не идёт

2. Медленное и устойчивое снижение ошибки
3. Оптимальный шаг: ошибка быстро падает без колебаний
4. Лёгкое колебание вокруг минимума
5. Сильные перепрыгивания вокруг минимума

Подсказка: Подумайте: что будет при минимальном, средних и чрезмерных шагах?

Ответ:

- Плато: очень маленький шаг, обучение почти не идёт
- Медленное и устойчивое снижение ошибки
- Оптимальный шаг: ошибка быстро падает без колебаний
- Лёгкое колебание вокруг минимума
- Сильные перепрыгивания вокруг минимума

Шаг 17:

Миссия 17

 Лариса хочет визуализировать поведение ошибки. Она записала последовательность состояний при разном learning rate. Отсортируйте сценарии обучения по устойчивости (от самого стабильного к самому неустойчивому):

1. Медленное устойчивое снижение ошибки без колебаний
2. Умеренные колебания вокруг минимума
3. Периодические большие скачки вверх и вниз
4. Ошибка почти не меняется (застревание)
5. Бесконтрольные взрывы ошибки (разрыв divergences)

Подсказка: Подумайте, что стабильность означает — плавное приближение, а нестабильность — резкие скачки.

Ответ:

- Медленное устойчивое снижение ошибки без колебаний
- Умеренные колебания вокруг минимума
- Периодические большие скачки вверх и вниз
- Ошибка почти не меняется (застревание)
- Бесконтрольные взрывы ошибки (разрыв divergences)

Шаг 18:

Миссия 18

Вячеслав подкручивал learning rate и заметил, что при уменьшении шага градиентного спуска обучение замедляется. Как называется такое поведение?

Подсказка: Это не застой, а следствие слишком маленького шага.

Ответ:

- Переобучение
- Дивергенция
- **Затухание обучения**
- Колебания

Урок 2 - Раскрытие понятий эпох и батчей

Шаг 01:

Миссия 1

 Настя и Вася спорят, какие элементы относятся к эпохам и батчам. Сопоставьте конструкции с тем, что они означают:

Конструкции:

Ответ:

- Одна эпоха
- Один батч
- Количество батчей в эпохе
- Итерация обучения

Сопоставьте с:

1. Один шаг обновления весов
2. Полный проход по всему датасету
3. Сколько мини-пакетов проходит за одну эпоху
4. Подмножество данных, обрабатываемое за шаг

Подсказка: Итерация — это шаг внутри эпохи, батч — часть данных, эпоха — весь цикл.

- **Одна эпоха** — Полный проход по всему датасету
- **Один батч** — Подмножество данных, обрабатываемое за шаг
- **Количество батчей в эпохе** — Сколько мини-пакетов проходит за одну эпоху
- **Итерация обучения** — Один шаг обновления весов

Шаг 02:

Миссия 2

Команда моделирования обсуждает термины. Сопоставьте название и пример:

Названия:

Ответ:

- Эпоха
- Батч
- Итерация
- Мини-пакет

Примеры:

1. Передали 64 изображения сети и обновили веса
2. Пройдены все 1024 изображения один раз
3. Внутренний шаг обучения внутри эпохи
4. Группа из 32 элементов

Подсказка: Мини-пакет — синоним батча, итерация — шаг, эпоха — полный проход.

- **Эпоха** — Пройдены все 1024 изображения один раз
- **Батч** — Группа из 32 элементов
- **Итерация** — Внутренний шаг обучения внутри эпохи
- **Мини-пакет** — Передали 64 изображения сети и обновили веса

Шаг 03:

Миссия 3

 Павел записывает ассоциации. Сопоставьте слово и метафору:

Слова:

Ответ:

- Эпоха
- Батч
- Итерация
- Мини-пакет

Метафоры:

1. Проход всей книги
2. Страница внутри книги
3. Читатель пролистывает страницу и делает заметку
4. Набор абзацев на одной странице

Подсказка: Вспомните: эпоха — вся книга, батч — страница, итерация — действие над страницей.

- **Эпоха** — Проход всей книги
- **Батч** — Страница внутри книги
- **Итерация** — Читатель пролистывает страницу и делает заметку
- **Мини-пакет** — Набор абзацев на одной странице

Шаг 04:

Миссия 4

Внутри одной эпохи есть множество шагов. Расположите эти действия правильно:

1. Получение нового батча данных
2. Вычисление функции потерь
3. Обновление параметров модели
4. Переход к следующему батчу

Подсказка: Каждая итерация повторяет цикл: загрузка → вычисление → обновление → переход.

Ответ:

- Получение нового батча данных
- Вычисление функции потерь
- Обновление параметров модели
- Переход к следующему батчу

Шаг 05:

Миссия 5

 Расположите события при обучении с 3 эпохами и 2 батчами на эпоху:

1. Батч 1 эпохи 1
2. Батч 2 эпохи 1
3. Батч 1 эпохи 2
4. Батч 2 эпохи 2
5. Батч 1 эпохи 3

6. Батч 2 эпохи 3

Подсказка: Все батчи первой эпохи, затем второй, затем третьей.

Ответ:

- Батч 1 эпохи 1
- Батч 2 эпохи 1
- Батч 1 эпохи 2
- Батч 2 эпохи 2
- Батч 1 эпохи 3
- Батч 2 эпохи 3

Шаг 06:

Миссия 6

🕒 Алексей логирует шаги обучения: загрузка, вычисление, обновление, подготовка следующего батча. Расположите их:

1. Подготовка следующего батча
2. Обновление весов
3. Загрузка батча
4. Вычисление градиентов и потерь

Подсказка: Цикл начинается с загрузки батча, затем вычисления, обновления, затем подготовка следующего загрузка.

Ответ:

- Загрузка батча
- Вычисление градиентов и потерь
- Обновление весов
- Подготовка следующего батча

Шаг 07:

Миссия 7

✂ Суперкоманда из трёх разработчиков решили расписать всё обучение: загрузка, forward, backward, обновление, следующий пакет. Расположите:

1. **Backward** — вычисление градиентов
2. Обновление параметров
3. **Forward** — расчёт предсказаний
4. Загрузка батча
5. Подготовка к следующему циклу

Подсказка: Логика: загрузка → forward → backward → обновление → следующий цикл.

Ответ:

- Загрузка батча
- **Forward** — расчёт предсказаний
- **Backward** — вычисление градиентов
- Обновление параметров
- Подготовка к следующему циклу

💡 Шаг 08:

Миссия 8

Андрей пишет лог: загрузка → forward → backward → обновление. Затем он делает ещё шаги. Расположите полную последовательность для двух батчей в эпохе:

1. Загрузка батча 1
2. Forward 1
3. Backward 1
4. Обновление 1
5. Загрузка батча 2
6. Forward 2
7. Backward 2
8. Обновление 2

Подсказка: Повторите цикл обучения дважды подряд.

Ответ:

- Загрузка батча 1
- Forward 1
- Backward 1
- Обновление 1
- Загрузка батча 2
- Forward 2
- Backward 2
- Обновление 2

💡 Шаг 09:

Миссия 9

📊 Мария сравнивает три схемы обучения: (эпохи×батчи). Упорядочите сценарии по росту числа итераций (меньше → больше):

1. эпохи=2, батчи=100
2. эпохи=5, батчи=20
3. эпохи=1, батчи=200

Подсказка: Итерации = эпохи × количество батчей.

Ответ:

- эпохи=1, батчи=200
- эпохи=2, батчи=100
- эпохи=5, батчи=20

💡 Шаг 10:

Миссия 10

🔗 Хотя просили 17, для проверки — сопоставьте термины:

Термины:

Ответ:

- Итерация
- Эпоха
- Мини-пакет

Описание:

1. Один шаг обновления
2. Цикл по всему датасету
3. Часть данных за шаг

Подсказка: Итерация — шаг, эпоха — цикл, мини-пакет — часть данных.

- **Итерация** — Один шаг обновления
- **Эпоха** — Цикл по всему датасету
- **Мини-пакет** — Часть данных за шаг

🔮 Шаг 11:

Миссия 1

Мария запускает обучение нейросети на 1000 объектов и задаёт `batch_size = 100`. Что означает `batch` в этом контексте?

Подсказка: одна «порция» данных, на которой сеть делает шаг обновления.

Ответ:

- **Набор из 100 примеров, используемых за один шаг обновления**
- Все 1000 объектов за одну эпоху
- Один объект за шаг обучения

🔮 Шаг 12:

Миссия 2

Андрей установил `epochs = 5` и `batch_size = 50` для датасета из 500 элементов. Сколько итераций (`batch` обновлений) будет за весь тренинг?

Подсказка: итерации = (количество данных / `batch_size`) × `epochs`.

Ответ:

- **50**
- 10
- 5
- 100

🔮 Шаг 13:

Миссия 3

Светлана ставит `batch_size` слишком большим (равным всему датасету). Какое возможное последствие?

Подсказка: большой `batch` может нивелировать стохастичность в градиенте.

Ответ:

- **Обучение станет детерминированным и может застрять в плохом минимуме**
- Сеть вообще не обучится
- Обучение ускорится бесконечно

🔮 Шаг 14:

Миссия 4

Игорь обучает модель с `epochs = 1` и `batch_size = 1` (стохастический режим). Что это означает?

Подсказка: обновление весов после каждого примера.

Ответ:

- **Весы обновляются после каждого объекта**
- Весы обновляются один раз за эпоху
- Весы не обновляются

🔮 Шаг 15:

Миссия 5

Ольга ставит `epochs = 100` и `batch_size = 10`. Что она пытается контролировать?

Подсказка: `epochs` определяют сколько раз пройти весь датасет.

Ответ:

- **Сколько раз весь датасет будет просмотрен**
- Размер батча
- Общее количество шагов обучения

🔮 Шаг 16:

Миссия 6

Сопоставьте термин и его значение:

Термины:

Ответ:

- Эпоха (epoch)
- Итерация (iteration)
- Батч (batch)
- Обновление весов

Определения:

1. Один шаг обучения на одном батче
2. Один проход по всему датасету
3. Группа примеров, обрабатываемая за один шаг
4. Настройка параметров модели после вычисления градиента

Подсказка: итерация относится к `batch`, эпоха — ко всему датасету, обновление связывается с градиентом.

- **Эпоха (epoch)** — Один проход по всему датасету
- **Итерация (iteration)** — Один шаг обучения на одном батче
- **Батч (batch)** — Группа примеров, обрабатываемая за один шаг
- **Обновление весов** — Настройка параметров модели после вычисления градиента

🔮 Шаг 17:

Миссия 7

Сопоставьте ситуацию и термин:

Ситуации:

Ответ:

- Модель прошла весь датасет один раз
- Модель обновила веса 200 раз за обучение
- Модель обрабатывает 50 примеров за раз

- После обработки батча веса меняются

Термины:

1. Эпоха
2. Итерация
3. Батч
4. Обновление весов

Подсказка: свяжите реальные действия с абстрактными терминами.

- **Модель прошла весь датасет один раз** — Эпоха
- **Модель обновила веса 200 раз за обучение** — Итерация
- **Модель обрабатывает 50 примеров за раз** — Батч
- **После обработки батча веса меняются** — Обновление весов

Шаг 18:

Миссия 8

Сопоставьте выбор (epoch, batch_size) и эффект:

Выбор:

Ответ:

- Большой batch_size
- Малый batch_size
- Много эпох
- Мало эпох

Эффект:

1. Шумные градиенты и медленная сходимость
2. Сглаженные градиенты, но риск застревания
3. Риск переобучения

Подсказка: batch_size влияет на шум градиента, epochs — на степень обучения.

- **Большой batch_size** — Сглаженные градиенты, но риск застревания
- **Малый batch_size** — Шумные градиенты и медленная сходимость
- **Много эпох** — Риск переобучения
- **Мало эпох** — Возможность недообучения

Шаг 19:

Миссия 9

Сопоставьте цифру и её смысл в примере:

Вася ставит epochs=3, batch_size=20, датасет = 60.

Числа:

Ответ:

- 3
- 20
- 60
- 9

Смысл:

1. Количество итераций всего
2. Количество раз прогнать весь датасет
3. Размер батча
4. Общее число объектов в наборе

Подсказка: итерации = $\text{epochs} \times (\text{dataset} / \text{batch_size})$.

- **3** — Количество раз прогнать весь датасет
- **20** — Размер батча
- **60** — Общее число объектов в наборе
- **9** — Количество итераций всего

Урок 3 - Раскрытие понятия обратного распространения

Шаг 01:

Миссия 1

Боб замечает, что модель слишком быстро запоминает тренировочные данные и плохо обобщает на валидационный набор. Какой из вариантов наиболее логичен?

Подсказка: Это классический признак переобучения.

Ответ:

- **Переобучение (overfitting)**
- Недообучение (underfitting)
- Градиентная ванна (gradient vanishing)
- Неправильная метка класса

Шаг 02:

Миссия 2

Во время обсуждения, команда решает менять инициализацию весов. Какой вариант инициализации скорее всего поможет избежать «симметричного» поведения нейронов?

Подсказка: Все нейроны должны начать с разных весов.

Ответ:

- **Случайная инициализация (например, Xavier, He)**
- Инициализация всех весов нулями
- Инициализация всех весов единицами

Шаг 03:

Миссия 3

После нескольких эпох модели, Чарли замечает, что градиенты почти исчезают (становятся близкими к нулю) на начальных слоях. Что из нижеперечисленного может быть причиной?

Подсказка: В очень глубоких сетях сигнал из выхода может «затухать». Используйте активации, устойчивые к градиентному исчезновению.

Ответ:

- **Использование сигмоидной активации на многих слоях**
- Высокий learning rate
- Низкий batch size
- Использование dropout на каждом слое

Шаг 04:

Миссия 4

В команде обсуждают ключевые термины, связанные с обучением нейросетей. Сопоставьте понятие и его определение:

Понятия:

Ответ:

- Loss
- Epoch
- Batch
- Backpropagation

Определения:

1. Процесс распространения ошибки от выходного слоя к входным для обновления весов
2. Одна полная итерация через весь тренировочный набор данных
3. Функция, измеряющая ошибку модели на одном или группе примеров
4. Набор примеров, обрабатываемых одновременно перед обновлением весов

Подсказка: Подумайте, какой термин описывает «проход по всему датасету», а какой — «ошибку». Backprop — алгоритм.

- **Loss** — Функция, измеряющая ошибку модели на одном или группе примеров
- **Epoch** — Одна полная итерация через весь тренировочный набор данных
- **Batch** — Набор примеров, обрабатываемых одновременно перед обновлением весов
- **Backpropagation** — Процесс распространения ошибки от выходного слоя к входным для обновления весов

Шаг 05:

Миссия 5

Даниил пытается объяснить коллегам ключевые виды ошибки и поведения градиентов. Сопоставьте термин и сценарий:

Термины:

Ответ:

- Vanishing gradient
- Exploding gradient
- Underfitting
- Overfitting

Сценарии:

1. Почти нулевые градиенты в первых слоях
2. Огромные градиенты, которые разрушают веса
3. Модель не захватывает закономерностей, ошибка и на трейн и на валид высока
4. Модель слишком точно запомнила трейн и на валидации ошибка сильно больше

Подсказка: Представьте «исчезающие» и «взрывающиеся» градиенты — что бывает с первым и последним слоем?

- **Vanishing gradient** — Почти нулевые градиенты в первых слоях
- **Exploding gradient** — Огромные градиенты, которые разрушают веса

- **Underfitting** — Модель не захватывает закономерностей, ошибка и на трейн и на валид высока
- **Overfitting** — Модель слишком точно запомнила трейн и на валидации ошибка сильно больше

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

В процессе обучения команда обсуждает составляющие градиента. Сопоставьте компонент градиента с его ролью:

Компоненты:

Ответ:

- Ошибка (error)
- Производная активации (activation derivative)
- Вход в нейрон (input)
- Вес (weight)

Роли:

1. Масштабирует сигнал ошибки, зависит от функции активации
2. Линейно взаимодействует с весом, определяет вклад нейрона
3. Разница между предсказанием и целевым значением
4. Влияет на величину изменения веса через цепное правило

Подсказка: При backprop мы используем правило цепочки: каждый множитель отвечает за один элемент пути.

- **Ошибка (error)** — Разница между предсказанием и целевым значением
- **Производная активации (activation derivative)** — Масштабирует сигнал ошибки, зависит от функции активации
- **Вход в нейрон (input)** — Линейно взаимодействует с весом, определяет вклад нейрона
- **Вес (weight)** — Влияет на величину изменения веса через цепное правило

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Настя строит сеть с несколькими слоями и спрашивает: «От чего зависит сила сигнала ошибки, доходящего до слоя L?» Сопоставьте факторы и как они влияют (усиливают / ослабляют):

Факторы:

Ответ:

- Производные активации множества слоёв
- Большие веса
- Малые веса
- Нелинейность с насыщением (сигмоид, тангенс)

Влияние:

1. Ошибка может сильно ослабляться
2. Ошибка может перерасти в очень большую величину
3. Ошибка останется умеренной
4. Ошибка может исчезнуть в насыщенной зоне

Подсказка: Множители меньше единицы ослабляют сигнал, большие — усиливают. Сигмоид «задавливает» большие значения.

- **Производные активации множества слоёв** — Ошибка может сильно ослабляться
- **Большие веса** — Ошибка может перерасти в очень большую величину
- **Малые веса** — Ошибка останется умеренной
- **Нелинейность с насыщением (сигмоид, тангенс)** — Ошибка может исчезнуть в насыщенной зоне

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Карина просит упорядочить этапы обратного распространения ошибки (backprop) после вычисления потерь:

1. Умножение на производную функции активации
2. Передача градиента к предыдущему слою (цепное правило)
3. Вычисление ошибки на выходном слое (loss gradient wrt выходов)
4. Обновление весов слоя с учётом градиента

Подсказка: Подумайте: сначала получают градиент по выходу, затем распространяют назад, затем корректируют веса.

Ответ:

- Вычисление ошибки на выходном слое (loss gradient wrt выходов)
- Умножение на производную функции активации
- Передача градиента к предыдущему слою (цепное правило)
- Обновление весов слоя с учётом градиента

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Дмитрий моделирует трехслойную сеть и хочет упорядочить вычисления градиентов от выходного к входному слою:

1. Градиент по активации скрытого слоя
2. Градиент по весам слоя скрытого-выходного
3. Градиент по входам скрытого слоя (для дальнейшего распространения)
4. Градиент по активации выходного слоя (от функции потерь)

Подсказка: Выход → скрытый → предыдущие слои, каждый шаг использует цепное правило.

Ответ:

- Градиент по активации выходного слоя (от функции потерь)
- Градиент по весам слоя скрытого-выходного
- Градиент по активации скрытого слоя
- Градиент по входам скрытого слоя (для дальнейшего распространения)

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Лена упорядочивает внутренние шаги вычисления обновления веса $w_k = w_k - \eta \cdot \partial L / \partial w_k$. Какая последовательность?

1. Вычислить $\partial L / \partial w_k$ (градиент веса)
2. Умножить на скорость обучения η

3. Вычесть из текущего веса w_k
4. Получить обновлённый вес

Подсказка: Обновление веса — это шаг «движения» в направлении уменьшения ошибки.

Ответ:

- Вычислить $\partial L / \partial w_k$ (градиент веса)
- Умножить на скорость обучения η
- Вычесть из текущего веса w_k
- Получить обновлённый вес

Шаг 11:

Миссия 11

Тимур экспериментирует с mini-batch SGD. Упорядочите шаги, как происходит обновление на мини-батче:

1. Собрать батч примеров
2. Прямой проход: вычислить предсказания и loss на батче
3. Backprop: вычислить градиенты для каждого параметра
4. Обновить веса по среднему градиенту батча

Подсказка: mini-batch — это промежуточный путь между полным и стохастическим подходом.

Ответ:

- Собрать батч примеров
- Прямой проход: вычислить предсказания и loss на батче
- Backprop: вычислить градиенты для каждого параметра
- Обновить веса по среднему градиенту батча

Шаг 12:

Миссия 12

Марина изучает влияние регуляризации. Упорядочите шаги, как L2-регуляризация воздействует на обновление веса:

1. Вычислить градиент ошибки $\partial L / \partial w$ без учёта регуляризации
2. Добавить член регуляризации $\lambda \cdot w$ в градиент
3. Умножить итоговый градиент на learning rate η
4. Вычесть результат из текущего веса w

Подсказка: Регуляризация добавляет штраф, влияя на градиент перед обновлением.

Ответ:

- Вычислить градиент ошибки $\partial L / \partial w$ без учёта регуляризации
- Добавить член регуляризации $\lambda \cdot w$ в градиент
- Умножить итоговый градиент на learning rate η
- Вычесть результат из текущего веса w

Шаг 13:

Миссия 13

В архиве команды лежит лог экспериментальных обновлений. Упорядочите события обучения от начала до конца:

1. Инициализация весов

2. Forward pass: вычисление выходов сети
3. Loss computation (ошибка модели)
4. Backpropagation: вычисление градиентов
5. Обновление весов
6. Переход к следующему батчу или эпохе

Подсказка: От старта к завершению — полный цикл эпохи.

Ответ:

- Инициализация весов
- Forward pass: вычисление выходов сети
- Loss computation (ошибка модели)
- Backpropagation: вычисление градиентов
- Обновление весов
- Переход к следующему батчу или эпохе

Шаг 14:

Миссия 14

В финальной части модуля Павел предлагает упорядочить усреднённые операции над батчами для всей эпохи:

1. Для каждого батча: прямой проход → backprop → обновление весов
2. Повторить для всех батчей обучения
3. Оценить модель на валидационном наборе

Подсказка: Сначала батчи, потом валидация.

Ответ:

- Для каждого батча: прямой проход → backprop → обновление весов
- Повторить для всех батчей обучения
- Оценить модель на валидационном наборе

Шаг 15:

Миссия 15

В кульминации Иван представляет схема полного обучения: упорядочите уровни от глобального к локальному:

1. Эпоха обучения
2. Батч в эпохе
3. Прямой проход внутри батча
4. Обратное распространение внутри батча
5. Обновление весов для батча

Подсказка: Эпоха включает батчи, батч включает forward и backprop и обновление.

Ответ:

- Эпоха обучения
- Батч в эпохе
- Прямой проход внутри батча
- Обратное распространение внутри батча
- Обновление весов для батча

Шаг 16:

Миссия 16

Финальный квест: упорядочите фазы обучения нейронной сети с точки зрения их взаимодействия во времени:

1. Инициализация (начальные веса)
2. Повторение до сходимости: for epoch do (для каждого батча: forward → backward → обновление)
3. Финальная оценка модели на тестовом наборе

Подсказка: Сначала готовим модель, потом учим её, затем тестируем.

Ответ:

- Инициализация (начальные веса)
- Повторение до сходимости: for epoch do (для каждого батча: forward → backward → обновление)
- Финальная оценка модели на тестовом наборе

Урок 4 - Раскрытие понятия обучения с учителем

Шаг 01:

Миссия 1

Разработчик Алиса пытается обучить нейросеть классифицировать отзывы как «положительные» или «отрицательные». Какой тип обучения она использует?

Подсказка: модели учатся на примерах с заранее известными ответами.

Ответ:

- **Обучение с учителем**
- Обучение без учителя
- Обучение с подкреплением

Шаг 02:

Миссия 2

Борис собирает набор данных изображений кошек и собак с метками «кот» и «собака». Что он делает?

Подсказка: присваивание класса каждой картинке — ключ к обучению с учителем.

Ответ:

- **Создаёт размеченный датасет**
- Кластеризует изображения без меток
- Использует награды за правильный выбор

Шаг 03:

Миссия 3

Карина готовит данные: она убирает пропуски и нормализует признаки перед обучением. Это часть какого этапа?

Подсказка: подготовка данных — важный шаг до обучения модели.

Ответ:

- **Предобработка данных**

- Обучение модели
- Оценка на тестовой выборке

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Даниил обучил модель на части данных и протестировал на других. Почему он разделил данные на train и test?

Подсказка: нужно проверить, как модель обобщает на новые данные.

Ответ:

- **Чтобы оценить обобщение модели**
- Чтобы увеличить скорость обучения
- Чтобы уменьшить объём данных

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Елена экспериментирует: увеличивает регуляризацию и замечает рост ошибки на обучении, но снижение ошибки на проверочном наборе. Это признак чего?

Подсказка: регуляризация уменьшает переобучение.

Ответ:

- **Переобучения (overfitting)**
- Недообучения (underfitting)
- Правильной модели

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте термин и определение:

Термины:

Ответ:

- Обучающая выборка
- Валидационная выборка
- Тестовая выборка
- Размеченные данные

Определения:

1. Данные, используемые для настройки гиперпараметров модели.
2. Данные, имеющие метки классов или целевых значений.
3. Данные, на которых проводится финальная оценка модели.
4. Данные, на которых происходит обучение модели.

Подсказка: учтите, что одна часть идёт на обучение, другая — на проверку, третья — на итоговую оценку.

- **Обучающая выборка** — Данные, на которых происходит обучение модели.
- **Валидационная выборка** — Данные, используемые для настройки гиперпараметров модели.
- **Тестовая выборка** — Данные, на которых проводится финальная оценка модели.
- **Размеченные данные** — Данные, имеющие метки классов или целевых значений.

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте тип ошибки и её проявление:

Типы ошибки:

Ответ:

- Смещение (bias)
- Разброс (variance)
- Общая ошибка
- Идеальная модель

Описание:

1. Модель слишком проста, плохо подстраивается под данные.
2. Модель слишком сложна, слишком реагирует на шум.
3. Сумма ошибок, которую модель делает на данных.
4. Гипотетическая модель без ошибки.

Подсказка: разбирайте, когда модель недообучена и когда переобучена, и что такое идеал.

- **Смещение (bias)** — Модель слишком проста, плохо подстраивается под данные.
- **Разброс (variance)** — Модель слишком сложна, слишком реагирует на шум.
- **Общая ошибка** — Сумма ошибок, которую модель делает на данных.
- **Идеальная модель** — Гипотетическая модель без ошибки.

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте метрику и её применение в задаче классификации:

Метрики:

Ответ:

- Accuracy
- Precision
- Recall (полнота)
- F1-мера

Описание:

1. Доля правильно предсказанных объектов среди всех.
2. Из предсказанных положительных, сколько действительно положительные.
3. Из настоящих положительных, сколько предсказано положительно.
4. Гармоническое среднее precision и recall.

Подсказка: вспомните формулы: $\text{precision} = \text{TP}/(\text{TP}+\text{FP})$, $\text{recall} = \text{TP}/(\text{TP}+\text{FN})$.

- **Accuracy** — Доля правильно предсказанных объектов среди всех.
- **Precision** — Из предсказанных положительных, сколько действительно положительные.
- **Recall (полнота)** — Из настоящих положительных, сколько предсказано положительно.
- **F1-мера** — Гармоническое среднее precision и recall.

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте ситуацию из жизни программиста и соответствующее проявление переобучения:

Ситуации:

Ответ:

- Миша учит модель рекомендовать задачи, и она уже идеально угадывает старые задачи, но проваливает новые
- Саша применяет модель к новым данным и получает худшие результаты, чем на обучающем наборе
- Иван увеличил сложность модели и видит, что она «запоминает» шум тестовых объектов
- Катя использует простую линейную модель, но она не уловила сложные зависимости

Проявления:

1. Хороший результат на train, плохой на новых данных
2. Модель реагирует на шум и выбросы
3. Слишком простая модель не адаптируется к данным
4. Тенденция к запоминанию частных примеров

Подсказка: переобучение проявляется, когда модель «слишком умна» для обучающих примеров и плохо обобщает.

- **Миша учит модель рекомендовать задачи, и она уже идеально угадывает старые задачи, но проваливает новые** — Хороший результат на train, плохой на новых данных
- **Иван увеличил сложность модели и видит, что она «запоминает» шум тестовых объектов** — Модель реагирует на шум и выбросы
- **Катя использует простую линейную модель, но она не уловила сложные зависимости** — Слишком простая модель не адаптируется к данным
- **Саша применяет модель к новым данным и получает худшие результаты, чем на обучающем наборе** — Тенденция к запоминанию частных примеров

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите этапы обучения модели в правильном порядке:

1. Обучение модели (подгонка параметров)
2. Сбор и разметка данных
3. Оценка на тестовой выборке
4. Предобработка данных
5. Настройка гиперпараметров (валидация)

Подсказка: сначала данные → обработка → обучение → настройка → тестирование.

Ответ:

- Сбор и разметка данных
- Предобработка данных
- Обучение модели (подгонка параметров)
- Настройка гиперпараметров (валидация)
- Оценка на тестовой выборке

Шаг 11:

Миссия 11

Расположите шаги кросс-валидации (k-fold) в правильном порядке:

1. Разбиение всего набора на k частей

2. Поочерёдное использование каждой части как тестовой, остальные как обучающие
3. Обучение и оценка модели для каждого фолда
4. Среднее объединение метрик по всем фолдам

Подсказка: подумайте, как перебираются фолды и вычисляется итоговая метрика.

Ответ:

- Разбиение всего набора на k частей
- Поочерёдное использование каждой части как тестовой, остальные как обучающие
- Обучение и оценка модели для каждого фолда
- Среднее объединение метрик по всем фолдам

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите шаги выбора гиперпараметров (поиск перебором):

1. Определить сетку гиперпараметров
2. Для каждой комбинации обучить модель
3. Оценить модель на валидационной выборке
4. Выбрать лучшую комбинацию
5. Обучить модель заново на полном train+val наборе с лучшими гиперпараметрами

Подсказка: перебор → оценка → выбор → финальное обучение.

Ответ:

- Определить сетку гиперпараметров
- Для каждой комбинации обучить модель
- Оценить модель на валидационной выборке
- Выбрать лучшую комбинацию
- Обучить модель заново на полном train+val наборе с лучшими гиперпараметрами

Шаг 13:

Миссия 13

Расположите действия при диагностике переобучения:

1. Сравнить ошибки на train и test
2. Увеличить регуляризацию или упростить модель
3. Добавить больше данных или аугментацию
4. Оценить изменения на тестовой выборке

Подсказка: сначала диагностика, потом меры, затем проверка.

Ответ:

- Сравнить ошибки на train и test
- Увеличить регуляризацию или упростить модель
- Добавить больше данных или аугментацию
- Оценить изменения на тестовой выборке

Шаг 14:

Миссия 14

Петр выбирает между 5-слойной нейросетью и 1-слойной линейной моделью для задачи, в которой данные сложны. Если он выберет многослойную, риск переобучения выше. Почему?

Подсказка: сложная модель может подстроиться под шум.

Ответ:

- **Больше параметров → больше гибкости → риск подстройки под шум**
- Потому что многослойная сеть медленнее
- Потому что линейная модель всегда точнее

Шаг 15:

Миссия 15

Сопоставьте способ регуляризации и его эффект:

Способы:

Ответ:

- Dropout
- L2-регуляризация
- Раннее прекращение (early stopping)
- Уменьшение числа слоёв / нейронов

Эффекты:

1. Остановка обучения до переобучения
2. Снижение величины весов
3. Отключение случайных узлов во время обучения
4. Упрощение модели

Подсказка: подумайте, как каждый метод ограничивает избыточную гибкость.

- **Dropout** — Отключение случайных узлов во время обучения
- **L2-регуляризация** — Снижение величины весов
- **Раннее прекращение (early stopping)** — Остановка обучения до переобучения
- **Уменьшение числа слоёв / нейронов** — Упрощение модели

Шаг 16:

Миссия 16

Сопоставьте метафору и понятие:

Метафоры:

Ответ:

- **Студент, всегда списывающий, не учится** — как модель
- Студент, который учится только на экзаменах, забывает материал
- Студент, который подстраивается к тесту, но проваливает контрольную
- Студент, который решает много задач разных типов

Понятия:

1. Модель, запоминающая тренировочные примеры
2. Переобучение
3. Недообучение или плохая генерализация
4. Хорошая обобщающая модель

Подсказка: вспомните, что списывание — это запоминание, экзамены — подгонка под конкретный тест.

- **Студент, всегда списывающий, не учится** — как модель — Модель, запоминающая тренировочные примеры
- **Студент, который учится только на экзаменах, забывает материал** — Недообучение или плохая генерализация
- **Студент, который подстраивается к тесту, но проваливает контрольную** — Переобучение
- **Студент, который решает много задач разных типов** — Хорошая обобщающая модель

🔔 Шаг 17:

Миссия 17

Расположите шаги, которые выполнит Алиса, чтобы устранить переобучение её модели:

1. Упростить модель (меньше слоёв / нейронов)
2. Добавить регуляризацию (L2, Dropout)
3. Добавить данные / аугментацию
4. Применить раннее прекращение (early stopping)
5. Оценить итоговую модель на тестовой выборке

Подсказка: меры по борьбе → проверка результата.

Ответ:

- Упростить модель (меньше слоёв / нейронов)
- Добавить регуляризацию (L2, Dropout)
- Добавить данные / аугментацию
- Применить раннее прекращение (early stopping)
- Оценить итоговую модель на тестовой выборке

📖 Урок 5 - Раскрытие переобучения и регуляризации

🔔 Шаг 01:

Миссия 1

👤 Аня тренирует модель распознавания котиков и пёсиков. После первой эпохи ошибка на обучающей выборке резко падает, а на валидационной — растёт. Что это может означать?

Подсказка: Обратите внимание на различие поведения ошибок на разных наборах.

Ответ:

- **Модель начала переобучаться**
- Модель ещё не успела обучиться
- Данные в обучающем наборе плохие

🔔 Шаг 02:

Миссия 2

🔧 Иван настраивает регуляризацию в своей нейросети. Какой из приёмов относится к регуляризации?

Подсказка: Это приём, который снижает «свободу модели».

Ответ:

- **L2-регуляризация (weight decay)**
- Увеличение числа слоёв
- Увеличение размера слоя

- Уменьшение размера обучающего набора

Шаг 03:

Миссия 3

Света замечает, что её сеть запоминает шум в данных. Какой из способов наиболее прямо помогает бороться с переобучением?

Подсказка: Подумайте о том, чтобы «наказывать» сложные веса или ограничивать мощность модели.

Ответ:

- **Добавить регуляризатор L1 или L2**
- Увеличить число эпох
- Использовать менее качественные данные
- Отключить валидационный набор

Шаг 04:

Миссия 4

 Максим использует дропаут (dropout) в скрытых слоях сети. Какова его роль?

Подсказка: Dropout временно «отключает» часть нейронов.

Ответ:

- **Препятствует сильной корреляции нейронов и помогает обобщению**
- Ускоряет обучение
- Увеличивает ёмкость модели
- Обеспечивает детерминированность вывода

Шаг 05:

Миссия 5

 Оля хочет уменьшить переобучение. Что ей скорее всего стоит сделать?

Подсказка: Подумайте об уменьшении сложности модели или добавлении ограничений.

Ответ:

- **Уменьшить число параметров или добавить регуляризацию**
- Увеличить число слоёв без ограничений
- Игнорировать валидационный набор
- Увеличить learning rate без контроля

Шаг 06:

Миссия 6

Софья пытается разобраться в терминах. Сопоставьте термин и его описание.

Термины:

Ответ:

- Переобучение (overfitting)
- Недообучение (underfitting)
- Регуляризация
- Bias-variance tradeoff

Определения:

1. Ситуация, когда модель слишком проста и не уловила закономерности
2. Ситуация, когда модель слишком сложна и подгоняет шум
3. Методы, которые ограничивают сложность модели или штрафуют большие веса
4. Баланс между смещением и разбросом ошибок модели

Подсказка: Переобучение — про «слишком хорошо на обучающем», недообучение — про «не хватает мощности».

- **Переобучение (overfitting)** — Ситуация, когда модель слишком сложна и подгоняет шум
- **Недообучение (underfitting)** — Ситуация, когда модель слишком проста и не уловила закономерности
- **Регуляризация** — Методы, которые ограничивают сложность модели или штрафуют большие веса
- **Bias-variance tradeoff** — Баланс между смещением и разбросом ошибок модели

Шаг 07:

Миссия 7

🕒 Пётр оценивает разные техники. Сопоставьте технику регуляризации и её эффект.

Методы:

Ответ:

- Dropout
- Early stopping
- L2 regularization
- Data augmentation

Эффекты:

1. Остановка обучения до слишком сильного подгоняния
2. Добавление шума к данным или трансформации
3. Штраф за большие веса
4. Отключение части нейронов в процессе обучения

Подсказка: Подумайте, какая техника прямо манипулирует весами, какая — данными, какая — процесс обучения.

- **Dropout** — Отключение части нейронов в процессе обучения
- **Early stopping** — Остановка обучения до слишком сильного подгоняния
- **L2 regularization** — Штраф за большие веса
- **Data augmentation** — Добавление шума к данным или трансформации

Шаг 08:

Миссия 8

🔍 Мария разбирает поведение кривых обучения. Сопоставьте график поведения ошибки с сценарием.

Сценарии:

Ответ:

- Переобучение
- Недообучение
- Оптимальный режим

- Высокий шум данных

Кривые:

1. Ошибка на обучении низкая, на валидации высокая
2. Ошибка на обучении и валидации обе высокие и близки
3. Ошибка обучающая чуть ниже, валидационная чуть выше, но обе умеренные
4. Обе ошибки сильно скачут или нестабильны

Подсказка: В сценарии переобучения — большая разница между обучающей и валидационной ошибкой.

- **Переобучение** — Ошибка на обучении низкая, на валидации высокая
- **Недообучение** — Ошибка на обучении и валидации обе высокие и близки
- **Оптимальный режим** — Ошибка обучающая чуть ниже, валидационная чуть выше, но обе умеренные
- **Высокий шум данных** — Обе ошибки сильно скачут или нестабильны

Шаг 09:

Миссия 9

 Денис говорит с коллегой о способах борьбы с переобучением. Сопоставьте термин и пример из практики.

Термины:

Ответ:

- Dropout
- Регуляризация L1
- Early stopping
- Data augmentation

Примеры:

1. Прерывание обучения, когда валидационная ошибка растёт
2. Добавление поворотов и сдвигов к изображениям
3. Сокращение некоторых весов до нуля, делая модель более разреженной
4. Случайное «выключение» части нейронов при обучении

Подсказка: Подумайте, какой метод «вырезает» нейроны, какой — воздействует на веса, какой — на данные, какой — на контроль обучения.

- **Dropout** — Случайное «выключение» части нейронов при обучении
- **Регуляризация L1** — Сокращение некоторых весов до нуля, делая модель более разреженной
- **Early stopping** — Прерывание обучения, когда валидационная ошибка растёт
- **Data augmentation** — Добавление поворотов и сдвигов к изображениям

Шаг 10:

Миссия 10

 Мыслитель Иван хочет внедрить защиту от переобучения. Упорядочите этапы действий в логическом порядке:

1. Проверить кривые обучения (train и validation)
2. Добавить подходящую регуляризацию
3. **Проанализировать архитектуру** — может быть слишком сложная модель

4. Оценить, есть ли переобучение

Подсказка: Сначала надо убедиться, что переобучение есть, потом — диагностировать причины, и уже потом действовать.

Ответ:

- Оценить, есть ли переобучение
- Проверить кривые обучения (train и validation)
- **Проанализировать архитектуру** — может быть слишком сложная модель
- Добавить подходящую регуляризацию

Шаг 11:

Миссия 11

✂ Разработчица Елена решает применять несколько техник сразу. Упорядочите этапы внедрения:

1. Начать с базовой модели без регуляризации
2. Оценить поведение ошибок, заметить признаки переобучения
3. Добавить регуляризацию (например, L2 или dropout)
4. Подобрать оптимальные гиперпараметры (коэффициент регуляризации, доля dropout и др.)
5. Протестировать на отложенном наборе и убедиться в улучшении

Подсказка: Не стоит сразу применять все методы — сначала убедитесь, что они нужны.

Ответ:

- Начать с базовой модели без регуляризации
- Оценить поведение ошибок, заметить признаки переобучения
- Добавить регуляризацию (например, L2 или dropout)
- Подобрать оптимальные гиперпараметры (коэффициент регуляризации, доля dropout и др.)
- Протестировать на отложенном наборе и убедиться в улучшении

Шаг 12:

Миссия 12

🧩 Разработчик Тимур хочет последовательно протестировать методы борьбы с переобучением. Упорядочите их по возрастанию «инвазивности» (от мягких к более жёстким):

1. Увеличение данных (data augmentation)
2. Dropout / небольшая регуляризация
3. Уменьшение числа слоёв / нейронов
4. Резкое ограничение веса / сильная регуляризация
5. Остановка обучения рано (early stopping)

Подсказка: Подумайте, какие меры менее разрушительны по сравнению с удалением слоёв или сильной регуляризацией.

Ответ:

- Увеличение данных (data augmentation)
- Dropout / небольшая регуляризация
- Остановка обучения рано (early stopping)
- Уменьшение числа слоёв / нейронов
- Резкое ограничение веса / сильная регуляризация

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Команда проводит эксперимент: они по очереди включают методы регуляризации. Отсортируйте возможные стратегии по эффективности в их случае, если данные являются шумными и модель склонна к переобучению:

1. Увеличение тренировочного набора
2. Data augmentation
3. Dropout moderate
4. Сильная L2 regularization
5. Early stopping

Подсказка: В шумных данных важно увеличить разнообразие данных и мягко ограничивать модель прежде, чем применять жёсткие меры.

Ответ:

- Увеличение тренировочного набора
- Data augmentation
- Dropout moderate
- Early stopping
- Сильная L2 regularization

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Наставник предлагает Антону последовательность действий, чтобы минимизировать переобучение. Упорядочите шаги логически:

1. Построить кривые обучения
2. Выявить выраженный разрыв между обучающей и валидационной ошибками
3. Попробовать мягкую регуляризацию (dropout, L2 small)
4. Проверить результаты на отложенном наборе
5. **Если всё ещё переобучение** — применить более строгую регуляризацию или снижать размер модели

Подсказка: Не перескакивайте сразу к строгим мерам — сначала убедитесь в наличии проблемы и протестируйте мягкие решения.

Ответ:

- Построить кривые обучения
- Выявить выраженный разрыв между обучающей и валидационной ошибками
- Попробовать мягкую регуляризацию (dropout, L2 small)
- Проверить результаты на отложенном наборе
- **Если всё ещё переобучение** — применить более строгую регуляризацию или снижать размер модели

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔺 На финальной стадии Марина хочет выбрать лучшие методы регуляризации. Упорядочите их по степени «безболезненности» для модели с малым запасом мощности:

1. Мягкий dropout (0.1-0.2)
2. Небольшая L2 regularization

3. Early stopping
4. Data augmentation
5. Сильная L2 регуляризация / значительное урезание архитектуры

Подсказка: Мягкие меры — менее рискованны для слабой модели, жёсткие — могут ухудшить обобщающую способность.

Ответ:

- Мягкий dropout (0.1-0.2)
- Небольшая L2 regularization
- Early stopping
- Data augmentation
- Сильная L2 регуляризация / значительное урезание архитектуры

Шаг 16:

Миссия 16

 Денис обучает большую модель на малом наборе данных. При каком методе регуляризации он может добиться значительного снижения переобучения без значительной потери обучения?

Подсказка: Метод, который редко «наказывается» в начале обучения, но помогает в процессе.

Ответ:

- **Early stopping**
- Очень сильная L2 регуляризация с малым коэффициентом
- Dropout с очень высокой долей (0.8)
- Полный отказ от регуляризации

Шаг 17:

Миссия 17

 В конце обучения Светлана экспериментирует: она постепенно уменьшает коэффициент регуляризации по ходу обучения. Это что-то напоминает. Что это может быть?

Подсказка: Подумайте, есть ли аналогия с адаптивным снижением скорости (learning rate decay).

Ответ:

- **Регуляризация как функция времени (annealing regularization)**
- Случайный подбор коэффициента
- Отказ от регуляризации в последней эпохе
- Переключение на L1 вместо L2

Урок 6 - Раскрытие тестовой и валидационной выборки

Шаг 01:

Миссия 1

Анна обучает первую модель, у неё есть набор данных — 80 % для тренировки, 20 % — для теста. Что такое тестовая выборка?

Подсказка: Тестовая выборка показывает, как модель ведёт себя на новых данных.

Ответ:

- **Набор данных, на которых модель проверяется после обучения**
- Набор данных, на которых модель обучается
- Набор данных, на которых модель дообучается

- Набор данных, который используется как часть валидации во время обучения

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Максим разделил данные на тренировочную и валидационную части. Для чего нужна валидационная выборка?

Подсказка: Она помогает выбрать гиперпараметры до финальной проверки на тестовой.

Ответ:

- **Оценить модель и подстроить гиперпараметры без утечки тестовой информации**
- Использовать её для окончательного отчёта модели
- Обучать модель сначала на валидационной выборке
- Объединять её с тестовой для большего объёма обучения

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

София и её команда хотят разделить датасет на три части: train, val, test. Какой тип разделения правильный?

Подсказка: Обычно — сначала тренировку, затем валидацию, затем тест.

Ответ:

- **Train → Val → Test**
- Test → Val → Train
- Val → Train → Test
- Train → Test → Val

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Иван заметил, что модель отлично показывает себя на тренировочных данных, но плохо на валидации. Это явление называется...?

Подсказка: Подумайте: переобучение — когда модель «запоминает» лишние детали.

Ответ:

- **Переобучение (overfitting)**
- Недообучение (underfitting)
- Нормализация
- Дрейфт данных

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Мария хочет, чтобы модель не подгонялась под мелкие шумы. Какова польза валидационной выборки?

Подсказка: Без неё гиперпараметры выбирали бы сразу “на тесте” — плохая практика.

Ответ:

- **Позволяет избежать утечки тестовой информации при подборе параметров**
- Даёт случайные ответы
- Увеличивает размер тестовой выборки
- Используется как резервная обучающая часть

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте термины с их значениями в контексте разделения данных:

Термины:

Ответ:

- Тренировочная выборка
- Валидационная выборка
- Тестовая выборка
- Утечка данных (data leakage)

Определения:

1. Набор данных, на котором настраивают гиперпараметры и проверяют промежуточно
2. Когда часть информации из тестовой выборки “протекает” в обучение
3. Набор данных, используемый непосредственно для обучения модели
4. Набор данных, на котором окончательно оценивают качество готовой модели

Подсказка: Подумайте, где применяют каждую выборку и какая опасность при утечке данных.

- **Тренировочная выборка** — Набор данных, используемый непосредственно для обучения модели
- **Валидационная выборка** — Набор данных, на котором настраивают гиперпараметры и проверяют промежуточно
- **Тестовая выборка** — Набор данных, на котором окончательно оценивают качество готовой модели
- **Утечка данных (data leakage)** — Когда часть информации из тестовой выборки “протекает” в обучение

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

В команде Петра данные разделены не случайно, а по времени. Сопоставьте подход к разделению и его особенность:

Подходы к разделению:

Ответ:

- Случайное разделение (random split)
- Стратифицированное разделение (stratified split)
- Временное разделение (time-based split)
- Перекрёстная валидация (cross-validation)

Характеристики:

1. Сохраняет пропорции классов в каждом подмножестве
2. Использует разные фолды для проверки на части данных
3. **Данные разделены по хронологии** — тренировка до времени t , тест после t
4. Каждая точка данных выбирается случайно в подмножество

Подсказка: Подумайте: что важно при классах? Что важно при временных рядах?

- **Случайное разделение (random split)** — Каждая точка данных выбирается случайно в подмножество
- **Стратифицированное разделение (stratified split)** — Сохраняет пропорции классов в каждом подмножестве

- **Временное разделение (time-based split)** — Данные разделены по хронологии — тренировка до времени t , тест после t
- **Перекрёстная валидация (cross-validation)** — Использует разные фолды для проверки на части данных

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

В жизни программистов часто встречаются понятия “train/val/test split”, “hold-out set”, “early stopping”. Сопоставьте каждое с пояснением:

Понятия:

Ответ:

- Hold-out set
- Early stopping
- Разделение 70/15/15
- Оценка обобщения

Объяснения:

1. Остановка обучения, когда метрика перестаёт улучшаться на валидации
2. Набор данных, отложенный (hold-out) и не участвующий в настройке модели
3. Конкретное правило пропорций между train, val и test
4. Процесс проверки модели на невидимых данных с тестовой выборки

Подсказка: Подумайте о роли каждой части на этапе обучения и контроля.

- **Hold-out set** — Набор данных, отложенный (hold-out) и не участвующий в настройке модели
- **Early stopping** — Остановка обучения, когда метрика перестаёт улучшаться на валидации
- **Разделение 70/15/15** — Конкретное правило пропорций между train, val и test
- **Оценка обобщения** — Процесс проверки модели на невидимых данных с тестовой выборки

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Сергей планирует этапы работы с выборками. Расположите шаги в правильном порядке:

1. Провести окончательное тестирование модели на тестовой выборке
2. Подобрать гиперпараметры, используя валидацию
3. Обучить модель на тренировочной выборке
4. Оценить качество модели на тестовой выборке после окончательной настройки

Подсказка: Сначала обучение → валидация → тест.

Ответ:

- Обучить модель на тренировочной выборке
- Подобрать гиперпараметры, используя валидацию
- Оценить качество модели на тестовой выборке после окончательной настройки
- Провести окончательное тестирование модели на тестовой выборке

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Ваша задача — упорядочить этапы кросс-валидации:

1. Разбить данные на K фолдов
2. **Одна часть становится валидационной, остальные — тренировочными**
3. Оценить модель на валидационной части
4. Повторить для всех фолдов
5. Посчитать среднюю метрику

Подсказка: Алгоритм кросс-валидации цикличен.

Ответ:

- Разбить данные на K фолдов
- **Одна часть становится валидационной, остальные — тренировочными**
- Оценить модель на валидационной части
- Повторить для всех фолдов
- Посчитать среднюю метрику

Шаг 11:

Миссия 11

Представьте жизненный сценарий: команда делает шаги по защите от утечки данных. Расположите меры в порядке от простейшей к самой строгой:

1. Не использовать тестовую выборку при подборе гиперпараметров
2. Перемешивание данных перед разделением
3. Изолировать тестовую выборку до финальной оценки
4. Перекрёстная валидация внутри тренировочной части
5. Контроль на утечки функций (feature leakage)

Подсказка: Начните с базовых мер, потом усиливайте защиту.

Ответ:

- Перемешивание данных перед разделением
- Не использовать тестовую выборку при подборе гиперпараметров
- Перекрёстная валидация внутри тренировочной части
- Контроль на утечки функций (feature leakage)
- Изолировать тестовую выборку до финальной оценки

Шаг 12:

Миссия 12

У Наташи три подзадачи: train → validation → test. Расположите правильные действия:

1. Корректно оценить на unseen данных
2. Обучить модель с текущими гиперпараметрами
3. Настроить гиперпараметры на валидационном множестве

Подсказка: Какой цикл характерен: обучение → проверка → финальная оценка?

Ответ:

- Обучить модель с текущими гиперпараметрами
- Настроить гиперпараметры на валидационном множестве
- Корректно оценить на unseen данных

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

В команде Виктора было принято решение: сначала k-fold внутри training+validation, потом финальный тест. Расположите последовательность:

1. Объединить train + val в одну часть для кросс-валидации
2. Запустить k-fold, выбрать гиперпараметры
3. Обучить финальную модель весь объём train+val с найденными гиперпараметрами
4. Оценить на тестовой выборке

Подсказка: Сначала настройка, затем финальное обучение, потом тест.

Ответ:

- Объединить train + val в одну часть для кросс-валидации
- Запустить k-fold, выбрать гиперпараметры
- Обучить финальную модель весь объём train+val с найденными гиперпараметрами
- Оценить на тестовой выборке

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Павел случайно посмотрел ответы на тестовой выборке при тюнинге и добился фантастических значений. Что произошло?

Подсказка: Это грешок в эксперименте: модель видела то, что не должна была видеть.

Ответ:

- **Произошла утечка данных (data leakage)**
- Модель стала underfitting
- Нормализация погрешно применена
- Ошибочный random seed

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

После разделения 70/15/15 на выборках, Пётр заметил, что классы распределены неравномерно (в тренировке 90 % одного класса). Как лучше поступить?

Подсказка: Стратификация сохраняет пропорции классов.

Ответ:

- **Использовать стратифицированное разделение**
- Увеличить тренировочную долю
- Случайное взятие без контроля
- Смириться с несбалансированностью

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Давайте сопоставим виды ошибок с их признаками:

Типы ошибок:

Ответ:

- Ошибка на тренировке (train error)
- Ошибка на валидационной выборке (val error)

- Ошибка на тестовой выборке (test error)
- Смещение (bias) / высокая ошибка с обеих сторон

Признаки:

1. Модель показывает хорошее качество на тренировке, но слабое на валидации
2. Ошибка примерно одинаково высока на всех стадиях
3. Ошибка на тестовой похожа на валидационную после настройки
4. **Ошибка на тренировке минимальна, но на проверке выше** — overfitting признак

Подсказка: Сравните поведение ошибок между множествами и что оно говорит о модели.

- **Ошибка на тренировке (train error)** — Ошибка минимальна, но на проверке выше — overfitting признак
- **Ошибка на валидационной выборке (val error)** — Модель показывает хорошее качество на тренировке, но слабое на валидации
- **Ошибка на тестовой выборке (test error)** — Ошибка на тестовой похожа на валидационную после настройки
- **Смещение (bias) / высокая ошибка с обеих сторон** — Ошибка примерно одинаково высока на всех стадиях

Шаг 17:

Миссия 17

Финальный квест: расположите шаги построения надёжного ML-эксперимента с разделением данных:

1. Разделить на train/val/test (с контролем классов и утечек)
2. Обучить модель на train с кросс-валидацией внутри
3. Выбрать гиперпараметры, минимизируя ошибку на val
4. Обучить финальную модель на объединённых train+val данных
5. Оценить финальную модель на тестовой выборке (оценка обобщения)

Подсказка: Весь жизненный цикл от разделения до финальной оценки.

Ответ:

- Разделить на train/val/test (с контролем классов и утечек)
- Обучить модель на train с кросс-валидацией внутри
- Выбрать гиперпараметры, минимизируя ошибку на val
- Обучить финальную модель на объединённых train+val данных
- Оценить финальную модель на тестовой выборке (оценка обобщения)

Модуль 4 - Классические архитектуры раскрытие понятий CNN и RNN

Урок 1 - Раскрытие понятия свёрточных сетей (CNN)

Шаг 01:

Миссия 1

Анна — младший разработчик, решила начать изучать свёрточные нейросети и спросила у коллег: что из нижеперечисленного ****не**** является характерной чертой свёрточной сети?

Подсказка: Подумайте о том, что делает особенным сверточный слой.

Ответ:

- Локальные рецептивные поля
- Общая (shared) свёрточная ядро
- **Полностью связанный слой во всех уровнях**
- Субдискретизация (пулинг)

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Катя читает статью и встретила термин «padding». Что делает padding в свёрточной сети?
Подсказка: Представьте добавление рамки вокруг изображения перед применением ядра.

Ответ:

- Уменьшает число каналов
- **Добавляет пиксели по краям, чтобы сохранить размер**
- Применяет нелинейность
- Переставляет признаки

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Разработчик Петр экспериментирует с шагом (stride) свёртки. Что произойдёт, если $\text{stride} > 1$?
Подсказка: Представьте, что ядро «прыгает» по входу.

Ответ:

- **Пространственный размер выходного признака уменьшится**
- Увеличится число каналов
- Увеличится разрешение признаков
- Нейроны станут полностью связаны

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Мария подключает активацию ReLU после свёртки. Почему часто выбирают ReLU?
Подсказка: Подумайте, как сделать модель нелинейной и избежать «затухания» градиентов.

Ответ:

- Она ограничивает значения между -1 и 1
- **Обеспечивает нелинейность и быстрое обучение**
- Умножает сигналы на отрицательные коэффициенты
- Создаёт нормальное распределение признаков

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Максим хочет использовать CNN для обработки не картинок, а одномерных временных рядов. Что он изменит в архитектуре?

Подсказка: Вместо двумерной свёртки применяют её аналог вдоль одной оси.

Ответ:

- **Использует 1D-свёртки вместо 2D**
- Откажется от активации

- Увеличит число каналов на входе
- Заменит пулинг на RNN

🔧 Шаг 06:

Миссия 6

Павел хочет разобраться, как разные термины соответствуют задачам CNN. Сопоставьте термин и его роль.

Подсказка: Подумайте, какую функцию выполняет каждый механизм.

Термины:

Ответ:

- Свёртка (convolution)
- Пулинг (pooling)
- Padding
- Stride

Роли:

1. Добавление границы вокруг входного тензора
 2. Сокращение пространственных размеров признаков
 3. Скользящее применение ядра к входу
 4. Шаг смещения ядра по входу
- **Свёртка (convolution)** — Скользящее применение ядра к входу
 - **Пулинг (pooling)** — Сокращение пространственных размеров признаков
 - **Padding** — Добавление границы вокруг входного тензора
 - **Stride** — Шаг смещения ядра по входу

🔧 Шаг 07:

Миссия 7

Светлана рисует схему CNN и хочет подписать компоненты. Сопоставьте название и описание.

Подсказка: Вспомните, что делает «ядро», а что — «канал».

Название:

Ответ:

- Канал (channel)
- Ядро (kernel / filter)
- Особенность (feature map)
- Глубина (depth)

Описание:

1. Набор весов, который скользит по входу
 2. Выход одной свёртки на входе (карта признаков)
 3. Количество каналов в тензоре
 4. Измерение, соответствующее цветовым каналам входа или выходу
- **Канал (channel)** — Измерение, соответствующее цветовым каналам входа или выходу
 - **Ядро (kernel / filter)** — Набор весов, который скользит по входу
 - **Особенность (feature map)** — Выход одной свёртки на входе (карта признаков)
 - **Глубина (depth)** — Количество каналов в тензоре

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Алексей читает статью об архитектуре LeNet. Сопоставьте элементы архитектуры LeNet и их параметры.

Подсказка: LeNet — одна из классических CNN, вспомните, сколько каналов или размер ядер использовались.

Элемент:

Ответ:

- Первый свёрточный слой
- Второй свёрточный слой
- Первый пулинг-слой
- Второй пулинг-слой

Параметр:

1. 6 каналов, ядро 5×5
 2. 16 каналов, ядро 5×5
 3. 2×2 обучение через подвыборку (average pool)
 4. 2×2 подвыборка (average pooling)
- **Первый свёрточный слой** — 6 каналов, ядро 5×5
 - **Второй свёрточный слой** — 16 каналов, ядро 5×5
 - **Первый пулинг-слой** — 2×2 подвыборка (average pooling)
 - **Второй пулинг-слой** — 2×2 обучение через подвыборку (average pool)

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Олег хочет сравнить CNN и обычный полносвязный (dense) слой. Сопоставьте отличие и пояснение.

Подсказка: Подумайте, как связи устроены в свёрточных и dense слоях.

Отличие:

Ответ:

- Локальные связи
- Общий вес (shared weights)
- Полностью связанный узел
- Высокая параметричность

Пояснение:

1. Каждый выход соединён со всеми входами
 2. Один и тот же ядро используется на всех позициях
 3. Связи только с ближайшими входами
 4. Чтобы покрыть всю связность, нужно много весов
- **Локальные связи** — Связи только с ближайшими входами
 - **Общий вес (shared weights)** — Один и тот же ядро используется на всех позициях
 - **Полностью связанный узел** — Каждый выход соединён со всеми входами
 - **Высокая параметричность** — Чтобы покрыть всю связность, нужно много весов

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Даша разрабатывает CNN и хочет выбрать функцию активации. Сопоставьте активацию и её свойство.

Подсказка: Подумайте о линейности, насыщении и скорости обучения.

Активация:

Ответ:

- ReLU
- Leaky ReLU
- Sigmoid
- Tanh

Свойство:

1. Не насыщается на положительной части и обнуляет отрицательные
 2. Даёт отрицательные наклонные градиенты при $x < 0$
 3. Выдаёт значения от 0 до 1
 4. Выдаёт значения от -1 до 1
- **ReLU** — Не насыщается на положительной части и обнуляет отрицательные
 - **Leaky ReLU** — Даёт отрицательные наклонные градиенты при $x < 0$
 - **Sigmoid** — Выдаёт значения от 0 до 1
 - **Tanh** — Выдаёт значения от -1 до 1

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Борис строит глубокую CNN и хочет правильно выбрать расположение batch normalization и dropout. Сопоставьте механизм и его цель.

Подсказка: BatchNorm стабилизирует распределение, Dropout борется с переобучением.

Механизм:

Ответ:

- Batch Normalization
- Dropout
- Batch Normalization перед активацией
- Dropout между слоями

Цель:

1. Стабилизировать и нормализовать промежуточные признаки в пакете
 2. Случайно обнулять некоторые нейроны во время обучения
 3. Применять нормализацию перед нелинейностью
 4. Размывать взаимосвязи между слоями для регуляризации
- **Batch Normalization** — Стабилизировать и нормализовать промежуточные признаки в пакете
 - **Dropout** — Случайно обнулять некоторые нейроны во время обучения
 - **Batch Normalization перед активацией** — Применять нормализацию перед нелинейностью
 - **Dropout между слоями** — Размывать взаимосвязи между слоями для регуляризации

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Кира строит архитектуру CNN. В каком порядке она должна располагаться семплируемые этапы?

1. Свёртка + активация
2. Пулинг (pooling)
3. Полносвязный (dense) слой
4. Flatten / развёртка признаков

Подсказка: Начинайте с обработки пространственных признаков, затем завершающие классификационные шаги.

Ответ:

- Свёртка + активация
- Пулинг (pooling)
- Flatten / развёртка признаков
- Полносвязный (dense) слой

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Роман хочет построить CNN: упорядочите этапы обучения на тренировочных данных.

1. Прямой проход (forward pass)
2. Обратное распространение ошибки (backpropagation)
3. Обновление весов (optimizer step)
4. Ввод батча данных

Подсказка: Сначала поступают данные, затем вычисления, потом корректировки.

Ответ:

- Ввод батча данных
- Прямой проход (forward pass)
- Обратное распространение ошибки (backpropagation)
- Обновление весов (optimizer step)

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Наташа анализирует вывод CNN: упорядочите её действия при отладке модели, когда она подозревает, что свёртки не работают правильно.

1. Визуализация активаций (feature maps)
2. Проверка весов ядер (фильтров)
3. Отправить один пример через модель (forward pass)
4. Сравнить с ожиданиями (например, краевое детектирование)

Подсказка: Сначала примените модель к примеру, потом исследуйте внутренние сигналы и веса.

Ответ:

- Отправить один пример через модель (forward pass)
- Визуализация активаций (feature maps)

- Проверка весов ядер (фильтров)
- Сравнить с ожиданиями (например, краевое детектирование)

Шаг 15:

Миссия 15

Илья запускает пайплайн обучения CNN. Расположите шаги проверки и валидации в правильной последовательности:

1. Обучение модели на обучающем наборе
2. Оценка на валидационном наборе
3. Настройка гиперпараметров
4. Перезапуск обучения с новыми гиперпараметрами

Подсказка: После оценки часто возвращаются к гиперпараметрам и переобучению.

Ответ:

- Обучение модели на обучающем наборе
- Оценка на валидационном наборе
- Настройка гиперпараметров
- Перезапуск обучения с новыми гиперпараметрами

Шаг 16:

Миссия 16

Ольга готовит отчёт: расположите этапы подготовки данных для CNN (подготовка изображений):

1. Изменение размера (resizing)
2. Нормализация пикселей
3. Аугментации (повороты, отражения)
4. Преобразование в тензор (to tensor)

Подсказка: Сначала приводим изображения к единому размеру, затем вариативность, и только потом нормализацию и преобразование.

Ответ:

- Изменение размера (resizing)
- Аугментации (повороты, отражения)
- Нормализация пикселей
- Преобразование в тензор (to tensor)

Урок 2 - Раскрытие понятия рекуррентных сетей (RNN)

Шаг 01:

Миссия 1

Алиса — младший инженер в стартапе, она слышала про рекуррентные сети. Что из ниже перечисленного просто характеризует RNN?

Подсказка: Подумайте, что такое «рекурсия» или «память» в сети.

Ответ:

- **Сеть, которая обрабатывает последовательности и хранит внутреннее состояние**
- Сеть, работающая только с фиксированным входом без учёта порядка
- Обычная полносвязная сеть без памяти

- Сеть, обучающаяся без обратного распространения ошибки

Шаг 02:

Миссия 2

 Борис разрабатывает чат-бота. Какую задачу из формулировки лучше всего решает RNN?

Подсказка: Где важен порядок слов?

Ответ:

- **Генерация текста или предсказание следующего слова**
- Обработка одиночного изображения
- Классификация статического признака
- Сегментация изображения

Шаг 03:

Миссия 3

 Катя заинтересовалась, что такое «долгосрочная зависимость» в RNN. Что это значит?

Подсказка: Как далеко может сеть «помнить» важные данные?

Ответ:

- **Связь между элементами последовательности, удалённая во времени**
- Зависимость только от соседа в последовательности
- Связь между элементами одной позиции во входе
- Отсутствие памяти между временными шагами

Шаг 04:

Миссия 4

 Дмитрий хочет прогнозировать следующие символы сообщения пользователя. Что важно для архитектуры RNN?

Подсказка: Что нужно хранить между шагами последовательности?

Ответ:

- **Скрытое состояние (hidden state) между шагами**
- Отдельный независимый вес для каждого шага
- Полное забывание прошлых шагов
- Общая активация без состояния

Шаг 05:

Миссия 5

 Оля читает про проблему «затухающих градиентов» в RNN. Что это значит?

Подсказка: Что происходит с градиентами при большом количестве шагов?

Ответ:

- **Градиенты становятся слишком малы, и обучение ранних слоёв затруднено**
- Градиенты становятся слишком большими и разрушают веса
- Градиенты не распространяются вовсе
- Градиенты исчезают только при обучении CNN

🔗 Шаг 06:

Миссия 6

Павел работает над задачей перевода текста. Сопоставьте термин и его описание для RNN-архитектур:

Термины:

Ответ:

- Vanilla RNN
- LSTM
- GRU
- gated cell

Определения:

1. Сеть с простыми рекуррентными узлами без механизмов управления памятью.
2. Ячейка с механизмом забывания, входа и выхода (с тремя вратами).
3. Упрощённая версия LSTM с двумя воротами.
4. Общий термин для ячейки с воротами, контролирующей память.

Подсказка: LSTM и GRU — разновидности gated cell.

- **Vanilla RNN** — Сеть с простыми рекуррентными узлами без механизмов управления памятью.
- **LSTM** — Ячейка с механизмом забывания, входа и выхода (с тремя вратами).
- **GRU** — Упрощённая версия LSTM с двумя воротами.
- **gated cell** — Общий термин для ячейки с воротами, контролирующей память.

🔗 Шаг 07:

Миссия 7

Николай пытается понять сигналы ворот. Сопоставьте ворота LSTM и их функции:

Ворота:

Ответ:

- Входной (input gate)
- Забывания (forget gate)
- Выходной (output gate)
- Ячейка (cell state)

Функции:

1. Контролирует, какая часть нового входа добавить в внутреннее состояние.
2. Решает, что забыть из старого состояния.
3. Решает, что выдать на выход.
4. Хранит долгосрочную информацию, подконтрольную воротам.

Подсказка: Ячейка — это хранилище, а остальные — механизмы управления.

- **Входной (input gate)** — Контролирует, какая часть нового входа добавить в внутреннее состояние.
- **Забывания (forget gate)** — Решает, что забыть из старого состояния.
- **Выходной (output gate)** — Решает, что выдать на выход.
- **Ячейка (cell state)** — Хранит долгосрочную информацию, подконтрольную воротам.

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Ирина анализирует векторы состояния. Сопоставьте понятие и объяснение в контексте RNN:

Понятия:

Ответ:

- Hidden state (ht)
- Cell state (ct)
- Обратное распространение во времени (BPTT)
- Truncated BPTT

Определения:

1. Сигнал, который передаётся по временным шагам и влияет на последующие.
2. Основной механизм обучения RNN, распространение ошибки через время.
3. Сокращённый вариант BPTT, ограничивающий шаги назад.
4. Внутреннее состояние, хранящее долгосрочную память (в LSTM).

Подсказка: Hidden state — текущее, cell state — долгосрочное (для LSTM).

- **Hidden state (ht)** — Сигнал, который передаётся по временным шагам и влияет на последующие.
- **Cell state (ct)** — Внутреннее состояние, хранящее долгосрочную память (в LSTM).
- **Обратное распространение во времени (BPTT)** — Основной механизм обучения RNN, распространение ошибки через время.
- **Truncated BPTT** — Сокращённый вариант BPTT, ограничивающий шаги назад.

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

📁 Сергей реализует обучение RNN. Расположите этапы алгоритма BPTT в правильном порядке:

1. Обратное распространение ошибки во времени по всем шагам
2. Прямой проход по последовательности, сохранение states
3. Обновление весов с учётом накопленных градиентов
4. Инициализация скрытого состояния в шаге 0

Подсказка: Сначала нужно пройти вперёд, затем назад, затем обновить веса.

Ответ:

- Прямой проход по последовательности, сохранение states
- Обратное распространение ошибки во времени по всем шагам
- Обновление весов с учётом накопленных градиентов
- Инициализация скрытого состояния в шаге 0

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔗 Лена строит модель с LSTM. Расположите шаги вперёд-назад для LSTM:

1. Обновить hidden state и cell state
2. Вычислить входные, забывающие и выходные ворота
3. Прямой проход последовательности
4. Обратное распространение через шаги

5. Обновление весов
6. Инициализация состояний

Подсказка: Логика аналогична BPTT, но с учётом внутренних состояний LSTM.

Ответ:

- Прямой проход последовательности
- Вычислить входные, забывающие и выходные ворота
- Обновить hidden state и cell state
- Обратное распространение через шаги
- Обновление весов
- Инициализация состояний

Шаг 11:

Миссия 11

 Павел экспериментирует с усечённой BPTT. Расположите этапы усечённого обучения:

1. Обратное распространение ограниченного числа шагов назад
2. Прямой проход по мини-последовательности
3. Обновление весов
4. Сдвиг окна последовательности

Подсказка: Подумайте, как окно движется и ограничивает границы backprop.

Ответ:

- Прямой проход по мини-последовательности
- Обратное распространение ограниченного числа шагов назад
- Обновление весов
- Сдвиг окна последовательности

Шаг 12:

Миссия 12

 Мария хочет добавить bidirectional RNN в систему анализа текста. Что даёт двунаправленный RNN?

Подсказка: Подумайте, как читать текст и назад тоже.

Ответ:

- **Обработка последовательности в прямом и обратном направлениях**
- Ускорение обучения за счёт параллелизма
- Работа только на фиксированных длинах
- Избавление от проблемы затухания градиентов

Шаг 13:

Миссия 13

 Вадим читает о сериализации RNN для инференса. Что важно хранить при сохранении модели?

Подсказка: Что нужно, чтобы продолжить последовательность после паузы?

Ответ:

- **Весовые параметры и состояние hidden (и cell для LSTM)**
- Только веса без состояния

- Только структура сети без весов
- Разметку данных, но не веса

🔧 Шаг 14:

Миссия 14

Олег хочет сравнить проблемы RNN. Сопоставьте проблему с её эффектом:

Проблемы:

Ответ:

- Затухающие градиенты
- Взрывающиеся градиенты
- Долгосрочная зависимость
- Обучение медленное

Эффекты:

1. Градиенты становятся слишком большими, обучение нестабильно.
2. Градиенты почти нулевые, ранние шаги не обучаются.
3. Невозможность захватить удалённые зависимости.
4. Много шагов, медленная сходимость.

Подсказка: Думайте, что с градиентами может быть too small или too large.

- **Затухающие градиенты** — Градиенты становятся почти нулевыми, ранние шаги не обучаются.
- **Взрывающиеся градиенты** — Градиенты становятся слишком большими, обучение нестабильно.
- **Долгосрочная зависимость** — Невозможность захватить удалённые зависимости.
- **Обучение медленное** — Много шагов, медленная сходимость.

🔧 Шаг 15:

Миссия 15

🔧 Саша хочет настроить гиперпараметры RNN-обучения. Расположите по порядку этапы подбора:

1. Выбор диапазонов для learning rate, числа шагов BPTT и размера hidden
2. Запуск серии тренировок с комбинациями гиперпараметров
3. Оценка на валидации и выбор лучших конфигураций
4. Повторение с уточнёнными диапазонами

Подсказка: Подумайте, как работают поиски по сетке или случайный поиск.

Ответ:

- Выбор диапазонов для learning rate, числа шагов BPTT и размера hidden
- Запуск серии тренировок с комбинациями гиперпараметров
- Оценка на валидации и выбор лучших конфигураций
- Повторение с уточнёнными диапазонами

🔧 Шаг 16:

Миссия 16

📖 Татьяна анализирует ошибки на последовательности. Расположите этапы анализа ошибок RNN:

1. Сбор предсказаний и реальных значений по временным шагам
2. Анализ, на каких временных дистанциях ошибки больше
3. Формирование гипотез о причинах (градиенты, модель, данные)
4. Планирование изменений (архитектура, регуляризация, длина обратки)

Подсказка: Сначала смотрят на конкретные ошибки, потом ищут их закономерности.

Ответ:

- Сбор предсказаний и реальных значений по временным шагам
- Анализ, на каких временных дистанциях ошибки больше
- Формирование гипотез о причинах (градиенты, модель, данные)
- Планирование изменений (архитектура, регуляризация, длина обратки)

🔧 Шаг 17:

Миссия 17

✨ Финальный квест: возникла сложная задача — модель мало запоминает длинные зависимости, часто забывает начало. Расположите по порядку шаги её модернизации:

1. Попробовать LSTM или GRU вместо vanilla RNN
2. Увеличить длину backprop (число шагов BPTT)
Применить градиентное обрезание (gradient clipping)
3. Добавить регуляризацию и нормализацию
4. Испытать двунаправленные варианты, если задача допускает
5. Сравнить результаты и выбрать лучшие модификации

Подсказка: Необходимо сначала изменить архитектуру, затем обучающие параметры и меры стабилизации.

Ответ:

- Попробовать LSTM или GRU вместо vanilla RNN
- Увеличить длину backprop (число шагов BPTT)
- Применить градиентное обрезание (gradient clipping)
- Добавить регуляризацию и нормализацию
- Испытать двунаправленные варианты, если задача допускает
- Сравнить результаты и выбрать лучшие модификации

📖 Урок 3 - Раскрытие понятий LSTM и GRU

🔧 Шаг 01:

Миссия 1

🔍 Аня разрабатывает чат-бота и хочет, чтобы он «помнил» прошлые реплики пользователя. Какой механизм из LSTM/GRU ей нужен?

Подсказка: Нужно не просто запоминание, а выборочная память.

Ответ:

- **Механизм скрытого состояния с «вратами» (LSTM или GRU)**
- Простой RNN без ворот
- Обычное сверточное соединение

🔊 Шаг 02:

Миссия 2

👤 Борис хочет, чтобы его RNN-модель забывала древние контексты. Что является ключевой частью LSTM, отвечающей за «забывание»?

Подсказка: Это ворота, которые регулируют, сколько скрытого состояния удалять.

Ответ:

- **Забывающее (forget) gate**
- Входное (input) gate
- Выходное (output) gate

🔊 Шаг 03:

Миссия 3

👤 Света сравнивает GRU и LSTM: она знает, что GRU проще. В чём именно упрощение GRU по сравнению с LSTM?

Подсказка: GRU объединяет некоторые ворота вместе.

Ответ:

- **Объединение забывающих и входных ворот (update/reset)**
- Устранение скрытого состояния
- Удаление сигмоидальных функций

🔊 Шаг 04:

Миссия 4

👤 Максим обучает LSTM и видит, что градиенты «затухают». Что в конструкции LSTM помогает бороться с проблемой затухающих градиентов?

Подсказка: Посмотрите на путь «прямого» состояния.

Ответ:

- **Путь клеточного состояния (cell state) с линейным прохождением**
- Множество нелинейностей подряд
- Уменьшение числа слоёв

🔊 Шаг 05:

Миссия 5

👤 Юлия экспериментирует: ставит LSTM и GRU на одну задачу перевода и получает схожие результаты. В каком случае GRU может быть предпочтительней?

Подсказка: Думайте о параметрах и скорости обучения.

Ответ:

- **Когда хочется меньше параметров и более быструю тренировку**
- Когда данные очень длинные и редкие
- Когда используется только свёртка

🔊 Шаг 06:

Миссия 6

🔑 Сопоставьте каждую часть LSTM/GRU с её ролью:

Части:

Ответ:

- Забывающее (forget) gate
- Входное (input) gate или update gate
- Выходное (output) gate или reset gate
- Клеточное состояние / скрытое состояние

Роли:

1. Регулирует, какую часть старой памяти сохранить
2. Контролирует, сколько новой информации записать в память
3. Решает, что отдавать наружу
4. Хранит долгосрочную информацию без сильного искажения

Подсказка: Подумайте: какая часть отвечает за старую память, новая информация и вывод?

- **Забывающее (forget) gate** — Регулирует, какую часть старой памяти сохранить
- **Входное (input) gate или update gate** — Контролирует, сколько новой информации записать в память
- **Выходное (output) gate или reset gate** — Решает, что отдавать наружу
- **Клеточное состояние / скрытое состояние** — Хранит долгосрочную информацию без сильного искажения

 Шаг 07:

Миссия 7

 Иван изучает архитектуры. Сопоставьте термин и определение:

Термины:

Ответ:

- Технический «забытие» в LSTM
- Обновление (update) в GRU
- Сброс (reset) в GRU
- Выходное преобразование (output) в LSTM

Определения:

1. Решает, сколько старого состояния стереть
2. Объединяет старое и новое состояние
3. Смешивает память перед выдачей наружу
4. Применяет нелинейность перед выдачей

Подсказка: GRU проще: update объединяет, reset — стирает часть.

- **Технический «забытие» в LSTM** — Решает, сколько старого состояния стереть
- **Обновление (update) в GRU** — Объединяет старое и новое состояние
- **Сброс (reset) в GRU** — Смешивает память перед выдачей наружу
- **Выходное преобразование (output) в LSTM** — Применяет нелинейность перед выдачей

 Шаг 08:

Миссия 8

 Марина хочет запомнить, как части LSTM / GRU связаны с математическими операциями.

Сопоставьте:

Операции:

Ответ:

- Сигмоида на forget
- Тангенс (tanh) на кандидатное состояние
- Умножение поэлементно
- Сложение состояний

Роли:

1. Регулирует коэффициенты «входа» или «забвения»
2. Генерирует новую кандидатную память
3. Фильтрует информацию по маске из ворот
4. Смешивает старую и новую память в итоговое состояние

Подсказка: σ — ворота, $\tanh$ — новая память, а затем маски и суммирование.

- **Сигмоида на forget** — Регулирует коэффициенты «входа» или «забвения»
- **Тангенс (tanh) на кандидатное состояние** — Генерирует новую кандидатную память
- **Умножение поэлементно** — Фильтрует информацию по маске из ворот
- **Сложение состояний** — Смешивает старую и новую память в итоговое состояние

 Шаг 09:

Миссия 9

 Сергей хочет понять слабые места LSTM и GRU. Сопоставьте проблемное явление и объяснение:

Явления:

Ответ:

- Насыщение сигмоида (ворота ≈ 0 или 1)
- Переполнение тангенса при больших значениях
- Избыточные параметры
- Затухающие градиенты на длинных шагах

Объяснения:

1. Когда функции достигают «плоских» зон и градиенты близки к нулю
2. Когда аргументы функции слишком большие по модулю
3. Когда модель слишком велика для данных задачи
4. Когда много временных шагов и сигнал постепенно исчезает

Подсказка: Подумайте: какие проблемы — математические, какие — архитектурные?

- **Насыщение сигмоида (ворота ≈ 0 или 1)** — Когда функции достигают «плоских» зон и градиенты близки к нулю
- **Переполнение тангенса при больших значениях** — Когда аргументы функции слишком большие по модулю
- **Избыточные параметры** — Когда модель слишком велика для данных задачи
- **Затухающие градиенты на длинных шагах** — Когда много временных шагов и сигнал постепенно исчезает

 Шаг 10:

Миссия 10

 Лена строит модель предсказания последовательности заказов. Она рассматривает LSTM и GRU. Сопоставьте сценарий и рекомендации:

Сценарии:

Ответ:

- Небольшой объём данных и простая задача
- Большие временные зависимости и длинные контексты
- Ограничение памяти / скорости
- Высокая выразительность модели нужна

Рекомендации:

1. Используйте более мощную модель (LSTM) для сложного контекста
2. Пробуйте GRU, если хотите быстрее и проще
3. Проверяйте переобучение и регуляризуйте модель
4. Старайтесь не усложнять, если данных мало

Подсказка: Подумайте об ограничениях данных и вычислений.

- **Небольшой объём данных и простая задача** — Старайтесь не усложнять, если данных мало
- **Большие временные зависимости и длинные контексты** — Используйте более мощную модель (LSTM) для сложного контекста
- **Ограничение памяти / скорости** — Пробуйте GRU, если хотите быстрее и проще
- **Высокая выразительность модели нужна** — Проверяйте переобучение и регуляризуйте модель

Шаг 11:

Миссия 11

Алгоритм обработки одного временного шага в LSTM (упрощённо). Расположите шаги в порядке выполнения:

1. Обновление cell state с учётом входа и забывающего gate
2. Вычисление кандидата новой памяти (tanh) и её веса
3. Расчёт выхода через output gate
4. Применение забывающего gate к старому состоянию
5. Применение входного gate к кандидату памяти

Подсказка: Разложите ход сигналов: сначала forget, потом input & кандидат, потом update, затем output.

Ответ:

- Применение забывающего gate к старому состоянию
- Вычисление кандидата новой памяти (tanh) и её веса
- Применение входного gate к кандидату памяти
- Обновление cell state с учётом входа и забывающего gate
- Расчёт выхода через output gate

Шаг 12:

Миссия 12

 Упрощённый поток GRU за один шаг: расположите в порядке:

1. Сброс (reset) фильтрация старого состояния
2. Обновление (update) ворота комбинирование старого и нового состояния
3. Кандидатное состояние (трансформация с tanh)

4. Выходное скрытое состояние (финальный выбор)

Подсказка: GRU сначала «сбрасывает», затем вычисляет кандидат, потом обновляет.

Ответ:

- Сброс (reset) фильтрация старого состояния
- Кандидатное состояние (трансформация с $\tanh$)
- Обновление (update) ворота комбинирование старого и нового состояния
- Выходное скрытое состояние (финальный выбор)

Шаг 13:

Миссия 13

 Полный порядок операций в GRU & LSTM гибридном слое (гибридная модель). Расположите:

1. Сигмоид на forget / update ворота
2. Сигмоид на reset ворота
3. Кандидатное состояние через $\tanh$ с учётом reset
4. Объединение старого и нового состояния через update или input gate
5. Выходное преобразование (если есть output gate)

Подсказка: В гибриде смешиваются логики LSTM и GRU: думаем о порядке gate → reset → кандидат → объединение → вывод.

Ответ:

- Сигмоид на forget / update ворота
- Сигмоид на reset ворота
- Кандидатное состояние через $\tanh$ с учётом reset
- Объединение старого и нового состояния через update или input gate
- Выходное преобразование (если есть output gate)

Шаг 14:

Миссия 14

 Синтетическая модель: архитектура — несколько LSTM-уровней, затем GRU. Расставьте этапы обучения:

1. Обратное распространение через GRU слой
2. Обратное распространение через нижний LSTM слой
3. Передний проход через все слои
4. Обновление весов всех слоёв в обратном порядке

Подсказка: Сначала прямой проход, затем путём backprop от выхода к входам.

Ответ:

- Передний проход через все слои
- Обратное распространение через GRU слой
- Обратное распространение через нижний LSTM слой
- Обновление весов всех слоёв в обратном порядке

Шаг 15:

Миссия 15

⚠ В ходе оптимизации возникает затухание или взрыв градиентов. Упорядочите меры, которые стоит предпринять (от лёгких к более радикальным):

1. Нормализация входов
2. Регуляризация (dropout, L2)
3. Ограничение нормы градиентов (gradient clipping)
4. Упрощение модели, перенос на GRU или уменьшение слоёв

Подсказка: Начинайте с простых приёмов, затем переходите к более «жёстким» мерам.

Ответ:

- Нормализация входов
- Регуляризация (dropout, L2)
- Ограничение нормы градиентов (gradient clipping)
- Упрощение модели, перенос на GRU или уменьшение слоёв

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

📖 Временная модель: LSTM принимает длинные последовательности. Расположите стадии прогонки и сохранения состояния между батчами:

1. Инициализация скрытых состояний (h_0 , c_0)
2. Прогон mini-батч через LSTM
3. Сохранение конечных состояний как начальных для следующего батча
4. Обнуление состояний между эпохами при необходимости

Подсказка: Межбатчевое перенесение состояния — трюк для сквозной памяти.

Ответ:

- Инициализация скрытых состояний (h_0 , c_0)
- Прогон mini-батч через LSTM
- Сохранение конечных состояний как начальных для следующего батча
- Обнуление состояний между эпохами при необходимости

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🌐 Полная рабочая цепочка: от входной последовательности до вывода через гибрид LSTM/GRU. Расположите этапы обработки:

1. Подача входных векторов (embeddings, фичи)
2. Прохождение через первый слой (LSTM или GRU)
3. Прохождение через второй слой (LSTM / GRU)
4. Линейное преобразование выходного скрытого состояния
5. Softmax или другая активация для финального прогноза

Подсказка: Всегда вход → рекуррентные слои → линейный слой → активация.

Ответ:

- Подача входных векторов (embeddings, фичи)
- Прохождение через первый слой (LSTM или GRU)
- Прохождение через второй слой (LSTM / GRU)
- Линейное преобразование выходного скрытого состояния
- Softmax или другая активация для финального прогноза

Урок 4 - Раскрытие понятия Autoencoder

Шаг 01:

Миссия 1

Анна-разработчица работает над автоэнкодером, который сжимает изображения лиц. Что из ниже перечисленного в контексте автоэнкодера является «кодом»?

Подсказка: Представьте, что вы перекладываете картинку в компактную форму.

Ответ:

- **Внутреннее низкоразмерное представление (латентный вектор)**
- Исходное изображение
- Реконструированное изображение
- Оригинальный шумовой сигнал

Шаг 02:

Миссия 2

 Андрей строит автоэнкодер для восстановления звуковых сигналов. Какой из вариантов — корректная цель функции потерь?

Подсказка: Что вы хотите минимизировать между входом и выходом?

Ответ:

- **Среднеквадратичная ошибка между входным и выходным сигналом**
- Максимизация энтропии выходного сигнала
- Кросс-энтропия между шумом и реконструкцией
- Минимизация нормы весов только в кодере

Шаг 03:

Миссия 3

 Катя задаётся вопросом: можно ли использовать автоэнкодер для генерации новых образов? Какой из вариантов наиболее уместен?

Подсказка: Не все автоэнкодеры предназначены для генерации.

Ответ:

- **Варианты типа вариационного автоэнкодера (VAE) позволяют генерацию**
- Все автоэнкодеры сразу генерируют новые образцы
- Нельзя использовать автоэнкодеры для генерации
- Только автоэнкодеры с RNN можно использовать для генерации

Шаг 04:

Миссия 4

 Иван экспериментирует: он хочет, чтобы латентное пространство было двумерным, чтобы визуализировать. Какой риск он принимает?

Подсказка: Задумайтесь: что произойдёт, если размерность уменьшится слишком сильно?

Ответ:

- **Сильная потеря информации, плохая реконструкция**
- Превышение вычислительных ресурсов
- Невозможность обучать декодер
- Переобучение латентного пространства

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Света думает: можно ли обучать автоэнкодер без учителя? Какой ответ правильный?

Подсказка: Что значит «без учителя» в контексте вход = цель?

Ответ:

- **Да, обычно автоэнкодеры обучаются в режиме самообучения (self-supervised)**
- Нет, требуется разметка по классам
- Да, но только если данные текстовые
- Нет, требуется заранее заданный целевой вектор

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Заказчик просит Катю объяснить компоненты автоэнкодера. Сопоставьте компоненты и их описания.

Подсказка: Вспомните: кодер, декодер, латентное пространство, реконструкция.

Понятие:

Ответ:

- Кодер
- Декодер
- Латентное пространство
- Реконструкция

Описание:

1. Компонент, который преобразует латентное представление обратно в исходную форму
2. Сжатое внутреннее представление данных
3. Процесс восстановления входного объекта на выходе
4. Сеть, которая кодирует вход в компактный вектор

- **Кодер** — Сеть, которая кодирует вход в компактный вектор
- **Декодер** — Компонент, который преобразует латентное представление обратно в исходную форму
- **Латентное пространство** — Сжатое внутреннее представление данных
- **Реконструкция** — Процесс восстановления входного объекта на выходе

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🧐 Петя исследует разные типы потерь в автоэнкодерах. Сопоставьте тип потери и её роль:

Подсказка: Подумайте, какую ошибку минимизируют.

Тип потери:

Ответ:

- MSE (среднеквадратичная ошибка)
- MAE (средняя абсолютная ошибка)
- Кросс-энтропия
- Регуляризация (L1 / L2)

Роль:

1. Поощряет более разреженные коды (сокращение коэффициентов)
 2. Обеспечивает согласие распределений (например, при VAE)
 3. Минимизирует абсолютную ошибку между входом и выходом
 4. Минимизирует квадратичную ошибку между входом и выходом
- **MSE (среднеквадратичная ошибка)** — Минимизирует квадратичную ошибку между входом и выходом
 - **MAE (средняя абсолютная ошибка)** — Минимизирует абсолютную ошибку между входом и выходом
 - **Кросс-энтропия** — Обеспечивает согласие распределений (например, при VAE)
 - **Регуляризация (L1 / L2)** — Поощряет более разреженные коды (сокращение коэффициентов)

Шаг 08:

Миссия 8

 Алиса пытается выбрать, что можно кодировать через автоэнкодер. Сопоставьте домен данных и пример использования.

Подсказка: Подумайте, что можно восстанавливать из кода.

Домен:

Ответ:

- Изображения
- Аудио
- Текст
- Табличные данные

Пример использования:

1. Удаление шума в изображении
 2. Сжатие текстовых эмбедингов
 3. Денойзинг аудио сигналов
 4. Выявление скрытого представления в табличных признаках
- **Изображения** — Удаление шума в изображении
 - **Аудио** — Денойзинг аудио сигналов
 - **Текст** — Сжатие текстовых эмбедингов
 - **Табличные данные** — Выявление скрытого представления в табличных признаках

Шаг 09:

Миссия 9

 Борис сравнивает автоэнкодер с PCA. Сопоставьте утверждения и верные факты.

Подсказка: PCA — линейный метод, автоэнкодер — нет.

Утверждение:

Ответ:

- Автоэнкодер может моделировать нелинейности
- **PCA** — это частный случай автоэнкодера при линейном кодере и декодере
- Автоэнкодер всегда хуже PCA на простых данных
- Автоэнкодер не требует обучения

Факт:

1. Автоэнкодер требует обучения и оптимизации сети
2. В линейном случае они эквивалентны (при определённых условиях)
3. **Он может захватывать нелинейные зависимости, PCA — нет**
4. **Неверное утверждение** — автоэнкодер не всегда хуже PCA
 - **Автоэнкодер может моделировать нелинейности** — Он может захватывать нелинейные зависимости, PCA — нет
 - **PCA** — это частный случай автоэнкодера при линейном кодере и декодере — В линейном случае они эквивалентны (при определённых условиях)
 - **Автоэнкодер всегда хуже PCA на простых данных** — Неверное утверждение — автоэнкодер не всегда хуже PCA
 - **Автоэнкодер не требует обучения** — Автоэнкодер требует обучения и оптимизации сети

🔗 Шаг 10:

Миссия 10

✂ Максим хочет построить автоэнкодер. Упорядочите шаги, которые он предпримет:

1. Обучение сети (кодер + декодер)
2. Определение структуры латентного пространства (размерность, распределение)
3. Сбор данных и подготовка датасета
4. Оценка качества реконструкции и визуализация ошибок
5. Выбор функции потерь и регуляризации

🔗 Подсказка:

Сначала нужно подготовить данные, затем настроить архитектуру, потом обучать, и в конце — проверять результат.

Ответ:

- Сбор данных и подготовка датасета
- Определение структуры латентного пространства (размерность, распределение)
- Выбор функции потерь и регуляризации
- Обучение сети (кодер + декодер)
- Оценка качества реконструкции и визуализация ошибок

🔗 Шаг 11:

Миссия 11

✂ Катя тестирует гипотезу: она меняет регуляризацию и архитектуру. Упорядочите её рассуждения:

1. Если реконструкция улучшается, значит архитектура подходит
2. **Если код слишком плотный** — увеличить регуляризацию или уменьшить размерность
3. **Сначала меняем один параметр** — контролируем изменения
4. Анализируем, как изменились ошибки по разным классам данных

🔗 Подсказка:

Лучшая стратегия — менять один параметр, наблюдая эффект, а не сразу всё.

Ответ:

- **Сначала меняем один параметр** — контролируем изменения
- **Если код слишком плотный** — увеличить регуляризацию или уменьшить размерность

- Анализируем, как изменились ошибки по разным классам данных
- Если реконструкция улучшается, значит архитектура подходит

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🕒 Сергей применяет автоэнкодер как метод обнаружения аномалий. Упорядочите этапы работы:

1. Рассчитать ошибку реконструкции для новых данных
2. Обучить автоэнкодер на «нормальных» данных
3. **Задать порог ошибки, выше которого — аномалия**
4. Проанализировать распределение ошибок реконструкции на тренировочных данных
5. Применить к новым примерам и классифицировать

🔮 **Подсказка: Сначала нужно обучение, затем статистика ошибок, после — применение и порог.**

Ответ:

- Обучить автоэнкодер на «нормальных» данных
- Проанализировать распределение ошибок реконструкции на тренировочных данных
- **Задать порог ошибки, выше которого — аномалия**
- Рассчитать ошибку реконструкции для новых данных
- Применить к новым примерам и классифицировать

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

📅 Ольга экспериментирует с VAE (вариационным автоэнкодером). Упорядочите основные этапы вариационного обучения:

1. Выбор априорного распределения латентных переменных
2. Вычисление KL-дивергенции между априорным и апостериорным распределением
3. Обучение сети, минимизируя ELBO (реконструкция + KL)
4. Сэмплирование из апостериорного распределения (reparameterization trick)
5. Расчёт реконструкционной ошибки

🔮 **Подсказка: Сначала нужно выбрать приоритеты распределения, затем научиться сэмплировать, потом вычислить дивергенцию и ошибку, и минимизировать суммарную цель.**

Ответ:

- Выбор априорного распределения латентных переменных
- Сэмплирование из апостериорного распределения (reparameterization trick)
- Вычисление KL-дивергенции между априорным и апостериорным распределением
- Расчёт реконструкционной ошибки
- Обучение сети, минимизируя ELBO (реконструкция + KL)

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🕒 Василий пытается объединить автоэнкодер и RNN, чтобы реконструировать последовательности. Упорядочите шаги:

1. Выбор архитектуры: RNN-энкодер + RNN-декодер

2. Применение трюка teacher forcing при обучении
3. Обучение сети на временных рядах
4. Формулировка функции потерь поэлементно во времени
5. Валидация на отложенных временных сериях

💡 **Подсказка: Временные последовательности требуют, чтобы декодер генерировал шаг за шагом, и обучение часто используют teacher forcing.**

Ответ:

- Выбор архитектуры: RNN-энкодер + RNN-декодер
- Формулировка функции потерь поэлементно во времени
- Обучение сети на временных рядах
- Применение трюка teacher forcing при обучении
- Валидация на отложенных временных сериях

💡 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Иван решает сравнить обычный автоэнкодер и VAE по шагам. Упорядочите процесс эксперимента:

1. Построить обычный автоэнкодер, обучить его, измерить ошибки
2. Построить VAE с тем же латентным размером, обучить и измерить ошибки + KL-часть
3. Сравнить распределение латентных представлений у VAE и обычного автоэнкодера
4. Сгенерировать новые образцы из VAE по латенту и визуализировать
5. Анализировать, где один метод показывает лучшие результаты

💡 **Подсказка: Сначала измерьте базовый автоэнкодер, затем VAE, затем сравните распределения и генерацию.**

Ответ:

- Построить обычный автоэнкодер, обучить его, измерить ошибки
- Построить VAE с тем же латентным размером, обучить и измерить ошибки + KL-часть
- Сравнить распределение латентных представлений у VAE и обычного автоэнкодера
- Сгенерировать новые образцы из VAE по латенту и визуализировать
- Анализировать, где один метод показывает лучшие результаты

💡 Шаг 16:

Миссия 16

📦 Марина хочет применить автоэнкодер в задаче «рекомендации», чтобы выявить скрытые предпочтения пользователей. Упорядочите её этапы:

1. Подготовить матрицу пользователь×товар (с пропусками)
2. **Обучить автоэнкодер для заполнения пропусков** — реконструкция недостающих значений
3. Генерировать рекомендации как топ-к элементов с высокой реконструкцией
4. Верифицировать рекомендации на отложенной выборке пользователей
5. Оценить качество (precision, recall, RMSE на пропусках)

💡 **Подсказка: Сначала готовим данные, затем обучаем, потом применяем модель и оцениваем на скрытых данных.**

Ответ:

- Подготовить матрицу пользователь×товар (с пропусками)

- **Обучить автоэнкодер для заполнения пропусков** — реконструкция недостающих значений
- Генерировать рекомендации как топ-к элементов с высокой реконструкцией
- Верифицировать рекомендации на отложенной выборке пользователей
- Оценить качество (precision, recall, RMSE на пропусках)

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

✨ Фёдор хочет написать инструкцию для команды: как использовать автоэнкодер для сжатия изображения в продакшене. Упорядочите пункты инструкции:

1. Нормализовать входные изображения (масштаб, центрирование)
2. Преобразовывать изображение в латентный вектор через кодер
3. Хранить латентный вектор (компрессия)
4. При необходимости восстанавливать изображение через декодер
5. Оценивать качество восстановления по метрике (PSNR, SSIM)
6. **Настроить контроль ошибок и порог восстановления (если искажение велико — хранить оригинал)**

🔮 **Подсказка: Сначала нужно нормализовать и кодировать, затем можно хранить, декодировать, проверять качество и применять контроль ошибок.**

Ответ:

- Нормализовать входные изображения (масштаб, центрирование)
- Преобразовывать изображение в латентный вектор через кодер
- Хранить латентный вектор (компрессия)
- При необходимости восстанавливать изображение через декодер
- Оценивать качество восстановления по метрике (PSNR, SSIM)
- **Настроить контроль ошибок и порог восстановления (если искажение велико — хранить оригинал)**

📖 Урок 5 - 🧩 Раскрытие понятий VAE

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Анна, начинающая исследователь, читает статью о VAE: что означает аббревиатура «VAE»?

Подсказка: Это модель с латентным пространством.

Ответ:

- **Variational Autoencoder**
- Visual Attention Encoder
- Vector Arithmetic Estimator

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🧐 Борис экспериментирует: что главное свойство вариационного автоэнкодера (VAE) по сравнению с обычным автоэнкодером?

Подсказка: VAE моделирует распределение, не просто кодирует точку.

Ответ:

- **Генерация новых данных из латентного распределения**

- Более глубокие слои энкодера
- Отсутствие слоя декодера

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🕒 Катя работает над приложением генерации лиц: какую функцию потерь обычно используют в VAE?

Подсказка: Это комбинация двух частей: реконструкции + регуляризации.

Ответ:

- **Реконструкционная + KL-дивергенция**
- Только MSE
- Кросс-энтропия без регуляризации
- Absolute error + L1 регуляризация

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🕒 Дмитрий хочет применить VAE: в каком сценарии VAE особенно полезен?

Подсказка: Подумайте про случаи, где нужно *генерировать* вариации.

Ответ:

- **Генерация новых изображений, похожих на тренировочные**
- Обратная трансформация автоэнкодера без шумов
- Только детерминированное кодирование
- Классификация текста

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Инженер Ирина размышляет: какой латентный распределение часто принимают в VAE по умолчанию?

Подсказка: Простое многомерное распределение с независимыми компонентами.

Ответ:

- **Многомерное нормальное распределение $N(0, I)$**
- Распределение Бернулли
- Равномерное распределение на гиперкубе

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Помогите Ивану: сопоставьте элементы VAE с их ролями.

Элементы:

Ответ:

- Энкодер
- Декодер
- Латентное пространство
- КЛ-термин (KL дивергенция)

Роли:

1. Функция, измеряющая отличие латентного распределения от априорного
2. Карта из данных в параметры распределения латентного (μ, σ)
3. Генератор из латента в данные (реконструкция)
4. Подпространство, где код лежит с вероятностной природой

Подсказка: Подумайте: энкодер → параметры; декодер → восстановление; KL → регуляризация.

- **Энкодер** — Карта из данных в параметры распределения латентного (μ, σ)
- **Декодер** — Генератор из латента в данные (реконструкция)
- **Латентное пространство** — Подпространство, где код лежит с вероятностной природой
- **KL-термин (KL дивергенция)** — Функция, измеряющая отличие латентного распределения от априорного

Шаг 07:

Миссия 7

 Саша хочет понять: сопоставьте утверждения с частями функции потерь в VAE.

Части:

Ответ:

- Реконструкционный член
- KL-член

Утверждения:

1. Пытается заставить распределение $q(z|x)$ быть близким к $p(z)$
2. Считает вероятность восстановления данных x из z

Подсказка: KL — про распределения; реконструкция — про данные.

- **Реконструкционный член** — Считает вероятность восстановления данных x из z
- **KL-член** — Пытается заставить распределение $q(z|x)$ быть близким к $p(z)$

Шаг 08:

Миссия 8

 Мария пытается связать: сопоставьте термин с аналогией в жизни:

Термины:

Ответ:

- Энкодер
- Латентное распределение
- Декодер

Аналогии:

1. Переводчик, который превращает код обратно в текст
2. Шифратор, который переводит текст в ключевые параметры
3. Банк загадочных параметров, из которого можно достать ключи

Подсказка: Энкодер — шифратор, декодер — переводчик, латентное — хранилище.

- **Энкодер** — Шифратор, который переводит текст в ключевые параметры
- **Латентное распределение** — Банк загадочных параметров, из которого можно достать ключи

- **Декодер** — Переводчик, который превращает код обратно в текст

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🔍 Павел размышляет: сопоставьте ситуации с вызовами VAE:

Ситуации:

Ответ:

- Переобучение с слишком сжатыми латентами
- Неустойчивая генерация
- Размытие изображений на выходе
- Низкий разнообразие сэмплов

Описание вызовов:

1. Слишком сильная регуляризация мешает качеству реконструкции
2. Латенты слишком похожи друг на друга
3. Шум или артефакты в изображениях
4. Модель генерирует однотипные объекты

Подсказка: Первый — про компромисс регуляризации, второй — про латенты, третий — артефакты, четвертый — разнообразие.

- **Переобучение с слишком сжатыми латентами** — Слишком сильная регуляризация мешает качеству реконструкции
- **Неустойчивая генерация** — Шум или артефакты в изображениях
- **Размытие изображений на выходе** — Латенты слишком похожи друг на друга
- **Низкий разнообразие сэмплов** — Модель генерирует однотипные объекты

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Василий строит пайплайн VAE: упорядочите шаги обучения в правильной очередности:

1. Сэмплирование z из $q(z|x)$
2. Обратное распространение градиентов для функций потерь
3. Передача x через энкодер для получения μ и σ
4. Прогон через декодер, получение $\hat{x}$ и вычисление ошибки
5. Обновление параметров сети
6. Подсчет KL-div и реконструкционной части ошибки

Подсказка: Сначала энкодер, потом сэмплирование, потом декодер, потом строка потерь, затем backprop и обновление.

Ответ:

- Передача x через энкодер для получения μ и σ
- Сэмплирование z из $q(z|x)$
- Прогон через декодер, получение $\hat{x}$ и вычисление ошибки
- Подсчет KL-div и реконструкционной части ошибки
- Обратное распространение градиентов для функций потерь
- Обновление параметров сети

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🕒 Ольга хочет подбирать гиперпараметры: расположите по возрастанию, какие из них стоит настраивать сначала:

1. Архитектура декодера (глубина, ширина)
2. Веса регуляризации KL (β -коэффициент, если используется β -VAE)
3. Размер латентного пространства (количество z-компонент)
4. Скорость обучения
5. Размер мини-батча

Подсказка: Некоторые гиперпараметры влияют сильнее модели, начните с LR и batch size, затем латентное пространство, потом регуляризация и архитектура.

Ответ:

- Скорость обучения
- Размер мини-батча
- Размер латентного пространства (количество z-компонент)
- Веса регуляризации KL (β -коэффициент)
- Архитектура декодера (глубина, ширина)

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔗 Сергей сравнивает VAE и GAN: расположите утверждения о преимуществах VAE по сравнению с GAN:

1. Устойчивость обучения (не требует соперничества двух частей)
2. Наличие точно выраженного вариационного вывода
3. Прямая оптимизация функции потерь на основе вероятностей
4. Возможность вычислять плотность выборок

Подсказка: VAE — не игровая модель, дает распределительное обоснование.

Ответ:

- Устойчивость обучения (не требует соперничества двух частей)
- Наличие точно выраженного вариационного вывода
- Прямая оптимизация функции потерь на основе вероятностей
- Возможность вычислять плотность выборок

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🧩 Юрий работает над развитием модели: упорядочите этапы улучшения VAE от простого к сложному:

1. Увеличить размер латентного пространства
2. Добавить нормализацию или batch norm
3. Применить β -VAE (изменить вес KL)
4. Увеличить глубину энкодера/декодера
5. Добавить skip-connection или резидуальные связи

Подсказка: Сначала простые параметры, потом архитектурные изменения и потом более сложные паттерны.

Ответ:

- Увеличить размер латентного пространства
- Добавить нормализацию или batch norm
- Применить β -VAE (изменить вес KL)
- Увеличить глубину энкодера/декодера
- Добавить skip-connection или резидуальные связи

 Шаг 14:

Миссия 14

🔗 Наташа тестирует модель: упорядочите проверки после обучения VAE:

1. Визуализация реконструкций
2. Сэмплирование из априорного $p(z)$
3. Интерполяция между z -точками
4. Сравнение статистик латентных (среднее, дисперсия)
5. Проверка функции потерь на валидации

Подсказка: Сперва проверка потерь, потом визуальные методы, затем более продвинутые.

Ответ:

- Проверка функции потерь на валидации
- Сравнение статистик латентных (среднее, дисперсия)
- Визуализация реконструкций
- Сэмплирование из априорного $p(z)$
- Интерполяция между z -точками

 Шаг 15:

Миссия 15

🎮 Павел создает приложение рисования: упорядочите шаги генерации нового изображения через VAE:

1. Сэмплировать z из $p(z)$
2. Прогнать z через декодер, получить $\hat{x}$
3. Подготовить архитектуру декодера (уже обученного)
4. Отобразить $\hat{x}$ пользователю
5. Убедиться, что латент распределён нормально

Подсказка: Генерация: от латента к изображению.

Ответ:

- Сэмплировать z из $p(z)$
- Убедиться, что латент распределён нормально
- Прогнать z через декодер, получить $\hat{x}$
- Отобразить $\hat{x}$ пользователю
- Подготовить архитектуру декодера (уже обученного)

 Шаг 16:

Миссия 16

🏆 Финалист: ранжируйте сложности, с которыми могут столкнуться при масштабировании VAE:

1. Проблема «posterior collapse» ($q(z|x) \approx p(z)$)

2. Увеличение размерности изображений
3. Баланс между реконструкцией и регуляризацией
4. Нестабильность при больших архитектурах
5. Низкое качество выборочных сэмплов

Подсказка: Некоторые проблемы базовые, другие связаны с масштабом и архитектурами.

Ответ:

- Баланс между реконструкцией и регуляризацией
- Проблема «posterior collapse» ($q(z|x) \approx p(z)$)
- Низкое качество выборочных сэмплов
- Увеличение размерности изображений
- Нестабильность при больших архитектурах

Шаг 17:

Миссия 17

🏁 Финальный квест: расположите этапы разработки практического приложения с VAE:

1. Сбор и подготовка датасета
2. Проектирование архитектуры (энкодер/декодер)
3. Обучение VAE и настройка гиперпараметров
4. Оценка качества реконструкций и сэмплов
5. Деплой модели в приложение (инференс)
6. Мониторинг и обновление модели в продакшене

Подсказка: Жизненный цикл: от данных до эксплуатации и обновления.

Ответ:

- Сбор и подготовка датасета
- Проектирование архитектуры (энкодер/декодер)
- Обучение VAE и настройка гиперпараметров
- Оценка качества реконструкций и сэмплов
- Деплой модели в приложение (инференс)
- Мониторинг и обновление модели в продакшене

Урок 6 - Раскрытие понятия GAN

Шаг 01:

Миссия 1

Павел, молодой исследователь, услышал впервые про GAN и хочет понять, что это такое. Он спрашивает коллегу: «GAN — это...?»

Подсказка: части названия — это сокращения от английских слов.

Ответ:

- Генеративный автоматический нейрон
- **Генеративная состязательная сеть**
- Гибридная архитектура нейронной сети
- Градиентная аналитическая нейросеть

Шаг 02:

Миссия 2

🔍 Анна хочет объяснить GAN другу: что делают две части GAN?

Подсказка: одна часть пытается «обмануть», другая — «выявить». Какие роли?

Ответ:

- **Generator** — создаёт новые образцы
- **Discriminator** — отличает реальные от сгенерированных
- **Encoder** — кодирует данные в скрытое пространство
- **Decoder** — декодирует скрытое представление

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🧐 Максим экспериментирует: он подаёт на вход генератору случайный шум (вектор). Что он ожидает на выходе?

Подсказка: обычная задача генератора — выдавать «правдоподобные» образцы.

Ответ:

- **Новый образец (картинка, текст или другой тип данных)**
- Внутреннее представление скрытого пространства
- Оценка достоверности (вероятность правдоподобия)
- Класс реального/фейкового

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🗣️ Даша хочет уточнить: как обучается дискриминатор в GAN?

Подсказка: дискриминатор получает реальные данные и сгенерированные, и учится их различать.

Ответ:

- **Классифицировать реальные как «реальные» и сгенерированные как «фейковые»**
- Генерировать изображения, похожие на реальные
- Кодировать изображения в скрытое пространство
- Прогнозировать классы изображений

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Илья рисует диаграмму GAN и просит вас подписать части. Сопоставьте элемент с функцией:

Элементы:

Ответ:

- Generator
- Discriminator
- Случайный шум (noise)
- Выходной сгенерированный образец

Функции:

1. Пытается обмануть дискриминатор
2. Сравнивает реальные и сгенерированные данные
3. Начальный вектор, вход в генератор
4. Результат работы генератора

Подсказка: подумайте, что с чем связано — шум в генераторе ведёт к образцу.

- **Generator** — Пытается обмануть дискриминатор
- **Discriminator** — Сравнивает реальные и сгенерированные данные
- **Случайный шум (noise)** — Начальный вектор, вход в генератор
- **Выходной сгенерированный образец** — Результат работы генератора

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔗 София читает статью о loss-функциях в GAN. Сопоставьте тип потерь с формулой или описанием:

Типы потерь:

Ответ:

- Discriminator loss (реальные + сгенерированные)
- Generator loss
- Минимаксная игра
- Стабильность обучения

Описания / формулы:

1. Максимизация вероятности правильно классифицировать реальные и сгенерированные
2. Минимизация способности дискриминатора отличать фейковые от настоящих
3. Игра, где генератор минимизирует, а дискриминатор максимизирует одну функцию
4. Трудности в обучении: исчезающий градиент, mode collapse

Подсказка: вспомните теорию игр и проблемы стабильности в GAN.

- **Discriminator loss (реальные + сгенерированные)** — Максимизация вероятности правильно классифицировать реальные и сгенерированные
- **Generator loss** — Минимизация способности дискриминатора отличать фейковые от настоящих
- **Минимаксная игра** — Игра, где генератор минимизирует, а дискриминатор максимизирует одну функцию
- **Стабильность обучения** — Трудности в обучении: исчезающий градиент, mode collapse

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

📖 Артём хочет структурировать типы GAN. Сопоставьте разновидность GAN с её особенностью:

Виды GAN:

Ответ:

- Conditional GAN
- DCGAN
- CycleGAN
- StyleGAN

Особенности:

1. Управление генерацией через метки классов
2. Глубокие сверточные GAN для изображений
3. Перевод изображений между доменами без парных данных
4. Генерация высококачественных лицевых изображений

Подсказка: вспомните, какие GAN улучшили качество или дали возможность управлять стилем.

- **Conditional GAN** — Управление генерацией через метки классов
- **DCGAN** — Глубокие сверточные GAN для изображений
- **CycleGAN** — Перевод изображений между доменами без парных данных
- **StyleGAN** — Генерация высококачественных лицевых изображений

🧙 Шаг 08:

Миссия 8

✳ Мария пытается понять порядок обучения GAN. Расположите этапы обучения в правильной последовательности:

1. Обновление весов генератора
2. Обновление весов дискриминатора на реальных примерах
3. Подача сгенерированных образцов дискриминатору
4. Подача реальных образцов дискриминатору
5. Расчёт потерь и обратное распространение ошибок

Подсказка: сначала дискриминатор видит примеры, потом пытаются обновить его, затем генератор и т.д.

Ответ:

- Обновление весов дискриминатора на реальных примерах
- Подача реальных образцов дискриминатору
- Подача сгенерированных образцов дискриминатору
- Расчёт потерь и обратное распространение ошибок
- Обновление весов генератора

🧙 Шаг 09:

Миссия 9

✳ Виктория хочет пошагово описать, как генератор «обманывает» дискриминатор. Расположите действия по порядку:

1. Генератор создаёт образец из шума
2. Дискриминатор оценивает сгенерированный образец
3. Генератор получает градиенты ошибки из дискриминатора
4. Генератор обновляет свои веса
5. Сгенерированный образец подаётся к дискриминатору

Подсказка: вспомните цепочку: шум → образец → оценка → обучение генератора.

Ответ:

- Генератор создаёт образец из шума
- Сгенерированный образец подаётся к дискриминатору
- Дискриминатор оценивает сгенерированный образец
- Генератор получает градиенты ошибки из дискриминатора
- Генератор обновляет свои веса

🧙 Шаг 10:

Миссия 10

🔗 Пётр структурирует этапы тренировки GAN целиком. Расположите эти шаги в правильном порядке:

1. Подача реальных данных на дискриминатор
2. Подача шума генератору
3. Подача сгенерированных данных на дискриминатор
4. Обновление весов дискриминатора
5. Обновление весов генератора
6. Повтор итераций

Подсказка: приведите полный цикл обучения GAN.

Ответ:

- Подача реальных данных на дискриминатор
- Подача шума генератору
- Подача сгенерированных данных на дискриминатор
- Обновление весов дискриминатора
- Обновление весов генератора
- Повтор итераций

🔗 **Шаг 11:**

Миссия 11

Павел сталкивается с проблемой: дискриминатор слишком хорошо отличает фейковые изображения и не даёт генератору учиться. Что могло пойти не так?

Подсказка: подумайте об исчезающих градиентах и дисбалансе обучения.

Ответ:

- **Дискриминатор обучился слишком быстро**
- **Градиенты генератора начали исчезать**
- Переобучение на шуме
- Слишком большой размер батча

🔗 **Шаг 12:**

Миссия 12

🔗 Анна замечает, что выходы генератора слишком похожи друг на друга (mode collapse). Что можно попробовать?

Подсказка: вспомните техники стабилизации GAN.

Ответ:

- **Добавить шум к входу дискриминатора**
- **Варьировать архитектуру или регуляризацию генератора**
- Увеличить глубину дискриминатора без регуляризации
- Полностью отключить дискриминатора

🔗 **Шаг 13:**

Миссия 13

Кира составляет чеклист проблем GAN. Сопоставьте проблему с её следствием:

Проблемы:

Ответ:

- Исчезающий градиент
- Mode collapse
- Неустойчивость обучения
- Перекося обучения (дискриминатор слишком силён)

Следствия:

1. Генератор почти не обновляет веса
2. Генератор выдаёт однотипные образцы
3. Колебания потерь, нестабильные атаки и провалы
4. Дискриминатор всегда выигрывает, генератор теряет градиенты

Подсказка: вспомните теоретическую часть курса и случаи из практики.

- **Исчезающий градиент** — Генератор почти не обновляет веса
- **Mode collapse** — Генератор выдаёт однотипные образцы
- **Неустойчивость обучения** — Колебания потерь, нестабильные атаки и провалы
- **Перекося обучения (дискриминатор слишком силён)** — Дискриминатор всегда выигрывает, генератор теряет градиенты

 Шаг 14:

Миссия 14

👤 Никита сравнивает GAN с автоэнкодером. Сопоставьте понятие с отличием GAN vs Autoencoder:

Понятия:

Ответ:

- Обучение
- Цель генерации
- Архитектура
- Использование шума

Отличия:

1. Autoencoder кодирует и декодирует реальный образец, GAN генерирует из шума
2. GAN обучается как игра между двумя сетями
3. Autoencoder минимизирует реконструкцию, GAN минимакс
4. GAN вводит случайный шум как вход генератора

Подсказка: подумайте, где и как используется шум, и как строится обучение.

- **Обучение** — GAN обучается как игра между двумя сетями
- **Цель генерации** — Autoencoder кодирует и декодирует реальный образец, GAN генерирует из шума
- **Архитектура** — Autoencoder минимизирует реконструкцию, GAN минимакс
- **Использование шума** — GAN вводит случайный шум как вход генератора

 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Олег рассказывает, как применять GAN в проекте. Он выделил этапы от идеи до реализации. Расположите их:

1. Поиск и сбор датасета
2. Выбор архитектуры GAN (DCGAN, StyleGAN и др.)
3. Предобработка данных и нормализация
4. Обучение GAN и настройка гиперпараметров
5. Оценка качества сгенерированных образцов
6. Интеграция генератора в приложение

Подсказка: сначала идет подготовка данных, затем выбор и обучение, потом тест и внедрение.

Ответ:

- Поиск и сбор датасета
- Предобработка данных и нормализация
- Выбор архитектуры GAN (DCGAN, StyleGAN и др.)
- Обучение GAN и настройка гиперпараметров
- Оценка качества сгенерированных образцов
- Интеграция генератора в приложение

🔗 **Шаг 16:**

Миссия 16

🔗 Марк выстраивает порядок экспериментов с GAN: используйте от базового к продвинутому:

1. Базовый GAN без условий
2. Conditional GAN на метках классов
3. DCGAN для изображений
4. CycleGAN для преобразования доменов
5. StyleGAN для высококачественных изображений

Подсказка: начните с простого, потом добавьте усложнения и специфику.

Ответ:

- Базовый GAN без условий
- Conditional GAN на метках классов
- DCGAN для изображений
- CycleGAN для преобразования доменов
- StyleGAN для высококачественных изображений

🔗 **Шаг 17:**

Миссия 17

🔗 В финальной миссии Анна предлагает согласовать метрики оценки GAN. Расположите в логическом порядке:

1. FID / IS (качество генерации)
2. Оценка визуальной достоверности экспертами
3. Разнообразие образцов (coverage, precision)
4. Сравнение с базовыми моделями (baseline)
5. Интеграционные тесты в целевом приложении

Подсказка: сначала метрики на данных, затем экспертная оценка, потом интеграция.

Ответ:

- FID / IS (качество генерации)
- Оценка визуальной достоверности экспертами
- Разнообразие образцов (coverage, precision)
- Сравнение с базовыми моделями (baseline)
- Интеграционные тесты в целевом приложении

Урок 7 - § Раскрытие понятий cGAN, CycleGAN, StyleGAN

Шаг 01:

Миссия 1

Алексей хочет быстро вспомнить, что такое cGAN.

Что из предложенного правильнее всего описывает cGAN?

Подсказка: вспомните: «с» означает «conditional» — условие влияет на генерацию.

Ответ:

- **GAN, в котором генератор и дискриминатор получают дополнительную метку (условие)**
- GAN, который использует циклическую потерю (cycle loss)
- GAN, ориентированный на стиль без условия

Шаг 02:

Миссия 2

Мария настроила cGAN на генерацию изображений рукописных цифр conditioned on класс (0–9).

Какой вход дополнительно получает дискриминатор в cGAN?

Подсказка: дискриминатор должен знать условие, чтобы проверить его соблюдение.

Ответ:

- **Какое-то условие (label), например класс цифры**
- Только сгенерированное изображение без метки
- Шум без каких-либо условий

Шаг 03:

Миссия 3

Иван читает о CycleGAN и спрашивает: зачем нужен обратный цикл (cycle consistency)?

Какова основная цель cycle consistency loss?

Подсказка: вспомните: вы переводите $A \rightarrow B$, а затем $B \rightarrow A$, и хотите, чтобы вернулось исходное.

Ответ:

- **Обеспечить, чтобы после преобразования туда и обратно получился исходный образ**
- Уменьшить шум в генерации изображений
- Увеличить разрешение снимков

Шаг 04:

Миссия 4

Света экспериментирует со StyleGAN. Она слышала о «latent space editing». Что это?

Что значит редактировать латентное представление?

Подсказка: подумайте: изменение в векторе z приводит к визуальному изменению образа.

Ответ:

- **Внести контролируемое изменение в вектор z , чтобы управлять атрибутами изображения**
- Изменить архитектуру слоёв StyleGAN
- Редактировать слои дискриминатора вручную

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Коллеги спорят: можно ли обучать CycleGAN без парных данных?

Какой подход позволяет делать CycleGAN без парных соответствий?

Подсказка: вспомните: у нас нет прямой пары $A \leftrightarrow B$, но есть обратные преобразования.

Ответ:

- **Использовать два направления преобразований и потери на циклы ($A \rightarrow B \rightarrow A$ и $B \rightarrow A \rightarrow B$)**
- Использовать только обычный GAN для каждого направления
- Обучать StyleGAN как вспомогательный модуль

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Влад хочет лучше понять термины в cGAN / CycleGAN / StyleGAN.

Сопоставьте каждый термин с определением.

Подсказка: читайте внимательно: один термин может звучать похоже на другой, но определение — точное.

Термины:

Ответ:

- Conditional input
- Cycle consistency loss
- Style mixing
- Latent code z

Определения:

1. Штраф за несоответствие после прохождения цикла $A \rightarrow B \rightarrow A$
 2. Вектор, подаваемый на вход генератору
 3. Добавление условия (метки) к входам генератора и дискриминатора
 4. Смешивание стилей из разных слоёв для создания вариативности
- **Conditional input** — Добавление условия (метки) к входам генератора и дискриминатора
 - **Cycle consistency loss** — Штраф за несоответствие после прохождения цикла $A \rightarrow B \rightarrow A$
 - **Style mixing** — Смешивание стилей из разных слоёв для создания вариативности
 - **Latent code z** — Вектор, подаваемый на вход генератору

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Артём читает статью о CycleGAN. Он встречается термины «forward mapping» и «backward mapping».

Сопоставьте mapping с его направлением.

Подсказка: forward — обычно $A \rightarrow B$, backward — $B \rightarrow A$.

Mappings:

Ответ:

- Forward mapping
- Backward mapping

Направления:

1. $A \rightarrow B$
2. $B \rightarrow A$

- **Forward mapping** — $A \rightarrow B$
- **Backward mapping** — $B \rightarrow A$

Шаг 08:

Миссия 8

Ольга хочет понять различия между loss-компонентами.

Сопоставьте компонент loss с его ролью.

Подсказка: вспомните: adversarial loss контролирует реалистичность, cycle loss — возвратность, identity loss — сохранение стиля.

Компоненты:

Ответ:

- Adversarial loss
- Cycle loss
- Identity loss

Роли:

1. Поощряет генерацию, неотличимую от реальных
 2. Сохраняет тот же стиль при преобразовании
 3. Обеспечивает обратимость преобразований
- **Adversarial loss** — Поощряет генерацию, неотличимую от реальных
 - **Cycle loss** — Обеспечивает обратимость преобразований
 - **Identity loss** — Сохраняет тот же стиль при преобразовании

Шаг 09:

Миссия 9

Константин хочет ориентироваться, какие архитектуры относятся к GAN-семейству.

Сопоставьте архитектуру с её особенной чертой.

Подсказка: вспомните основные свойства: условие, циклы, стили.

Архитектуры:

Ответ:

- cGAN
- CycleGAN
- StyleGAN

Черты:

1. Условие на входе
 2. Перевод без парных данных
 3. Стил-манипуляции в латентном пространстве
- **cGAN** — Условие на входе
 - **CycleGAN** — Перевод без парных данных
 - **StyleGAN** — Стил-манипуляции в латентном пространстве

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Лиза готовит доклад и ей нужно чётко понимать, какие loss входят в CycleGAN.

Сопоставьте loss-название с его задачей.

Подсказка: подумайте: adversarial, cycle, identity — что они контролируют?

Loss:

Ответ:

- Adversarial loss (для $A \rightarrow B$)
- Adversarial loss (для $B \rightarrow A$)
- Cycle loss
- Identity loss

Задачи:

1. Генератор $A \rightarrow B$ пытается обмануть дискриминатор B
 2. Генератор $B \rightarrow A$ пытается обмануть дискриминатор A
 3. Возвратность $A \rightarrow B \rightarrow A$ и $B \rightarrow A \rightarrow B$
 4. Сохранение тех же черт, если передача в свой домен
- **Adversarial loss (для $A \rightarrow B$)** — Генератор $A \rightarrow B$ пытается обмануть дискриминатор B
 - **Adversarial loss (для $B \rightarrow A$)** — Генератор $B \rightarrow A$ пытается обмануть дискриминатор A
 - **Cycle loss** — Возвратность $A \rightarrow B \rightarrow A$ и $B \rightarrow A \rightarrow B$
 - **Identity loss** — Сохранение тех же черт, если передача в свой домен

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Сергей строит pipeline обучения CycleGAN. Расположите этапы в правильном порядке:

1. Обучение генератора $A \rightarrow B$ с adversarial loss
2. Обучение генератора $B \rightarrow A$ с adversarial loss
3. Применение cycle consistency loss
4. Вычисление identity loss (по желанию)
5. Обновление дискриминаторов

Подсказка: сначала обучаются генераторы и дискриминаторы, затем добавляются дополнительные штрафы.

Ответ:

- Обучение генератора $A \rightarrow B$ с adversarial loss
- Обучение генератора $B \rightarrow A$ с adversarial loss
- Применение cycle consistency loss

- Вычисление identity loss (по желанию)
- Обновление дискриминаторов

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Наташа экспериментирует: она хочет сначала фиксировать стили, потом редактировать в latent space.

Расположите шаги этого подхода:

1. Выбрать базальный латентный вектор z
2. Сгенерировать изображение
3. Изменить вектор z по атрибуту (например «улыбка»)
4. Сгенерировать новое изображение с модификацией
5. Сравнить изменения визуально

Подсказка: сначала подготовка, генерация, правка, генерация, оценка.

Ответ:

- Выбрать базальный латентный вектор z
- Сгенерировать изображение
- Изменить вектор z по атрибуту (например «улыбка»)
- Сгенерировать новое изображение с модификацией
- Сравнить изменения визуально

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Пётр хочет отладить обучение cGAN + CycleGAN в одном проекте. В каком порядке нужно применять потери?

1. Adversarial loss cGAN
2. Adversarial loss CycleGAN $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$
3. Cycle consistency loss
4. Identity loss
5. Суммарный градиентный шаг

Подсказка: комбинируйте потери по логике: обычный conditional GAN, затем циклы, затем identity, затем объединяйте.

Ответ:

- Adversarial loss cGAN
- Adversarial loss CycleGAN $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$
- Cycle consistency loss
- Identity loss
- Суммарный градиентный шаг

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Группа студентов внедряет StyleGAN. Они хотят в порядке перечислить фазы тренировки:

1. Инициализация латентного пространства
2. Обучение модуля стилизации (style blocks)

3. Обучение основного генератора
4. Обучение дискриминатора
5. Тестирование генерации новых образцов

Подсказка: сначала архитектура, затем обучение, затем проверка результатов.

Ответ:

- Инициализация латентного пространства
- Обучение модуля стилизации (style blocks)
- Обучение основного генератора
- Обучение дискриминатора
- Тестирование генерации новых образцов

Шаг 15:

Миссия 15

Разработчики решили объединить три GAN-подхода: cGAN, CycleGAN и StyleGAN.

Какой порядок операций может быть логичным в таком гибридном pipeline?

1. Сгенерировать базовый образ через cGAN conditioned on класс
2. Перевести образ в другой домен через CycleGAN
3. Применить редактирование стиля через StyleGAN latent manipulation
4. Вернуть в начальный домен опять через CycleGAN
5. Сравнить с исходным и вычислить cycle loss

Подсказка: сначала базовая conditional генерация, потом доменные переходы, затем стилизация и возврат.

Ответ:

- Сгенерировать базовый образ через cGAN conditioned on класс
- Перевести образ в другой домен через CycleGAN
- Применить редактирование стиля через StyleGAN latent manipulation
- Вернуть в начальный домен опять через CycleGAN
- Сравнить с исходным и вычислить cycle loss

Шаг 16:

Миссия 16

Команда хочет протестировать разные loss-веса: они должны применить взвешенное сложение.

Расположите операции, как они должны быть выполнены:

1. Вычислить adversarial loss
2. Вычислить cycle loss
3. Вычислить identity loss
4. Умножить каждый loss на соответствующий вес
5. Суммировать взвешенные потери и сделать шаг оптимизации

Подсказка: сперва считать компоненты, потом масштабировать, потом объединить.

Ответ:

- Вычислить adversarial loss
- Вычислить cycle loss
- Вычислить identity loss

- Умножить каждый loss на соответствующий вес
- Суммировать взвешенные потери и сделать шаг оптимизации

🔧 Шаг 17:

Миссия 17

Финальный квест: команда хочет протестировать свою гибридную систему на новом датасете. Расположите этапы от подготовки к тестированию до анализа результатов:

1. Предобработка изображений (масштабирование, нормализация)
2. Обучение всех моделей (cGAN, CycleGAN, StyleGAN компоненты)
3. Генерация тестовых образцов
4. Вычисление метрик качества (FID, LPIPS и др.)
5. Сравнение результатов с базовой моделью

Подсказка: сначала подготовка данных, потом обучение, затем генерация и оценка.

Ответ:

- Предобработка изображений (масштабирование, нормализация)
- Обучение всех моделей (cGAN, CycleGAN, StyleGAN компоненты)
- Генерация тестовых образцов
- Вычисление метрик качества (FID, LPIPS и др.)
- Сравнение результатов с базовой моделью

📖 Модуль 5 - 🌐 Трансформеры раскрытие понятий внимания и BERTGPT

📖 Урок 1 - 🔍 Раскрытие понятия Attention

🔧 Шаг 01:

Миссия 1

Разработчица Аня читает статью о внимании (Attention) в трансформерах. Что из перечисленного наиболее близко к сути механизма внимания?

Подсказка: Внимание — способ фокусироваться на важных частях входа.

Ответ:

- **Каждый элемент содержит вес для связи с другими элементами входа**
- Механизм полностью заменяет линейные слои
- Каждый токен преобразуется независимо без взаимодействия
- **Внимание** — это просто агрегация всех входов в единый вектор

🔧 Шаг 02:

Миссия 2

🧑‍💻 Вася строит простую модель внимания. Что он должен вычислить первым?

Подсказка: Классический механизм attention строится на тройке Q, K, V.

Ответ:

- **Матрицу ключей K и запросов Q**
- Окончательный взвешенный выход
- Матрицу значений V
- Сумму Q+K

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🔍 Катя читает документацию: что означает «scaled attention»?

Подсказка: Это связано с нормированием перед softmax.

Ответ:

- **Умножение на $1/\sqrt{d_k}$ перед softmax**
- Добавление смещения (bias) к вниманию
- Применение Dropout над весами внимания
- Нормализация выходов внимания L2

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🧠 Иван хочет внедрить многоглавое внимание (multi-head). Почему полезно иметь несколько голов?

Подсказка: Разные головы могут фокусироваться на разные аспекты.

Ответ:

- **Части внимания могут специализироваться на разных взаимосвязях**
- Это ускоряет обучение благодаря параллелизму
- Это снижает размер модели
- Одна голова всегда бесполезна

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🔗 При реализации внимания в коде, что делает операция softmax над $(QK^T / \sqrt{d_k})$?

Подсказка: softmax превращает логиты в вероятности.

Ответ:

- **Преобразует оценки сходства в веса, суммирующиеся в 1**
- Умножает все значения на $\sqrt{d_k}$
- Нормализует по L2-норме
- Убирает отрицательные значения

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔗 Сопоставьте термины и описания компонентов внимания:

Термины:

Ответ:

- Q (Query)
- K (Key)
- V (Value)
- Scaled Dot-Product Attention

Описание:

1. Матрица, содержащая информацию, на которую мы смотрим
2. Матрица, которую мы вниманием взвешиваем

3. Осуществляет внимание как $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k}) \cdot V$
4. Запрос, на который рассчитываются веса внимания

Подсказка: Внимание — это сочетание запроса, ключей, значений и формулы.

- **Q (Query)** — Запрос, на который рассчитываются веса внимания
- **K (Key)** — Матрица, содержащая информацию, на которую мы смотрим
- **V (Value)** — Матрица, которую мы вниманием взвешиваем
- **Scaled Dot-Product Attention** — Осуществляет внимание как $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k}) \cdot V$

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте шаги вычисления внимания с математическими операциями:

Шаги:

Ответ:

- 1. Вычисление QK^T
- 2. Масштабирование $/\sqrt{d_k}$
- 3. Применение softmax
- 4. Умножение на V

Операция:

1. Нормировка логитов
2. Матрица сходства между запросами и ключами
3. Взвешивание значений
4. Преобразование вероятностей внимания

Подсказка: Вспомните порядок: similarity → scale → softmax → weighted sum.

- **1. Вычисление QK^T** — Матрица сходства между запросами и ключами
- **2. Масштабирование $/\sqrt{d_k}$** — Нормировка логитов
- **3. Применение softmax** — Преобразование вероятностей внимания
- **4. Умножение на V** — Взвешивание значений

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🧠 Сопоставьте проблему и решение при реализации внимания:

Проблемы:

Ответ:

- Вычислительная сложность $O(n^2)$
- Числовая неустойчивость (большие логиты)
- Одинаковые веса для всех позиций
- Неподходящие фокусировки (редко активные веса)

Решения:

1. Внедрение локального или разреженного внимания
2. Масштабирование перед softmax
3. Добавление маски или bias к весам
4. Выбор функций активации или dropout

Подсказка: Каждая проблема исторически решалась отдельным трюком.

- **Вычислительная сложность $O(n^2)$** — Внедрение локального или разреженного внимания
- **Числовая неустойчивость (большие логиты)** — Масштабирование перед softmax
- **Одинаковые веса для всех позиций** — Добавление маски или bias к весам
- **Неподходящие фокусировки (редко активные веса)** — Выбор функций активации или dropout

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

📖 Иван пытается объяснить алгоритм scaled dot-product attention. Упорядочите этапы вычислений:

1. Получить выход $\text{attention} = \text{softmax}(\dots) \times V$
2. Вычислить матрицу QK^T
3. Разделить QK^T на $\sqrt{d_k}$
4. Применить softmax к каждой строке

Подсказка: Следуйте логическому порядку: similarity → scale → softmax → apply to V.

Ответ:

- Вычислить матрицу QK^T
- Разделить QK^T на $\sqrt{d_k}$
- Применить softmax к каждой строке
- Получить выход $\text{attention} = \text{softmax}(\dots) \times V$

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Упорядочите части multi-head attention:

1. Собирать выходы голов и линейно проецировать
2. Разделить Q, K, V на части для каждой головы
3. Внутри каждой головы вычислить attention
4. Сконкатенировать результаты голов

Подсказка: Разделение → вычисление по голове → конкатенация → финальный слой.

Ответ:

- Разделить Q, K, V на части для каждой головы
- Внутри каждой головы вычислить attention
- Сконкатенировать результаты голов
- Собирать выходы голов и линейно проецировать

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🧠 Разработчик Настя оценивает, как attention интегрируется в слои трансформера. Упорядочите шаги одного блока трансформера:

1. Feed-forward слой + residual + нормализация
2. Многоглавое внимание + residual + нормализация
3. Входной эмбединг + позиционная информация

4. Выход блока перед следующей нормализацией

Подсказка: В блоке сначала внимание, потом FFN.

Ответ:

- Входной эмбединг + позиционная информация
- Многоглавое внимание + residual + нормализация
- Feed-forward слой + residual + нормализация
- Выход блока перед следующей нормализацией

💡 Шаг 12:

Миссия 12

🔗 Расположите уровни внимания в иерархии модели:

1. Трансформер (полный модельный уровень)
2. Многоуровневое внимание между слоями
3. Многоглавое внимание внутри слоя
4. Scaled dot-product attention внутри головы

Подсказка: От общего к частному.

Ответ:

- Трансформер (полный модельный уровень)
- Многоуровневое внимание между слоями
- Многоглавое внимание внутри слоя
- Scaled dot-product attention внутри головы

💡 Шаг 13:

Миссия 13

🌐 Программист Кирилл объясняет процесс внимания внутри batch обработки: упорядочите транзакции:

1. softmax → attention weights
2. Q, K, V батчируются и мультиплицируются
3. умножение weights на V
4. сбор выходов внимания

Подсказка: Учтите, что батч-векторизация применима на каждом этапе.

Ответ:

- Q, K, V батчируются и мультиплицируются
- softmax → attention weights
- умножение weights на V
- сбор выходов внимания

💡 Шаг 14:

Миссия 14

🔗 Разработчица Лена добавляет маску внимания (mask). Упорядочите, когда маска применяется:

1. softmax с учётом маски (логиты + маска → $-\infty$ для запрещённых позиций)
2. преобразование $QK^T / \sqrt{d_k}$

3. введение маски (добавление к логитам)
4. применение softmax и дальнейшее умножение на V

Подсказка: Маска должна повлиять именно до softmax.

Ответ:

- преобразование $QK^T / \sqrt{d_k}$
- введение маски (добавление к логитам)
- softmax с учётом маски (логиты + маска $\rightarrow -\infty$ для запрещённых позиций)
- применение softmax и дальнейшее умножение на V

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔍 Старший разработчик предлагает трассировать градиенты внимания. Упорядочите фазы вычисления forward и backward:

1. Вычисление градиентов через softmax и веса внимания
2. Прямой проход: $QK^T \rightarrow \text{scale} \rightarrow \text{softmax} \rightarrow \text{multiply by } V$
3. Распространение градиентов к Q , K и V матрицам
4. Сбор градиентов в параметры модели

Подсказка: Думайте, как обратный проход зеркалит прямой.

Ответ:

- Прямой проход: $QK^T \rightarrow \text{scale} \rightarrow \text{softmax} \rightarrow \text{multiply by } V$
- Вычисление градиентов через softmax и веса внимания
- Распространение градиентов к Q , K и V матрицам
- Сбор градиентов в параметры модели

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Мария анализирует внимательные карты (attention maps). Упорядочите стадии её исследования:

1. Инспекция весов внимания между токенами
2. Построение визуализации (heatmap) Сравнение с семантическими связями
3. Проверка корреляции с зависимостями в тексте

Подсказка: Сначала данные — потом визуализация — потом анализ.

Ответ:

- Инспекция весов внимания между токенами
- Построение визуализации (heatmap)
- Сравнение с семантическими связями
- Проверка корреляции с зависимостями в тексте

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

✂️ Финальная задача: упорядочите этапы интеграции attention в практическую систему:

1. Интеграция attention модуля в пайплайн обучения
2. Тестирование корректности работы с простыми входами

3. Отладка градиентов и веса внимания

4. Оценка влияния внимания на качество задачи (например, перевод)

Подсказка: Подумайте: сначала вставить, потом протестировать, потом отладить, затем оценить.

Ответ:

- Интеграция attention модуля в пайплайн обучения
- Тестирование корректности работы с простыми входами
- Отладка градиентов и веса внимания
- Оценка влияния внимания на качество задачи (например, перевод)

Урок 2 - Раскрытие Self-Attention и Multi-Head

Шаг 01:

Миссия 1

🔍 Когда Алиса впервые читает статью про Self-Attention, она пытается понять, что именно «внимание» делает. Какое из утверждений наиболее точно описывает суть внимания (attention)?

Подсказка: Внимание — способ фокусироваться на релевантных частях входа.

Ответ:

- Оно копирует весь вход без изменений
- **Оно даёт взвешенные связи между элементами последовательности**
- Оно полностью отключает неважные элементы
- Оно только усиливает первое слово во фразе

Шаг 02:

Миссия 2

🧐 Боб разбирается, как Self-Attention вычисляется. Какой ключевой компонент участвует в формуле $\text{attention} = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) \cdot V$?

Подсказка: Q, K и V — это линейные проекции входов.

Ответ:

- Только Q и V без K
- **Проекция K (ключи) участвует в QK^T**
- Проекция V умножается на softmax без QK
- $\sqrt{d_k}$ находится за пределами softmax и не влияет

Шаг 03:

Миссия 3

🔗 Сара реализует маленький слой self-attention и хочет убедиться, что сумма весов по строкам softmax равна 1. Это важно, потому что:

Подсказка: softmax превращает логиты в вероятности.

Ответ:

- **Нормализованные веса легче интерпретировать как распределение внимания**
- Сумма всегда 0, а не 1
- Это не важно, можно нормализовать любую сумму
- Это нужно, чтобы V не испортился

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🧐 Денис наблюдает, что если d_k (размерность ключей) больше, то $QK^T/\sqrt{d_k}$ уменьшается. Почему появляется деление на $\sqrt{d_k}$?

Подсказка: Чтобы избежать слишком больших значений в softmax.

Ответ:

- Скаляр $\sqrt{d_k}$ нормализует QK^T , предотвращая экстремальные градиенты
- Чтобы уменьшить количество параметров
- Это просто историческое соглашение
- Чтобы гарантировать, что сумма весов = 1

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Когда Алиса готовит multi-head attention, она разделяет Q, K, V на несколько «голов». Зачем это нужно?

Подсказка: Разные головы могут фокусироваться на разных аспектах.

Ответ:

- Чтобы модели изучать разные представления одновременно
- Чтобы сократить память на V
- Чтобы увеличить размер d_k
- Чтобы отключить некоторые головы на входе

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🧐 Боб задаётся вопросом: если одна голова «игнорирует» слово, смогут ли другие головы компенсировать? Выберите верное утверждение:

Подсказка: Каждая голова независима.

Ответ:

- **Да** — другие головы могут фокусироваться на нём, компенсируя
- **Нет** — если одна игнорирует, смысл теряется полностью
- Все головы ведут себя одинаково
- Игнорирование автоматически запрещено

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🧐 Сара проводит обзор терминов и хочет убедиться, что понимает их правильно. Сопоставьте понятия и определения:

Понятия:

Ответ:

- Query (Q)
- Key (K)
- Value (V)
- Head

Определения:

1. Линейное преобразование от входа, используемое для запрашивания внимания
2. Линейная проекция, связанная с соответствием запросу
3. Информация, переносимая после взвешивания внимания
4. Одна независимая подмодель attention

Подсказка: Q сравнивается с K, а V передаёт содержимое.

- **Query (Q)** — Линейное преобразование от входа, используемое для запрашивания внимания
- **Key (K)** — Линейная проекция, связанная с соответствием запросу
- **Value (V)** — Информация, переносимая после взвешивания внимания
- **Head** — Одна независимая подмодель attention

🧙 Шаг 08:

Миссия 8

✂ Денис старается различать виды внимания. Сопоставьте тип attention и его характерную особенность:

Типы внимания:

Ответ:

- Self-Attention
- Causal (autoregressive) Attention
- Encoder-Decoder Attention
- Scaled Dot-Product Attention

Особенности:

1. Запрет «видеть» будущие токены
2. Вычисление внутри одного слоя входа
3. Взаимодействие между кодировщиком и декодировщиком
4. Умножение Q и K и масштабирование на $\sqrt{d_k}$

Подсказка: Обратите внимание: механика (scaled dot-product) — базовый механизм, остальные — разновидности.

- **Self-Attention** — Вычисление внутри одного слоя входа
- **Causal (autoregressive) Attention** — Запрет «видеть» будущие токены
- **Encoder-Decoder Attention** — Взаимодействие между кодировщиком и декодировщиком
- **Scaled Dot-Product Attention** — Умножение Q и K и масштабирование на $\sqrt{d_k}$

🧙 Шаг 09:

Миссия 9

🧙 Алиса читает статью о GPT и натывается на разные головки внимания. Сопоставьте сцену и что внимание может делать:

Сцены:

Ответ:

- Разрешение анафор (ссылки на “он”, “она”)
- Определение синтаксической связи
- Выявление ключевых слов для ответа
- Игнорирование мусорных токенов

Действия внимания:

1. Фокусируется на предыдущем упоминании
2. Усиливает связи субъекта и глагола
3. Выбирает релевантные термины
4. Снижает вес стоп-слов

Подсказка: Разные головы могут отвечать за разные задачи: синтаксис, семантика, фильтрация.

- **Разрешение анафор (ссылки на “он”, “она”)** — Фокусируется на предыдущем упоминании
- **Определение синтаксической связи** — Усиливает связи субъекта и глагола
- **Выявление ключевых слов для ответа** — Выбирает релевантные термины
- **Игнорирование мусорных токенов** — Снижает вес стоп-слов

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🏠 Денис моделирует шаги вычисления self-attention для двух слов A и B. Расположите операции в правильном порядке:

1. Получение Q, K, V проекций для A и B
2. Вычисление совместимости $Q(A) \cdot K(B)$ и $Q(B) \cdot K(A)$
3. Масштабирование результата делением на $\sqrt{d_k}$
4. Применение softmax к совместимостям
5. Взвешивание V значениями softmax и суммирование

Подсказка: Сначала проекции, затем взаимодействия, далее нормировка, softmax и финальная агрегация.

Ответ:

- Получение Q, K, V проекций для A и B
- Вычисление совместимости $Q(A) \cdot K(B)$ и $Q(B) \cdot K(A)$
- Масштабирование результата делением на $\sqrt{d_k}$
- Применение softmax к совместимостям
- Взвешивание V значениями softmax и суммирование

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

↔ Алиса хочет понять весь pipeline Multi-Head Attention. Расположите шаги:

1. Составление нескольких голов и получение выходов каждой
2. Объединение выходов голов (concat)
3. Линейная проекция объединённого вектора
4. Нормализация и residual connection (после attention)
5. Сначала применение attention к каждому head параллельно

Подсказка: Многоголовые операции делаются параллельно, затем объединяются и снова проецируются.

Ответ:

- Сначала применение attention к каждому head параллельно
- Составление нескольких голов и получение выходов каждой
- Объединение выходов голов (concat)

- Линейная проекция объединённого вектора
- Нормализация и residual connection (после attention)

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🕒 Боб хочет проверить порядок внимания, добавления residual и нормализации. Расположите блоки Transformer-encoder слоя:

1. Multi-Head Attention + residual
2. LayerNorm после внимания
Feed-Forward Network + residual
3. LayerNorm после FFN

Подсказка: После каждого блока (внимание, FFN) идёт residual + нормализация.

Ответ:

- Multi-Head Attention + residual
- LayerNorm после внимания
- Feed-Forward Network + residual
- LayerNorm после FFN

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Дэн внедряет BERT и оформляет позиции слов. Почему positional encoding нужен при self-attention?

Подсказка: Attention не “видит” порядок без дополнительных сигналов.

Ответ:

- **Чтобы дать Transformer информацию о позиции в последовательности**
- Чтобы уменьшить размер Q, K, V
- Чтобы нормализовать attention
- Чтобы дублировать входные эмбединги

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Алиса хочет понять связь между heads и subspaces. Что можно считать правдой?

Подсказка: Каждая голова работает в своём подпространстве признаков.

Ответ:

- **Heads позволяют модели смотреть разные линейные представления из одного embedding-пространства**
- Heads действуют в точно одинаковом подпространстве
- Heads уменьшают общее число параметров
- Heads делают attention одномерным

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Боб хочет рассортировать терминологию перед итоговым заданием. Сопоставьте термин и иллюстрацию его роли:

Термины:

Ответ:

- Residual Connection
- Layer Normalization
- Dropout внутри attention
- Scaling (деление на $\sqrt{d_k}$)

Роли / иллюстрации:

1. Смысл: добавляется вход к выходу слоя для устойчивости обучения
2. Стабилизация распределения активаций внутри слоя
3. Снижение переобучения внимания
4. Уменьшение спектра QK^T до подходящего масштаба

Подсказка: Подумайте, где нужен residual, где — нормировка, где — регуляризация, где — масштабирование.

- **Residual Connection** — Смысл: добавляется вход к выходу слоя для устойчивости обучения
- **Layer Normalization** — Стабилизация распределения активаций внутри слоя
- **Dropout внутри attention** — Снижение переобучения внимания
- **Scaling (деление на $\sqrt{d_k}$)** — Уменьшение спектра QK^T до подходящего масштаба

 Шаг 16:

Миссия 16

✂ Финальное испытание! Денис хочет обобщить процесс Multi-Head Self-Attention + residual + norm. Расположите шаги в полном порядке:

1. Проекция Q, K, V и разделение на heads
2. Вычисление attention внутри каждой головы ($QK^T \rightarrow \text{scale} \rightarrow \text{softmax} \cdot V$)
3. Concat выходов всех heads
4. Линейная проекция объединённого вектора
5. Добавление residual от входа attention
6. LayerNorm после attention
7. Feed-forward сеть
8. Добавление residual от FFN
9. LayerNorm после FFN

Подсказка: Сначала attention, затем residual и нормализация, затем FFN с тем же шаблоном.

Ответ:

- Проекция Q, K, V и разделение на heads
- Вычисление attention внутри каждой головы ($QK^T \rightarrow \text{scale} \rightarrow \text{softmax} \cdot V$)
- Concat выходов всех heads
- Линейная проекция объединённого вектора
- Добавление residual от входа attention
- LayerNorm после attention
- Feed-forward сеть
- Добавление residual от FFN
- LayerNorm после FFN

Урок 3 - Раскрытие архитектуры Transformer

Шаг 01:

Миссия 1

Алиса-трансформер-исследователь замечает, что в механизме внимания в Transformer используется ключ, запрос и значение (key, query, value). Какова основная роль *query*?

Подсказка: Query — это «вопрос», на который модель пытается «ответить» с помощью внимания.

Ответ:

- **Запрос к другим позициям, по которому взвешиваются значения**
- Вектор, содержащий саму информацию из позиции
- Ключ, с которым сравниваются другие элементы

Шаг 02:

Миссия 2

Разработчик Боб строит Transformer для задачи классификации текста. Почему в слое внимания часто добавляют смещение (bias) или маску (mask)?

Подсказка: Маска позволяет запретить внимание к будущим токенам при генерации.

Ответ:

- **Чтобы запретить внимание к неподходящим или будущим позициям**
- Для увеличения размерности внимания
- Чтобы уменьшить вычислительную сложность на этапе обучения

Шаг 03:

Миссия 3

В корпорации GPT-строителей проводится эксперимент: при инициализации параметров внимания один из инженеров предлагает устанавливать веса запроса и ключа одинаковыми. Это правильный подход?

Подсказка: Подумайте: если связать query и key напрямую, каким будет смысл внимания?

Ответ:

- **Нет** — query и key должны учиться независимо
- **Да** — это упрощает обучение модели

Шаг 04:

Миссия 4

Во время предобучения BERT Лена замечает, что Transformer-модель часто использует *residual connection* и нормализацию (layer norm). Какую ключевую роль играет residual connection?

Подсказка: Это помогает градиентам «пробираться» к ранним слоям.

Ответ:

- **Обеспечивает прямой путь для градиентов, избегая затухания**
- Ускоряет обучение за счёт уменьшения числа слоёв
- Предотвращает переобучение путём регуляризации

Шаг 05:

Миссия 5

Тимур-исследователь изучает многоголовое внимание (multi-head attention). Какова главная причина использовать несколько голов внимания вместо одной большой?

Подсказка: Разные головы могут фокусироваться на разных частях входа.

Ответ:

- Чтобы каждая голова могла учиться различным аспектам внимания
- Чтобы уменьшить объём памяти
- Чтобы сделать модель более линейной

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Разработчик Вика хочет понять различие между *scaled dot-product attention* и обычным dot-product attention. Сопоставьте термин и его особенность:

Ответ:

- Scaled dot-product attention
- Unscaled dot-product

Особенности:

1. Использует деление на $\sqrt{d_k}$ для стабилизации градиентов
2. Просто вычисляет скалярное произведение без масштабирования

Подсказка: Масштабирование важно, когда d_k велико.

- **Scaled dot-product attention** — Использует деление на $\sqrt{d_k}$ для стабилизации градиентов
- **Unscaled dot-product** — Просто вычисляет скалярное произведение без масштабирования

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Инженер Сергей хочет разобраться, как *masking* применяется в трансформере. Сопоставьте тип маски и её роль:

Ответ:

- Padding mask
- Look-ahead mask (causal mask)

Роли:

1. Запрещает внимание к будущим токенам (при автогенерации)
2. Обеспечивает, что модель не «обращает внимание» на паддинговые позиции

Подсказка: Padding mask защищает от пустых позиций, look-ahead — от заглядывания вперед.

- **Padding mask** — Обеспечивает, что модель не «обращает внимание» на паддинговые позиции
- **Look-ahead mask (causal mask)** — Запрещает внимание к будущим токенам (при автогенерации)

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Илья задаётся вопросом: как transformer обрабатывает длинные последовательности, когда стандартное внимание $O(n^2)$ слишком дорого? Сопоставьте стратегию и её идею:

Ответ:

- Sparse attention
- Linformer / Low-rank attention
- Memory / recurrence

Идеи:

1. Ограничение внимания лишь к ближайшим или заранее определённым позициям
2. Уменьшение размерности ключей и значений с помощью проекции
3. Использование внешней памяти или рекуррентных связей между блоками

Подсказка: Подумайте: как уменьшить сложность — либо сократить связи, либо хранить контекст.

- **Sparse attention** — Ограничение внимания лишь к ближайшим или заранее определённым позициям
- **Linformer / Low-rank attention** — Уменьшение размерности ключей и значений с помощью проекции
- **Memory / recurrence** — Использование внешней памяти или рекуррентных связей между блоками

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Разработчик Майя замечает, что при объединении heads используют линейную проекцию. Сопоставьте этап и его цель:

Ответ:

- Конкатенация выходов всех голов
- Линейная проекция результата конкатенации

Цели:

1. Связать разные головы в единый вектор заданной размерности
2. Объединить информацию из разных голов перед окончательной обработкой

Подсказка: Конкатенация просто соединяет, но размерность будет слишком большая — нужна проекция.

- **Конкатенация выходов всех голов** — Объединить информацию из разных голов перед окончательной обработкой
- **Линейная проекция результата конкатенации** — Связать разные головы в единый вектор заданной размерности

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

При симуляции трансформера инженер Олег хочет, чтобы вы расположили этапы прохода одного Transformer-блока в правильном порядке:

1. Сложение residual и нормализация
2. Многоголовое внимание + маски (multi-head attention)
3. Feed-forward (двухслойный mlp) на каждую позицию
4. Линейные проекции для query, key, value

5. Сложение residual и нормализация (второй шаг)

Подсказка: Первый residual-слой обрабатывает выход attention, второй — после FFN.

Ответ:

- Линейные проекции для query, key, value
- Многоголовое внимание + маски (multi-head attention)
- Сложение residual и нормализация
- Feed-forward (двухслойный mlp) на каждую позицию
- Сложение residual и нормализация (второй шаг)

Шаг 11:

Миссия 11

В лаборатории Karla нужно упорядочить стадии предобработки входной последовательности перед Transformer:

1. Добавление токена [CLS] или [SEP]
2. Применение position encoding (позиционных кодировок)
3. Преобразование токенов в эмбединги
4. Добавление маски паддинга (padding mask)

Подсказка: Мы сначала токены в векторы, затем добавляем позиционные коды, затем маски и служебные токены.

Ответ:

- Преобразование токенов в эмбединги
- Применение position encoding (позиционных кодировок)
- Добавление токена [CLS] или [SEP]
- Добавление маски паддинга (padding mask)

Шаг 12:

Миссия 12

Команда строит глубокий Transformer с N блоками. Упорядочите последовательность действий на уровне слоёв:

1. Умножение на ключи и значения внутри attention
2. Feed-forward слой каждой позиции
3. LayerNorm + residual после attention
4. Линейная проекция конкатенированных heads
5. LayerNorm + residual после FFN
6. Получение query, key, value проекций из входа

Подсказка: Внимание — сначала проекции, затем внимание, затем residual, потом FFN и опять residual.

Ответ:

- Получение query, key, value проекций из входа
- Умножение на ключи и значения внутри attention
- Линейная проекция конкатенированных heads
- LayerNorm + residual после attention
- Feed-forward слой каждой позиции
- LayerNorm + residual после FFN

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

При интеграции энкодера и декодера в архитектуре автогенерации (как в GPT/BART) упорядочите шаги перехода от энкодера к декодеру:

1. Декодер получает маскированный ввод и attention на себя
2. Вычисление self-attention на вход декодера с look-ahead mask
3. Кросс-внимание: декодер attends к выходу энкодера
4. Feed-forward в декодере
5. Residual + нормализация после каждого слоя декодера
6. Проекция query/key/value для cross-attention

Подсказка: Сначала само внимание, потом cross-внимание, потом FFN.

Ответ:

- Вычисление self-attention на вход декодера с look-ahead mask
- Кросс-внимание: декодер attends к выходу энкодера
- Проекция query/key/value для cross-attention
- Feed-forward в декодере
- Residual + нормализация после каждого слоя декодера
- Декодер получает маскированный ввод и attention на себя

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

В задаче дообучения BERT с задачей MLM инженеры хотят упорядочить этапы обработки трансформером для одного мини-батча:

1. Добавление маски [MASK] в некоторые токены входной последовательности
2. Получение эмбеддингов и добавление position encoding
3. Обработка через N блоков Transformer
4. Линейный слой проекции скрытых состояний в размер словаря
5. Подсчёт потерь только по замаскированным токенам

Подсказка: Сначала маскируем, затем подаём в трансформер, затем предсказываем и считаем loss.

Ответ:

- Добавление маски [MASK] в некоторые токены входной последовательности
- Получение эмбеддингов и добавление position encoding
- Обработка через N блоков Transformer
- Линейный слой проекции скрытых состояний в размер словаря
- Подсчёт потерь только по замаскированным токенам

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

При разведке архитектуры GPT-семейства инженеры хотят упорядочить ключевые стадии генерации токенов:

1. На вход декодеру поступает уже сгенерированная часть последовательности
2. Декодер делает self-attention с look-ahead mask
3. Feed-forward и residual внутри блока декодера

4. Проекция query/key/value для self-attention
5. Получение логитов через линейный слой
6. Применение softmax и выбор следующего токена

Подсказка: Сначала mask + self-attention, потом FFN, потом логиты и выбор токена.

Ответ:

- На вход декодеру поступает уже сгенерированная часть последовательности
- Проекция query/key/value для self-attention
- Декодер делает self-attention с look-ahead mask
- Feed-forward и residual внутри блока декодера
- Получение логитов через линейный слой
- Применение softmax и выбор следующего токена

Шаг 16:

Миссия 16

Завершающая миссия: упорядочите высокоуровневые шаги в обучении Transformer-модели для задачи автогенерации (как GPT):

1. Инициализация параметров модели
2. Форвард-пропуск: генерация логитов и предсказаний
3. Вычисление функции потерь и обратное распространение
4. Обновление параметров оптимизатором
5. Повторение на следующем batch-e

Подсказка: Это цикл обучения любой нейронной модели: вперёд, loss, назад, шаг, повтор.

Ответ:

- Инициализация параметров модели
- Форвард-пропуск: генерация логитов и предсказаний
- Вычисление функции потерь и обратное распространение
- Обновление параметров оптимизатором
- Повторение на следующем batch-e

Урок 4 - Раскрытие понятия позиционного кодирования

Шаг 01:

Миссия 1

Аня-разработчица читает статью про трансформеры: что из ниже — это **позиционное кодирование**?

Подсказка: Это не про веса слоёв внимания, а как модель “понимает” порядок слов.

Ответ:

- **Набор векторов, который предоставляет информацию о позиции слова в предложении**
- Весовые коэффициенты слоя внимания
- Функция активации в слое трансформера

Шаг 02:

Миссия 2

🧑‍🔬 Максим экспериментирует с разными вариантами позиционного кодирования: что важнее учесть?

Подсказка: Подумайте, чтобы модель могла различать слово «кошка» на позиции 1 и позиция 5.

Ответ:

- **Позиционные векторы должны быть **разными** для разных индексов**
- Позиционные векторы могут быть одинаковыми для каждого слова
- Позиционные векторы не нужны, если есть сегментные эмбединги
- Позиционные векторы заменяют эмбединги слов

💡 Шаг 03:

Миссия 3

🧑‍💻 Света кодит GPT-лэйер: зачем добавлять позиционные коды к эмбедингам слов?

Подсказка: Без позиции модель «не знает», какой порядок слов.

Ответ:

- **Чтобы модель могла учитывать относительный и абсолютный порядок слов**
- Чтобы уменьшить размер эмбедингов
- Чтобы ограничить длину входа до фиксированной

💡 Шаг 04:

Миссия 4

🧐 Иван смотрит на формулу синус/косинус-позиционного кодирования: почему именно синусы и косинусы?

Подсказка: Стабильность, непрерывность и разные частоты дают смысл позициям.

Ответ:

- **Потому что они дают регулярную функцию, позволяющую интерполировать между позициями**
- Потому что они быстрее вычисляются на GPU
- Потому что модель линейная и не любит сложные функции
- Потому что синусы и косинусы уменьшают переобучение

💡 Шаг 05:

Миссия 5

🗨️ Оля спорит с коллегой: приведите пару (вариант позиционного кодирования ↔ его описание).

Подсказка: Один из вариантов — фиксированные синус/косинус, другой — обучаемые параметры.

Ответ:

- **Синусно-косинусное позиционное кодирование** — Фиксированные функции, не обучаемые
- **Обучаемое позиционное кодирование** — Параметры, которые оптимизируются вместе с моделью
- **Релятивное позиционное кодирование** — Информация о расстоянии между словами
- **Суммирование эмбедингов и позиционных кодов** — Комбинация словесного и позиционного сигнала

🔦 Шаг 06:

Миссия 6

Сергей хочет понять: сопоставьте термин и эффект позиционного кодирования.

Подсказка: Один эффект — способность распознавать, что слово левее или правее.

Ответ:

- **Абсолютное позиционное кодирование** — Каждая позиция имеет уникальный код, независимый от остальных
- **Относительное позиционное кодирование** — Модель учитывает расстояния между словами
- **Суммирование эмбеддингов** — Позиционные и словесные векторы складываются
- **Конкатенация эмбеддингов** — Позиционный вектор просто ставится рядом со словесным

🔦 Шаг 07:

Миссия 7

Лена экспериментирует: как изменится поведение, если убрать позиционные коды?

Сопоставьте гипотезу и последствия.

Подсказка: Что будет, если модель потеряет информацию о порядке?

Ответ:

- **Модель перестанет различать «Я иду» vs «Иду я»** — Потеря порядка слов
- **Семантика слов останется, но без порядка** — Модель лишь учитывает “мешок слов”
- **Обучение плохо сходится на длинных предложениях** — Нет сигнала о длине последовательности
- **Неустойчивость к сдвигу последовательностей** — Если все слова сместить, результат аналогичен

🔦 Шаг 08:

Миссия 8

📖 Кирилл смотрит на вариант: трансформер с позиционными кодами плюс сегментные эмбеддинги. Сопоставьте элементы и их роль.

Подсказка: Сегментные эмбеддинги часто используют в BERT для разделения предложений.

Ответ:

- **Позиционные коды** — Информация о позиции слова
- **Сегментные эмбеддинги** — Маркировка, к какому предложению слово относится
- **Текстовые эмбеддинги** — Семантическое представление слов
- **Маски внимания** — Ограничивают, куда можно смотреть

🔦 Шаг 09:

Миссия 9

Расставьте этапы применения позиционного кодирования в трансформере:

1. Сложение эмбеддингов слов и позиционных кодов
2. Генерация позиционных кодов для каждой позиции
3. Передача суммарных эмбеддингов в слой внимания
4. Получение выходов трансформера

Подсказка: Сначала нужно подготовить позиции, затем смешать с текстом, затем уже идти дальше.

Ответ:

- Генерация позиционных кодов для каждой позиции
- Сложение эмбедингов слов и позиционных кодов
- Передача суммарных эмбедингов в слои внимания
- Получение выходов трансформера

 Шаг 10:

Миссия 10

✂ Алекс хочет реализовать относительное позиционное кодирование: упорядочите шаги его вычисления.

1. Для каждой пары позиций вычислить относительный сдвиг
2. Закодировать относительный сдвиг в embedding
3. Добавить относительные embeddings в операции внимания
4. Ограничить максимальный относительный шаг

Подсказка: Ограничение сдвигов нужно, чтобы модель не страдала при очень длинных дистанциях.

Ответ:

- Для каждой пары позиций вычислить относительный сдвиг
- Ограничить максимальный относительный шаг
- Закодировать относительный сдвиг в embedding
- Добавить относительные embeddings в операции внимания

 Шаг 11:

Миссия 11

🔍 Павел хочет встроить позиционные коды в архитектуру BERT: что делать в правильном порядке?

1. Сгенерировать позиционные коды
2. Сложить с эмбедингами слов и сегментов
3. Получить итоговые эмбединги для подачи к слоям трансформера
4. Пропустить через attention-слои

Подсказка: Позиционные коды — не отдельный поток; они добавляются к слову и сегменту заранее.

Ответ:

- Сгенерировать позиционные коды
- Сложить с эмбедингами слов и сегментов
- Получить итоговые эмбединги для подачи к слоям трансформера
- Пропустить через attention-слои

 Шаг 12:

Миссия 12

Катя добавляет позиционные коды на этапе генерации текста GPT: упорядочите все шаги от “ввод” до “следующее слово”.

1. Токенизировать вход
2. Получить эмбединги токенов
3. Сгенерировать позиционные коды
4. Сложить токен- и позиц. эмбединги
5. Пропустить через трансформер и получить logits
6. Выбрать следующее слово

Подсказка: Помните: код позиции добавляется до подачи в модель.

Ответ:

- Токенизировать вход
- Получить эмбединги токенов
- Сгенерировать позиционные коды
- Сложить токен- и позиц. эмбединги
- Пропустить через трансформер и получить logits
- Выбрать следующее слово

Шаг 13:

Миссия 13

👤 Артем заметил: позиционные коды синус/косинус меняются медленно на больших шагах. Почему?

Подсказка: Частоты меняются экспоненциально.

Ответ:

- **Потому что при больших позициях аргумент синуса/косинуса растёт медленно из-за масштабирующего делителя**
- Потому что модель ограничила диапазон позиций
- Потому что позже позиции не используются вообще

Шаг 14:

Миссия 14

📐 Вика пробует разные амплитуды в позиционных кодах: что будет, если амплитуда очень большая?

Подсказка: Смотри, как синусы/косинусы реагируют на большие аргументы.

Ответ:

- **Градиенты станут хаотичными и трудно обучаемыми**
- Позиции станут одинаковыми
- Амплитуда никак не влияет
- Сработает как dropout

Шаг 15:

Миссия 15

Маша читает статью: сопоставьте ошибку с её причиной в позиционных кодах:

Подсказка: Одна из ошибок — переполнение, другая — слишком малая сигнальная амплитуда.

Ответ:

- **Градиенты исчезают** — Амплитуда позиционных функций слишком мала

- **Градиенты взрываются** — Аргументы синуса/косинуса слишком большие
- **Позиции неразличимы** — Период синуса/косинуса слишком мал

Шаг 16:

Миссия 16

 Тимур хочет протестировать разные длины входов: упорядочите этапы анализа поведения позиции:

1. Подать короткий и длинный текст в модель
2. Извлечь позиционные коды и эмбединги
3. Сравнить корреляцию кодов между близкими и дальними позициями
4. Оценить, различаются ли коды на больших индексах

Подсказка: Начинаем с подачи текстов, затем смотрим внутрь модели.

Ответ:

- Подать короткий и длинный текст в модель
- Извлечь позиционные коды и эмбединги
- Сравнить корреляцию кодов между близкими и дальними позициями
- Оценить, различаются ли коды на больших индексах

Шаг 17:

Миссия 17

 Финальная миссия: упорядочите стратегию выбора позиционного кодирования при проектировании:

1. Оценить длину последовательностей задачи
2. Выбрать между абсолютным / относительным / обучаемым кодом
3. Настроить масштаб / амплитуду / ограничение сдвигов
4. Интегрировать код в архитектуру модели
5. Провести эксперименты и оценку качества

Подсказка: Стратегия начинается с анализа задачи, затем выбор архитектурного варианта и тестирование.

Ответ:

- Оценить длину последовательностей задачи
- Выбрать между абсолютным / относительным / обучаемым кодом
- Настроить масштаб / амплитуду / ограничение сдвигов
- Интегрировать код в архитектуру модели
- Провести эксперименты и оценку качества

Урок 5 - Раскрытие понятия BERT

Шаг 01:

Миссия 2

 Мария читает статью и натывается на слово “bidirectional” в описании BERT. Что это значит?

Подсказка: Подумайте, что означает чтение текста в обе стороны.

Ответ:

- **Модель обращает внимание на контекст слева и справа одновременно**

- Модель читает текст только слева направо
- Модель читает текст только справа налево
- Модель использует двунаправленные RNN

🔮 Шаг 02:

Миссия 3

🔍 Ивану нужно выбрать, какую задачу решать BERT: классификация, генерация или перевод? Какая задача — типичная для BERT?

Подсказка: BERT — модель энкодера, не генеративная.

Ответ:

- **Классификация текста / понимание**
- Автономная генерация текста
- Перевод с нуля (без соответствующих encoder-decoder)

🔮 Шаг 03:

Миссия 4

📖 Лена сравнивает BERT и GPT и хочет понять, что отличает BERT от GPT.

Подсказка: Обратите внимание: GPT — автогенеративная, BERT — не совсем.

Ответ:

- **BERT** — только энкодер, GPT — только декодер
- **BERT** — лучше для генерации текста
- **GPT** — двунаправленный, BERT — односторонний
- **BERT** — использует RNN, GPT — трансформер

🔮 Шаг 04:

Миссия 5

🔍 Сопоставьте концепты, связанные с BERT, и их определения.

Подсказка: Подумайте, как BERT обучается и как используется.

Понятия:

Ответ:

- Masked Language Modeling
- Next Sentence Prediction
- Encoder-only архитектура
- Fine-tuning

Определения:

1. Задача, где модель предсказывает, является ли одно предложение последующим
2. Обучение, где часть токенов маскируются и модель их восстанавливает
3. Архитектура, состоящая только из слоя энкодера трансформера
4. Подгонка модели под конкретную задачу после предобучения

- **Masked Language Modeling** — Обучение, где часть токенов маскируются и модель их восстанавливает
- **Next Sentence Prediction** — Задача, где модель предсказывает, является ли одно предложение последующим
- **Encoder-only архитектура** — Архитектура, состоящая только из слоя энкодера трансформера

- **Fine-tuning** — Подгонка модели под конкретную задачу после предобучения

🔮 Шаг 05:

Миссия 6

🧑 Программист Аня вспоминает свойства BERT. Сопоставьте свойство и объяснение.

Подсказка: Обратите внимание, что маскирование токенов и внимание — ключевые.

Свойства:

Ответ:

- Self-attention
- Позиционное кодирование
- Слои трансформера
- Dropout

Объяснения:

1. Механизм, позволяющий каждому токenu смотреть на другие
 2. Добавление информации о позиции токенов в последовательности
 3. Многократное применение блоков attention + feed-forward
 4. Снижение переобучения через отключение нейронов
- **Self-attention** — Механизм, позволяющий каждому токenu смотреть на другие
 - **Позиционное кодирование** — Добавление информации о позиции токенов в последовательности
 - **Слои трансформера** — Многократное применение блоков attention + feed-forward
 - **Dropout** — Снижение переобучения через отключение нейронов

🔮 Шаг 06:

Миссия 7

🧑 Виталий использует BERT для извлечения признаков текстов. Сопоставьте этап и его назначение.

Подсказка: Представьте, как текст идёт через модель до классификатора.

Этапы:

Ответ:

- Токенизация + маскирование
- Пропуск через encoder
- Извлечение [CLS]-вектора
- Передача в классификатор

Назначения:

1. Преобразовать текст в входные токены с масками
 2. Получить представления токенов после слоёв внимания
 3. Получить обобщённое представление для всего предложения
 4. Провести классификацию по классу задачи
- **Токенизация + маскирование** — Преобразовать текст в входные токены с масками
 - **Пропуск через encoder** — Получить представления токенов после слоёв внимания
 - **Извлечение [CLS]-вектора** — Получить обобщённое представление для всего предложения
 - **Передача в классификатор** — Провести классификацию по классу задачи

Шаг 07:

Миссия 8

Рассмотрим, какие потоки градиентов участвуют. Сопоставьте градиент и его цель при обучении BERT.

Подсказка: Один градиент отвечает за MLM, другой — за NSP (если используется).

Градиенты:

Ответ:

- Градиент MLM
- Градиент NSP
- Градиент fine-tuning задачи
- Градиент weight decay / регуляризации

Цели:

1. Обновлять веса для маскированного языкового моделирования
 2. Обновлять веса для предсказания следующего предложения
 3. Подгонять модель под конкретную задачу
 4. Сдерживать рост весов и предотвращать переобучение
- **Градиент MLM** — Обновлять веса для маскированного языкового моделирования
 - **Градиент NSP** — Обновлять веса для предсказания следующего предложения
 - **Градиент fine-tuning задачи** — Подгонять модель под конкретную задачу
 - **Градиент weight decay / регуляризации** — Сдерживать рост весов и предотвращать переобучение

Шаг 08:

Миссия 9

✂ Расположите этапы предобучения BERT в правильном порядке:

1. Запись маскированных предложений
2. Инициализация весов модели
3. Оптимизация по MLM и NSP (если используется)
4. Обучение на большом корпусе текстов
5. Валидация и контроль потерь

Подсказка: Сначала инициализация, потом подача данных, потом оптимизация и контроль.

Ответ:

- Инициализация весов модели
- Обучение на большом корпусе текстов
- Запись маскированных предложений
- Оптимизация по MLM и NSP (если используется)
- Валидация и контроль потерь

Шаг 09:

Миссия 10

Ваша задача: упорядочить шаги fine-tuning BERT для задачи классификации.

1. Формирование датасета с метками
2. Инициализация предобученной BERT

3. Передача [CLS]-вектора в классификатор и вычисление loss
4. Обновление весов всей модели или части
5. Оценка на валидационной выборке

Подсказка: Сначала берём предобученную модель, затем адаптируем под задачу, затем проверяем её работу.

Ответ:

- Инициализация предобученной BERT
- Формирование датасета с метками
- Передача [CLS]-вектора в классификатор и вычисление loss
- Обновление весов всей модели или части
- Оценка на валидационной выборке

🔮 Шаг 10:

Миссия 11

➡ Какова последовательность обработки одного примера текста в BERT?

1. Токенизация и перевод в индексы + маскирование
2. Добавление позиционных и сегментных эмбеддингов
3. Пропуск через слои attention + feed-forward
4. Извлечение выходных эмбеддингов токенов или [CLS]
5. Использование эмбеддингов для downstream задачи

Подсказка: Посмотрите, как строится путь текста от входа до задачи.

Ответ:

- Токенизация и перевод в индексы + маскирование
- Добавление позиционных и сегментных эмбеддингов
- Пропуск через слои attention + feed-forward
- Извлечение выходных эмбеддингов токенов или [CLS]
- Использование эмбеддингов для downstream задачи

🔮 Шаг 11:

Миссия 12

⚡ Упорядочите этапы мониторинга обучения BERT:

1. Сбор метрик loss, accuracy и др.
2. Установка контрольной точки (checkpoint)
3. Откат к лучшей модели в случае переобучения
4. Регулярная валидация и ранняя остановка
5. Запись логов и визуализация

Подсказка: Мониторинг — это запись, проверка, принятие решения, логирование.

Ответ:

- Сбор метрик loss, accuracy и др.
- Регулярная валидация и ранняя остановка
- Установка контрольной точки (checkpoint)
- Откат к лучшей модели в случае переобучения
- Запись логов и визуализация

Шаг 12:

Миссия 13

 При использовании BERT в продакшене: расположите этапы от разработки до деплоя.

1. Fine-tuning на бизнес-данных
2. Тестирование на отложенном наборе
3. Интеграция в приложение / API
4. Мониторинг производительности после запуска
5. Откат или обновление модели при ухудшении качества

Подсказка: От модели в лаборатории — к интеграции, затем к наблюдению и возможному возврату.

Ответ:

- Fine-tuning на бизнес-данных
- Тестирование на отложенном наборе
- Интеграция в приложение / API
- Мониторинг производительности после запуска
- Откат или обновление модели при ухудшении качества

Шаг 13:

Миссия 14

Разработчик Борис хочет понять порядок действий для дообучения BERT на новом языке. Упорядочите шаги:

1. Подготовка корпуса текста на нужном языке
2. Токенизация и создание словаря / токенизатор
3. Предобучение на чистом тексте с MLM (и, при необходимости, NSP)
4. Финальный fine-tuning на целевой задаче на новом языке
5. Оценка качества на валидации и тесте

Подсказка: Сначала корпус, токенизация, предобучение, адаптация, оценка.

Ответ:

- Подготовка корпуса текста на нужном языке
- Токенизация и создание словаря / токенизатор
- Предобучение на чистом тексте с MLM (и, при необходимости, NSP)
- Финальный fine-tuning на целевой задаче на новом языке
- Оценка качества на валидации и тесте

Шаг 14:

Миссия 14

Алексей разрабатывает систему поиска по текстам и решил использовать BERT для улучшения качества понимания запроса. Какой основной принцип работы BERT помогает обрабатывать контекст слева и справа от слова одновременно?

Подсказка: Подумайте, как BERT смотрит на предложение целиком, а не только на отдельные слова.

Ответ:

- **Двунаправленное внимание (Bidirectional Attention)**
- Однонаправленное внимание (Unidirectional Attention)

- Рекуррентные нейронные сети
- Механизм маскировки входа

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔍 Светлана хочет разобраться, как BERT использует различные типы входных данных. Сопоставьте типы входных данных BERT с их описаниями.

Подсказка: Подумайте, зачем нужны разные виды входных данных для корректного понимания контекста.

Типы входных данных:

Ответ:

- Токены (Tokens)
- Сегментные идентификаторы (Segment IDs)
- Позиционные эмбединги (Position Embeddings)

Описание:

1. Обозначают, к какому предложению принадлежит токен
 2. Показывают порядок слов в предложении
 3. Слова или их части, на которые модель разбивает текст
- **Токены (Tokens)** — Слова или их части, на которые модель разбивает текст
 - **Сегментные идентификаторы (Segment IDs)** — Обозначают, к какому предложению принадлежит токен
 - **Позиционные эмбединги (Position Embeddings)** — Показывают порядок слов в предложении

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔍 Иван читает статью про трансформеры и пытается понять основные компоненты внимания в BERT. Помогите ему сопоставить понятия с их описаниями.

Подсказка: Внимание — это способ понять, на какие части входа модель обращает внимание при обработке слов.

Понятия:

Ответ:

- Query (Запрос)
- Key (Ключ)
- Value (Значение)

Описание:

1. Вектор, с которым сравниваются другие для определения важности
 2. Вектор, который сравнивается с запросом для определения релевантности
 3. Вектор, который содержит информацию, передаваемую дальше
- **Query (Запрос)** — Вектор, с которым сравниваются другие для определения важности
 - **Key (Ключ)** — Вектор, который сравнивается с запросом для определения релевантности
 - **Value (Значение)** — Вектор, который содержит информацию, передаваемую дальше

Шаг 17:

Миссия 17

 Наташа создает модель на базе BERT и хочет понять этапы предобработки текста для подачи на вход модели. Расположите шаги в правильном порядке:

1. Добавление специальных токенов ([CLS], [SEP])
2. Токенизация текста
3. Преобразование токенов в индексы словаря
4. Создание сегментных и позиционных эмбеддингов

Подсказка: Вспомните, что сначала нужно разбить текст, затем подготовить специальные элементы, после этого перевести в числа, и наконец добавить доп. информацию.

Ответ:

- Токенизация текста
- Добавление специальных токенов ([CLS], [SEP])
- Преобразование токенов в индексы словаря
- Создание сегментных и позиционных эмбеддингов

Шаг 18:

Миссия 18

 Петр исследует процесс обучения BERT с задачей маскированного языка. Помогите ему правильно упорядочить этапы обучения:

1. Модель пытается предсказать замаскированные токены
2. Токены случайно маскируются в исходном тексте
3. Обновление весов модели с помощью обратного распространения ошибки
4. Подача подготовленных данных в модель

Подсказка: Вспомните процесс обучения с маскированием: сначала маскируют, потом подают, затем предсказывают, и в конце обновляют модель.

Ответ:

- Токены случайно маскируются в исходном тексте
- Подача подготовленных данных в модель
- Модель пытается предсказать замаскированные токены
- Обновление весов модели с помощью обратного распространения ошибки

Урок 6 - Раскрытие понятия GPT

Шаг 01:

Миссия 1

 Вы — молодой разработчик, и на кухне обсуждают GPT-модель. Как лучше всего объяснить, что такое GPT?

Подсказка: Подумайте, на чём основывается аббревиатура GPT и как модель строит текст.

Ответ:

- **Модель автодополнения текста, обученная прогнозировать следующее слово**
- Модель, которая переводит текст в код
- Модель поиска по базе знаний

Шаг 02:

Миссия 2

☎ На офисном чаепитии к вам подходит коллега и спрашивает: почему GPT называют трансформером? Что вы ответите?

Подсказка: Внимание (attention) — ключ к архитектуре трансформера.

Ответ:

- **Потому что внутри она использует механизм внимания (attention) из архитектуры трансформера**
- **Потому что GPT** — это сокращение от «Graphic Processing Transformer»
- Потому что она работает на графическом процессоре (GPU)

Шаг 03:

Миссия 3

🔍 Вы внедряете GPT-подобную модель в чат-бот компании, и вам нужно решить: на каком уровне генерации она должна работать? Что вы выберете?

Подсказка: Рассмотрите разные режимы: слово за словом, токен за токен, целыми предложениями.

Ответ:

- **Токен за токен** — это самый распространённый режим
- **Целыми предложениями** — быстрее, но менее точен
- **Блоками из 10 слов** — компромисс

Шаг 04:

Миссия 4

📖 В вашем проекте решили, что GPT должна быть адаптирована под доменную лексику (например, медицина). Как называется процесс, которым вы её подгружаете узкоспециализированными данными?

Подсказка: Это не полное обучение с нуля, а дообучение на нужной тематике.

Ответ:

- **Файнтюнинг (fine-tuning)**
- Пререндеринг
- Обучение с подкреплением

Шаг 05:

Миссия 5

🕒 При развёртывании GPT в продакшн вы хотите минимизировать задержку ответа. Какой приём наиболее уместен?

Подсказка: Подумайте о кешировании, прерываниях генерации или упрощении модели.

Ответ:

- **Кешировать ответы для частых запросов**
- Отключить механизм внимания
- Использовать модель с большим количеством слоёв

Шаг 06:

Миссия 6

🧠 Свяжите термин, связанный с GPT, с его определением.

Подсказка: Вспомните, какие компоненты входят в архитектуру трансформера и как они работают.

Термины:

Ответ:

- Attention
- Self-attention
- Decoder-only
- Language modeling objective

Определения:

1. Ориентирована на генерацию текста, используя только часть трансформера, которая генерирует последовательность
2. Вычисление внимания внутри одного слоя к себе же (в рамках одного текста)
3. **Цель обучения** — предсказывать следующий токен в тексте
4. Механизм взвешенного внимания между всеми позициями входа и выхода

- **Attention** — Механизм взвешенного внимания между всеми позициями входа и выхода
- **Self-attention** — Вычисление внимания внутри одного слоя к себе же (в рамках одного текста)
- **Decoder-only** — Ориентирована на генерацию текста, используя только часть трансформера, которая генерирует последовательность
- **Language modeling objective** — Цель обучения — предсказывать следующий токен в тексте

💡 Шаг 07:

Миссия 7

📁 Вы обсуждаете с коллегами разные режимы использования GPT. Сопоставьте режим с примером использования.

Подсказка: Подумайте, где модель используется просто как генератор, а где — как часть пайплайна.

Режим:

Ответ:

- Zero-shot
- Few-shot
- Fine-tuning (дообучение)
- Prompt engineering

Пример:

1. Модель отвечает на незнакомую тему без примера
2. Вы даёте пару примеров в запросе, чтобы модель подстроилась
3. Обучаете модель на вашей доменной коллекции
4. Вы тщательно конструируете подсказку, чтобы модель ответила правильно

- **Zero-shot** — Модель отвечает на незнакомую тему без примера
- **Few-shot** — Вы даёте пару примеров в запросе, чтобы модель подстроилась
- **Fine-tuning (дообучение)** — Обучаете модель на вашей доменной коллекции
- **Prompt engineering** — Вы тщательно конструируете подсказку, чтобы модель ответила правильно

Шаг 08:

Миссия 8

✂ Упорядочьте этапы тренировки GPT-подобной модели (от начала к концу):

1. Оценка модели на валидационных данных
2. Инициализация параметров модели
3. Обучение с минимизацией функции потерь
4. Предобучение на большом корпусе текстов
5. Файнтюнинг на целевой задаче
6. Разбиение данных на обучающую и валидационную части

Подсказка: Начинайте с общего корпуса, затем уточняйте под конкретную задачу.

Ответ:

- Инициализация параметров модели
- Предобучение на большом корпусе текстов
- Разбиение данных на обучающую и валидационную части
- Обучение с минимизацией функции потерь
- Оценка модели на валидационных данных
- Файнтюнинг на целевой задаче

Шаг 09:

Миссия 9

 Расставьте стадии приёма текстового запроса до ответа GPT-сервера:

1. Обработка подсказки (prompt)
2. Токенизация ввода
3. Генерация токенов вывода
4. Детокенизация ответа
5. Возврат ответа клиенту

Подсказка: Сначала разбиваем на токены, потом генерируем и собираем обратно в текст.

Ответ:

- Токенизация ввода
- Обработка подсказки (prompt)
- Генерация токенов вывода
- Детокенизация ответа
- Возврат ответа клиенту

Шаг 10:

Миссия 10

 Упорядочите по возрастанию влияние на качество сгенерированного текста:

1. Ширина выборки (beam width)
2. Температура сэмплинга
3. Максимальная длина вывода
4. Стратегия выбора (greedy, nucleus и т.д.)

Подсказка: Некоторые параметры влияют сильнее остальных.

Ответ:

- Максимальная длина вывода
- Температура сэмплинга
- Стратегия выбора (greedy, nucleus и т.д.)
- Ширина выборки (beam width)

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

📖 Упорядочите техники, которые помогают контролировать стиль ответа GPT:

1. Задание system-промпта
2. Примеры желаемого стиля в подсказке
3. Постобработка ответа (правки вручную)
4. Штраф за нежелательные токены (logits penalty)

Подсказка: Сначала задаём стиль, затем помогаем подсказками, затем штрафы или постобработка.

Ответ:

- Задание system-промпта
- Примеры желаемого стиля в подсказке
- Штраф за нежелательные токены (logits penalty)
- Постобработка ответа (правки вручную)

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Вы работаете в небольшой стартап-команде, и предложили интегрировать GPT как поддержку программистам, чтобы генерировать boilerplate-код. Какое ограничение вам нужно предусмотреть?

Подсказка: GPT может делать уловки с синтаксисом и логику стоит проверять.

Ответ:

- **Внедрить слежение и проверку сгенерированного кода (lint, тесты)**
- Запретить пользователю спрашивать о документации
- Не ограничивать длину кода

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

В диалоговом интерфейсе с GPT вы хотите обрабатывать разные типы запросов. Сопоставьте тип запроса и желаемое поведение:

Подсказка: GPT может отвечать иначе для запросов по художеству, коду или совету.

Тип запроса:

Ответ:

- Технический вопрос (код, алгоритмы)
- Креативный запрос (стихи, рассказы)
- Фактический запрос (история, наука)
- Запрос на личный совет

Желательное поведение:

1. Дать точные, проверенные факты с источниками
 2. Проявить творческий стиль, рифму, образность
 3. Уточнить детали, проявить осторожность, избегать догматизма
 4. Предложить структурированный, лаконичный код с объяснением
- **Технический вопрос (код, алгоритмы)** — Предложить структурированный, лаконичный код с объяснением
 - **Креативный запрос (стихи, рассказы)** — Проявить творческий стиль, рифму, образность
 - **Фактический запрос (история, наука)** — Дать точные, проверенные факты с источниками
 - **Запрос на личный совет** — Уточнить детали, проявить осторожность, избегать догматизма

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🌐 Вы решили сделать гибридную систему: сначала GPT генерирует черновик ответа, а потом правило (rule-engine) корректирует его. Почему это разумно?

Подсказка: GPT хорош в генерации, но может ошибаться в точных фактах и логике.

Ответ:

- **Правила могут исправить фактические ошибки и обеспечить безопасность ответа**
- GPT не может генерировать текст без правил
- Правила ускоряют саму генерацию текста

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔑 Вы проектируете систему, где GPT взаимодействует с базой знаний. Сопоставьте компоненты и их задачи:

Подсказка: Подумайте, как GPT может обращаться к внешней информации и обрабатывать её.

Компонент:

Ответ:

- Retriever / поиск документов
- Ranker / оценка релевантности
- Интегратор / prompt context builder
- Generator / GPT-модуль

Задача:

1. Собрать наиболее подходящие фрагменты документов под запрос
 2. Сравнить и отфильтровать кандидаты по релевантности
 3. Интегрировать контекст документов в запрос пользователю
 4. Сгенерировать окончательный ответ с учётом контекста
- **Retriever / поиск документов** — Собрать наиболее подходящие фрагменты документов под запрос
 - **Ranker / оценка релевантности** — Сравнить и отфильтровать кандидаты по релевантности

- **Интегратор / prompt context builder** — Интегрировать контекст документов в запрос пользователю
- **Generator / GPT-модуль** — Сгенерировать окончательный ответ с учётом контекста

💡 Шаг 16:

Миссия 16

🔍 Представьте систему с Retrieval-Augmented Generation (RAG). Упорядочите этапы процесса от пользовательского вопроса до ответа:

1. Генерация ответа GPT-модулем с контекстом
2. Запрос пользователя
3. Поиск релевантных фрагментов в базе знаний
4. Оценка и сортировка найденных фрагментов
5. Формирование подсказки (prompt) с добавленным контекстом
6. Возврат ответа клиенту

Подсказка: Сперва запрос, затем поиск, контекст, генерация и выдача.

Ответ:

- Запрос пользователя
- Поиск релевантных фрагментов в базе знаний
- Оценка и сортировка найденных фрагментов
- Формирование подсказки (prompt) с добавленным контекстом
- Генерация ответа GPT-модулем с контекстом
- Возврат ответа клиенту

📖 Урок 7 - 🌐 Раскрытие понятий T5, GPT-4, LLaMA

💡 Шаг 01:

Миссия 1

Анна — ML-инженер и решила оценить модель T5: она подает на вход «переведи на английский: Привет» и получает результат «Hello». Какой компонент трансформера отвечает за такую способность «перевода»?

Подсказка: Модель трансформера использует механизм внимания к словам и позициям.

Ответ:

- **Механизм внимания (attention)**
- Свёртка (convolution)
- Рекуррентная сеть (RNN)
- Автокодировщик (autoencoder)

💡 Шаг 02:

Миссия 2

Борис экспериментирует с GPT-4 и решает ввести системную подсказку «Ты — ассистент». Что GPT-4 делает с такой подсказкой?

Подсказка: Системная подсказка задаёт контекст для генерации ответа.

Ответ:

- **Приоритизирует стиль и тон в ответах согласно роли ассистента**
- Отключает все другие подсказки
- Переписывает её как часть вывода

- Игнорирует её, если нет ошибки

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Катя хочет дообучить LLaMA на своей книге кулинарных рецептов. Какой тип дообучения подойдёт, если она хочет, чтобы модель генерировала рецепты по запросу?

Подсказка: Можно адаптировать модель к задачам генерации за счёт обучения на примерах «ввод → выход». Это называется ...

Ответ:

- **Fine-tuning (тонкая настройка)**
- Обучение с подкреплением (RL)
- Обучение без учителя (self-supervised)
- Обучение контрастивное

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Иван сравнивает T5 и GPT-4. Он замечает, что T5 использует «encoder-decoder», а GPT-4 работает как «decoder only». Что это значит на практике?

Подсказка: Encoder-decoder позволяет сначала кодировать вход, потом декодировать ответ.

Ответ:

- **GPT-4 генерирует токен за токеном без отдельного кодировщика**
- T5 не может работать как генератор
- GPT-4 сначала кодирует весь текст, затем декодирует его
- **Encoder-decoder и decoder-only** — одно и то же

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Мария хочет: «Сгенерируй список идей для блога на тему Data Science». Она использует LLaMA с prompt «Сгенерируй идеи». Какой подход поможет управлять стилем ответа (тон, длина) без дообучения?

Подсказка: Вызовите подсказку, где описаны требования — длина, тон, формат.

Ответ:

- **Добавить в prompt инструкции о тоне, длине и формате**
- Заменить LLaMA на T5
- Увеличить batch size
- Уменьшить learning rate

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Павел экспериментирует: он даёт GPT-4 подсказку с ошибкой в контексте. Модель выдаёт ответ, но некорректный. Что это демонстрирует?

Подсказка: Даже в мощных моделях ввод с ошибочным контекстом может вести к неверному выводу.

Ответ:

- **Проблему «garbage in, garbage out» (ввод влияет на вывод)**

- Что GPT-4 не умеет понимать подсказки
- Что модель всегда отвечает неверно при ошибках
- Что подсказки бесполезны

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Анастасия ведёт блог про NLP, и хочет объяснить коллегам основные модели. Сопоставьте название модели с её характеристикой.

Модели:

Ответ:

- T5
- GPT-4
- LLaMA
- Encoder-decoder трансформер
- Decoder-only трансформер

Характеристики:

1. Подходит для перевода, суммаризации и задач seq2seq
2. Работает как генератор текста по подсказке
3. Открытая модель, часто используемая в исследованиях
4. Имеет архитектуру с кодировщиком и декодировщиком
5. Генерирует напрямую, без явного кодировщика

Подсказка:

Думайте о том, как модель «читает» вход и «пишет» выход — все модели бывают разной структуры.

- **T5** — Подходит для перевода, суммаризации и задач seq2seq
- **GPT-4** — Работает как генератор текста по подсказке
- **LLaMA** — Открытая модель, часто используемая в исследованиях
- **Encoder-decoder трансформер** — Имеет архитектуру с кодировщиком и декодировщиком
- **Decoder-only трансформер** — Генерирует напрямую, без явного кодировщика

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Дмитрий объясняет своей команде механизмы обучения моделей. Сопоставьте термин с понятием:

Термины:

Ответ:

- Self-supervised learning
- Fine-tuning
- Pretraining
- Prompt engineering
- Reinforcement learning from human feedback (RLHF)

Определения:

1. Обучение на огромных корпусах текстов без меток

2. Тонкая настройка модели на задачу конечного пользователя
3. Разработка подсказок, чтобы управлять поведением модели
4. Обучение на откликах человека для улучшения формирования ответа
5. Первичное обучение перед специализированной задачей

Подсказка:

Обратите внимание на порядок «pre → fine», и роль человека в RLHF.

- **Self-supervised learning** — Обучение на огромных корпусах текстов без меток
- **Fine-tuning** — Тонкая настройка модели на задачу конечного пользователя
- **Pretraining** — Первичное обучение перед специализированной задачей
- **Prompt engineering** — Разработка подсказок, чтобы управлять поведением модели
- **Reinforcement learning from human feedback (RLHF)** — Обучение на откликах человека для улучшения формирования ответа

🔮 **Шаг 09:**

Миссия 9

Сергей готовит презентацию и хочет кратко описать компоненты трансформера. Сопоставьте компонент с его функцией:

Компоненты:

Ответ:

- Multi-head attention
- Self-attention
- Feed-forward слой
- Layer normalization
- Position embedding

Функции:

1. Добавляет информацию о позиции слова в последовательности
2. Позволяет каждому токenu «видеть» другие токены
3. Применяет несколько параллельных механизмов внимания
4. Линейно-преобразует и активирует промежуточные представления
5. Стабилизирует обучение, нормализуя активации слоя

Подсказка:

Multi-head объединяет несколько «голов», self-attention — это внимание внутри одной последовательности.

- **Multi-head attention** — Применяет несколько параллельных механизмов внимания
- **Self-attention** — Позволяет каждому токenu «видеть» другие токены
- **Feed-forward слой** — Линейно-преобразует и активирует промежуточные представления
- **Layer normalization** — Стабилизирует обучение, нормализуя активации слоя
- **Position embedding** — Добавляет информацию о позиции слова в последовательности

🔮 **Шаг 10:**

Миссия 10

Ольга старается объяснить, что происходит при генерации GPT-4. Сопоставьте этап с описанием:

Этапы:

Ответ:

- Контекст + подсказка
- Трансформация через слои внимания и FFN
- Приоритет топ-к выборов / сэмплирование
- Генерация следующего токена
- Обновление контекста

Описания:

1. Выбор наиболее вероятного следующего слова или сэмплирование
2. Модель обрабатывает представление слов через слои нейронной сети
3. Входной текст и инструкция превращаются в эмбединги и токены
4. Полученный токен добавляется к контексту для следующей итерации
5. Модель решает, из чего генерировать ответ

Подсказка:

Генерация — итеративный процесс: вход → обработка → выбор → обновление контекста.

- **Контекст + подсказка** — Входной текст и инструкция превращаются в эмбединги и токены
- **Трансформация через слои внимания и FFN** — Модель обрабатывает представление слов через слои нейронной сети
- **Приоритет топ-к выборов / сэмплирование** — Выбор наиболее вероятного следующего слова или сэмплирование
- **Генерация следующего токена** — Модель решает, из чего генерировать ответ
- **Обновление контекста** — Полученный токен добавляется к контексту для следующей итерации

 Шаг 11:**Миссия 11**

Николай строит пайплайн, где сначала pretraining, затем fine-tuning, потом prompt-engineering. Сопоставьте стадии с их целью:

Стадии:**Ответ:**

- Pretraining
- Fine-tuning
- Prompt engineering
- RLHF
- Inference (генерация)

Цели:

1. Обучить базовый языковой навык модели
2. Настроить её на узкую задачу (например, ответы на вопросы)
3. Сформулировать подсказку, чтобы достичь нужного поведения
4. Корректировать поведение модели, используя человеческий фидбэк
5. Получить конечный ответ по запросу пользователя

Подсказка:

Подумайте, какой этап приходит первым, какой последний, и где встает человек.

- **Pretraining** — Обучить базовый языковой навык модели

- **Fine-tuning** — Настроить её на узкую задачу (например, ответы на вопросы)
- **Prompt engineering** — Сформулировать подсказку, чтобы достичь нужного поведения
- **RLHF** — Корректировать поведение модели, используя человеческий фидбэк
- **Inference (генерация)** — Получить конечный ответ по запросу пользователя

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Лена хочет визуализировать процесс обучения модели T5: расставьте шаги в хронологическом порядке:

1. Текст преобразуется в эмбединги и токены
2. Обработка через слои внимания и feed-forward
3. Управление обучением посредством масок (encoder/decoder mask)
4. Минимизация функции потерь и обратное распространение
5. Обновление весов трансформера

Подсказка:

Думайте, что сначала идёт представление, затем обработка, потом оценка и обновление.

Ответ:

- Текст преобразуется в эмбединги и токены
- Обработка через слои внимания и feed-forward
- Управление обучением посредством масок (encoder/decoder mask)
- Минимизация функции потерь и обратное распространение
- Обновление весов трансформера

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Павел подробно объясняет создание ответа GPT-4: упорядочите шаги генерации от начала до конца:

1. Составление токенов из подсказки и контекста
2. Обработка через слои внимания и feed-forward
3. Определение вероятностей следующих токенов (логиты → softmax)
4. Выбор следующего токена (sampling / greedy / top-k и т.д.)
5. Добавление выбранного токена в контекст и переход к следующему шагу

Подсказка:

Каждый токен генерируется пошагово: вход → вычисление → выбор → обновление.

Ответ:

- Составление токенов из подсказки и контекста
- Обработка через слои внимания и feed-forward
- Определение вероятностей следующих токенов (логиты → softmax)
- Выбор следующего токена (sampling / greedy / top-k и т.д.)
- Добавление выбранного токена в контекст и переход к следующему шагу

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Ирина рассказывает о жизненном цикле модели LLaMA от предобучения до использования. Упорядочите этапы:

1. Pretraining на большом корпусе текстов
2. Fine-tuning на специализированных данных
3. Разработка подсказок (prompt engineering)Инференс: генерация ответа по запросу
4. Оценка качества и корректировка через RLHF

Подсказка:

Модель сначала учится общему языку, потом адаптируется, дальше её применяют и корректируют.

Ответ:

- Pretraining на большом корпусе текстов
- Fine-tuning на специализированных данных
- Разработка подсказок (prompt engineering)
- Инференс: генерация ответа по запросу
- Оценка качества и корректировка через RLHF

 Шаг 15:

Миссия 15

Виктор хочет объяснить путь данных от текста до токена и обратно. Расположите шаги назад и вперёд:

1. Текст → токены
2. Токены → эмбединги / представления
3. Пропуск через трансформер (attention + FFN)
4. Логиты → вероятности → выбор токена
5. Токены → текст (детокенизация)

Подсказка:

Думайте о круге: текст в модель → генерация → обратно текст.

Ответ:

- Текст → токены
- Токены → эмбединги / представления
- Пропуск через трансформер (attention + FFN)
- Логиты → вероятности → выбор токена
- Токены → текст (детокенизация)

 Шаг 16:

Миссия 16

Света иллюстрирует полный цикл генерации GPT-4 с корректировкой людьми. Расположите этапы:

1. Pretraining и обучение базовой языковой модели
2. Fine-tuning и ввод RLHF
3. Составление prompt и ввод контекста
4. Генерация ответа шаг за шагом
5. Получение фидбэка от пользователей и корректировка поведения

Подсказка:

Сначала учим модель, затем настраиваем, потом используем и корректируем.

Ответ:

- Pretraining и обучение базовой языковой модели
- Fine-tuning и ввод RLHF
- Составление prompt и ввод контекста
- Генерация ответа шаг за шагом
- Получение фидбэка от пользователей и корректировка поведения

 Шаг 17:

Миссия 17

Максим реализует сборку системы, где T5, GPT-4 и LLaMA работают вместе: сначала T5 для преобразования задачи, потом LLaMA генерирует черновик, затем GPT-4 допиливает. Расположите стадии обработки пользовательского запроса в правильном порядке:

1. Пользователь вводит текстовую задачу
2. T5 переводит задачу в «промт формата генерации»
3. LLaMA создаёт черновой вариант ответа
4. GPT-4 улучшает стиль, логичность и полноту ответа
5. Возврат финального ответа пользователю

Подсказка:

Подумайте, как можно комбинировать сильные стороны моделей: T5 структурирует, LLaMA черновик, GPT-4 — полировка.

Ответ:

- Пользователь вводит текстовую задачу
- T5 переводит задачу в «промт формата генерации»
- LLaMA создаёт черновой вариант ответа
- GPT-4 улучшает стиль, логичность и полноту ответа
- Возврат финального ответа пользователю

 Урок 8 - Раскрытие Vision Transformer (ViT)

 Шаг 01:

Миссия 1

 Анна, начинающий исследователь, слышит о Vision Transformer (ViT). Что из нижеперечисленного — ключевая особенность ViT по сравнению с классическими свёрточными нейросетями?

Подсказка: Подумайте, как ViT обрабатывает изображение с помощью последовательностей.

Ответ:

- **Разбиение изображения на патчи и обработка их как последовательностей**
- Каждый пиксель обрабатывается независимо
- Использование исключительно полносвязных слоёв
- Обработка изображения в частотной области

 Шаг 02:

Миссия 2

Ирина хочет использовать pretrained ViT для задачи классификации. Какой шаг она должна сделать первым, прежде чем обучать модель на своих данных?

Подсказка: Обратите внимание на размер входа, нормализацию и структуру данных, которые модель ожидала при предобучении.

Ответ:

- **Обработать (резайз, нормализация) изображения как в предобучении**
- Инициализировать случайные веса сверху
- Удалить позиционные кодировки
- Использовать grayscale вместо RGB

🔗 Шаг 03:

Миссия 3

🔗 Павел экспериментирует: хочет понять, как победить переобучение. Что из списка — эффективный способ регуляризации ViT?

Подсказка: Метод из NLP и трансформеров тоже может применяться к визуальным трансформерам.

Ответ:

- **Dropout в слоях внимания или MLP**
- Полное отключение positional embeddings
- Использование слишком большого числа слоёв
- Удаление слоя классификации

🔗 Шаг 04:

Миссия 4

🔗 Мария хочет разобраться в терминах ViT. Сопоставьте понятие с его определением.

Понятие:

Ответ:

- Патч (patch)
- Класс токен (class token)
- Позиционный код (positional embedding)
- Self-attention

Определения:

1. Эмбединг, добавляемый, чтобы сохранить порядок патчей.
2. Токен, добавляемый для классификационной задачи.
3. Механизм, дающий каждому элементу взаимодействовать с каждым другим.
4. Небольшой кусочек изображения, превращённый в вектор.

Подсказка: Подумайте: патч — кусочек изображения, position отвечает за порядок, и class token играет роль агрегатора.

- **Патч (patch)** — Небольшой кусочек изображения, превращённый в вектор.
- **Класс токен (class token)** — Токен, добавляемый для классификационной задачи.
- **Позиционный код (positional embedding)** — Эмбединг, добавляемый, чтобы сохранить порядок патчей.
- **Self-attention** — Механизм, дающий каждому элементу взаимодействовать с каждым другим.

🔗 Шаг 05:

Миссия 5

✳ Алексей читает статью об улучшении ViT. Сопоставьте технику с её целью в контексте визуальных трансформеров.

Техника:

Ответ:

- Patch embedding projection
- Layer Norm перед attention
- Маскирование токенов (token masking)
- Skip connection / residual

Цели:

1. Поддержание градиента, облегчение обучения глубоких моделей.
2. Стабилизация ввода перед слоем внимания.
3. Отбор значимых областей и улучшение устойчивости.
4. Приведение патча к размерности модели трансформера.

Подсказка: Подумайте, какую роль играет residual, зачем нужна нормализация, и как маскирование используется в обучении.

- **Patch embedding projection** — Приведение патча к размерности модели трансформера.
- **Layer Norm перед attention** — Стабилизация ввода перед слоем внимания.
- **Маскирование токенов (token masking)** — Отбор значимых областей и улучшение устойчивости.
- **Skip connection / residual** — Поддержание градиента, облегчение обучения глубокой модели.

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🕒 Вадим рассматривает альтернативы: сравнение ViT и CNN. Сопоставьте утверждение с правильным объяснением.

Утверждения:

Ответ:

- ViT требует больших наборов данных
- ViT игнорирует локальную структуру (без адаптации)
- ViT более гибок к различным задачам
- ViT легче масштабируется с вычислительными ресурсами

Объяснения:

1. При малом объёме данных CNN может обгонять ViT.
2. Отсутствие локальных индуктивных приоритетов снижает предвзятость.
3. Архитектура трансформера допускает гибкую вставку головы и задач.
4. При увеличении слоёв и параллелизма ViT масштабируется хорошо.

Подсказка: Подумайте, где трансформеры проявляют себя именно на больших данных и высокая гибкость.

- **ViT требует больших наборов данных** — При малом объёме данных CNN может обгонять ViT.
- **ViT игнорирует локальную структуру (без адаптации)** — Отсутствие локальных индуктивных приоритетов снижает предвзятость.
- **ViT более гибок к различным задачам** — Архитектура трансформера допускает гибкую вставку головы и задач.

- **ViT легче масштабируется с вычислительными ресурсами** — При увеличении слоёв и параллелизма ViT масштабируется хорошо.

🔧 Шаг 07:

Миссия 7

🛠 Сергей хочет построить пропускной конвейер обучения ViT. Расположите шаги обучения в правильном порядке:

1. Обучение последней (головной) части модели (fine-tuning head)
2. Предобучение или использование pretrained checkpoint
3. Обработка данных: преобразование изображений в патчи, нормализация
4. Обучение всей модели (fine-tuning full model)
5. Оценка качества на валидационном наборе

Подсказка: Начинайте с обработки данных, затем инициализация, потом поэтапное обучение и проверка.

Ответ:

- Обработка данных: преобразование изображений в патчи, нормализация
- Предобучение или использование pretrained checkpoint
- Обучение последней (головной) части модели (fine-tuning head)
- Обучение всей модели (fine-tuning full model)
- Оценка качества на валидационном наборе

🔧 Шаг 08:

Миссия 8

🧪 Ольга экспериментирует: она хочет передать дополнительные признаки (например, сегментацию) вместе с изображением. Что наиболее естественным образом можно добавить в ViT?

Подсказка: Подумайте, куда удобно прикрепить дополнительные токены или эмбединги.

Ответ:

- **Добавить специальные токены с нужными признаками**
- Наложить признаки на пиксели напрямую
- Игнорировать признаки и оставить только RGB
- Передавать их во внешний классификатор отдельно

🔧 Шаг 09:

Миссия 9

🔗 Иван хочет интегрировать ViT в гибридную архитектуру CNN+ViT. Сопоставьте компонент гибридной сети с его задачей.

Компонент:

Ответ:

- Преобработчик CNN
- Преобразователь CNN → эмбединги (projection)
- Трансформер-часть (stack of blocks)
- Головная классификационная часть

Задачи:

1. Конвертация признаков в формат, подходящий для attention.

2. Извлечение локальных признаков с помощью свёрток.
3. Агрегация глобальных зависимостей и взаимодействий между областями.
4. Выдача окончательного прогноза по задачам (класс, сегментация и т.д.).

Подсказка: Подумайте, как CNN может выступать до трансформера, а как трансформер завершает всю обработку.

- **Предобработчик CNN** — Извлечение локальных признаков с помощью свёрток.
- **Преобразователь CNN → эмбединги (projection)** — Конвертация признаков в формат, подходящий для attention.
- **Трансформер-часть (stack of blocks)** — Агрегация глобальных зависимостей и взаимодействий между областями.
- **Головная классификационная часть** — Выдача окончательного прогноза по задачам (класс, сегментация и т.д.).

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

4 Юлия хочет оптимизировать inference ViT. Расположите стратегии по убыванию сложности их внедрения (самая лёгкая → самая сложная):

1. Квантование весов (quantization)
2. Прореживание внимания (sparsification)
3. Снижение числа слоёв (layer dropping)
4. Сжатие через дистилляцию (knowledge distillation)
5. Заменить стандартное attention на локальное window-attention

Подсказка: Подумайте, какие методы требуют переработки архитектуры глубже, а какие — просто преобразование весов.

Ответ:

- Квантование весов (quantization)
- Прореживание внимания (sparsification)
- Снижение числа слоёв (layer dropping)
- Сжатие через дистилляцию (knowledge distillation)
- Заменить стандартное attention на локальное window-attention

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

111 Денис строит графики внимания (attention maps) для ViT. Какую информацию они показывают?

Подсказка: Внимание показывает, куда токен «смотрит» при агрегации информации.

Ответ:

- **Какие патчи влияют на токен при вычислении внимания**
- RGB-значения пикселей патча
- Весовые коэффициенты свёртки
- Количество слоёв модели

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

12 Светлана хочет понять, как ViT может использоваться для задач сегментации или детекции. Сопоставьте схему применения с её описанием.

Схема:

Ответ:

- Dense prediction (пересчёт для каждого патча)
- Использование decoder-части трансформера
- Sliding window inference
- Переиспользование внутреннего attention

Описание:

1. Аппроксимация, когда модель применяют к частям изображения по скользящему окну.
2. Контекст из внутренних слоёв используется для предсказания плотных карт.
3. Модель трансформера дополнительно развёртывается как декодер к признакам.
4. Выдача предсказания (класс, маска и т.п.) для каждого патча/позиции.

Подсказка: Подумайте, как трансформер может быть использован не только как классификатор, но и как модель плотного вывода.

- **Dense prediction (пересчёт для каждого патча)** — Выдача предсказания (класс, маска и т.п.) для каждого патча/позиции.
- **Использование decoder-части трансформера** — Модель трансформера дополнительно развёртывается как декодер к признакам.
- **Sliding window inference** — Аппроксимация, когда модель применяют к частям изображения по скользящему окну.
- **Переиспользование внутреннего attention** — Контекст из внутренних слоёв используется для предсказания плотных карт.

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Михаил хочет сравнить внимание, когда используется разных слоёв. Он хочет упорядочить наблюдения от ближних слоёв к дальним (глубже). Расположите следующие ожидания:

1. Внимание становится более глобальным (охватывает больше патчей)
2. Влияние локальных соседей уменьшается
3. Внимание начинает учитывать семантически удалённые области
4. Сначала внимание фокусируется на ближайших патчах

Подсказка: Представьте — на первых слоях внимание локальное, на более глубоких — глобальное.

Ответ:

- Сначала внимание фокусируется на ближайших патчах
- Влияние локальных соседей уменьшается
- Внимание становится более глобальным (охватывает больше патчей)
- Внимание начинает учитывать семантически удалённые области

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🔮 Вика исследует создание лёгкого ViT для мобильных устройств. Какое решение кажется наиболее практичным?

Подсказка: Подумайте о компромиссе между эффективностью и качеством модели.

Ответ:

- **Использовать дистилляцию + квантование**

- Увеличить число слоёв
- Увеличить размер патчей до 1×1
- Игнорировать позиционные коды

🧙 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Глеб внедряет смешанные attention-схемы (локальное + глобальное). Сопоставьте схему с её характеристикой.

Схема:

Ответ:

- Window-based attention
- Global token attention (специальный глобальный токен)
- Grid attention
- Hierarchical attention

Характеристика:

1. Объединение внимания в более широкие области через иерархию.
2. Использование фиксированных окон для локальной обработки.
3. Ввод специального токена, доступного всем патчам.
4. Сочетание окон по сетке с перекрытиями.

Подсказка: Подумайте, какие схемы дают глобальный охват, какие — локальный, и как комбинируют оба подхода.

- **Window-based attention** — Использование фиксированных окон для локальной обработки.
- **Global token attention (специальный глобальный токен)** — Ввод специального токена, доступного всем патчам.
- **Grid attention** — Сочетание окон по сетке с перекрытиями.
- **Hierarchical attention** — Объединение внимания в более широкие области через иерархию.

🧙 Шаг 16:

Миссия 16

🏗️ Настя готовит итоговый конвейер: от изображения к предсказанию. Расположите стадии обработки в правильном порядке:

1. Получение внимания между патчами
2. Формирование эмбедингов патчей + позиционные коды
3. Классификационная голова / финальный слой
4. Проекция патчей в размер модели
5. Агрегация через class token / пуллинг

Подсказка: Подумайте, как поток данных проходит: от сырого изображения к эмбедингам, attention, агрегации и выводу.

Ответ:

- Формирование эмбедингов патчей + позиционные коды
- Проекция патчей в размер модели
- Получение внимания между патчами
- Агрегация через class token / пуллинг

- Классификационная голова / финальный слой

Модуль 6 - ✨ Расширенные архитектуры раскрытие понятий ResNet и GNN

Урок 1 - Раскрытие Residual Connections и ResNet

Шаг 01:

Миссия 1

Анна, молодой разработчик, внедряет residual connection в свою первую сверточную сеть. Какую основную проблему с глубокой сетью она пытается решить?

Подсказка: Подумайте о том, что происходит, если сеть слишком глубокая.

Ответ:

- **Затухание градиентов**
- Переобучение на малых данных
- Недостаток вычислительной мощности
- Низкая скорость обучения на малом батче

Шаг 02:

Миссия 2

✂ Максим работает над ResNet-архитектурой и хочет понять: residual block обычно реализуется как $y = F(x) + x$. Что должно обеспечивать «корректность» сложения $F(x) + x$?

Подсказка: Размерности тензоров должны совпадать.

Ответ:

- **Одинаковые пространственные и каналые размерности для $F(x)$ и x**
- Произвольное повторение x
- Добавление константы перед $F(x)$
- Умножение x на 0.5 перед сложением

Шаг 03:

Миссия 3

🕸 Виталий замечает, что когда residual connection пропущена, обучение идёт хуже. К чему это может привести в глубоких сетях?

Подсказка: Посмотрите на сигналы градиентов.

Ответ:

- **Градиенты могут исчезать или взрываться**
- Сеть начнёт давать бинарные выходы
- Обучение станет линейно медленным
- Количество параметров уменьшится

Шаг 04:

Миссия 4

🌀 Лена экспериментирует: она хочет пропустить два слоя внутри residual пути (т.е. сделать остаток как $x + W_2(W_1(x))$). Какой элемент часто используют между слоями чтобы укрепить обучение?

Подсказка: Подумайте об активациях и нормализациях.

Ответ:

- **Batch Normalization между слоями**
- Dropout между слоями
- ReLU сразу после сложения
- Softmax между слоями

💡 **Шаг 05:**

Миссия 5

🧐 Артем хочет узнать: почему глубокие ResNet с сотнями слоёв могут работать лучше, чем мелкие сети? Как residual связь помогает улучшить представления?

Подсказка: Остаточные связи дают путь «прямого» потока информации.

Ответ:

- **Они облегчают обучение, позволяя сигналу проходить через «кратчайший путь»**
- Они уменьшают количество параметров
- Они ускоряют вперед-пропагирование
- Они убирают шум из входа

💡 **Шаг 06:**

Миссия 6

🤝 Саша экспериментирует с ResNet на задаче сегментации. Когда residual connection не помогает (например, размеры меняются), что часто используют?

Подсказка: Иногда добавляют преобразование к входному x .

Ответ:

- **1×1 свёртку для согласования размерностей**
- Слой LSTM для выравнивания размерностей
- Усечение частей тензора
- Дублирование каналов x

💡 **Шаг 07:**

Миссия 7

Разработчик Сева хочет быстро освежить понятия residual architectures. Сопоставьте термин с описанием:

Термины:

Ответ:

- Residual Block
- Shortcut Connection
- Bottleneck Residual
- Identity Mapping

Описание:

1. Прямое подключение x к выводу блока без дополнительных весов
2. Использование 1×1 , 3×3 , 1×1 слоёв внутри блока для снижения вычислений
3. Сам блок, реализующий $F(x) + x$
4. Путь без преобразований, по которому сигнал идет напрямик

Подсказка: Обратите внимание: shortcut — это маршрут, а identity mapping — именно тривиальное преобразование.

- **Residual Block** — Сам блок, реализующий $(F(x) + x)$
- **Shortcut Connection** — Путь без преобразований, по которому сигнал идет напрямик
- **Bottleneck Residual** — Использование (1×1) , (3×3) , (1×1) слоёв внутри блока для снижения вычислений
- **Identity Mapping** — Прямое подключение (x) к выводу блока без дополнительных весов

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔍 Макс пытается объяснить различия между версиями ResNet. Сопоставьте версию с её особенностью:

Версии:

Ответ:

- ResNet-18
- ResNet-34
- ResNet-50
- ResNet-101

Особенности:

1. Использует bottleneck-блоки для большей глубины
2. Меньше слоёв, простая residual структура без bottleneck
3. Умеренная глубина с простыми residual блоками
4. Очень глубокая с bottleneck-архитектурой для высокой точности

Подсказка: Базовые версии (18, 34) — без bottleneck, более глубокие используют bottleneck-блоки.

- **ResNet-18** — Меньше слоёв, простая residual структура без bottleneck
- **ResNet-34** — Умеренная глубина с простыми residual блоками
- **ResNet-50** — Использует bottleneck-блоки для большей глубины
- **ResNet-101** — Очень глубокая с bottleneck-архитектурой для высокой точности

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🔍 Тимур сравнивает разные блоки. Сопоставьте конструкцию блока и её характеристику:

Конструкции:

Ответ:

- Pre-activation residual block
- Post-activation residual block
- Wide residual block
- ResNeXt block

Характеристика:

1. Активации и нормализация до свёрток, что улучшает градиентный поток
2. Активирование после сложения, как в классическом ResNet
3. Увеличенная ширина вместо глубины (больше каналов)
4. Использование отдельных путей (cardinality) внутри блока

Подсказка: ResNeXt — это расширение идеи residual с параллельными путями.

- **Pre-activation residual block** — Активации и нормализация до свёрток, что улучшает градиентный поток
- **Post-activation residual block** — Активирование после сложения, как в классическом ResNet
- **Wide residual block** — Увеличенная ширина вместо глубины (больше каналов)
- **ResNeXt block** — Использование отдельных путей (cardinality) внутри блока

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔑 Алиса хочет понять, где residual connection особенно полезна. Сопоставьте задачу и её выигрыш от residual:

Задачи:

Ответ:

- Глубокая классификация изображения
- Сегментация с многоуровневыми переходами
- Нейронный стиль / перенос стиля
- Обучение GAN с глубоким генератором

Выигрыши:

1. Более стабильное обучение глубокого генератора
2. Легкость добавления слоёв без деградации
3. Сохранение мелких деталей при глубоком кодировании-декодировании
4. Снижение градиентной деградации в классификаторе

Подсказка: Везде, где модель очень глубокая, residual помогает с градиентами; в сетях с переходами — помогает сохранить детали.

- **Глубокая классификация изображения** — Снижение градиентной деградации в классификаторе
- **Сегментация с многоуровневыми переходами** — Сохранение мелких деталей при глубоком кодировании-декодировании
- **Нейронный стиль / перенос стиля** — Легкость добавления слоёв без деградации
- **Обучение GAN с глубоким генератором** — Более стабильное обучение глубокого генератора

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

📖 Дмитрий хочет пересмотреть особенности residual training. Сопоставьте термин и его роль:

Термины:

Ответ:

- DropPath / Stochastic Depth
- Gradient Flow
- Layer Depth
- Vanishing Gradient

Роли:

1. Метод случайного исключения блоков в тренировке, чтобы регуляризовать модель

2. Скорость распространения градиентов через слои
3. Количество слоёв в сети
4. Пропадание градиентов в глубоких сетях

Подсказка: DropPath — частая техника вместе с residual, gradient flow — о передаче градиентов.

- **DropPath / Stochastic Depth** — Метод случайного исключения блоков в тренировке, чтобы регуляризовать модель
- **Gradient Flow** — Скорость распространения градиентов через слои
- **Layer Depth** — Количество слоёв в сети
- **Vanishing Gradient** — Пропадание градиентов в глубоких сетях

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔧 Лёся собирает блок ResNet вручную. Расположите шаги в правильном порядке:

1. Вычислить $F(x)$ через несколько слоёв
2. Проверить совпадение размерностей
3. При необходимости применить 1×1 свёртку к x
4. Сложить $F(x)$ и x
5. Применить активацию / нормализацию после сложения или внутри блока

Подсказка: Сначала обрабатывают путь residual, затем согласование, затем сложение, затем активацию.

Ответ:

- Вычислить $F(x)$ через несколько слоёв
- Проверить совпадение размерностей
- При необходимости применить 1×1 свёртку к x
- Сложить $F(x)$ и x
- Применить активацию / нормализацию после сложения или внутри блока

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🔧 Инженер Павел хочет проанализировать порядок операций в pre-activation residual block. Расставьте этапы:

1. Нормализация / активация над x
2. Свёртка / слой преобразования над F
3. Сложение с shortcut x
4. Нормализация / активация внутри пути residual
5. Свёртка в основном пути residual

Подсказка: В pre-activation модель хочет сделать нормализацию до свёртки.

Ответ:

- Нормализация / активация над x
- Свёртка / слой преобразования над F
- Сложение с shortcut x
- Нормализация / активация внутри пути residual
- Свёртка в основном пути residual

🔧 Шаг 14:

Миссия 14

🕒 Даша хочет оптимизировать ResNet для мобильного использования. Она планирует уменьшить глубину, ширину и использовать bottleneck-блоки. Расставьте её шаги по порядку:

1. Составить bottleneck-блоки вместо обычных
2. Понизить число каналов (узкие слои)
3. Уменьшить общее число слоёв (глубину)
4. Проверить качество модели на валидации после каждого изменения
5. При необходимости добавить residual shortcut с 1×1 свёрткой для согласования

Подсказка: Сначала structural changes, затем проверка, затем согласование.

Ответ:

- Составить bottleneck-блоки вместо обычных
- Понизить число каналов (узкие слои)
- Уменьшить общее число слоёв (глубину)
- Проверить качество модели на валидации после каждого изменения
- При необходимости добавить residual shortcut с 1×1 свёрткой для согласования

🔧 Шаг 15:

Миссия 15

⌚ На этапе анализа производительности Серёжа записал «узкие места» в ResNet-модели. Он хочет сначала оптимизировать блоки, затем shortcut, затем финальные слои. Расставьте приоритет оптимизации:

1. Оптимизация свёрток внутри residual блоков (уменьшение операций)
2. Сокращение дорогостоящих shortcut путей с преобразованиями
3. Уменьшение размерности слоёв после блока (головы, FC-слои)
4. Повторное профилирование после каждого шага

Подсказка: Сначала внутренняя оптимизация, затем пути соединений, затем «голова» сети.

Ответ:

- Оптимизация свёрток внутри residual блоков (уменьшение операций)
- Сокращение дорогостоящих shortcut путей с преобразованиями
- Уменьшение размерности слоёв после блока (головы, FC-слои)
- Повторное профилирование после каждого шага

🔧 Шаг 16:

Миссия 16

⚙️ Инженер Яна хочет реализовать эксперимент: она будет постепенно «удалять» residual блоки, чтобы понять их вклад. Расположите экспериментальные шаги:

1. Выбрать блок (или группу блоков) на удаление
2. Отключить residual путь (заменить $F(x) + x$ на $F(x)$)
3. Запустить обучение и оценить метрики
4. Вернуть блок назад (восстановить residual) и повторить для другого блока
5. Сравнить метрики с базовой моделью

Подсказка: Каждый эксперимент — шаг «отключения», обучение, измерение, возвращение.

Ответ:

- Выбрать блок (или группу блоков) на удаление
- Отключить residual путь (заменить $\backslash(F(x) + x\backslash)$ на $\backslash(F(x)\backslash)$)
- Запустить обучение и оценить метрики
- Вернуть блок назад (восстановить residual) и повторить для другого блока
- Сравнить метрики с базовой моделью

 Шаг 17:

Миссия 17

 Алина хочет визуализировать «поток градиентов» через ResNet-архитектуру и понять, где теряется сигнал. Она планирует последовательные этапы анализа. Расположите шаги в логическом порядке:

1. Запустить обратное распространение на тренировочном примере
2. Извлечь градиенты каждого слоя и residual соединения
3. Построить графики градиентных величин по слоям
4. Сравнить графики между вариантом с residual и без residual
5. Интерпретировать, где градиент ослаблен или усилен

Подсказка: Начинайте с вычисления, затем извлечения, визуализации, сравнения, интерпретации.

Ответ:

- Запустить обратное распространение на тренировочном примере
- Извлечь градиенты каждого слоя и residual соединения
- Построить графики градиентных величин по слоям
- Сравнить графики между вариантом с residual и без residual
- Интерпретировать, где градиент ослаблен или усилен

 Урок 2 - Раскрытие понятия DenseNet

 Шаг 01:

Миссия 1

Анна работает над задачей сегментации изображений и слышит про DenseNet. Что характерно для DenseNet по сравнению с обычной сверточной сетью?

Подсказка: Подумайте про соединения слоёв напрямую друг с другом.

Ответ:

- **Каждый слой получает входы от всех предыдущих слоёв**
- Слои соединяются только последовательно без перескока
- Каждый слой принимает только выход предыдущего слоя
- Сеть не содержит переходных слоёв

 Шаг 02:

Миссия 2

 Борис обсуждает с коллегой: какую проблему решает DenseNet? Выберите основную из вариантов:

Подсказка: Посмотрите на пути градиента и повторное использование признаков.

Ответ:

- **Снижение затухания градиента и повторное использование признаков**
- Уменьшение числа параметров до нуля
- Полная независимость слоёв без связей
- Сокращение глубины сети до одного слоя

Шаг 03:

Миссия 3

Катя хочет настроить DenseNet для классификации. Какой подход к соединениям между блоками принят в DenseNet?

Подсказка: Обратите внимание на переходные слои, которые могут изменять размер признаков.

Ответ:

- **Плотные соединения между всеми слоями внутри блока, между блоками — переходные слои**
- Соединения только между соседними блоками без переходных слоёв
- Каждый блок независим и не получает признаков из предыдущих
- Связи между слоями отсутствуют вовсе

Шаг 04:

Миссия 4

 Ольга хочет уменьшить число параметров в DenseNet. Какой из приёмов используется?

Подсказка: Подумайте о сжатии (compression) в переходных слоях.

Ответ:

- **Использование коэффициента сжатия (compression) в переходных слоях**
- Увеличение числа каналов на каждом этапе
- Пропускание половины каналов
- Отказ от переходных слоёв вовсе

Шаг 05:

Миссия 5

 Иван тестирует DenseNet на небольшой выборке. Что произойдёт, если growth rate слишком велик?

Подсказка: Подумайте про чрезмерное увеличение числа признаков и переобучение.

Ответ:

- **Число признаков взорвётся, и модель начнёт переобучаться**
- Сеть перестанет обучаться совсем
- Будет слишком мало признаков и недообучение
- Никаких изменений не будет

Шаг 06:

Миссия 6

Света объясняет другу DenseNet через аналогии. Сопоставьте термин и аналогию:

Термины:

Ответ:

- Пропускные (skip) соединения
- growth rate
- Переходный слой (transition)
- Сжатие (compression)

Аналогии:

1. Строительство этажей, где каждый этаж добавляет фиксированное пространство
2. Тонкие коридоры между комнатами, чтобы уменьшить размер
3. Трубопроводы между всеми этажами для передачи веществ
4. Переход из большого зала в меньший, сохраняя связь

Подсказка: Подумайте, что делает каждый термин в структуре DenseNet.

- **Пропускные (skip) соединения** — Трубопроводы между всеми этажами для передачи веществ
- **growth rate** — Строительство этажей, где каждый этаж добавляет фиксированное пространство
- **Переходный слой (transition)** — Переход из большого зала в меньший, сохраняя связь
- **Сжатие (compression)** — Тонкие коридоры между комнатами, чтобы уменьшить размер

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

📖 Максим записывает компоненты DenseNet. Сопоставьте компонент и его функцию:

Компоненты:

Ответ:

- Блок Dense
- Базовый слой (initial conv)
- Пуллинг/субдискретизация
- Финальный классификатор

Функции:

1. Объединить все переданные признаки и передать дальше
2. Применить начальные фильтры к входному изображению
3. Снизить пространственное разрешение
4. Выдать окончательный прогноз

Подсказка: Подумайте, на каком этапе что происходит — классификация в самом конце.

- **Блок Dense** — Объединить все переданные признаки и передать дальше
- **Базовый слой (initial conv)** — Применить начальные фильтры к входному изображению
- **Пуллинг/субдискретизация** — Снизить пространственное разрешение
- **Финальный классификатор** — Выдать окончательный прогноз

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🗣 Павел на досуге объясняет DenseNet другу. Сопоставьте терм-аббревиатуру и пояснение:

Термины:

Ответ:

- BN
- ReLU
- 1×1 conv
- 3×3 conv

Пояснения:

1. Слой активации, превращающий отрицательные значения в ноль
2. Свертка с ядром 3×3 для обработки пространственных признаков
3. Свертка 1×1 для объединения каналов или снижения размерности
4. Нормализация батчами между слоями

Подсказка: Аббревиатуры — стандартные компоненты CNN.

- **BN** — Нормализация батчами между слоями
- **ReLU** — Слой активации, превращающий отрицательные значения в ноль
- **1×1 conv** — Свертка 1×1 для объединения каналов или снижения размерности
- **3×3 conv** — Свертка с ядром 3×3 для обработки пространственных признаков

 Шаг 09:

Миссия 9

✂ Светлана пытается объяснить коллегам компоненты DenseNet сжатия. Сопоставьте действие и эффект:

Действия:

Ответ:

- Уменьшение числа каналов в transition
- Использование skip-соединений
- Объединение всех предыдущих признаков
- Добавление небольшого числа новых каналов

Эффекты:

1. Сокращение параметров
2. Улучшение передачи информации
3. Улучшение представления признаков
4. Контроль роста модели

Подсказка: Каждый термин в DenseNet играет роль в компенсации роста параметров.

- **Уменьшение числа каналов в transition** — Сокращение параметров
- **Использование skip-соединений** — Улучшение передачи информации
- **Объединение всех предыдущих признаков** — Улучшение представления признаков
- **Добавление небольшого числа новых каналов** — Контроль роста модели

 Шаг 10:

Миссия 10

Павел проектирует блок Dense. Упорядочите шаги внутри блока:

1. Применить BN + ReLU
2. Вычислить 3×3 conv над конкатенацией предыдущих признаков
3. Конкатенировать новые признаки с предыдущими

4. Вычислить 1×1 conv (если используется как bottleneck)

Подсказка: Представьте, как часто делают bottleneck слои перед 3×3 сверткой.

Ответ:

- Применить BN + ReLU
- Вычислить 1×1 conv (если используется как bottleneck)
- Вычислить 3×3 conv над конкатенацией предыдущих признаков
- Конкатенировать новые признаки с предыдущими

Шаг 11:

Миссия 11

 Виктор собирает всю архитектуру DenseNet. Расположите основные блоки в правильном порядке:

1. Initial convolution + pooling
2. Dense Block 1
3. Transition Layer 1
4. Dense Block 2
5. Transition Layer 2
6. Dense Block 3
7. Transition Layer 3
8. Final classifier (softmax)

Подсказка: После каждого Dense блока (кроме последнего) идёт transition.

Ответ:

- Initial convolution + pooling
- Dense Block 1
- Transition Layer 1
- Dense Block 2
- Transition Layer 2
- Dense Block 3
- Transition Layer 3
- Final classifier (softmax)

Шаг 12:

Миссия 12

 Марина сравнивает альтернативы: упорядочите сети по увеличению сложности соединений (от простого к сложному):

1. Обычная CNN без skip
2. ResNet
3. DenseNet

Подсказка: Подумайте, сколько соединений добавляется к архитектуре.

Ответ:

- Обычная CNN без skip
- ResNet
- DenseNet

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🕒 Сергей хочет сравнить виды соединений: упорядочите подходы от наименее агрессивного до наиболее агрессивного переиспользования признаков:

1. ResNet (суммирование)
2. Highway-сети
3. DenseNet (конкатенация всех)

Подсказка: Конкатенация всех признаков — самый «агрессивный» приём.

Ответ:

- ResNet (суммирование)
- Highway-сети
- DenseNet (конкатенация всех)

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🏠 Лиза строит в уме слои: упорядочите по увеличению числа каналов (если growth rate = k и compression = 0.5):

1. Каналы после transition
2. Каналы после блока Dense
3. Каналы после initial conv

Подсказка: initial conv даёт базовое число каналов, dense добавляет, а transition уменьшает.

Ответ:

- Каналы после transition
- Каналы после блока Dense
- Каналы после initial conv

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🏠 Финальный вызов для Вас: упорядочите этапы рассуждения инженера, который хочет использовать DenseNet в реальном проекте:

1. Оценка необходимости повторного использования признаков
2. Выбор growth rate и числа блоков
3. Добавление переходных слоёв с compression
4. Тренировка модели и проверка переобучения
5. Настройка гиперпараметров и тестирование на валидации

Подсказка: Сначала надо обосновать выбор, потом сконструировать и лишь потом обучать и настраивать.

Ответ:

- Оценка необходимости повторного использования признаков
- Выбор growth rate и числа блоков
- Добавление переходных слоёв с compression
- Тренировка модели и проверка переобучения
- Настройка гиперпараметров и тестирование на валидации

Урок 3 - ⚡ Раскрытие EfficientNet и MobileNet

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Машка работает над прототипом мобильного приложения с нейросетью. Она хочет выбрать между MobileNet и EfficientNet для классификации изображений на устройствах с ограниченными ресурсами. Какой из подходов ориентирован на автоматический поиск архитектуры (AutoML) и масштабирование?

Подсказка: EfficientNet использует методики поиска и баланс между глубиной, шириной и разрешением.

Ответ:

- **EfficientNet**
- MobileNet
- Оба одинаково

Шаг 02:

Миссия 2

 Разработчик Вася заметил, что MobileNet применяет «глубокую свёртку» (depthwise convolution). Почему это уменьшает количество параметров?

Подсказка: Вспомните, что обычная свёртка связывает все каналы, а depthwise — не связывает.

Ответ:

- **Фильтры применяются отдельно на каждом канале, без смешивания каналов**
- Фильтры делятся на мелкие группы
- Применяется квантование весов

Шаг 03:

Миссия 3

 Девочка Оля тестирует приложение на слабом смартфоне и видит, что модель EfficientNet-B7 работает медленно. Какой вариант EfficientNet лучше выбрать для мобильной среды?

Подсказка: В линейке EfficientNet модели от B0 до B7 — всё более тяжёлые.

Ответ:

- **EfficientNet-B0 или B1**
- EfficientNet-B6 или B7
- Любая, разница незначительна

Шаг 04:

Миссия 4

 Задача: Сопоставление приёмов архитектур с их преимуществами.

Приёмы:

Ответ:

- Depthwise separable convolution
- Compound scaling (масштабирование)
- Inverted residual blocks
- Squeeze-and-excitation (SE) блок

Преимущества:

1. Улучшение межканальной адаптации, веса внимания
2. Экономия параметров и вычислений
3. Баланс глубины, ширины и разрешения
4. Укрепление представлений при малом числе параметров

Подсказка: Подумайте, какой приём делает внимание, а какой — уменьшает число операций.

- **Depthwise separable convolution** — Экономия параметров и вычислений
- **Compound scaling (масштабирование)** — Баланс глубины, ширины и разрешения
- **Inverted residual blocks** — Укрепление представлений при малом числе параметров
- **Squeeze-and-excitation (SE) блок** — Улучшение межканальной адаптации, веса внимания

Шаг 05:

Миссия 5

Задача: Сопоставьте модели с типичными сценариями использования в мобильном приложении.

Модели:

Ответ:

- MobileNetV2
- EfficientNet-B0
- EfficientNet-B4
- MobileNetV3

Сценарии:

1. Приложение работает оффлайн на дешёвом телефоне
2. Приложение с умеренным ресурсом и средним экраном
3. Высококласное приложение, но с ограничениями по энергии
4. Сбалансированный компромисс для большинства устройств

Подсказка: Подумайте, что модель должна быть лёгкой, но точной.

- **MobileNetV2** — Приложение работает оффлайн на дешёвом телефоне
- **EfficientNet-B0** — Сбалансированный компромисс для большинства устройств
- **EfficientNet-B4** — Высококласное приложение, но с ограничениями по энергии
- **MobileNetV3** — Приложение с умеренным ресурсом и средним экраном

Шаг 06:

Миссия 6

✧ Разработчик Анна хочет уменьшить задержку вывода модели на мобильном устройстве. Что из перечисленного может помочь этому?

Подсказка: Подумайте о сокращении операций и упрощении архитектуры.

Ответ:

- **Использовать MobileNet вместо тяжёлой сети**
- **Квантовать веса до int8**
- Добавить больше слоёв
- **Уменьшить входное разрешение изображения**

🔧 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте термины из EfficientNet и MobileNet с их значениям:

Термины:

Ответ:

- Width multiplier (α)
- Resolution multiplier (ρ)
- Depth multiplier (d)
- Expand ratio (в inverted residual)

Значения:

1. Коэффициент увеличения числа каналов внутри блока
2. Ширина (число каналов) сети
3. Глубина сети (число слоёв)
4. Входное разрешение (высота/ширина изображения)

Подсказка: Подумайте, как каждый множитель влияет на архитектуру.

- **Width multiplier (α)** — Ширина (число каналов) сети
- **Depth multiplier (d)** — Глубина сети (число слоёв)
- **Resolution multiplier (ρ)** — Входное разрешение (высота/ширина изображения)
- **Expand ratio (в inverted residual)** — Коэффициент увеличения числа каналов внутри блока

🔧 Шаг 08:

Миссия 8

📁 Во время хакатона программист Игорь решил применить EfficientNet и MobileNet одновременно: использовать MobileNet как «быстрый фильтр», а затем EfficientNet для уточнения. Это пример какого приёма?

Подсказка: Это похоже на каскадный подход, когда одна модель быстро отфильтрует, а другая — детализирует.

Ответ:

- **Каскадная модель (cascade)**
- Ensemble средний
- Knowledge distillation

🔧 Шаг 09:

Миссия 9

🔍 Сопоставьте методы оптимизации мобильных сетей с кратким описанием:

Методы:

Ответ:

- Квантование (quantization)
- Прореживание (pruning)
- Knowledge distillation
- Сжатие весов (weight compression)

Описания:

1. Удаление или обнуление менее значимых весов
2. Замена весов на более компактное представление (например, Huffman, SVD)
3. Обучение лёгкой модели под руководством тяжёлой
4. Представление весов в низкой точности (например, int8)

Подсказка: Подумайте, какие техники уменьшают память, а какие — оставляют структуру сети.

- **Квантование (quantization)** — Представление весов в низкой точности (например, int8)
- **Прореживание (pruning)** — Удаление или обнуление менее значимых весов
- **Knowledge distillation** — Обучение лёгкой модели под руководством тяжёлой
- **Сжатие весов (weight compression)** — Замена весов на более компактное представление (например, Huffman, SVD)

Шаг 10:

Миссия 10

 При интеграции EfficientNet-Lite в мобильное приложение, разработчик Марк заметил, что использование SE блоков ухудшает FPS. Что он может попробовать сделать?

Подсказка: Можно уменьшать или отключать некоторые опции блоков внимательности.

Ответ:

- **Отключить SE-модули или уменьшить их влияние**
- Увеличить число каналов во всех слоях
- Добавить больше BatchNorm

Шаг 11:

Миссия 11

 Разработчица Света хочет провести оптимизацию сети для мобильной среды. Расположите шаги в логическом порядке:

1. Провести квантование весов
2. Выбор лёгкой архитектуры (MobileNet/EfficientNet-Lite)
3. Применить pruning / устранение незначимых связей
4. Оценить производительность (FPS, память, точность)
5. Настроить масштабирование (compound scaling)

Подсказка: Сначала выбираем архитектуру, затем масштабируем, потом оптимизируем веса, и только после этого — проверяем эффект.

Ответ:

- Выбор лёгкой архитектуры (MobileNet/EfficientNet-Lite)
- Настроить масштабирование (compound scaling)
- Применить pruning / устранение незначимых связей
- Провести квантование весов
- Оценить производительность (FPS, память, точность)

Шаг 12:

Миссия 12

 Инженер Катя заметила, что при агрессивном масштабировании EfficientNet точность начинает падать. Почему?

Подсказка: При чрезмерном расширении архитектуры растёт переобучение и шум.

Ответ:

- Слишком большая модель может переобучаться или ухудшаться **generalization**
- Потому что GPU не успевает считать
- Из-за слишком малого обучения

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Сопоставьте названия моделей EfficientNet-Lite с характеристиками:

Модели:

Ответ:

- EfficientNet-Lite0
- EfficientNet-Lite1
- EfficientNet-Lite2
- EfficientNet-Lite3

Характеристики:

1. Минимальное число параметров, подходит для IoT
2. Умеренная модель среднего уровня
3. Более высокая точность при умеренной стоимости
4. Близка к полноценной EfficientNet-Lite модель средний/высокий класс

Подсказка: Чем выше номер — тем мощнее и точнее модель, но дороже.

- **EfficientNet-Lite0** — Минимальное число параметров, подходит для IoT
- **EfficientNet-Lite1** — Умеренная модель среднего уровня
- **EfficientNet-Lite2** — Более высокая точность при умеренной стоимости
- **EfficientNet-Lite3** — Близка к полноценной EfficientNet-Lite модель средний/высокий класс

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🔧 Разработчик Лена хочет встроить EfficientNet в микроконтроллер. Какая техника оптимизации будет наиболее важна?

Подсказка: Микроконтроллеры ограничены памятью и производительностью.

Ответ:

- **Квантование весов до 8-бит**
- **Прореживание (pruning)**
- **Сжатие весов**
- Добавление новых слоёв

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

✂ Девушка-программист Катя строит пайплайн оптимизации модели. Упорядочите этапы:

1. Применить knowledge distillation
2. Выбрать архитектуру с автоматическим масштабированием
3. Сжать веса (compression)
4. Оценить компромиссы: точность vs производительность

5. Оптимизировать разрешение и ширину/глубину сети

Подсказка: Начинаем с выбора модели, затем конфигурации, затем оптимизация весов, и только потом тестирование.

Ответ:

- Выбрать архитектуру с автоматическим масштабированием
- Оптимизировать разрешение и ширину/глубину сети
- Применить knowledge distillation
- Сжать веса (compression)
- Оценить компромиссы: точность vs производительность

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔗 Сопоставьте логику cascade (каскадной) системы с её этапами использования моделей:

Этапы:

Ответ:

- Первичный фильтр
- Уточняющая модель
- Оценка риска ошибок на этапе фильтра
- Выходной результат

Логика:

1. Решение, оставить ли пример для уточнения
2. Модель применяет более сложную нейросеть
3. Лёгкая сеть отбрасывает очевидные негативные примеры
4. Окончательный классификатор или отклонение

Подсказка: Каскад начинается с быстрого грубого фильтра, затем — проверка, и, если нужно, углублённый моделью шаг.

- **Первичный фильтр** — Лёгкая сеть отбрасывает очевидные негативные примеры
- **Оценка риска ошибок на этапе фильтра** — Решение, оставить ли пример для уточнения
- **Уточняющая модель** — Модель применяет более сложную нейросеть
- **Выходной результат** — Окончательный классификатор или отклонение

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

⚙️ Финальный тест: какая модель вы бы посоветовали для мобильного приложения, требующего классификации изображений с ограниченной мощностью, но при этом неплохой точностью?

Подсказка: Учтите баланс между лёгкостью и точностью, а также возможности авто-масштабирования.

Ответ:

- **EfficientNet-Lite0 / MobileNetV3 (легкий вариант)**
- EfficientNet-B7
- **Никакая** — использовать классическую ResNet
- Любая модель, она не имеет значения

Урок 4 - Раскрытие внимания в CNN CBAM и SENet

Шаг 01:

Миссия 1

Алекс решает, какое внимание встроить в сверточную сеть для классификации изображений: выбрать SE или CBAM?

Подсказка: SE — проще, CBAM комбинирует пространственное и каналное внимание.

Ответ:

- Начать с SE, а позднее экспериментировать с CBAM
- Сразу встроить самый сложный CBAM без тестов

Шаг 02:

Миссия 2

 Команда разработчиков хочет улучшить конволюционную модель для мобильного приложения. Что важнее — лёгкость или внимание?

Подсказка: на мобильных устройствах бюджет вычислений ограничен.

Ответ:

- Постепенно добавить лёгкую форму внимания, например SE
- Сразу использовать тяжелый CBAM с полной картой внимания

Шаг 03:

Миссия 3

 В архитектуре ResNet — блоки с остаточными связями. Где логичнее вставлять модуль внимания (SE/CBAM)?

Подсказка: внимание усиливает представление, но не должно мешать основной информации.

Ответ:

- После свёртки внутри residual-блока, перед суммированием
- Перед свёрткой блока
- После остаточной связи, уже после сложения

Шаг 04:

Миссия 4

 При обучении SE-модуля в модели с ограниченными данными — какая стратегия будет разумной?

Подсказка: перенашиваемость весов внимания может быть рискованной.

Ответ:

- Заморозить или сильно регуляризовать веса SE
- Оставить без регуляризации, пусть учится сама
- Отключить внимание полностью

Шаг 05:

Миссия 5

При интеграции CBAM — какое внимание применяется первым: каналное или пространственное?

Подсказка: сначала модель решает, какие каналы важны, потом где в пространстве.

Ответ:

- **Канальное внимание (Channel Attention) первым**
- Пространственное внимание первым

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔍 Сопоставьте термины SE и CBAM с их ключевыми свойствами.

Подсказка: CBAM имеет два модуля внимания, SE — только канальное.

Термины:

Ответ:

- SE (Squeeze-and-Excitation)
- CBAM (Convolutional Block Attention Module)
- Канальное внимание
- Пространственное внимание

Описание:

1. Оценка важности каналов по глобальному вектору
 2. Комбинированный модуль: сначала канальное, потом пространственное
 3. Оценивает, какие каналы важны
 4. Оценивает, где ценность в пространственных координатах
- **SE (Squeeze-and-Excitation)** — Оценка важности каналов по глобальному вектору
 - **CBAM (Convolutional Block Attention Module)** — Комбинированный модуль: сначала канальное, потом пространственное
 - **Канальное внимание** — Оценивает, какие каналы важны
 - **Пространственное внимание** — Оценивает, где ценность в пространственных координатах

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

📊 Сопоставьте преимущества vs ограничения SE и CBAM.

Подсказка: подумайте о вычислениях и гибкости.

Метод:

Ответ:

- SE
- CBAM
- Малые вычислительные затраты
- Усиление пространственной информации

Описание:

1. Подходит для лёгких моделей, меньше параметров
 2. Добавляет пространственное внимание
 3. Простой и эффективный модуль внимания
 4. Увеличивает сложность и нагрузку на модель
- **SE** — Малые вычислительные затраты

- **СВАМ** — Усиление пространственной информации
- **Малые вычислительные затраты** — Простой и эффективный модуль внимания
- **Усиление пространственной информации** — Увеличивает сложность и нагрузку на модель

🧙 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте шаги обработки внимания внутри СВАМ (канальное → пространственное).

Подсказка: сначала глобальный пулинг, потом свёртка, маска.

Шаги:

Ответ:

- Глобальный пулинг (avg + max)
- Свёрточные операции для spatial attention
- Проекция каналов (MLP) и активации
- Применение маски и умножение на исходный тензор

Описание:

1. Генерация канальной маски через MLP
 2. Объединение канальной и пространственной масок
 3. Применение маски к данным
 4. Свёртка над пространственным представлением
- **Глобальный пулинг (avg + max)** — Генерация канальной маски через MLP
 - **Свёрточные операции для spatial attention** — Свёртка над пространственным представлением
 - **Проекция каналов (MLP) и активации** — Объединение канальной и пространственной масок
 - **Применение маски и умножение на исходный тензор** — Применение маски к данным

🧙 Шаг 09:

Миссия 9

🔗 Свяжите этапы разработки модели с вниманием SE/CBAM и конкретными задачами.

Подсказка: внимание помогает фокусироваться на важных признаках.

Этап:

Ответ:

- Диагностика избыточного шума признаков
- Улучшение пространственной выразительности
- Оптимизация параметров модели
- Тонкая настройка внимания

Задача:

1. Добавить СВАМ для выделения локальных объектов
 2. Вставить SE, чтобы убрать слабые каналы
 3. Регуляризовать веса внимания
 4. Настроить коэффициенты attention-scale
- **Диагностика избыточного шума признаков** — Вставить SE, чтобы убрать слабые каналы

- **Улучшение пространственной выразительности** — Добавить CBAM для выделения локальных объектов
- **Оптимизация параметров модели** — Регуляризовать веса внимания
- **Тонкая настройка внимания** — Настроить коэффициенты attention-scale

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔗 Расположите этапы подключения SE-модуля в ResNet-блоке:

1. Свёртка внутри блока
2. Глобальный пулинг каналов
3. Суммирование с остаточным соединением
4. MLP для масштабирования каналов
5. Умножение маски каналов

Подсказка: вспомните, что SE действует перед объединением с остатком.

Ответ:

- Свёртка внутри блока
- Глобальный пулинг каналов
- MLP для масштабирования каналов
- Умножение маски каналов
- Суммирование с остаточным соединением

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Упорядочите шаги вычисления пространственного внимания в CBAM:

1. Сжатие по каналам (avg + max) → двумерные карты
2. Свёртка 7×7 над картами внимания
3. Получение маски через сигмоид
4. Преобразование оригинала умножением на маску

Подсказка: сначала соккрытие каналов, затем пространственная свёртка, затем маска.

Ответ:

- Сжатие по каналам (avg + max) → двумерные карты
- Свёртка 7×7 над картами внимания
- Получение маски через сигмоид
- Преобразование оригинала умножением на маску

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔗 Расположите стадии обучения модели с SE/CBAM:

1. Прямой проход через сеть с модулем внимания
2. Вычисление градиентов для всех слоёв
3. Обновление весов (в том числе внимания)
4. Применение регуляризации (например, weight decay) к attention-части
5. Оценка качества на валидационном наборе

Подсказка: обучение внимания — часть основного цикла обучения.

Ответ:

- Прямой проход через сеть с модулем внимания
- Вычисление градиентов для всех слоёв
- Обновление весов (в том числе внимания)
- Применение регуляризации (например, weight decay) к attention-части
- Оценка качества на валидационном наборе

 Шаг 13:

Миссия 13

 Упорядочите фазы эксперимента по сравнению моделей с SE и CBAM:

1. Обучить базовую модель без внимания
2. Добавить SE и обучить её до сходимости
3. Добавить CBAM и обучить её до сходимости
4. Сравнить метрики: точность, расход памяти, скорость
5. Выбрать финальную архитектуру под задачу

Подсказка: переход от простого к сложному.

Ответ:

- Обучить базовую модель без внимания
- Добавить SE и обучить её до сходимости
- Добавить CBAM и обучить её до сходимости
- Сравнить метрики: точность, расход памяти, скорость
- Выбрать финальную архитектуру под задачу

 Шаг 14:

Миссия 14

Расположите этапы отладки внимания, если модель начнёт переобучаться:

1. Увеличить регуляризацию весов внимания
2. Заморозить часть слоёв внимания
3. Уменьшить learning rate для внимания
4. Убрать внимание и проверить базовую модель
5. Сравнить результаты изменения по валидации

Подсказка: сначала мягкие меры, затем жёсткие.

Ответ:

- Увеличить регуляризацию весов внимания
- Заморозить часть слоёв внимания
- Уменьшить learning rate для внимания
- Убрать внимание и проверить базовую модель
- Сравнить результаты изменения по валидации

 Шаг 15:

Миссия 15

 Упорядочите сценарии применения внимания в разных задачах CV:

1. **Сегментация** — локализовать мелкие объекты
2. **Классификация** — подавить шумные каналы

3. **Детекция** — подчеркнуть места интереса пространственно
4. **Суперрезолюция** — усилить важные детали
5. Сравнительный анализ результатов

Подсказка: начните с четких задачи, потом обобщите.

Ответ:

- **Сегментация** — локализовать мелкие объекты
- **Классификация** — подавить шумные каналы
- **Детекция** — подчеркнуть места интереса пространственно
- **Суперрезолюция** — усилить важные детали
- Сравнительный анализ результатов

Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите этапы абстракции CBAM/SE в гибридной архитектуре GNN + CNN (например, для графовых изображений):

1. Обработка изображения сверточной сетью
2. Вставка CBAM/SE в сверточные блоки
3. Извлечение признаков каждого узла графа
4. Обработка графовых признаков GNN
5. Фузия графовых и визуальных признаков и классификация

Подсказка: сначала визуальное внимание, затем графовые связи и слияние.

Ответ:

- Обработка изображения сверточной сетью
- Вставка CBAM/SE в сверточные блоки
- Извлечение признаков каждого узла графа
- Обработка графовых признаков GNN
- Фузия графовых и визуальных признаков и классификация

Урок 5 - Раскрытие Graph Neural Networks

Шаг 01:

Миссия 1

Анна — разработчица, строящая GNN для социальной сети. Какой шаг она должна сделать первым?

Подсказка: надо определиться с представлением графа перед обучением.

Ответ:

- **Определить узлы, рёбра и признаки вершин**
- Непосредственно запускать обучение
- Использовать ResNet вместо GNN
- Игнорировать структуру графа

Шаг 02:

Миссия 2

 Борис хочет выбрать функцию агрегации в GNN. Что из нижеперечисленного — типичный вариант агрегатора?

Подсказка: Часто берут сумму, среднее или максимум.

Ответ:

- **Суммирование соседних признаков**
- Итерация без агрегации
- Прямое обращение к полному графу
- Игнорирование признаков

🔔 Шаг 03:

Миссия 3

👤 Светлана хочет избежать переобучения в GNN. Что ей поможет?

Подсказка: Аналог dropout для графовых слоёв.

Ответ:

- **Применить слой DropEdge (удаление некоторых рёбер)**
- Увеличить число слоёв без регуляризации
- Уменьшить размерность признаков до 1
- Исключить выходной слой

🔔 Шаг 04:

Миссия 4

👤 Разработчик Иван хочет объединить информацию из k-шаговых соседей. Какой приём он может использовать?

Подсказка: Это похоже на распространение информации по нескольким слоям.

Ответ:

- **Мульти-хор агрегация (скользящие окна слоёв)**
- Игнорировать соседей за пределами 1 шага
- Только локальная агрегация без глубины
- Случайное подмножество узлов

🔔 Шаг 05:

Миссия 5

👤 При работе над задачей прогнозирования свойств узлов, какую архитектуру GNN логично применить?

Подсказка: Нужно учесть структуру графа и локальные связи.

Ответ:

- **Graph Convolutional Network (GCN)**
- Transformer без учёта связей
- Обычная полносвязная сеть
- ResNet для изображений

🔔 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте термин GNN с его объяснением.

Термины:

Ответ:

- Сообщение (message)
- Агрегатор (aggregator)
- Обновление (update)
- Чтение (readout)

Определения:

1. Операция суммирования или усреднения сообщений от соседей
2. Формирование представления всего графа из узлов
3. Процесс передачи информации между узлами
4. Обновление признаков узла после агрегации

Подсказка: Помните стандартную схему message → aggregate → update → readout.

- **Сообщение (message)** — Процесс передачи информации между узлами
- **Агрегатор (aggregator)** — Операция суммирования или усреднения сообщений от соседей
- **Обновление (update)** — Обновление признаков узла после агрегации
- **Чтение (readout)** — Формирование представления всего графа из узлов

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🔍 Павел строит GNN для молекулярных графов. Сопоставьте тип связи (ребро) с эффектом в молекуле.

Типы связей:

Ответ:

- одинарная связь
- двойная связь
- ароматическая связь
- водородная связь (межмолекулярная)

Эффекты:

1. делокализация электронов
2. слабое межмолекулярное взаимодействие
3. одинарные связи
4. кратное связывание между атомами

Подсказка: Подумайте о химии: двойная — кратная, ароматическая — делокализованная.

- **одинарная связь** — одинарные связи
- **двойная связь** — кратное связывание между атомами
- **ароматическая связь** — делокализация электронов
- **водородная связь (межмолекулярная)** — слабое межмолекулярное взаимодействие

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

👤 Катя хочет применить разные виды GNN. Сопоставьте архитектуру с её описанием.

Архитектуры:

Ответ:

- GCN (Graph Convolutional Network)
- GAT (Graph Attention Network)
- GraphSAGE
- GIN (Graph Isomorphism Network)

Описание:

1. Использует механизм внимания над соседями
2. Предлагает подход с обучением генерализованных образцов соседей
3. Максимально выраженная дискриминация графов по изоморфизму
4. Конволюция по усреднению признаков соседей

Подсказка: Вспомните ключевые публикации: GAT — внимание, GIN — мощная дискриминация.

- **GCN (Graph Convolutional Network)** — Конволюция по усреднению признаков соседей
- **GAT (Graph Attention Network)** — Использует механизм внимания над соседями
- **GraphSAGE** — Предлагает подход с обучением генерализованных образцов соседей
- **GIN (Graph Isomorphism Network)** — Максимально выраженная дискриминация графов по изоморфизму

 Шаг 09:

Миссия 9

 Денис хочет соединить ResNet и GNN в гибридную модель. Сопоставьте задачи с подходом их решения.

Задачи:

Ответ:

- Обработка изображения + структуры графа
- Классификация узлов по признакам изображения
- Глобальный вывод по графу с вложенными пиксельными признаками
- Передача признаков из блока ResNet в GNN

Подход:

1. Извлечь фичи из изображения, затем подать в GNN
2. Объединение выходов ResNet и GNN на уровне классификатора
3. Использовать readout над узлами для глобального решения
4. Встроить граф слоёв в архитектуру резнет

Подсказка: Комбинирование — чаще всего «изображение → признаки → граф» или «суммирование на конце».

- **Обработка изображения + структуры графа** — Извлечь фичи из изображения, затем подать в GNN
- **Классификация узлов по признакам изображения** — Объединение выходов ResNet и GNN на уровне классификатора
- **Глобальный вывод по графу с вложенными пиксельными признаками** — Использовать readout над узлами для глобального решения
- **Передача признаков из блока ResNet в GNN** — Встроить граф слоёв в архитектуру резнет

Шаг 10:

Миссия 10

✂ Олег планирует жизненный цикл обучения GNN. Расставьте этапы в правильном порядке:

1. Оценка метрик на валидационном наборе
2. Предобработка графа (нормализация, маскинг)
3. Формирование батчей и мини-графов (если нужно)
4. Инициализация параметров модели
5. Обучение (прямой и обратный проход)
6. Тестирование на отложенном наборе

Подсказка: Начинаем с подготовки данных, затем модель, затем оценка результатов.

Ответ:

- Предобработка графа (нормализация, маскинг)
- Инициализация параметров модели
- Формирование батчей и мини-графов (если нужно)
- Обучение (прямой и обратный проход)
- Оценка метрик на валидационном наборе
- Тестирование на отложенном наборе

Шаг 11:

Миссия 11

✂ Павел экспериментирует с глубиной модели. Расположите шаги, которые он предпримет для увеличения слоёв:

1. Добавление слоя GNN
2. Проверка на исчезающий градиент
3. Введение резидуальных связей
4. Тестирование качества на валидации
5. Настройка гиперпараметров (lr, регуляризация)

Подсказка: При увеличении глубины сначала добавляешь слой, потом защищаешь модель, потом проверяешь результат.

Ответ:

- Добавление слоя GNN
- Проверка на исчезающий градиент
- Введение резидуальных связей
- Тестирование качества на валидации
- Настройка гиперпараметров (lr, регуляризация)

Шаг 12:

Миссия 12

👁 Мария оценивает архитектуру GNN. Упорядочите по росту сложности вычислений:

1. GraphSAGE с выборкой соседей
2. GIN полные соединения
3. GAT со вниманием у каждого соседа
4. GCN простое усреднение

Подсказка: Чем больше внимания или полного соединения — тем выше нагрузка.

Ответ:

- GraphSAGE с выборкой соседей
- GCN простое усреднение
- GAT со вниманием у каждого соседа
- GIN полные соединения

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

📋 Команда делает пайплайн: подготовка → обучение → вывод. Расположите подзадачи по GNN:

1. Мини-графы (Graph batching)
2. Слои message-aggregate-update
3. Readout / глобальный pooling
4. Обучение на тренировочном множестве
5. Оценка метрик на тесте

Подсказка: В пайплайне сначала формируем входы, затем модель, затем оценка.

Ответ:

- Мини-графы (Graph batching)
- Слои message-aggregate-update
- Readout / глобальный pooling
- Обучение на тренировочном множестве
- Оценка метрик на тесте

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Алекс решает, как объединять признаки слоёв (skip connections). Упорядочите стратегии от простых к сложным:

1. Сложение (residual sum)
2. Конкатенация (concat)
3. Взвешенное объединение (learnable weights)
4. Гейтированный пропуск (gating)

Подсказка: Простое — сложение, дальше — чуть сложнее и с параметрами.

Ответ:

- Сложение (residual sum)
- Конкатенация (concat)
- Взвешенное объединение (learnable weights)
- Гейтированный пропуск (gating)

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 При гибридной ResNet + GNN: упорядочите шаги построения модели:

1. Использовать ResNet для извлечения визуальных фичей
2. Соединить фичи с узлами графа
3. Применить GNN слои на объединённых признаках

4. Использовать readout для глобального вывода
5. Классификация или регрессия на основе итогового вектора

Подсказка: Сначала визуальная часть, затем объединение, затем графовая часть и вывод.

Ответ:

- Использовать ResNet для извлечения визуальных фичей
- Соединить фичи с узлами графа
- Применить GNN слои на объединённых признаках
- Использовать readout для глобального вывода
- Классификация или регрессия на основе итогового вектора

Шаг 16:

Миссия 16

На этапе отладки Алекс заметил, что после одного слоя GNN признаки узлов быстро “усредняются”. Как называется эта проблема?

Подсказка: Часто в GNN говорят о проблеме “сглаживания”.

Ответ:

- **Оверсмудинг (oversmoothing)**
- Переобучение
- Исчезающий градиент
- Шум в данных

Шаг 17:

Миссия 17

🌟 Команда готова к финальному вызову: для задачи link prediction нужно выбрать архитектуру. Какую?

Подсказка: Нужно предсказывать наличие ребра между узлами.

Ответ:

- **Variational Graph Auto-Encoder (VGAE)**
- Обычная MLP
- ResNet без графа
- GAN для картинок

Урок 6 - Раскрытие Graph Transformers

Шаг 01:

Миссия 1

Алекс выкатывает первую версию Graph Transformer для анализа знаний в корпоративной сети. Что будет его ****первым шагом****?

Подсказка: Начинайте с определения структуры исходного графа — это фундамент.

Ответ:

- **Построить граф: задать узлы и ребра**
- Сразу выбрать архитектуру трансформера
- Запустить обучение на всех данных
- Выдать финальные прогнозы

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🐼 Мария экспериментирует: решила вместо стандартного attention внутри слоя Graph Transformer использовать ****соседний агрегатор****. Что она должна скорректировать?

Подсказка: Внимание внутри узла и внимание между узлами связаны с весами агрегации.

Ответ:

- **Формулу весов внимания между узлами**
- Формат входных эмбеддингов
- Формулу активации в MLP
- Внешний линейный слой вывода

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🌐 Иван хочет, чтобы Graph Transformer мог работать на графах разной плотности (разного числа ребер). Какой приём он применит?

Подсказка: Подсчёт нормировок смещается, когда степень узла варьируется.

Ответ:

- **Использовать нормализацию по степени узла**
- Зафиксировать число соседей
- Удалить все слабые ребра
- Добавить регуляризацию L2 к весам

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🏠 Светлана хочет, чтобы её Graph Transformer учитывал ****ролевые метки узлов**** (node roles). Какой способ лучший?

Подсказка: Можно расширить входной эмбеддинг или добавить bias.

Ответ:

- **Включить ролевые метки в начальный эмбеддинг узлов**
- Удалить ролевые метки
- Использовать только глобальный токен
- Фиксировать одну роль для всех узлов

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

✳ Олег хочет, чтобы Graph Transformer обрабатывал ****динамические графы****, меняющиеся во времени. Что ему нужно добавить?

Подсказка: Временная составляющая — ключ к динамике.

Ответ:

- **Временную эмбеддинг-составляющую**
- Удаление времени
- Передача только статичных связей
- Конкатенация нулевого вектора времени

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

👤 Анна пытается разобраться в терминах Graph Transformer. Сопоставьте понятия и описания:

Подсказка: Вспомните, что отличается от классического трансформера.

Понятия:

Ответ:

- Графовый токен (graph token)
- Edge encoding
- Message passing attention
- Virtual node

Описания:

1. Специальный узел, подключённый ко всем остальным узлам
 2. Информация о связях между узлами, кодируемая как эмбединг ребра
 3. Механизм внимания, учитывающий информацию с соседних узлов
 4. Дополнительный токен, который репрезентирует весь граф глобально
- **Графовый токен (graph token)** — Дополнительный токен, который репрезентирует весь граф глобально
 - **Edge encoding** — Информация о связях между узлами, кодируемая как эмбединг ребра
 - **Message passing attention** — Механизм внимания, учитывающий информацию с соседних узлов
 - **Virtual node** — Специальный узел, подключённый ко всем остальным узлам

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

👤 Борис ставит цель: понять, как разные компоненты Graph Transformer взаимодействуют. Сопоставьте компоненты и их роли:

Подсказка: Подумайте о том, где происходит преобразование информации внутри слоя.

Компоненты:

Ответ:

- Self-attention среди узлов
- Feed-forward (MLP) слой >
- Layer normalization
- Skip-connection

Роли:

1. Слой, который нормирует выход перед активацией
 2. Механизм прямого пути для градиентов между слоями
 3. Линейные преобразования + нелинейности после внимания
 4. Механизм внимания, связывающий все узлы
- **Self-attention среди узлов** — Механизм внимания, связывающий все узлы
 - **Feed-forward (MLP) слой** — Линейные преобразования + нелинейности после внимания
 - **Layer normalization** — Слой, который нормирует выход перед активацией
 - **Skip-connection** — Механизм прямого пути для градиентов между слоями

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔗 Катя хочет понять, какие данные входят в Graph Transformer. Сопоставьте типы входов и их смысл:

Подсказка: В графе важны узлы, связи и опциональные признаки.

Типы входов:

Ответ:

- Node features
- Edge features
- Adjacency / Graph structure
- Global features

Смыслы:

1. Особенности самого графа, например, атрибуты всего графа
 2. Атрибуты самих узлов
 3. Описание связей между узлами (матрица смежности / списки соседей)
 4. Атрибуты самих ребер
- **Node features** — Атрибуты самих узлов
 - **Edge features** — Атрибуты самих ребер
 - **Adjacency / Graph structure** — Описание связей между узлами (матрица смежности / списки соседей)
 - **Global features** — Особенности самого графа, например, атрибуты всего графа

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Максим изучает способы улучшения Graph Transformer. Сопоставьте методы и их эффект:

Подсказка: Некоторые методы увеличивают выразительность, другие — стабильность.

Методы:

Ответ:

- Edge dropout
- Multi-head attention
- Residual connection
- Degree normalization

Эффекты:

1. Улучшает устойчивость к шуму в графе
 2. Расширяет возможность захватывать разные виды связей
 3. Облегчает обучение глубоких слоёв
 4. Стабилизирует влияние узлов разной степени
- **Edge dropout** — Улучшает устойчивость к шуму в графе
 - **Multi-head attention** — Расширяет возможность захватывать разные виды связей
 - **Residual connection** — Облегчает обучение глубоких слоёв
 - **Degree normalization** — Стабилизирует влияние узлов разной степени

Шаг 10:

Миссия 10

✂ Петя хочет описать **задачу обучения** Graph Transformer на задаче классификации узлов. Расположите этапы процесса обучения в правильном порядке:

Подсказка: Сначала сбор данных, затем построение модели, затем обучение и оценка.

1. Определение архитектуры Graph Transformer
2. Оценка качества на валидации / тесте
3. Подготовка графовых данных (узлы, ребра, признаки)
4. Обучение модели (градиентный спуск и т.д.)

Ответ:

- Определение архитектуры Graph Transformer
- Оценка качества на валидации / тесте
- Подготовка графовых данных (узлы, ребра, признаки)
- Обучение модели (градиентный спуск и т.д.)

Шаг 11:

Миссия 11

🧩 Ирина описывает pipeline для задач прогнозирования связи (link prediction) с Graph Transformer. Расположите шаги верно:

Подсказка: В задаче link prediction нужно подготовить пары, обучить модель, затем предсказать.

1. Генерация отрицательных пар (non-edges)
2. Подготовка признаков узлов / ребер
3. Обучение Graph Transformer на известных ребрах / парах
4. Прогнозирование вероятности ребер на новых парах

Ответ:

- Генерация отрицательных пар (non-edges)
- Подготовка признаков узлов / ребер
- Обучение Graph Transformer на известных ребрах / парах
- Прогнозирование вероятности ребер на новых парах

Шаг 12:

Миссия 12

🔍 Сергей готовит этапы **вычисления внимания** в Graph Transformer. Расположите действия по порядку:

Подсказка: Получение ключей/запросов → скоринг → нормировка → агрегация.

1. Вычисление Q, K, V эмбедингов
2. Нормализация весов (например softmax или с учётом степени)
3. Агрегация взвешенных значений V
4. Скалярный скор между Q и K (attention scores)

Ответ:

- Вычисление Q, K, V эмбедингов
- Нормализация весов (например softmax или с учётом степени)
- Агрегация взвешенных значений V

- Скалярный скор между Q и K (attention scores)

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Дмитрий прокладывает путь приёмов улучшения стабильности Graph Transformer. Расположите методы в порядке применения от базового к продвинутому:

Подсказка: Начните с residual, затем дроп-аут, далее нормализации и др.

1. Skip-connections / Residuals
2. Dropout на ребрах или внимании
3. Layer / Batch normalization
4. Edge feature regularization или attention smoothing

Ответ:

- Skip-connections / Residuals
- Dropout на ребрах или внимании
- Layer / Batch normalization
- Edge feature regularization или attention smoothing

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

📦 Ольга переводит Graph Transformer на производство: порядок deployment — от подготовки до интеграции. Расположите шаги:

Подсказка: Подготовка модели → тестирование → упаковка → интеграция.

1. Упаковка модели (сериализация)
2. Интеграция в продуктивную систему
3. Подготовка / экспорт весов и конфигурации
4. Тестирование модели в условиях эксплуатации (A/B-тесты, контроль)

Ответ:

- Упаковка модели (сериализация)
- Интеграция в продуктивную система
- Подготовка / экспорт весов и конфигурации
- Тестирование модели в условиях эксплуатации (A/B-тесты, контроль)

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Лена сопоставляет этапы улучшения Graph Transformer через архитектурные изменения. Расположите от простого до сложного:

Подсказка: Начните с добавления heads, затем edge encoding, дальше virtual node, и, наконец, динамика.

1. Добавление multi-head внимания
2. Внедрение edge encoding или bias для связей
3. Введение virtual node или graph token
4. Добавление временного измерения / динамической структуры

Ответ:

- Добавление multi-head внимания

- Внедрение edge encoding или bias для связей
- Введение virtual node или graph token
- Добавление временного измерения / динамической структуры

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔪 Павел хочет устранить узкое место: как ускорить inference Graph Transformer? Расположите варианты оптимизаций от наиболее простого к наиболее продвинутому:

Подсказка: Начните с квантования, далее sparse attention, затем прунинг и distillation.

1. Квантование весов модели
2. Sparse / разреженное внимание
3. Прунинг ненужных связей / весов
4. Knowledge distillation (передача знаний лёгкой модели)

Ответ:

- Квантование весов модели
- Sparse / разреженное внимание
- Прунинг ненужных связей / весов
- Knowledge distillation (передача знаний лёгкой модели)

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

Павел и команда подводят итог: расположите элементы полного **Graph Transformer слоя** в порядке вычисления:

Подсказка: attention → skip → norm → feed-forward → skip → norm.

1. Self-attention / message passing
2. Первый skip-connection / residual
3. Первый layer normalization
4. Feed-forward (MLP) блок
5. Второй skip-connection / residual
6. Второй layer normalization

Ответ:

- Self-attention / message passing
- Первый skip-connection / residual
- Первый layer normalization
- Feed-forward (MLP) блок
- Второй skip-connection / residual
- Второй layer normalization

📖 Урок 7 - 🧠 Раскрытие Flow-моделей и Neural ODE

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Разработчик Аня решает, какую модель выбрать для задачи генерации изображений: Flow-модель или вариационный автоэнкодер (VAE)? Что из нижеперечисленного является ключевым преимуществом Flow-моделей?

Подсказка: Подумайте о том, что Flow-модель должна позволять точную обратимость.

Ответ:

- **Обратимая трансформация с точным восстановлением**
- Сжатие латентного пространства до скалярной величины
- Отсутствие требований к дифференцируемости
- Модель без вероятностной интерпретации

🔧 Шаг 02:

Миссия 2

🧠 Павел экспериментирует: Flow-модель строится как композиция простых преобразований. Какой свойство должно сохраняться на каждом шаге преобразования?

Подсказка: Подумайте, что композиция обратимых слоёв должна вместе быть обратимой.

Ответ:

- **Обратимость и доступ к якобиану**
- Сохранение дискретной структуры
- Невычислимость детерминанта
- Ненулевые случайные шумы на каждом слое

🔧 Шаг 03:

Миссия 3

📖 Оля читает статью и натывается на термин Neural ODE. Что такое Neural ODE?

Подсказка: Это способ описания трансформации состояния как дифференциальное уравнение.

Ответ:

- **Непрерывная модель, описывающая динамику состояния через ODE**
- Модель, обратимая только в дискретных шагах
- Модель, используемая вместо RNN исключительно
- Энкодер-декодер с обычными слоями

🔧 Шаг 04:

Миссия 4

💻 Разработчик Виталий хочет включить Neural ODE как блок в более крупную модель. Какой аспект особенно важно контролировать?

Подсказка: Подумайте о стабильности решения ODE и вычислительной сложности.

Ответ:

- **Стабильность численной схемы интеграции**
- Прерывистость функции активации
- Наличие слоёв dropout внутри ODE
- Ограничение на размер мини-батча

🔧 Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте термины Flow-моделей / Neural ODE с их описаниями.

Термины:

Ответ:

- Легкая вычислимость якобиана
- Обратимость
- Интегратор (Solver)
- Трансформация состояния непрерывно

Описания:

1. Необходим для вычисления плотности через правило изменения переменных
2. Свойство, при котором функцию можно применить и обратить
3. Алгоритм приближенного решения ODE
4. Идея Neural ODE: модель непрерывно эволюционирует во времени

Подсказка: Представьте себе физическую систему, где состояние течёт непрерывно, и вам нужен метод её эволюции — это аналог интегратора.

- **Легкая вычислимость якобиана** — Необходим для вычисления плотности через правило изменения переменных
- **Обратимость** — Свойство, при котором функцию можно применить и обратить
- **Интегратор (Solver)** — Алгоритм приближенного решения ODE
- **Трансформация состояния непрерывно** — Идея Neural ODE: модель непрерывно эволюционирует во времени

 Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте архитектурные компоненты Flow-моделей и Neural ODE с их функциями.

Компоненты:

Ответ:

- Базовое распределение (base distribution)
- Инвертируемый блок (coupling layer)
- Функция скорости (dynamics function)
- Начальное состояние в Neural ODE

Функции:

1. Начальная точка траектории в пространстве состояний
2. Позволяет вычислять плотность через изменение переменных
3. Описывает изменение состояния по времени ($dx/dt = f(x,t)$)
4. Составляет обратимые преобразования между шага и шага

Подсказка: Подумайте, как Flow-модель строится из блоков, а Neural ODE — из функции скорости и интегратора.

- **Базовое распределение (base distribution)** — Начальная точка траектории в пространстве состояний
- **Инвертируемый блок (coupling layer)** — Составляет обратимые преобразования между шага и шага
- **Функция скорости (dynamics function)** — Описывает изменение состояния по времени ($dx/dt = f(x,t)$)
- **Начальное состояние в Neural ODE** — Позволяет вычислять плотность через изменение переменных

Шаг 07:

Миссия 7

✳ Расставьте этапы при обучении Flow-модели (generation density modeling) в правильном порядке:

1. Обратное преобразование из латентного z в x
2. Преобразование x в z через инвертируемые блоки
3. Максимизация лог-правдоподобия (log-likelihood)
4. Обновление параметров по градиентам
5. Оценка плотности через change of variables formula

Подсказка: Подумайте, как модель идёт от данных к латенту, вычисляет плотность и затем обновляет параметры.

Ответ:

- Преобразование x в z через инвертируемые блоки
- Оценка плотности через change of variables formula
- Максимизация лог-правдоподобия (log-likelihood)
- Обновление параметров по градиентам
- Обратное преобразование из латентного z в x

Шаг 08:

Миссия 8

🕒 Расположите шаги обучения гибридной Flow + Neural ODE модели:

1. Интеграция состояния через Neural ODE
2. Вычисление лог-правдоподобия части, связанной с Flow
3. Обратимость дискретных блоков Flow
4. Обратное преобразование латентных в наблюдаемые
5. Обновление параметров

Подсказка: Сначала идут преобразования и интеграции, потом вычисления плотности, и только затем — обновления параметров.

Ответ:

- Интеграция состояния через Neural ODE
- Обратимость дискретных блоков Flow
- Вычисление лог-правдоподобия части, связанной с Flow
- Обратное преобразование латентных в наблюдаемые
- Обновление параметров

Шаг 09:

Миссия 9

🧩 Расположите этапы при использовании Neural ODE для классификации:

1. Начальное кодирование входа в насыщенное пространство
2. Интеграция состояния через ODE с шагами
3. Извлечение конечного состояния
4. Применение классификатора (MLP) к конечному состоянию
5. Обучение через backpropagation с обратным автодифференцированием

Подсказка: Подумайте: сначала эмбединг, затем непрерывная эволюция, потом классификация и обучение.

Ответ:

- Начальное кодирование входа в насыщенное пространство
- Интеграция состояния через ODE с шагами
- Извлечение конечного состояния
- Применение классификатора (MLP) к конечному состоянию
- Обучение через backpropagation с обратным автодифференцированием

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔮 Лена читает код гибридной модели и замечает, что использование слишком крупного шага интегратора в Neural ODE даёт ошибки. Какое это может вызвать последствие?

Подсказка: Подумайте о численной нестабильности.

Ответ:

- **Интеграция станет неустойчивой, погрешности усилятся**
- Увеличится скорость обучения без вреда
- Модель перестанет быть обратимой
- Шаг интегратора не влияет на точность

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🔍 Виктор проводит диагностику гибридной модели и хочет измерить KL-дивергенцию между апостериорой и априорой в Flow-части. Что он должен вычислить?

Подсказка: KL — мера расстояния между распределениями.

Ответ:

- $\ell = \mathbb{E}_{\{q\}}[\log q(z) - \log p(z)]$
- $\ell = \mathbb{E}_{\{p\}}[\log p(z) + \log q(z)]$
- $\ell = \ell(p\|q)$ вместо $q\|p$
- KL не нужен в Flow-части

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

📖 Сопоставьте проблемы, с которыми сталкиваются при построении Flow-моделей и Neural ODE, с их описаниями.

Проблемы:

Ответ:

- Сложность вычисления детерминанта
- Высокая вычислительная нагрузка интегратора
- Выбор шага интегратора
- Проблемы «взрывного роста» при обратном дифференцировании

Описания:

1. Интеграция дорогая по времени и памяти
2. Надо выбирать подходящий шаг, иначе ошибки велики
3. Детерминант многих обратимых слоёв может быть тяжёлым вычислять напрямую

4. Обратное дифференцирование через ODE может приводить к экспоненциальному росту градиентов

Подсказка: Вспомните, для Flow важен детерминант, а для ODE — шаг и стабильность.

- **Сложность вычисления детерминанта** — Детерминант многих обратимых слоёв может быть тяжёлым вычислять напрямую
- **Высокая вычислительная нагрузка интегратора** — Интеграция дорогая по времени и памяти
- **Выбор шага интегратора** — Надо выбирать подходящий шаг, иначе ошибки велики
- **Проблемы «взрывного роста» при обратном дифференцировании** — Обратное дифференцирование через ODE может приводить к экспоненциальному росту градиентов

🔗 Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Сопоставьте методы, применяемые для ускорения гибридных моделей, с их объяснениями.

Методы:

Ответ:

- Ремаркап (remapping) между Flow и ODE
- Адаптивный шаг интегратора
- Параллельные пути (multiscale flows)
- Частичная параметризация ODE

Объяснения:

1. Позволяет переходить между дискретным и непрерывным представлением
2. Меняет шаг интеграции динамически для управления ошибкой
3. Использует потоки разного масштаба для ускорения обучения
4. Ограничивает сложность функции скорости, чтобы ускорить вычисления

Подсказка: Подумайте, как можно гибридизировать и оптимизировать части модели.

- **Ремаркап (remapping) между Flow и ODE** — Позволяет переходить между дискретным и непрерывным представлением
- **Адаптивный шаг интегратора** — Меняет шаг интеграции динамически для управления ошибкой
- **Параллельные пути (multiscale flows)** — Использует потоки разного масштаба для ускорения обучения
- **Частичная параметризация ODE** — Ограничивает сложность функции скорости, чтобы ускорить вычисления

🔗 Шаг 14:

Миссия 14

📋 Расположите этапы отладки гибридной модели (Flow + Neural ODE) в верном порядке:

1. Проверка обратимости отдельных Flow-блоков
2. Проверка численной стабильности интегратора
3. Сравнение рассчитанных плотностей с эмпирическими оценками
4. Измерение градиентов и контроль взрывов/затуханий
5. Обучение на небольшом подмножестве данных

Подсказка: Отладка начинают с простых частей (Flow, интегратор), затем плотности и градиенты, и лишь после этого — на данных.

Ответ:

- Проверка обратимости отдельных Flow-блоков
- Проверка численной стабильности интегратора
- Сравнение рассчитанных плотностей с эмпирическими оценками
- Измерение градиентов и контроль взрывов/затуханий
- Обучение на небольшом подмножестве данных

 Шаг 15:

Миссия 15

⚡ Расположите фазы применения гибридной модели на реальном датасете:

1. Предобучение Flow-части отдельно на простой задаче
2. Обучение полной гибридной модели совместно
3. Тонкая настройка функции скорости Neural ODE
4. Оценка генерации и плотности на тестовом наборе
5. Развертывание модели в продуктивной среде

Подсказка: Вначале частями, далее совместно, потом контроль качества и внедрение.

Ответ:

- Предобучение Flow-части отдельно на простой задаче
- Обучение полной гибридной модели совместно
- Тонкая настройка функции скорости Neural ODE
- Оценка генерации и плотности на тестовом наборе
- Развертывание модели в продуктивной среде

 Шаг 16:

Миссия 16

🎯 Финал: Расположите интеграционные шаги при генерации новых образцов из гибридной модели:

1. Сэмплирование из базового распределения z
2. Интеграция траектории в latent space через Neural ODE обратным методом (если применимо)
3. Применение обратных Flow-блоков, чтобы получить x
4. Оценка правдоподобия с учётом Jacobian
5. Возвращение итогового изображения x

Подсказка: Для генерации идём из latent к x , возможно через интегратор, затем блоки Flow, и при желании можно оценить плотность.

Ответ:

- Сэмплирование из базового распределения z
- Интеграция траектории в latent space через Neural ODE обратным методом (если применимо)
- Применение обратных Flow-блоков, чтобы получить x
- Оценка правдоподобия с учётом Jacobian
- Возвращение итогового изображения x

Модуль 7 - ⚙️ Оптимизация раскрытие понятий потерь и гиперпараметров

Урок 1 - ⚙️ Раскрытие функций потерь (MSE, CrossEntropy)

Шаг 01:

Миссия 1

Алексей обучает простую линейную регрессию. Какую функцию потерь он выберет при задаче предсказания непрерывной величины (например, цену дома)?

Подсказка: Подумайте, какая функция потерь измеряет среднеквадратичную ошибку.

Ответ:

- **MSE (Mean Squared Error)**
- Cross-Entropy Loss
- Hinge Loss

Шаг 02:

Миссия 2

Марина строит классификатор «кот / не кот». Какую функцию потерь логично применить?

Подсказка: Для задач классификации часто используют логарифмическую функцию потерь.

Ответ:

- **Binary Cross-Entropy Loss**
- MSE Loss
- Absolute Error Loss

Шаг 03:

Миссия 3

Иван экспериментирует: он хочет, чтобы модель сильнее наказывала крупные ошибки. Какой модификатор функции потерь применить к MSE?

Подсказка: Увеличьте степень ошибки.

Ответ:

- **Использовать MSE с увеличением квадратичного веса (x^4)**
- Переход на Cross-Entropy
- Использовать абсолютную ошибку (L1)

Шаг 04:

Миссия 4

Светлана пробует классификатор на три класса. Какую форму функции потерь выбрать?

Подсказка: При многоклассовой задаче часто используется обобщённая кросс-энтропия.

Ответ:

- **Categorical Cross-Entropy**
- Binary Cross-Entropy
- MSE

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Дмитрий замечает, что модель переобучается: он хочет внести регуляризацию, изменив функцию потерь. Какой приём прямее всего влияет на функцию потерь?

Подсказка: Регуляризатор добавляется к потере как штраф.

Ответ:

- **Добавить L2-регуляризацию к функции потерь**
- Уменьшить learning rate
- Увеличить dropout в слое

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте функции потерь и их основные свойства.

Функции потерь:

Ответ:

- MSE
- MAE (Mean Absolute Error)
- Binary Cross-Entropy
- Categorical Cross-Entropy

Свойства:

1. Чувствительна к выбросам
2. Линейная ошибка, устойчив к выбросам
3. Для бинарной классификации
4. Для многоклассовой классификации

Подсказка: Подумайте, какие функции более чувствительны к большим ошибкам, а какие — нет.

- **MSE** — Чувствительна к выбросам
- **MAE (Mean Absolute Error)** — Линейная ошибка, устойчив к выбросам
- **Binary Cross-Entropy** — Для бинарной классификации
- **Categorical Cross-Entropy** — Для многоклассовой классификации

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Машинный инженер Катя записывает формулы потерь. Сопоставьте записи с их названиями:

Записи:

1. $\frac{1}{N} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$
2. $\frac{-1}{N} \sum [y_i \log p_i + (1-y_i) \log (1-p_i)]$
3. $-\sum_k y_{ik} \log p_{ik}$
4. $\frac{1}{N} \sum |y_i - \hat{y}_i|$

Названия:

Ответ:

- MSE Loss
- Binary Cross-Entropy Loss
- Categorical Cross-Entropy Loss

- MAE Loss

Подсказка: Обратите внимание на логарифмы и индексы классов.

- $\frac{1}{N} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ — MSE Loss
- $\frac{1}{N} \sum [y_i \log p_i + (1-y_i) \log (1-p_i)]$ — Binary Cross-Entropy Loss
- $-\sum_k y_{ik} \log p_{ik}$ — Categorical Cross-Entropy Loss
- $\frac{1}{N} \sum |y_i - \hat{y}_i|$ — MAE Loss

🔗 Шаг 08:

Миссия 8

Петр сталкивается с несбалансированными классами. Сопоставьте стратегии с тем, как они модифицируют функцию потерь:

Стратегии:

Ответ:

- Взвешенный Cross-Entropy
- Пороговая корректировка
- Увеличение штрафа на ложные отрицания
- Добавление фокальной компоненты (Focal Loss)

Эффекты:

1. Модификация весов классов внутри потерь
2. Смещение порога вероятности классификации
3. Увеличение штрафа за специфический вид ошибки
4. Фокусировка на трудных примерах

Подсказка: Взвешивание меняет коэффициенты внутри суммы; фокусная компонента снижает влияние лёгких примеров.

- **Взвешенный Cross-Entropy** — Модификация весов классов внутри потерь
- **Пороговая корректировка** — Смещение порога вероятности классификации
- **Увеличение штрафа на ложные отрицания** — Увеличение штрафа за специфический вид ошибки
- **Добавление фокальной компоненты (Focal Loss)** — Фокусировка на трудных примерах

🔗 Шаг 09:

Миссия 9

Серёжа проектирует цикл обучения. Расположите шаги, связанные с обновлением гиперпараметров и потерь:

1. Вычисление функции потерь по батчу
2. Настройка гиперпараметров (например, веса регуляризации)
3. Обратное распространение ошибки и градиент
4. Обновление параметров модели

Подсказка: Сначала мы измеряем ошибку, затем корректируем гиперпараметры (если адаптивно), затем делаем backprop и обновляем веса.

Ответ:

- Вычисление функции потерь по батчу
- Настройка гиперпараметров (например, веса регуляризации)
- Обратное распространение ошибки и градиент

- Обновление параметров модели

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Настя выводит формулу кросс-энтропии вручную. Упорядочите шаги рассуждения:

1. Взять отрицательный логарифм вероятности правильного класса
2. Суммировать по всем объектам и усреднить
3. Представить метки как one-hot
4. Взять сумму по классам $-\sum y_k \log p_k$

Подсказка: Сначала метки, потом логарифм, потом сумма, потом усреднение.

Ответ:

- Представить метки как one-hot
- Взять отрицательный логарифм вероятности правильного класса
- Взять сумму по классам $-\sum y_k \log p_k$
- Суммировать по всем объектам и усреднить

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Паша реализует обучение с регуляризацией. Расположите действия:

1. Вычислить основную ошибку (MSE или Cross-Entropy)
2. Посчитать штраф регуляризации (например, L2)
3. Сложить основную ошибку с штрафом в итоговую функцию потерь
4. Запустить backprop на итоговой функции потерь

Подсказка: Регуляризация — это добавочный член, который суммируется к основной ошибке перед обратным распространением.

Ответ:

- Вычислить основную ошибку (MSE или Cross-Entropy)
- Посчитать штраф регуляризации (например, L2)
- Сложить основную ошибку с штрафом в итоговую функцию потерь
- Запустить backprop на итоговой функции потерь

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Витя реализует адаптивную настройку коэффициентов штрафа. Расположите шаги:

1. Оценить качество на валидационной выборке
2. **Если ошибка растёт** — увеличить штраф
3. Обучение на тренировочном наборе с текущим штрафом
4. **Если ошибка падает** — уменьшить штраф

Подсказка: Сначала проверка, затем корректировка, затем обучение.

Ответ:

- Оценить качество на валидационной выборке
- **Если ошибка растёт** — увеличить штраф
- Обучение на тренировочном наборе с текущим штрафом

- Если ошибка падает — уменьшить штраф

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Егору интересно: что нельзя прямо оптимизировать с помощью MSE?

Подсказка: MSE требует непрерывных целевых значений.

Ответ:

- **Классификацию метки класса (например, куда принадлежит образец)**
- Регрессию цены
- Предсказание температуры воздуха

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Зоя размышляет: почему в Cross-Entropy используют логарифм вероятности?

Подсказка: Логарифм превращает произведения вероятностей в суммы и усиливает штраф для уверенных, но ошибочных предсказаний.

Ответ:

- **Чтобы масштабировать продукт вероятностей в сумму и усиливать штраф за уверенные ошибки**
- Чтобы сделать функцию потерь линейной
- Чтобы избежать отрицательных значений

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Разработчик Никита записывает гиперпараметры. Сопоставьте гиперпараметр и его роль:

Гиперпараметры:

Ответ:

- λ (коэффициент регуляризации)
- α (learning rate)
- batch size
- γ (фактор фокусной компоненты)

Роли:

1. Вес штрафа регуляризации в итоговой функции потерь
2. Темп обучения градиентного шага
3. Количество примеров в одном обновлении
4. Усиление фокуса на ошибках в Focal Loss

Подсказка: λ – регуляризация, α – скорость обучения, batch size – размер пакета, γ – для Focal Loss.

- **λ (коэффициент регуляризации)** — Вес штрафа регуляризации в итоговой функции потерь
- **α (learning rate)** — Темп обучения градиентного шага
- **batch size** — Количество примеров в одном обновлении
- **γ (фактор фокусной компоненты)** — Усиление фокуса на ошибках в Focal Loss

Шаг 16:

Миссия 16

Софья планирует процедуру подбора гиперпараметров: упорядочите этапы:

1. Задать множество кандидатов гиперпараметров
2. Обучить модель с данной комбинацией на тренировочной выборке
3. Оценить производительность на валидационной выборке
4. Выбрать комбинацию с наилучшими метриками

Подсказка: Поисковый цикл: кандидаты → обучение → оценка → выбор.

Ответ:

- Задать множество кандидатов гиперпараметров
- Обучить модель с данной комбинацией на тренировочной выборке
- Оценить производительность на валидационной выборке
- Выбрать комбинацию с наилучшими метриками

Шаг 17:

Миссия 17

Тимур реализует полный цикл: от задачи до финального выбора. Упорядочите ключевые шаги:

1. Формулировка задачи (регрессия или классификация)
2. Выбор функции потерь (MSE или Cross-Entropy)
3. Выбор гиперпараметров-кандидатов (learning rate, λ и др.)
4. Циклический перебор гиперпараметров: обучение и оценка
5. Выбор лучшей модели по валидационной ошибке

Подсказка: Сначала выбрать форму задачи, затем функцию потерь, затем гиперпараметры, затем цикл обучения, и окончательный выбор.

Ответ:

- Формулировка задачи (регрессия или классификация)
- Выбор функции потерь (MSE или Cross-Entropy)
- Выбор гиперпараметров-кандидатов (learning rate, λ и др.)
- Циклический перебор гиперпараметров: обучение и оценка
- Выбор лучшей модели по валидационной ошибке

Урок 2 - Раскрытие оптимизаторов (SGD, Adam)

Шаг 01:

Миссия 1

Алиса обучает нейросеть на задаче классификации, и хочет выбрать оптимизатор для старта. Какой из вариантов будет наиболее базовым выбором?

Подсказка: Начнём с самого простого варианта оптимизатора.

Ответ:

- SGD
- Adam
- RMSProp

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Катя замечает, что при обучении на SGD показатели слишком «скачут». Какой приём поможет стабилизировать обучение?

Подсказка: Подумайте про сглаживание направления градиента.

Ответ:

- **использовать momentum**
- уменьшить число слоёв
- увеличить размер батча
- отключить регуляризацию

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Дмитрий пробует алгоритм Adam и хочет понять, какие моменты он хранит в дополнение к первому градиенту. Что это?

Подсказка: Adam использует «момент второго порядка».

Ответ:

- **среднеквадратичный градиент**
- гистограмма градиента
- суммарный градиент

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Елена замечает, что на Adam обучение иногда застревает в плато. Какой гиперпараметр она может попробовать уменьшить, чтобы выйти из плато?

Подсказка: Этот параметр отвечает за адаптацию шага.

Ответ:

- **epsilon (ϵ)**
- dropout rate
- number of layers
- batch size

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Андрей встречается с терминологией: соответствия. Сопоставьте термин и его роль при оптимизации.

Подсказка: Подумайте, что делает каждый компонент оптимизатора.

Термин:

Ответ:

- learning rate
- momentum
- β_1 (beta1)
- β_2 (beta2)

Роль:

1. коэффициент экспоненциального сглаживания первого момента
 2. шаг обновления параметров
 3. коэффициент сглаживания второго момента
 4. ускоряет движение в направлении согласованных градиентов
- **learning rate** — шаг обновления параметров
 - **momentum** — ускоряет движение в направлении согласованных градиентов
 - **β_1 (beta1)** — коэффициент экспоненциального сглаживания первого момента
 - **β_2 (beta2)** — коэффициент сглаживания второго момента

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Света читает статьи об адаптивных методах. Сопоставьте алгоритм и его ключевое отличие:
Подсказка: В чём главное отличие Adam от SGD?

Алгоритм:

Ответ:

- SGD with momentum
- Adam
- RMSProp
- AdaGrad

Ключевое отличие:

1. интеграция квадратичных моментов
 2. учёт накопленных квадратов градиента
 3. ускорение через накопленный градиент
 4. фиксированный шаг без адаптации
- **SGD with momentum** — ускорение через накопленный градиент
 - **Adam** — интеграция квадратичных моментов
 - **RMSProp** — учёт накопленных квадратов градиента
 - **AdaGrad** — фиксированный шаг без адаптации

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Иван анализирует поведения оптимизаторов на кривой потерь. Сопоставьте ситуацию и тип поведения:

Подсказка: Подумайте, как адаптивные методы реагируют на спады и рост градиентов.

Ситуация:

Ответ:

- резкий скачок градиента
- долгий плато
- постоянное уменьшение функции потерь
- колебания вокруг минимума

Тип поведения:

1. адаптивный алгоритм замедляет шаг

2. алгоритм застревает, не двигаясь
3. успешное глобальное спускание
4. используется momentum, чтобы сгладить шум

- **резкий скачок градиента** — адаптивный алгоритм замедляет шаг
- **долгий плато** — алгоритм застревает, не двигаясь
- **постоянное уменьшение функции потерь** — успешное глобальное спускание
- **колебания вокруг минимума** — используется momentum, чтобы сгладить шум

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Мария планирует эксперимент: упорядочите шаги настройки оптимизатора для новой задачи.

Подсказка: Начните с выбора базового алгоритма, затем подберите гиперпараметры, протестируйте, скорректируйте.

1. протестировать на валидации
2. выбрать гиперпараметры (η , β_1 , β_2 , epsilon)
3. запустить обучение на тренировочном наборе
4. оценить качество и скорректировать гиперпараметры

Ответ:

- выбрать гиперпараметры (η , β_1 , β_2 , epsilon)
- запустить обучение на тренировочном наборе
- протестировать на валидации
- оценить качество и скорректировать гиперпараметры

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Николай хочет сравнить поведение SGD и Adam: расположите стадии тренировки по возрастанию сложности анализа поведения.

Подсказка: Сначала простые метрики, потом визуализация, наконец глубокий анализ.

1. визуализация кривой потерь
2. расчёт среднеквадратичной ошибки на валидации
3. сравнение распределения градиентов
4. отслеживание адаптивных коэффициентов (β_1 , β_2)

Ответ:

- расчёт среднеквадратичной ошибки на валидации
- визуализация кривой потерь
- сравнение распределения градиентов
- отслеживание адаптивных коэффициентов (β_1 , β_2)

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Ольга анализирует гиперпараметрическую решётку: упорядочите её по возрастанию влияния на поведение Adam.

Подсказка: Какие параметры сильнее меняют обучение?

1. epsilon

2. β_2
3. learning rate
4. β_1

Ответ:

- epsilon
- β_2
- learning rate
- β_1

Шаг 11:

Миссия 11

Павел экспериментирует с уменьшением lr и изменением β_2 : расположите действия от наиболее безопасного к наиболее рискованному.

Подсказка: Изменения lr часто безопаснее, чем радикальные смены коэффициентов.

1. уменьшить learning rate на 10%
2. слегка увеличить β_2
3. резко уменьшить ϵ
4. существенно понизить β_1

Ответ:

- уменьшить learning rate на 10%
- слегка увеличить β_2
- резко уменьшить ϵ
- существенно понизить β_1

Шаг 12:

Миссия 12

Инга проводит серию запусков: упорядочите четыре стратегии от наиболее устойчивой к наименее устойчивой при шумном градиенте.

Подсказка: Адаптивные методы выигрывают на шуме, но есть нюансы.

1. Adam с $\beta_1=0.9$, $\beta_2=0.999$
2. SGD с momentum
3. SGD без momentum
4. Adam с малым ϵ

Ответ:

- Adam с $\beta_1=0.9$, $\beta_2=0.999$
- SGD с momentum
- SGD без momentum
- Adam с малым ϵ

Шаг 13:

Миссия 13

Лев пробует комбинировать SGD и Adam: какой приём существует в литературе?

Подсказка: Это гибрид, часто переключается по эпохам.

Ответ:

- **SWATS (switch from Adam to SGD)**
- Ranger
- AdaBound

🔧 Шаг 14:

Миссия 14

Глеб обучает модель на сильно негомогенных данных. Сопоставьте описания и поведение оптимизаторов в этом сценарии:

Подсказка: Адаптивные методы сильнее в задачах с неравномерными градиентами.

Сценарий:

Ответ:

- много пикселей активны редко
- резкие градиенты в отдельных весах
- гладкие градиенты глобально
- градиенты одинаковые повсеместно

Поведение оптимизатора:

1. Adam автоматически адаптирует шаг
2. SGD стабильно движется, может недообучиться
3. адаптивный метод слишком занижает шаги
4. поведение этих методов почти эквивалентно

- **много пикселей активны редко** — Adam автоматически адаптирует шаг
- **резкие градиенты в отдельных весах** — адаптивный метод слишком занижает шаги
- **гладкие градиенты глобально** — SGD стабильно движется, может недообучиться
- **градиенты одинаковые повсеместно** — поведение этих методов почти эквивалентно

🔧 Шаг 15:

Миссия 15

Яна сталкивается с проблемой: Adam ведёт себя хуже, чем SGD на поздних эпохах. Что можно попробовать, чтобы адаптивный метод не мешал окончательной сходимости?

Подсказка: Ищите стратегию переключения или урезки адаптивности.

Ответ:

- **начать с Adam, переключиться на SGD**
- использовать очень большой ϵ
- заменить на RMSProp

🔧 Шаг 16:

Миссия 16

Финальная задача: выстроить полный пайплайн настройки оптимизатора с Adam-семейством для практической задачи.

Подсказка: Объедините знания о выборе оптимизатора, гиперпараметрах, валидации и анализе.

1. запустить пробный эксперимент с базовыми hyper
2. оценить метрики и кривые обучения
3. выполнить гиперпараметрический поиск по lr , β_1 , β_2 , ϵ

4. при необходимости переключиться на SGD на финальных эпохах

Ответ:

- запустить пробный эксперимент с базовыми hyper
- оценить метрики и кривые обучения
- выполнить гиперпараметрический поиск по lr , β_1 , β_2 , ϵ
- при необходимости переключиться на SGD на финальных эпохах

Урок 3 - ⌚ Раскрытие понятия Learning Rate

Шаг 01:

Миссия 1

Аня, младший ML-инженер, пытается выбрать начальную скорость обучения (learning rate) для новой модели. Что она должна учитывать в первую очередь?

Подсказка: Слишком большой шаг может «перепрыгивать» минимум, а слишком маленький — застревать на плато.

Ответ:

- **Начать с умеренно малого значения, наблюдая изменение потерь**
- Выбрать самый большой возможный шаг
- Использовать случайное значение
- Обходиться без обучения, сразу пробуя финальный learning rate

Шаг 02:

Миссия 2

✂ Богдан тестирует модель и замечает, что при увеличении learning rate обучение становится нестабильным. Что это может означать?

Подсказка: Ищите признаки «скачков» в графике loss.

Ответ:

- **Learning rate слишком велик и модель «перепрыгивает» минимум**
- Learning rate слишком мал
- Переобучение уже наступило
- Параметры плохо инициализированы

Шаг 03:

Миссия 3

🧐 Виктор изменяет learning rate на протяжении тренировки (например, уменьшает его со временем). Как называется такой подход?

Подсказка: Это частая практика в тренинге нейросетей.

Ответ:

- **Learning rate decay / расписание learning rate**
- Momentum
- Batch normalization
- Dropout

Шаг 04:

Миссия 4

🔗 Марина рассматривает использование адаптивного алгоритма оптимизации (Adam, RMSProp и др.). Как это влияет на выбор начального learning rate?

Подсказка: Многие адаптивные методы допускают чуть более высокий базовый шаг, но не слишком большой.

Ответ:

- **Можно выбрать чуть более высокий шаг, но всё равно осторожно**
- **Неважно, адаптивный метод** — шаг не влияет
- Нужно выбрать нулевой шаг
- Шаг должен быть всегда меньше $1e-9$

🔗 Шаг 05:

Миссия 5

🔗 Сергей замечает, что loss медленно уменьшается, но обучение длится слишком долго. Что разумно ему попробовать?

Подсказка: Иногда увеличение небольшими шагами помогает быстрее дойти до минимума.

Ответ:

- **Немного увеличить learning rate и следить за стабильностью**
- Сделать learning rate ещё меньше
- Остановить обучение сразу
- Увеличить размер батча без изменения шага

🔗 Шаг 06:

Миссия 6

🔗 Катя пробует разные learning rate, используя технику поиска (например, логарифмический пробег). Как называется такой метод?

Подсказка: Обычно этот метод тестирует значения на лог-шкале.

Ответ:

- **Learning rate finder (LR range test)**
- Cross-validation
- Weight decay tuning
- Early stopping

🔗 Шаг 07:

Миссия 7

🔗 Сопоставьте концепцию, связанную с learning rate, и её описание.

Понятия:

Ответ:

- Warmup
- Cool down
- Step decay
- Cosine annealing

Определения:

1. Постепенное увеличение шага обучения в начальной фазе
2. Понижение шага после определённой эпохи по мультипликатору

3. Плавное уменьшение шага по косинусной кривой
4. Уменьшение шага ближе к концу тренировки для стабилизации

Подсказка: Warmup — старт медленно, cool down — «остывание» ближе к концу.

- **Warmup** — Постепенное увеличение шага обучения в начальной фазе
- **Cool down** — Уменьшение шага ближе к концу тренировки для стабилизации
- **Step decay** — Понижение шага после определённой эпохи по мультипликатору
- **Cosine annealing** — Плавное уменьшение шага по косинусной кривой

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте эффект изменения learning rate и его следствие в обучении.

Понятия:

Ответ:

- Очень малая скорость обучения
- Чрезмерно большая скорость обучения
- Умеренный, сбалансированный шаг
- Нелинейное уменьшение шага в конце

Определения:

1. Обучение слишком медленное, может «залипнуть»
2. Прыжки около минимума, нестабильность loss
Плавное, стабильное снижение loss
3. Финальная стабилизация и аккуратная сходимост к минимуму

Подсказка: Смотрите на крайности: слишком маленький и слишком большой шаг приводят к разным проблемам.

- **Очень малая скорость обучения** — Обучение слишком медленное, может «залипнуть»
- **Чрезмерно большая скорость обучения** — Прыжки около минимума, нестабильность loss
- **Умеренный, сбалансированный шаг** — Плавное, стабильное снижение loss
- **Нелинейное уменьшение шага в конце** — Финальная стабилизация и аккуратная сходимост к минимуму

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

⚙ Павел использует технику CycleLR. Сопоставьте её свойства и поведение learning rate.

Понятия:

Ответ:

- Восходящий цикл
- Нисходящий цикл
- Периодичность
- Максимальный шаг в цикле

Определения:

1. Шаг растёт от минимума к максимуму в начале цикла
2. Шаг уменьшается после пика к минимуму
3. Применяется повторяющийся шаблон циклов

4. Наивысшее значение learning rate в границах цикла

Подсказка: CycleLR — это циклическое изменение шага: вверх и вниз.

- **Восходящий цикл** — Шаг растёт от минимума к максимуму в начале цикла
- **Нисходящий цикл** — Шаг уменьшается после пика к минимуму
- **Периодичность** — Применяется повторяющийся шаблон циклов
- **Максимальный шаг в цикле** — Наивысшее значение learning rate в границах цикла

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📖 Сопоставьте тип изменения learning rate и его преимущество.

Понятия:

Ответ:

- Экспоненциальное уменьшение
- Линейное уменьшение
- Плавное по косинусу
- Многоступенчатое (step decay)

Определения:

1. Медленное и равномерное уменьшение до нуля
2. Резкие скачки снижения при заданных эпохах
3. Чёткая прогрессия уменьшения, часто проще реализовать
4. Плавное уменьшение, снижает шоковые скачки в learning rate

Подсказка: Подумайте, какой метод лучше смягчает переходы между значениями.

- **Экспоненциальное уменьшение** — Медленное и равномерное уменьшение до нуля
- **Многоступенчатое (step decay)** — Резкие скачки снижения при заданных эпохах
- **Линейное уменьшение** — Чёткая прогрессия уменьшения, часто проще реализовать
- **Плавное по косинусу** — Плавное уменьшение, снижает шоковые скачки в learning rate

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Расположите шаги эксперимента с подбором learning rate (search) в правильной последовательности:

1. Построить график зависимости loss от learning rate
2. Выбрать диапазон возможных значений шага
3. Выбрать оптимальный learning rate на основании графика (например, как максимум перед ростом loss)
4. Провести короткий прогон модели по всему диапазону

Подсказка: Сначала исследование, потом визуализация, затем выбор. Логика: диапазон → прогоны → график → выбор.

Ответ:

- Выбрать диапазон возможных значений шага
- Провести короткий прогоны модели по всему диапазону
- Построить график зависимости loss от learning rate
- Выбрать оптимальный learning rate на основании графика (например, как максимум перед ростом loss)

🔔 Шаг 12:

Миссия 12

📖 Расположите этапы настройки расписания learning rate при тренировке модели:

1. Определить критерий изменения (эпохи или итерации)
2. Выбрать функцию изменения (линейная, косинусная и т.д.)
3. Назначить начальный и конечный шаг
4. Интегрировать расписание в цикл обучения

Подсказка: Сначала концепция (критерий), потом форма функции, границы и реализация.

Ответ:

- Определить критерий изменения (эпохи или итерации)
- Выбрать функцию изменения (линейная, косинусная и т.д.)
- Назначить начальный и конечный шаг
- Интегрировать расписание в цикл обучения

🔔 Шаг 13:

Миссия 13

🔗 У Маши есть три варианта изменения learning rate: линейное, косинусное, step decay. Расположите их по возрастанию плавности изменения (от резкого к более плавному):

1. Step decay
2. Линейное уменьшение
3. Косинусное (cosine annealing)

Подсказка: Step — скачкообразный, линейный — средний, косинус — плавный.

Ответ:

- Step decay
- Линейное уменьшение
- Косинусное (cosine annealing)

🔔 Шаг 14:

Миссия 14

📐 Надо упорядочить значения learning rate от наименьшего к наибольшему:

1. 0.0001
2. 0.1
3. 0.001
4. 0.01

Подсказка: Вспомните порядок десятичных степеней 10^{-4} , 10^{-3} , 10^{-2} , 10^{-1} .

Ответ:

- 0.0001
- 0.001
- 0.01
- 0.1

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

👤 Алексей подготавливает стратегию annealing: он хочет, чтобы learning rate сначала уменьшался быстро, а в конце — очень плавно. Расположите следующие фазы от начальной до финальной:

1. Плавное снижение к минимуму
2. Сильное сокращение шага
3. Переход на «охлаждение» (cool down)
4. Умеренное равномерное уменьшение

Подсказка: Думайте об эволюции: резкое снижение сначала, потом всё мягче, и финал — спокойный.

Ответ:

- Сильное сокращение шага
- Умеренное равномерное уменьшение
- Переход на «охлаждение» (cool down)
- Плавное снижение к минимуму

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Представьте, что вы управляете четырьмя стратегиями изменения learning rate: constant, step decay, cosine annealing, cyclical. Расположите их по степени изменчивости шага (от наименее изменчивого к наиболее):

1. constant
2. step decay
3. cosine annealing
4. cyclical

Подсказка: Constant — без изменений; cyclical — постоянно меняется вверх/вниз.

Ответ:

- constant
- step decay
- cosine annealing
- cyclical

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

📋 Алёна записала 5 экспериментальных learning rate: 0.2, 0.002, 0.02, 0.0002, 0.00002. Упорядочите их по убыванию:

1. 0.2
2. 0.02
3. 0.002
4. 0.0002
5. 0.00002

Подсказка: Сравнивайте порядок степеней 10^{-1} , 10^{-2} и т.д.

Ответ:

- 0.2
- 0.02
- 0.002
- 0.0002
- 0.00002

Урок 4 - Раскрытие нормализаций

Шаг 01:

Миссия 1

 Анна тренируется с нормализациями: что из перечисленного — ****целевой эффект**** Batch Normalization?

Подсказка: Подумайте, зачем нормализация по батчам вводится между слоями.

Ответ:

- **Стабилизировать распределение активаций внутри сети**
- Увеличить число параметров модели
- Снизить размер входного слоя
- Удалить overfitting полностью

Шаг 02:

Миссия 2

 Борис рассматривает Instance Normalization — в каком типе задачи она наиболее полезна?

Подсказка: Подумайте о задачах, где важна инвариантность к стилю изображения.

Ответ:

- **Стилизация изображений (style transfer)**
- Классификация текста
- Сегментация медицинских снимков
- Предсказание временных рядов

Шаг 03:

Миссия 3

Катя экспериментирует с Layer Normalization. Что именно ****нормализуется**** при LayerNorm?

Подсказка: Вспомните: слой и его активации — по какому измерению проводится нормализация.

Ответ:

- **Нормализовать все элементы внутри одного слоя по признакам**
- Нормализовать по батчам и пространственным характеристикам
- Нормализовать выходные веса слоя
- Нормализовать входные изображения перед сетью

Шаг 04:

Миссия 4

 Дмитрий хочет понять, что даёт Group Normalization: как её группировка работает?

Подсказка: Подумайте: если групп много, она приближается к какому типу нормализации?

Ответ:

- **Делит каналы на группы и нормализует каждую группу отдельно**
- Нормализует все каналы полностью без группировки
- Нормализует пространство и время отдельно
- Объединяет BatchNorm и LayerNorm вместе

🧙 **Шаг 05:**

Миссия 5

📦 Лена тестирует Switchable Normalization (SN). Что она пытается ****переключать****?

Подсказка: Подумайте о смеси разных нормализаций и коэффициентах.

Ответ:

- **Автоматически смешивать BatchNorm, InstanceNorm и LayerNorm**
- Переключать активацию между слоями
- Переключать оптимизаторы
- Переключать функцию потерь

🧙 **Шаг 06:**

Миссия 6

🔪 Илья замечает, что иногда нормализация мешает при малом размере батча. Какой приём может помочь?

Подсказка: Подумайте о способе агрегировать статистики по нескольким мини-батчам.

Ответ:

- **Использовать virtual batch norm или ghost batch norm**
- Полностью отключить нормализацию
- Увеличить learning rate экспоненциально
- Использовать dropout вместо нормализации

🧙 **Шаг 07:**

Миссия 7

🎮 Поединок понятий: сопоставьте тип нормализации с его преимущественной областью применения.

Типы нормализации:

Ответ:

- Batch Normalization
- Instance Normalization
- Layer Normalization
- Group Normalization

Области:

1. Стилизация изображений, где важен стиль каждой картинки
2. Рекуррентные сети и трансформеры
3. Сверточные сети при больших батчах
4. Сети с небольшим батчем и нестабильной статистикой

Подсказка: Подумайте: BatchNorm — слаб в малых батчах; Instance — внутри примера; Layer — по признакам внутри слоя.

- **Batch Normalization** — Сверточные сети при больших батчах
- **Instance Normalization** — Стилизация изображений, где важен стиль каждой картинки
- **Layer Normalization** — Рекуррентные сети и трансформеры
- **Group Normalization** — Сети с небольшим батчем и нестабильной статистикой

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔍 Свяжите термин и его объяснение в контексте нормализаций:

Термины:

Ответ:

- Mean
- Variance
- Affine параметры (γ , β)
- Эпсилон (ϵ) в нормализации

Объяснения:

1. Смещение и масштаб после нормализации
2. Очень маленькая константа для численной устойчивости
3. Среднее значение активаций
4. Дисперсия активаций

Подсказка: Mean и Variance — статистики распределения, γ и β — обучаемые параметры, ϵ — защита от деления на ноль.

- **Mean** — Среднее значение активаций
- **Variance** — Дисперсия активаций
- **Affine параметры (γ , β)** — Смещение и масштаб после нормализации
- **Эпсилон (ϵ) в нормализации** — Очень маленькая константа для численной устойчивости

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

⚙️ Сопоставьте задачи тренировки и подходящий тип нормализации или техника, связанная с нормализациями:

Задачи / подходы:

Ответ:

- Трансформеры для перевода
- Стилизация изображения
- Медицинская сегментация с малыми батчами
- Смешивание нескольких нормализаций

Методы:

1. Layer Normalization
2. Instance Normalization
3. Group Normalization
4. Switchable Normalization

Подсказка: Подумайте, где нужен слой-норм, где инстанс, где группы, и где стоит гибрид.

- **Трансформеры для перевода** — Layer Normalization

- **Стилизация изображения** — Instance Normalization
- **Медицинская сегментация с малыми батчами** — Group Normalization
- **Смешивание нескольких нормализаций** — Switchable Normalization

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔗 Сопоставьте нормализацию с её слабостью или ограничением:

Нормализации:

Ответ:

- Batch Normalization
- Instance Normalization
- Layer Normalization
- Group Normalization

Ограничения:

1. Неустойчивость при малых батчах
2. Не учитывает корреляции между каналами
3. Высокая вычислительная нагрузка для больших слоёв
4. Неэффективна, если число групп плохо выбрано

Подсказка: Batch часто страдает при маленьких батчах; группы чувствительны к выбору группы; Layer и Instance имеют свои узкие места.

- **Batch Normalization** — Неустойчивость при малых батчах
- **Instance Normalization** — Не учитывает корреляции между каналами
- **Layer Normalization** — Высокая вычислительная нагрузка для больших слоёв
- **Group Normalization** — Неэффективна, если число групп плохо выбрано

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🔗 Сопоставьте термин из продвинутых техник нормализации с описанием:

Термины:

Ответ:

- Ghost Batch Norm
- Online Normalization
- Weight Normalization
- Synchronized BatchNorm

Описание:

1. Нормализация веса параметров, а не активаций
2. Разбиение большого батча на виртуальные подбатчи
3. Синхронизация статистики между устройствами (GPU)
4. Нормализация статистики в онлайн-режиме (потокковые данные)

Подсказка: Ghost = виртуальные батчи, SyncBN = синхронизация по устройствам, WeightNorm — по весам, online — поток.

- **Ghost Batch Norm** — Разбиение большого батча на виртуальные подбатчи
- **Online Normalization** — Нормализация статистики в онлайн-режиме (потокковые данные)

- **Weight Normalization** — Нормализация веса параметров, а не активаций
- **Synchronized BatchNorm** — Синхронизация статистики между устройств (GPU)

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Сопоставьте ситуацию с нужным решением нормализации:

Ситуации:

Ответ:

- Очень маленький батч на GPU из-за ограничений памяти
- Распространённая задача на классическую CNN с большим батчем
- Сеть на нескольких GPU, обучение параллельно
- Стилизация и перенос текстуры

Решения:

1. Sync BatchNorm
2. Group Normalization / Layer Normalization
3. Batch Normalization
4. Instance Normalization

Подсказка: При маленьком батче нужен вариант, не зависящий от батча; при распределённом — синхронизация; при стиле — инстанс.

- **Очень маленький батч на GPU из-за ограничений памяти** — Group Normalization / Layer Normalization
- **Распространённая задача на классическую CNN с большим батчем** — Batch Normalization
- **Сеть на нескольких GPU, обучение параллельно** — Sync BatchNorm
- **Стилизация и перенос текстуры** — Instance Normalization

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

✂ Упорядочьте развитие нормализаций по времени появления (от ранних к более современным):

1. Group Normalization
2. Batch Normalization
3. Switchable Normalization
4. Layer Normalization
5. Instance Normalization

Подсказка: BatchNorm — классика, далее пошли вариации, гибриды вышли позже.

Ответ:

- Batch Normalization
- Instance Normalization
- Layer Normalization
- Group Normalization
- Switchable Normalization

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

📋 Упорядочите этапы применения нормализации в слое нейросети:

1. Нормализация (централизовать, масштабировать internal)
2. Считать среднее и дисперсию
3. Масштабирование и смещение ($\gamma \cdot + \beta$)
4. Использование ϵ для устойчивости (коррекция дисперсии)

Подсказка: Сначала считаем статистики, затем нормализуем, затем применяем γ/β .

Ответ:

- Считать среднее и дисперсию
- Использование ϵ для устойчивости (коррекция дисперсии)
- Нормализация (централизовать, масштабировать internal)
- Масштабирование и смещение ($\gamma \cdot + \beta$)

🔮 **Шаг 15:**

Миссия 15

🔗 Упорядочите шаги реализации Switchable Normalization:

1. Вычислить статистики (mean, var) для каждой нормализации (batch, instance, layer)
2. Нормализовать активации по каждой нормализации
3. Смешать результаты с весами (α, β) для каждой нормы
4. Обновлять веса смеси в процессе обучения
5. Выдать окончательный результат

Подсказка: Сначала статистики, затем нормализация, затем смеси, потом обновление весов.

Ответ:

- Вычислить статистики (mean, var) для каждой нормализации (batch, instance, layer)
- Нормализовать активации по каждой нормализации
- Смешать результаты с весами (α, β) для каждой нормы
- Обновлять веса смеси в процессе обучения
- Выдать окончательный результат

🔮 **Шаг 16:**

Миссия 16

📐 Упорядочите по возрастанию **чувствительности к размеру батча** нормализации:

1. Instance Normalization
2. Layer Normalization
3. Group Normalization
4. Batch Normalization

Подсказка: Чем сильнее метод зависит от размера батча, тем выше его чувствительность.

Ответ:

- Instance Normalization
- Layer Normalization
- Group Normalization
- Batch Normalization

🔧 Шаг 17:

Миссия 17

✨ Заключительное испытание: упорядочите методы нормализации в порядке **рекомендуемого при малом батче → при большом батче → гибриды**:

1. Instance Normalization
2. Layer Normalization / Group Normalization
3. Batch Normalization
4. Switchable Normalization
5. Synchronized BatchNorm

Подсказка: Подумайте о применимости метода к разным режимам батча и смешении.

Ответ:

- Instance Normalization
- Layer Normalization / Group Normalization
- Batch Normalization
- Switchable Normalization
- Synchronized BatchNorm

📖 Урок 5 - 🕒 Раскрытие понятия Dropout

🔧 Шаг 01:

Миссия 1

Аня обучает нейросеть распознавать рукописные цифры и слышит о приёме Dropout. Что из перечисленного ближе всего к сути метода Dropout?

Подсказка: Это способ «выключать» части сети.

Ответ:

- **Случайное обнуление части нейронов во время обучения**
- Увеличение скорости обучения при помощи динамического шага
- Регуляризация весов через штраф L2
- Переподбор гиперпараметров батчсайза

🔧 Шаг 02:

Миссия 2

🔪 Максим хочет применить Dropout в полносвязном слое. Какой параметр он должен указать?

Подсказка: Часто задают как «вероятность отключения».

Ответ:

- learning_rate
- **dropout_rate (или p)**
- momentum
- batch_size

🔧 Шаг 03:

Миссия 3

🔪 При обучении Катя заметила, что при слишком большом Dropout сеть с трудом сходится. Какое изменение гиперпараметров может помочь?

Подсказка: Может потребоваться усилить обучение.

Ответ:

- **Увеличить learning rate или снизить dropout_rate**
- Увеличить количество слоёв
- Добавить L1-регуляризацию
- Увеличить batch_size до максимума

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Иван пробует применять Dropout в сверточной сети. Что важно учитывать?

Подсказка: Не все слои одинаково подходят для Dropout.

Ответ:

- **Обычно Dropout применяют после полносвязных слоёв, не очень агрессивно на сверточных**
- Dropout работает одинаково во всех слоях
- Dropout можно применять внутри сверточных ядер
- Dropout устраняет необходимость BatchNorm

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🕒 При валидации модель отключает Dropout. Почему?

Подсказка: Во время тестирования мы хотим стабильность вывода.

Ответ:

- **Чтобы сеть использовала все нейроны и выдаёт детерминированный результат**
- Потому что Dropout требует обучение
- Чтобы ускорить инференс
- Чтобы уменьшить число параметров

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

👤 Марина хочет комбинировать Dropout и BatchNorm. Что нужно учесть при порядке слоёв?

Подсказка: Обычно нормализация до или после Dropout оказывает влияние.

Ответ:

- **Сначала BatchNorm, потом Dropout**
- Сначала Dropout, потом BatchNorm
- Порядок неважен
- Нельзя комбинировать Dropout и BatchNorm

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Настя испытывает разные уровни Dropout и ведёт дневник. Сопоставьте ситуацию с её наблюдением:

Ситуация:

Ответ:

- Высокий dropout (например, 0.7)
- Умеренный dropout (0.3–0.5)
- Нулевой dropout (0.0)
- Слишком низкий dropout (например, 0.1)

Наблюдения:

1. Сеть быстро переобучается, на валидации ошибка растёт
2. Обучение идёт стабильно и обобщение хорошее
3. Обучение медленное, трудно сойтись
4. Профит малая регуляризация, ошибка немного выше минимальной

Подсказка: Высокий Dropout резко ограничивает сеть, нулевой — не даёт защиты от переобучения.

- **Высокий dropout (например, 0.7)** — Обучение медленное, трудно сойтись
- **Умеренный dropout (0.3–0.5)** — Обучение идёт стабильно и обобщение хорошее
- **Нулевой dropout (0.0)** — Сеть быстро переобучается, на валидации ошибка растёт
- **Слишком низкий dropout (например, 0.1)** — Профит малая регуляризация, ошибка немного выше минимальной

🔗 Шаг 08:

Миссия 8

Леша сравнивает Dropout с другими регуляризаторами. Сопоставьте метод со свойством:

Метод:

Ответ:

- Dropout
- L2-регуляризация (weight decay)
- Data augmentation
- Early stopping

Свойство:

1. Случайно «удаляет» нейроны при обучении
2. Добавляет штраф за крупные веса
3. Увеличивает разнообразие данных
4. Останавливает обучение до переобучения

Подсказка: Каждый метод защищает от переобучения, но делает это по-разному.

- **Dropout** — Случайно «удаляет» нейроны при обучении
- **L2-регуляризация (weight decay)** — Добавляет штраф за крупные веса
- **Data augmentation** — Увеличивает разнообразие данных
- **Early stopping** — Останавливает обучение до переобучения

🔗 Шаг 09:

Миссия 9

Павел фиксирует, как изменяется активация слоёв в сети с Dropout. Сопоставьте термин и влияние:

Термины:

Ответ:

- Inverted dropout
- Поддерживаемая вероятность (keep-probability)
- Mask (маска Dropout)
- Scaling (масштабирование)

Влияние / определение:

1. Применяемая бинарная маска, указывающая, какие нейроны отключены
2. Вероятность оставить нейрон активным
3. При включении корректируем активации, чтобы сохранить ожидание
4. На этапе обучения мы делаем масштабирование (делим на keep-prob), чтобы средняя активация сохранялась

Подсказка: Inverted dropout — один из распространённых способов реализации.

- **Mask (маска Dropout)** — Применяемая бинарная маска, указывающая, какие нейроны отключены
- **Поддерживаемая вероятность (keep-probability)** — Вероятность оставить нейрон активным
- **Scaling (масштабирование)** — При включении корректируем активации, чтобы сохранить ожидание
- **Inverted dropout** — На этапе обучения мы делаем масштабирование (делим на keep-prob), чтобы средняя активация сохранялась

 Шаг 10:

Миссия 10

Тимур строит сеть с Dropout в разных местах. Сопоставьте слой и риск применения Dropout:

Слои:

Ответ:

- Во входном слое
- В скрытом полносвязном слое
- В последних прослойках перед выходом
- В сверточном слое

Риски / эффекты:

1. Потеря исходной информации, ухудшение обучения
2. Улучшение обобщения без сильного ущерба
3. Снижение предсказательной мощности выходов
4. Может нарушить пространственные связи фильтров

Подсказка: Dropout лучше не ставить «на вход» и в свёртке слишком агрессивно.

- **Во входном слое** — Потеря исходной информации, ухудшение обучения
- **В скрытом полносвязном слое** — Улучшение обобщения без сильного ущерба
- **В последних прослойках перед выходом** — Снижение предсказательной мощности выходов
- **В сверточном слое** — Может нарушить пространственные связи фильтров

 Шаг 11:

Миссия 11

Лена сравнивает Dropout с Monte Carlo Dropout. Сопоставьте эффект и подход:

Подход:

Ответ:

- Обычный Dropout во время обучения
- Dropout только на слое внимания в трансформере
- Monte Carlo Dropout при инференсе
- Комбинация Dropout и вариационного подхода

Эффект:

1. Регуляризация за счёт случайных масок во время обучения
2. Оценка неопределённости через множественные проходы
3. Применение Dropout к слоям внимания для устойчивости
4. Слияние идей Dropout и Bayesian методов

Подсказка: Monte Carlo Dropout используется в режиме предсказания для оценки разброса результатов.

- **Обычный Dropout во время обучения** — Регуляризация за счёт случайных масок во время обучения
- **Monte Carlo Dropout при инференсе** — Оценка неопределённости через множественные проходы
- **Комбинация Dropout и вариационного подхода** — Слияние идей Dropout и Bayesian методов
- **Dropout только на слое внимания в трансформере** — Применение Dropout к слоям внимания для устойчивости

Шаг 12:

Миссия 12

✂ У Сергея есть следующие этапы при внедрении Dropout в модель. Расположите в порядке:

1. Оценка производительности без Dropout
2. Выбор слоя(-ёв) для Dropout
3. Подбор значения dropout_rate
4. Обучение модели с Dropout и сравнение
5. Финальная проверка на тестовой выборке

Подсказка: Начинаем с базовой модели, потом пробуем, затем сравниваем и завершаем тестом.

Ответ:

- Оценка производительности без Dropout
- Выбор слоя(-ёв) для Dropout
- Подбор значения dropout_rate
- Обучение модели с Dropout и сравнение
- Финальная проверка на тестовой выборке

Шаг 13:

Миссия 13

✂ Алёна проводит эксперимент: разные значения dropout_rate: 0.0, 0.1, 0.5, 0.8. Нужно расположить по ожидаемому качеству обобщения (от худшего к лучшему):

1. dropout_rate = 0.0

2. dropout_rate = 0.1
3. dropout_rate = 0.5
4. dropout_rate = 0.8

Подсказка: Без Dropout — склонность к переобучению, с избыточным — переусечение.

Ответ:

- dropout_rate = 0.0
- dropout_rate = 0.1
- dropout_rate = 0.5
- dropout_rate = 0.8

Шаг 14:

Миссия 14

 Иван хочет сравнить две модели: с Dropout и без. Расположите шаги сравнительного анализа:

1. Собрать метрики обучения и валидации
2. Сравнить кривые переобучения
3. Оценить обобщение на тесте
4. Внедрить Dropout в экспериментальную модель
5. Интерпретировать полученные различия

Подсказка: Вы сначала меняете модель, затем собираете данные, потом анализируете.

Ответ:

- Внедрить Dropout в экспериментальную модель
- Собрать метрики обучения и валидации
- Сравнить кривые переобучения
- Оценить обобщение на тесте
- Интерпретировать полученные различия

Шаг 15:

Миссия 15

 При настройке Dropout и гиперпараметров Олег применяет порядок действий. Расположите:

1. Выбрать диапазон dropout_rate
2. Определить метрику качества
3. Запустить серию экспериментов
4. Собрать результаты и выбрать оптимальный
5. Закрепить выбор и проверить стабильность

Подсказка: Сначала области поиска, потом сами эксперименты, затем выбор и проверка.

Ответ:

- Определить метрику качества
- Выбрать диапазон dropout_rate
- Запустить серию экспериментов
- Собрать результаты и выбрать оптимальный
- Закрепить выбор и проверить стабильность

Шаг 16:

Миссия 16

🔍 В рамках комплексного слоя Тимур применяет Dropout, BatchNorm, ReLU. В каком порядке разумнее расположить операции?

1. Dropout
2. BatchNorm
3. ReLU

Подсказка: Нормализация работает лучше до активации; Dropout — после нормализации.

Ответ:

- BatchNorm → ReLU → Dropout
- Dropout → BatchNorm → ReLU
- ReLU → BatchNorm → Dropout

💡 **Шаг 17:**

Миссия 17

🧠 Финал: У Маши есть пять вариантов моделей по dropout_rate: 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.8. Она хочет выставить порядок от наиболее недообученной к наиболее недообученной (т.е. сначала переобучение, потом баланс, потом недообучение). Расположите:

1. dropout_rate = 0.0
2. dropout_rate = 0.1
3. dropout_rate = 0.3
4. dropout_rate = 0.5
5. dropout_rate = 0.8

Подсказка: Переобучение ближе к 0.0, недообучение — к 0.8, средний — в середине.

Ответ:

- dropout_rate = 0.0
- dropout_rate = 0.1
- dropout_rate = 0.3
- dropout_rate = 0.5
- dropout_rate = 0.8

📖 Урок 6 - 🧠 Раскрытие Gradient Clipping и Weight Decay

💡 **Шаг 01:**

Миссия 1

Алёна тренируется в отладке нейросети и хочет ограничить градиенты, чтобы избежать взрывного градиента. Какой метод она может применить?

Подсказка: подумайте о способе «обрезки» градиентов.

Ответ:

- **Gradient Clipping (clip by norm)**
- Dropout
- Early Stopping
- Batch Normalization

💡 **Шаг 02:**

Миссия 2

🧠 Борис добавляет L2-регуляризацию к функции потерь. Как обычно называют эту технику?

Подсказка: L2 — это «сглаживающая» регуляризация весов.

Ответ:

- **Weight Decay**
- Dropout
- Batch Norm
- Gradient Clipping

💡 Шаг 03:

Миссия 3

🔗 Катя хочет одновременно использовать и weight decay, и gradient clipping. Какое из ниже утверждений верно?

Подсказка: consider, что weight decay модифицирует обновление весов, а clipping — градиенты.

Ответ:

- **Они могут быть применены совместно, выполняя свои роли независимо**
- Weight decay делает gradient clipping ненужным
- Gradient clipping автоматически включает weight decay
- Нельзя применять одновременно, они конфликтуют

💡 Шаг 04:

Миссия 4

🔗 Иван замечает, что при большом коэффициенте weight decay — веса становятся слишком малы. Что он может сделать?

Подсказка: уменьшить регуляризацию или скорректировать learning rate.

Ответ:

- **Уменьшить коэффициент weight decay**
- Увеличить коэффициент weight decay ещё больше
- Отключить gradient clipping
- Применить Dropout вместо weight decay

💡 Шаг 05:

Миссия 5

Марк использует optimizer SGD с weight decay. Как weight decay влияет на обновление веса w ?

Подсказка: вспомните: weight decay обычно добавляет штраф $\lambda * w$.

Ответ:

- **$w = w - \eta (\partial L / \partial w + \lambda w)$**
- $w = w - \eta (\partial L / \partial w - \lambda w)$
- $w = w - \eta \partial L / \partial w$ (без λ)
- $w = w - \eta \lambda w$

💡 Шаг 06:

Миссия 6

🔗 Сопоставьте термин с его описанием в контексте оптимизации нейросетей:

Подсказка: перечитайте, как описываются методы в литературе.

Термины:

Ответ:

- Gradient Clipping
- Clip by Norm
- Weight Decay
- L2 Regularization

Описания:

1. Ограничение величины градиента до некоторого порога.
 2. Обрезка градиентов по их L2-норме.
 3. Добавление к функции потерь штрафа пропорционального квадрату весов.
 4. То же, что L2-регуляризация.
- **Gradient Clipping** — Ограничение величины градиента до некоторого порога.
 - **Clip by Norm** — Обрезка градиентов по их L2-норме.
 - **Weight Decay** — Добавление к функции потерь штрафа пропорционального квадрату весов.
 - **L2 Regularization** — То же, что L2-регуляризация.

 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте проблему с её влиянием, когда не использовать gradient clipping или weight decay:
Подсказка: подумайте о взрыве градиентов и переобучении.

Проблемы:

Ответ:

- Взрыв градиентов
- Переобучение
- Большие веса
- Неустойчивая оптимизация

Влияния:

1. Градиенты становятся очень большими, обучение рушится.
 2. Сеть слишком «подгоняется» под обучающую выборку.
 3. Веса модели принимают чрезмерно большие значения.
 4. Обучение ведёт к резким скачкам и нестабильности.
- **Взрыв градиентов** — Градиенты становятся очень большими, обучение рушится.
 - **Переобучение** — Сеть слишком «подгоняется» под обучающую выборку.
 - **Большие веса** — Веса модели принимают чрезмерно большие значения.
 - **Неустойчивая оптимизация** — Обучение ведёт к резким скачкам и нестабильности.

 Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте следующие гиперпараметры с их роли в управлении весами/градиентами:
Подсказка: вспомните, какие параметры влияют на силу регуляризации и порог clipping.

Параметры:

Ответ:

- λ (lambda, coeff weight decay)

- Clip Threshold
- Learning Rate η
- Max Norm

Роли:

1. Максимально допустимая норма градиента.
 2. Сила штрафа за величину весов.
 3. **Шаг обучения** — как сильно обновляем веса.
 4. Порог, после которого градиент «обрезается».
- **λ (lambda, coeff weight decay)** — Сила штрафа за величину весов.
 - **Clip Threshold** — Порог, после которого градиент «обрезается».
 - **Learning Rate η** — Шаг обучения — как сильно обновляем веса.
 - **Max Norm** — Максимально допустимая норма градиента.

🔧 Шаг 09:

Миссия 9

✂ Иван планирует последовательность действий при обучении с gradient clipping и weight decay. Расположите шаги в правильном порядке:

1. Вычисление градиентов
2. Обрезка градиентов, если норма выше порога
3. Добавление штрафа weight decay к обновлению весов
4. Обновление весов через optimizer step

Подсказка: сначала получаем градиенты, затем их корректируем до обновления весов.

Ответ:

- Вычисление градиентов
- Обрезка градиентов, если норма выше порога
- Добавление штрафа weight decay к обновлению весов
- Обновление весов через optimizer step

🔧 Шаг 10:

Миссия 10

📖 Мария хочет понять весь цикл с weight decay + clipping. Упорядочите этапы:

1. Forward pass, loss computation
2. Backward pass, gradient calculation
Clip gradients
3. Add weight decay term to gradient update
4. Update weights

Подсказка: начинайте с прямого прохода и заканчивайте применением обновлений.

Ответ:

- Forward pass, loss computation
- Backward pass, gradient calculation
- Clip gradients
- Add weight decay term to gradient update
- Update weights

🔧 Шаг 11:

Миссия 11

👤 Алексей разбирает, как градиенты обрабатываются в оптимизаторе с weight decay и clipping. Упорядочите внутренние подшаги:

1. Получение raw градиентов $\partial L / \partial w$
2. Clip по норме, если превышает threshold
3. Compute decay term λw
4. Суммирование градиентов и decay term
5. Применение шага обновления ($-\eta$ * итоговый градиент)

Подсказка: сначала обрезка, потом добавляется штраф, потом обновление.

Ответ:

- Получение raw градиентов $\partial L / \partial w$
- Clip по норме, если превышает threshold
- Compute decay term λw
- Суммирование градиентов и decay term
- Применение шага обновления ($-\eta$ * итоговый градиент)

🔧 Шаг 12:

Миссия 12

У Ксении есть псевдокод алгоритма, но шаги перепутаны. Упорядочите:

1. optimizer.zero_grad()
2. loss = criterion(output, target)
3. loss.backward()
4. clip gradients if needed
5. apply weight decay and update weights

Подсказка: вспомните привычный цикл обучения нейросети.

Ответ:

- optimizer.zero_grad()
- loss = criterion(output, target)
- loss.backward()
- clip gradients if needed
- apply weight decay and update weights

🔧 Шаг 13:

Миссия 13

⚙️ Сергей анализирует ошибки при сильной регуляризации и неклиппинге. Упорядочите симптомы по времени проявления:

1. Медленное обучение
2. Переобучение (на тренировочных данных модель почти идеально)
3. Веса близки к нулю
4. Обучение нестабильно с перепадами loss

Подсказка: сначала может быть нестабильность, затем другие эффекты проявятся позже.

Ответ:

- Медленное обучение
- Переобучение (на тренировочных данных модель почти идеально)
- Веса близки к нулю
- Обучение нестабильно с перепадами loss

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🧩 При сильном gradient clipping (очень малый порог) что может произойти?

Подсказка: подумайте: если обрезать слишком агрессивно, как это повлияет на градиенты?

Ответ:

- **Градиенты станут слишком малы, обучение замедлится**
- Веса начнут резко расти
- Regularization перестанет действовать
- Обучение станет взрываться

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🧩 Дмитрий хочет адаптивно менять clip threshold по эпохам. Какой подход логичен?

Подсказка: начать с более высокого порога, затем снизить его.

Ответ:

- **Уменьшать порог clipping с каждой эпохой**
- Увеличивать порог clipping каждую эпоху
- Оставить порог фиксированным
- Случайно менять порог

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🧩 Если оптимизатор Adam уже включает L2-регуляризацию как weight decay, что произойдет при двойном применении weight decay?

Подсказка: штраф может быть «применён дважды».

Ответ:

- **Регуляризация станет чрезмерной, веса слишком малы**
- Регуляризация отменится
- Никакого эффекта
- Обучение ускорится

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🧩 Ирина хочет выбрать между clip by value и clip by norm. Какой критерий выбрать?

Подсказка: clip by norm корректирует все компоненты относительным образом, clip by value ограничивает каждую компоненту отдельно.

Ответ:

- **Clip by norm предпочтительнее, если градиенты имеют разную шкалу по осям**

- Clip by value всегда лучше
- Они эквивалентны
- Нельзя выбрать, зависит от optimizer

Урок 7 - Раскрытие понятия Early Stopping

Шаг 01:

Миссия 1

 Вы тренируете нейросеть Николая для распознавания кошек и собак. Появились признаки переобучения — ошибка на валидации начинает расти. Что из ниже — признак необходимости остановки обучения?

Подсказка: Когда модель вдруг «забыла», что было раньше.

Ответ:

- **Ошибки на тренировке снижаются, но на валидации растут**
- Ошибки на тренировке и валидации падают
- Ошибки на тренировке растут
- Метрика на тренировке резко скачет

Шаг 02:

Миссия 2

 Аня пытается выбрать число эпох. Какое решение ближе к идее early stopping?

Подсказка: Не фиксируйте эпохи заранее — ориентируйтесь на поведение модели.

Ответ:

- **Остановить, когда валидационная ошибка перестанет улучшаться**
- Остановить после заранее заданного большого числа эпох
- Остановить при достижении минимальной ошибки на тренировке
- Остановить по времени, независимо от ошибок

Шаг 03:

Миссия 3

 Сопоставьте элементы early stopping и их смысл.

Элементы:

Ответ:

- Мониторинг
- Параметр patience
- Минимум метрики
- Запас эпох

Описание:

1. Сколько эпох ждать без улучшения
2. Следить за метрикой (валидация, loss и др.)
3. Минимальное значение метрики, при котором считается улучшение
4. Дополнительное число эпох сверх момента лучшей метрики

Подсказка: Patience — это терпение, запас эпох — дополнительный буфер.

- **Мониторинг** — Следить за метрикой (валидация, loss и др.)

- **Параметр patience** — Сколько эпох ждать без улучшения
- **Минимум метрики** — Минимальное значение метрики, при котором считается улучшение
- **Запас эпох** — Дополнительное число эпох сверх момента лучшей метрики

🔔 Шаг 04:

Миссия 4

🔔 Иван запустил модель с early stopping без указания patience, используя значение по умолчанию = 0. Что может случиться?

Подсказка: patience = 0 — реакция слишком чуткая.

Ответ:

- **Обучение остановится сразу при первом ухудшении**
- Никакого эффекта, просто поздно остановится
- Будет ждать бесконечно
- Никогда не остановится

🔔 Шаг 05:

Миссия 5

🔔 Катя сравнивает разные модели: с early stopping и без. Какая метрика лучше демонстрирует, что early stopping помог?

Подсказка: Ищите улучшение на валидации, а не только на тренировке.

Ответ:

- **Ниже валидационная ошибка при примерно схожей тренировочной**
- Ниже ошибка на тренировочном наборе, без учёта валидационного
- Больше число эпох, даже если ошибка растёт
- Меньше время обучения, но худшая валидационная ошибка

🔔 Шаг 06:

Миссия 6

🔔 Сопоставьте ситуации с возможными проблемами при early stopping.

Ситуации:

Ответ:

- Слишком маленький patience
- Слишком большой patience
- Слишком жёсткий запас эпох
- Слишком слабый мониторинг

Проблемы:

1. Модель успевает переобучиться до остановки
2. Обучение длится слишком долго, неэффективно
3. Ранний останов может сработать преждевременно
4. Нельзя адекватно реагировать на плавающее поведение метрики

Подсказка: Слишком маленький patience — слишком резкая реакция; слишком большой — медленная.

- **Слишком маленький patience** — Ранний останов может сработать преждевременно
- **Слишком большой patience** — Обучение длится слишком долго, неэффективно

- **Слишком жёсткий запас эпох** — Модель успевает переобучиться до остановки
- **Слишком слабый мониторинг** — Нельзя адекватно реагировать на плавающее поведение метрики

💡 Шаг 07:

Миссия 7

Упорядочите шаги работы early stopping:

1. Остановка обучения
2. Запуск обучения
3. Мониторинг метрики после каждой эпохи
4. Проверка условия patience

Подсказка: Сначала учим, потом следим, потом решаем, когда остановиться.

Ответ:

- Запуск обучения
- Мониторинг метрики после каждой эпохи
- Проверка условия patience
- Остановка обучения

💡 Шаг 08:

Миссия 8

Лев проверяет настройки: `monitored = 'val_loss', mode = 'min'`. Что означает `mode = 'min'`?

Подсказка: Мы хотим ****уменьшать**** метрику на валидации.

Ответ:

- **Останавливать, когда monitored перестаёт уменьшаться**
- Останавливать, когда monitored перестаёт увеличиваться
- Останавливать, когда monitored достигает максимума
- Останавливать независимо от направления метрики

💡 Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте термины и их роли в early stopping:

Термины:

Ответ:

- `restore_best_weights`
- `min_delta`
- `baseline`
- `verbose`

Роли:

1. Включает вывод сообщений о прогрессе
2. Минимальное изменение метрики, чтобы считать улучшение
3. Автоматически возвращает веса к лучшим
4. Стартовое значение метрики для сравнения

Подсказка: `restore_best_weights` — «восстановление», `verbose` — «вывод». `baseline` — «базовый уровень».

- **restore_best_weights** — Автоматически возвращает веса к лучшим
- **min_delta** — Минимальное изменение метрики, чтобы считать улучшение
- **baseline** — Стартовое значение метрики для сравнения
- **verbose** — Включает вывод сообщений о прогрессе

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

✨ Петя установил `min_delta = 0.001`, `patience = 5`. Что это означает?

Подсказка: `min_delta` — порог значимости, `patience` — сколько эпох ждать.

Ответ:

- **Улучшение должно быть не менее 0.001, иначе ждём до 5 эпох**
- Улучшение должно быть строго больше 5
- Если улучшения < 0.001 , сразу остановка
- `patience` игнорируется при `min_delta > 0`

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🔧 Упорядочите параметры при настройке early stopping от наиболее употребимых к менее частым:

1. `monitor`
2. `patience`
3. `restore_best_weights`
4. `min_delta`

Подсказка: Сначала что отслеживаем, потом как долго ждём, потом поведение, потом пороги.

Ответ:

- `monitor`
- `patience`
- `restore_best_weights`
- `min_delta`

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🌐 Саша пытается применять early stopping в задаче классификации с метрикой accuracy. Что нужно изменить?

Подсказка: Мониторьте метрику, которая информативна для задачи.

Ответ:

- **`monitor='val_accuracy', mode='max'`**
- `monitor='val_loss', mode='max'`
- `monitor='val_loss', mode='min'`
- `monitor='val_accuracy', mode='min'`

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🔑 Сопоставьте персонажей и их настройку early stopping:

Персонажи:

Ответ:

- Олег (задача регрессии)
- Юлия (задача многоклассовой классификации)
- Максим (работает с сильно шумными данными)
- Ирина (уже тренировала модель много раз)

Настройки:

1. monitor='val_loss', mode='min', patience=10
2. monitor='val_accuracy', mode='max', patience=5
3. monitor='val_loss', mode='min', patience=2, min_delta small
4. monitor='val_loss', mode='min', patience=3, restore_best_weights=True

Подсказка: Для регрессии — loss, для классификации — accuracy, для шума — терпение меньше.

- **Олег (задача регрессии)** — monitor='val_loss', mode='min', patience=10
- **Юлия (задача многоклассовой классификации)** — monitor='val_accuracy', mode='max', patience=5
- **Максим (работает с сильно шумными данными)** — monitor='val_loss', mode='min', patience=2, min_delta small
- **Ирина (уже тренировала модель много раз)** — monitor='val_loss', mode='min', patience=3, restore_best_weights=True

 Шаг 14:

Миссия 14

🕒 Настя тестирует две версии сети: в одной early stopping действует без restore_best_weights, в другой — с ним. В чём разница?

Подсказка: С восстановлением веса возвращаются к лучшим сохранённым.

Ответ:

- **Без restore_best_weights модель остаётся с весами последней эпохи**
- Restore_best_weights ускоряет обучение
- Без restore_best_weights patience игнорируется
- Restore_best_weights отключает раннюю остановку

 Шаг 15:

Миссия 15

Упорядочите сценарии применения early stopping от простого к сложному:

1. Простая задача регрессии без шума
2. Задача классификации с небольшим набором
3. Сложная нейронная сеть с большим числом параметров и шумными данными
4. Проблема с экстремальным переобучением на другом домене данных

Подсказка: Чем больше сложностей (параметры, шум), тем важнее тонкая настройка early stopping.

Ответ:

- Простая задача регрессии без шума
- Задача классификации с небольшим набором
- Сложная нейронная сеть с большим числом параметров и шумными данными
- Проблема с экстремальным переобучением на другом домене данных

Шаг 16:

Миссия 16

✂ При настройке early stopping Альберт отметил, что `val_loss` «скачет» — иногда повышается, иногда понижается. Что разумно сделать?

Подсказка: Шум требует большей толерантности.

Ответ:

- Увеличить `patience` и/или `min_delta`
- Уменьшить `patience` до 0
- Отключить `early stopping`
- Сменить `loss`-функцию на более шумоустойчивую

Шаг 17:

Миссия 17

📖 Финал: упорядочите рекомендации по применению `early stopping` от базовой к продвинутой:

1. Выберите `monitor` и `mode` корректно
2. Подберите адекватную `patience`
3. Установите `min_delta` и запас эпох
4. Включите `restore_best_weights` и `verbose`
5. Проводите кросс-валидацию с разными настройками

Подсказка: Сначала основные настройки, затем дополнительные, затем экспериментальные проверки.

Ответ:

- Выберите `monitor` и `mode` корректно
- Подберите адекватную `patience`
- Установите `min_delta` и запас эпох
- Включите `restore_best_weights` и `verbose`
- Проводите кросс-валидацию с разными настройками

Урок 8 - Раскрытие L1, L2 и Elastic Net

Шаг 01:

Миссия 1

Анна хочет добавить L1-регуляризацию в её модель линейной регрессии. Что делает L1-регуляризация с коэффициентами модели?

Подсказка: L1 склонен отправлять некоторые коэффициенты к нулю.

Ответ:

- Сжимает некоторые коэффициенты до нуля
- Увеличивает все коэффициенты
- Заставляет все коэффициенты быть равными
- Не влияет на коэффициенты

Шаг 02:

Миссия 2

✂ Борис рассматривает L2-регуляризацию. Какой эффект оказывает L2-регуляризация на большие коэффициенты?

Подсказка: L2 штрафует квадратичную величину коэффициента.

Ответ:

- **Сильно штрафует большие коэффициенты, уменьшая их**
- Исключает все коэффициенты
- Оставляет большие коэффициенты без изменений
- Превращает коэффициенты в бинарные

Шаг 03:

Миссия 3

Светлана хочет объединить преимущества L1 и L2 и рассматривает Elastic Net. Какой компонент включает Elastic Net?

Подсказка: Она сочетает линейную комбинацию двух штрафов.

Ответ:

- **Сумму L1 и L2 штрафов**
- Только L1
- Только L2
- Регуляризацию по модулю без квадратичных членов

Шаг 04:

Миссия 4

 Иван обучает модель с L1 и L2. Что он должен контролировать через гиперпараметры?

Подсказка: Кроме весов, существуют коэффициенты штрафа.

Ответ:

- **Вес регуляризации (альфа, λ)**
- Кол-во слоёв сети
- Количество эпох без штрафа
- Тип оптимизатора только

Шаг 05:

Миссия 5

 В чем преимущество L1-регуляризации по сравнению с L2?

Подсказка: Подумайте о «отсечении» коэффициентов до нуля.

Ответ:

- **Она создаёт более разреженные (sparse) решения**
- Она никогда не обнуляет коэффициенты
- Она использует экспоненциальное наказание
- Она увеличивает все коэффициенты одинаково

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте тип регуляризации с его математическим выражением (простой вид):

Тип:

Ответ:

- L1

- L2
- Elastic Net

Выражение:

1. $\lambda \cdot \sum |w_i|$
2. $\lambda \cdot \sum w_i^2$
3. $\alpha \lambda \sum |w_i| + (1-\alpha) \lambda \sum w_i^2$

🔗 **Подсказка:**

Elastic Net — это линейная смесь L1 и L2, используйте коэффициент α для смешения.

- **L1** — $\lambda \cdot \sum |w_i|$
- **L2** — $\lambda \cdot \sum w_i^2$
- **Elastic Net** — $\alpha \lambda \sum |w_i| + (1-\alpha) \lambda \sum w_i^2$

🔗 **Шаг 07:**

Миссия 7

🔗 Сопоставьте эффект регуляризации с его описанием:

Эффект:

Ответ:

- Снижение переобучения
- Сокращение коэффициентов до нуля
- Сглаживание веса модели

Описание:

1. Уменьшает влияние слишком больших весов
2. Убирает некоторые признаки из модели
3. Помогает избежать слишком точной подгонки к шуму обучения

🔗 **Подсказка: Подумайте, что значит «переобучение» и «разреженность».**

- **Снижение переобучения** — Помогает избежать слишком точной подгонки к шуму обучения
- **Сокращение коэффициентов до нуля** — Убирает некоторые признаки из модели
- **Сглаживание веса модели** — Уменьшает влияние слишком больших весов

🔗 **Шаг 08:**

Миссия 8

🔗 Алексей экспериментирует с α в Elastic Net. Сопоставьте крайние значения α с режимами:

α значение:

Ответ:

- $\alpha = 0$
- $\alpha = 1$
- $0 < \alpha < 1$

Режим:

1. Чистая L2-регуляризация
2. Чистая L1-регуляризация
3. Смешанная модель L1 + L2

💡 **Подсказка:** Когда $\alpha = 0$ или $\alpha = 1$, Elastic Net вырождается в чистый режим.

- $\alpha = 0$ — Чистая L2-регуляризация
- $\alpha = 1$ — Чистая L1-регуляризация
- $0 < \alpha < 1$ — Смешанная модель L1 + L2

💡 **Шаг 09:**

Миссия 9

🐞 Иван проводит пошаговую гиперпараметрическую оптимизацию для Elastic Net. Расположите шаги в правильном порядке:

1. Оценка качества модели на валидационном наборе
2. Выбор сетки (α и λ)
3. Обучение модели на тренировочном множестве с заданными гиперпараметрами
4. Выбор лучших гиперпараметров на основе метрик

💡 **Подсказка:** Подумайте, что сначала нужно задать, затем обучить, затем оценить, а потом выбрать лучшую комбинацию.

Ответ:

- Выбор сетки (α и λ)
- Обучение модели на тренировочном множестве с заданными гиперпараметрами
- Оценка качества модели на валидационном наборе
- Выбор лучших гиперпараметров на основе метрик

💡 **Шаг 10:**

Миссия 10

🐞 Расположите последовательность действий, через которые проходит эксперимент с L1, L2 и Elastic Net:

1. Выбор гиперпараметров
2. Обучение модели
3. Оценка на валидации
4. Выбор лучшей конфигурации и финальное тестирование

💡 **Подсказка:** Это стандартный жизненный цикл настройки модели с регуляризацией.

Ответ:

- Выбор гиперпараметров
- Обучение модели
- Оценка на валидации
- Выбор лучшей конфигурации и финальное тестирование

💡 **Шаг 11:**

Миссия 11

🐞 Команда хочет понять, как изменяются веса модели в процессе регуляризации. Расположите этапы изменения весов:

1. Без регуляризации: веса растут, возможно переобучение
2. L2-регуляризация: веса уменьшаются непрерывно
3. L1-регуляризация: некоторые веса обнуляются
4. Elastic Net: смешанный эффект обнуления и сглаживания

🔔 **Подсказка:** Подумайте, как разные регуляризаторы действуют на коэффициенты.

Ответ:

- Без регуляризации: веса растут, возможно переобучение
- L2-регуляризация: веса уменьшаются непрерывно
- L1-регуляризация: некоторые веса обнуляются
- Elastic Net: смешанный эффект обнуления и сглаживания

🔔 **Шаг 12:**

Миссия 12

Катя сравнивает две модели: одна без регуляризации, другая с Elastic Net. Однажды она увидела, что модель с Elastic Net показывает чуть худший результат на обучении, но лучше на тесте. Что это показывает?

Подсказка: Регуляризация может приводить к небольшому падению на обучении, но помогает обобщению.

Ответ:

- **Модель без регуляризации переобучается**
- Модель Elastic Net хуже во всех смыслах
- Регуляризация всегда ухудшает качество
- Модель без регуляризации лучше на тесте

🔔 **Шаг 13:**

Миссия 13

Павел хочет адаптировать α и λ для Elastic Net. Какое правило он может использовать?

Подсказка: Часто используют перекрёстную проверку (cross-validation).

Ответ:

- **Grid search с cross-validation для α и λ**
- Выбрать $\alpha = \lambda = 1$ всегда
- Увеличить α до максимума всегда
- Просто задать $\lambda = 0$

🔔 **Шаг 14:**

Миссия 14

👁 **Сопоставьте сценарий и предпочтительный выбор регуляризации:**

Сценарий:

Ответ:

- У вас много признаков, нужно отбросить часть признаков
- Коэффициенты сильно варьируются, но вы хотите сгладить их
- Вы хотите и отбросить признаки, и сгладить остальные

Выбор:

1. L1
2. L2
3. Elastic Net

🔔 **Подсказка:** Подумайте, когда разумно «обнулить» признаки, а когда — просто уменьшить вклад.

- У вас много признаков, нужно отбросить часть признаков — L1
- Коэффициенты сильно варьируются, но вы хотите сгладить их — L2
- Вы хотите и отбросить признаки, и сгладить остальные — Elastic Net

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

📖 Сопоставьте технические термины регуляризации с аналогиями из жизни программиста:

Термин:

Ответ:

- L1 как «стрижка»
- L2 как «распыление»
- Elastic Net как «гибридный подход»

Аналогия:

1. Отсечь ненужные ветки
2. Сгладить рост без удаления полностью
3. Сочетание отсекаания и сглаживания

🔮 Подсказка: Подумайте: что значит «остричь» код, и что значит «сгладить» усилия.

- **L1 как «стрижка»** — Отсечь ненужные ветки
- **L2 как «распыление»** — Сгладить рост без удаления полностью
- **Elastic Net как «гибридный подход»** — Сочетание отсекаания и сглаживания

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔍 Сергей проверяет поведение моделей при разных λ . Расположите λ по возрастанию влияния регуляризации (от слабой к сильной):

1. $\lambda = 0.001$
2. $\lambda = 0.1$
3. $\lambda = 1.0$
4. $\lambda = 10.0$

🔮 Подсказка: Чем выше λ — тем сильнее штраф.

Ответ:

- $\lambda = 0.001$
- $\lambda = 0.1$
- $\lambda = 1.0$
- $\lambda = 10.0$

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

📖 Финальный тест: расположите по порядку сценарии, от простого к сложному, в котором вы бы применяли подходы регуляризации:

1. Базовая линейная регрессия без регуляризации
2. Добавление L2 для сглаживания
3. Добавление L1, чтобы отбросить признаки

4. Использование Elastic Net, чтобы сочетать оба эффекта

💡 **Подсказка:** Подумайте, как эволюционируют требования к модели: сначала гладкость, потом разреженность, потом компромисс.

Ответ:

- Базовая линейная регрессия без регуляризации
- Добавление L2 для сглаживания
- Добавление L1, чтобы отбросить признаки
- Использование Elastic Net, чтобы сочетать оба эффекта

📖 Урок 9 - 🧠 Раскрытие Data Augmentation

💡 **Шаг 01:**

Миссия 1

Оля обучает свёрточную сеть для распознавания цифр и хочет увеличить объём данных. Что такое data augmentation?

Подсказка: Это метод искусственного расширения набора данных.

Ответ:

- **Изменять исходные изображения (поворот, сдвиг и т.д.)**
- Увеличивать яркость модели
- Менять архитектуру сети случайно
- Сокращать размер обучающего набора

💡 **Шаг 02:**

Миссия 2

🐱 Илья хочет применить аффинные трансформации для фото кошек, чтобы сеть стала более робастной. Какая из операций — типичный augmentation?

Подсказка: Подумайте о сдвиге, повороте, масштабировании.

Ответ:

- **Поворот изображения на $\pm 15^\circ$**
- Изменение архитектуры сети
- Увеличение количества эпох
- Добавление скрытого слоя

💡 **Шаг 03:**

Миссия 3

👤 Марина добавляет зеркало (горизонтальное отражение) к изображениям лиц. Какой эффект это даёт?

Подсказка: Это меняет ориентацию, но не класс объекта.

Ответ:

- **Увеличивает разнообразие ориентаций без изменения меток**
- Меняет метки объектов
- Разрушает границы объектов
- Добавляет шум в лейблы

🔗 Шаг 04:

Миссия 4

👤 Павел хочет добавить шум на изображения (Gaussian noise). При каком условии это полезно?

Подсказка: Полезно, когда модель переобучается на шумном фоне.

Ответ:

- **Когда нужно научить модель быть устойчивой к шуму**
- Когда данные уже очень шумные
- Когда данные не содержат шрифтов
- Когда сеть слишком маленькая

🔗 Шаг 05:

Миссия 5

👤 Серёжа хочет комбинировать несколько augmentations (поворот, смена яркости, шум). Какой момент он должен особенно контролировать?

Подсказка: Слишком агрессивные трансформации могут повредить смысл изображения.

Ответ:

- **Чтобы трансформации не искажали семантику объекта**
- Чтобы трансформации выполнялись после обучения
- Чтобы трансформации уменьшали данные
- Чтобы трансформации не влияли на лейблы

🔗 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте технику data augmentation с её кратким описанием:

Техника:

Ответ:

- Flip (отражение)
- Rotation (поворот)
- Color jitter (изменение яркости/контраста)
- Crop (обрезка)

Описание:

1. Изменение цветовых характеристик изображения
2. Отражение по горизонтали или вертикали
3. Поворот изображения на небольшой угол
4. Обрезка части изображения и масштабирование обратно

🔗 **Подсказка: Подумайте, какие геометрические трансформации, а какие — по цвету.**

- **Flip (отражение)** — Отражение по горизонтали или вертикали
- **Rotation (поворот)** — Поворот изображения на небольшой угол
- **Color jitter (изменение яркости/контраста)** — Изменение цветовых характеристик изображения
- **Crop (обрезка)** — Обрезка части изображения и масштабирование обратно

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🔍 Сопоставьте функцию augmentation и её потенциальный риск:

Функция:

Ответ:

- Сильный поворот $\pm 90^\circ$
- Обрезка центра (Center crop)
- Яркость extreme
- Вертикальное отражение лица

Риск:

1. Потеря ключевых частей объекта
2. Нарушение естественной ориентации (лицо вверх ногами)
3. Неправильная метка (например, перевёрнутое лицо)
4. Избыточное затемнение/осветление

🔮 Подсказка: Подумайте, какая трансформация может разрушить смысл изображения.

- **Сильный поворот $\pm 90^\circ$** — Нарушение естественной ориентации (лицо вверх ногами)
- **Обрезка центра (Center crop)** — Потеря ключевых частей объекта
- **Яркость extreme** — Избыточное затемнение/осветление
- **Вертикальное отражение лица** — Неправильная метка (например, перевёрнутое лицо)

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔍 Сопоставьте персонажа и его выбор augmentation-стратегии:

Персонаж:

Ответ:

- Наташа: улучшает распознавание дорожных знаков
- Дмитрий: сегментация клеток под микроскопом
- Елена: распознавание лиц в фотоальбомах

Стратегия:

1. Вертикальные сдвиги и повороты $\pm 5^\circ$
2. Отражения и легкий шум
3. Яркость, контраст, изменения тени

🔮 Подсказка: Подумайте, какие трансформации уместны для дорожных знаков, клеток, лиц.

- **Наташа: улучшает распознавание дорожных знаков** — Вертикальные сдвиги и повороты $\pm 5^\circ$
- **Дмитрий: сегментация клеток под микроскопом** — Яркость, контраст, изменения тени
- **Елена: распознавание лиц в фотоальбомах** — Отражения и легкий шум

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте тип data augmentation и область применения:

Тип augmentation:

Ответ:

- MixUp
- Cutout
- CutMix
- PandAugment

Область применения:

1. Смешивание изображений и меток
2. Удаление случайного прямоугольника из изображения
3. Комбинация прямоугольного выреза + вставка из другого изображения
4. Автоматический выбор трансформаций из набора

🔗 **Подсказка: MixUp — это смешение, Cutout — вырез, CutMix — вырез + вставка.**

- **MixUp** — Смешивание изображений и меток
- **Cutout** — Удаление случайного прямоугольника из изображения
- **CutMix** — Комбинация прямоугольного выреза + вставка из другого изображения
- **PandAugment** — Автоматический выбор трансформаций из набора

🔗 **Шаг 10:**

Миссия 10

🔗 Расположите уровни сложности augmentations от менее рискованных к более рискованным (для сохранения семантики):

1. Лёгкое изменение яркости/контраста
2. Малые повороты $\pm 10^\circ$
3. Отражение по горизонтали
4. Cutout (вырезание части изображения)
5. Сильный поворот $\pm 90^\circ$

🔗 **Подсказка: Подумайте, какие трансформации могут исказить объект сильнее.**

Ответ:

- Лёгкое изменение яркости/контраста
- Малые повороты $\pm 10^\circ$
- Отражение по горизонтали
- Cutout (вырезание части изображения)
- Сильный поворот $\pm 90^\circ$

🔗 **Шаг 11:**

Миссия 11

🔗 Антон тестирует pipeline из трёх augmentations: поворот, отражение, шум. Какой порядок предпочтительнее?

1. Шум → отражение → поворот
2. Поворот → отражение → шум
3. Отражение → шум → поворот
4. Отражение → поворот → шум

🔗 **Подсказка:** Подумайте, нужно ли сначала геометрические, потом пиксельные изменения.

Ответ:

- Шум → отражение → поворот
- Поворот → отражение → шум
- Отражение → шум → поворот
- Отражение → поворот → шум

🔗 **Шаг 12:**

Миссия 12

📋 Расположите этапы применения augmentation в обучающем пайплайне:

1. Генерация трансформированного изображения
2. Нормализация / масштабирование пикселей
3. Загрузка оригинала из диска
4. Подача в модель

🔗 **Подсказка:** Подумайте, что сначала загружаем, затем трансформируем, затем нормализуем, затем вводим в сеть.

Ответ:

- Генерация трансформированного изображения
- Нормализация / масштабирование пикселей
- Загрузка оригинала из диска
- Подача в модель

🔗 **Шаг 13:**

Миссия 13

🗓 Юля дошла до этапа выбора стратегий: MixUp, CutMix, Cutout. Какой порядок попробовать сначала (от мягкого к агрессивному)?

1. MixUp
2. CutMix
3. Cutout

🔗 **Подсказка:** MixUp — мягкое смешение, CutMix — среднее, Cutout — агрессивнее.

Ответ:

- MixUp
- CutMix
- Cutout

🔗 **Шаг 14:**

Миссия 14

🔗 Расположите способы увеличения разнообразия от геометрических к цветовым трансформациям:

1. Поворот / отражение
2. Обрезка / масштабирование
3. Сдвиг / трансляция
4. Изменение яркости / контраста / насыщенности

💡 **Подсказка: Геометрия влияет на форму, цветовые — на пиксели.**

Ответ:

- Поворот / отражение
- Обрезка / масштабирование
- Сдвиг / трансляция
- Изменение яркости / контраста / насыщенности

💡 **Шаг 15:**

Миссия 15

📖 Расположите технику augmentations по возрастанию вычислительной сложности (легче → дороже):

1. Flip / отражение
2. Изменение яркости / контраста
3. Поворот / сдвиги
4. CutMix / MixUp

💡 **Подсказка: Смешивание и вырез + вставка требует больше вычислений.**

Ответ:

- Flip / отражение
- Изменение яркости / контраста
- Поворот / сдвиги
- CutMix / MixUp

💡 **Шаг 16:**

Миссия 16

🔍 Таня оценивает валидность pipeline: загрузка → augmentation → нормализация → батчинг. Можно ли улучшить порядок? Расположите лучший порядок:

1. Загрузка оригинала
2. Augmentation (трансформации)
3. Нормализация / стандартизация
4. Батчинг / упаковка в тензоры

💡 **Подсказка: Сначала трансформации, затем пиксельные операции, затем группировка.**

Ответ:

- Загрузка оригинала
- Augmentation (трансформации)
- Нормализация / стандартизация
- Батчинг / упаковка в тензоры

💡 **Шаг 17:**

Миссия 17

📖 Финальный квест: расположите весь жизненный цикл использования data augmentation в проекте:

1. Сбор исходного датасета
2. Определение стратегий augmentations

3. Применение трансформаций к данным
4. Обучение модели на расширенном наборе
5. Оценка обобщающей способности на тесте

💡 **Подсказка:** Подумайте, как логически выстраивается весь процесс от данных к оценке.

Ответ:

- Сбор исходного датасета
- Определение стратегий augmentations
- Применение трансформаций к данным
- Обучение модели на расширенном наборе
- Оценка обобщающей способности на тесте

📖 Урок 10 - 🧑 Раскрытие подбора гиперпараметров

💡 **Шаг 01:**

Миссия 1

Младший инженер Даня впервые пробует настроить обучение модели и слышит про «гиперпараметры». Он думает, что это внутренние веса модели. Что из перечисленного действительно относится к гиперпараметрам?

Подсказка: Гиперпараметры задаются до обучения, а не изменяются в процессе.

Ответ:

- **Скорость обучения и размер батча**
- Весовые коэффициенты после обучения
- Промежуточные значения градиентов
- Размер обучающего набора данных

💡 **Шаг 02:**

Миссия 2

Инженер Аня замечает, что её модель переобучается. Она решает изменить гиперпараметры. Какой из них может помочь уменьшить переобучение?

Подсказка: Иногда модель нужно сделать менее «жадной» к данным.

Ответ:

- **Увеличить коэффициент регуляризации**
- Уменьшить размер выборки
- Добавить больше эпох обучения
- Понизить размерность выходного слоя

💡 **Шаг 03:**

Миссия 3

Тимур запускает обучение с разными значениями скорости обучения (learning rate). При каком симптоме стоит уменьшить этот параметр?

Подсказка: Если функция потерь ведёт себя как американские горки — возможно, шаг слишком велик.

Ответ:

- **Ошибка резко колеблется и не снижается**
- Ошибка плавно уменьшается

- Модель учится слишком медленно
- Модель не переобучается

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Команда стартапа пытается подобрать количество слоёв нейросети. Что произойдёт, если выбрать слишком много?

Подсказка: Иногда глубже — не значит лучше. Подумайте про вычисления и переобучение.

Ответ:

- **Модель может переобучиться и стать медленной**
- Модель начнёт лучше обобщать
- Модель будет быстрее сходиться
- Модель не изменится совсем

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Программист Костя проводит подбор гиперпараметров вручную. Какой подход ускорит этот процесс?

Подсказка: Иногда лучше довериться случайности и автоматике.

Ответ:

- **Использовать случайный или байесовский поиск**
- Подбирать параметры интуитивно
- Увеличить количество эпох без изменений параметров
- Применить фиксированные значения из примера

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Настя изучает типы гиперпараметров. Сопоставьте каждый с правильным описанием.

Подсказка: Некоторые управляют обучением, другие — структурой модели.

Ответ:

- **Learning rate** — Определяет, насколько быстро модель обновляет веса.
- **Batch size** — Количество примеров, обрабатываемых за один шаг градиентного спуска.
- **Number of epochs** — Сколько раз модель проходит через весь обучающий набор.
- **Dropout rate** — Доля нейронов, отключаемых для предотвращения переобучения.

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Сергей анализирует методы поиска гиперпараметров. Сопоставьте метод с его особенностью.

Подсказка: Один метод систематичен, другой — стохастичен, а третий — «умный».

Ответ:

- **Grid Search** — Перебор всех возможных комбинаций параметров.
- **Random Search** — Случайный выбор комбинаций параметров для оценки.
- **Bayesian Optimization** — Использует предыдущие результаты для прогнозирования лучших параметров.
- **Manual tuning** — Подбор параметров человеком на основе интуиции.

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Лид-разработчик Иван проводит эксперименты. Сопоставьте понятие с объяснением.

Подсказка: Стабильность, воспроизводимость и сравнимость — ключевые понятия.

Ответ:

- **Reproducibility** — Возможность получить одинаковый результат при повторении эксперимента.
- **Seed** — Начальное значение для генераторов случайных чисел.
- **Baseline** — Базовая модель для сравнения результатов.
- **Overfitting** — Ситуация, когда модель запоминает обучающие данные, но плохо обобщает.

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Команда ML-инженеров обсуждает влияние параметров. Сопоставьте параметр с его типичным эффектом.

Подсказка: Одни ускоряют обучение, другие делают его стабильнее.

Ответ:

- **Большой learning rate** — Может привести к нестабильным колебаниям функции потерь.
- **Малый learning rate** — Замедляет обучение, но делает его плавным.
- **Большой batch size** — Снижает шум в градиентах, но требует больше памяти.
- **Малый batch size** — Добавляет стохастичность и может помочь выйти из локальных минимумов.

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Катя применяет раннюю остановку (early stopping). Сопоставьте понятие с описанием.

Подсказка: Следите за тем, как модель ведёт себя на валидации.

Ответ:

- **Early stopping** — Прерывает обучение, если метрика на валидации перестаёт улучшаться.
- **Validation loss** — Ошибка модели на отложенных данных.
- **Training loss** — Ошибка на обучающем наборе.
- **Patience** — Количество эпох, которое допускается без улучшения перед остановкой.

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Аналитик Лена экспериментирует с регуляризацией. Сопоставьте метод с его назначением.

Подсказка: Все эти методы помогают модели не переучиться.

Ответ:

- **L1 регуляризация** — Добавляет штраф за абсолютные значения весов.
- **L2 регуляризация** — Добавляет штраф за квадраты весов, делая их меньше.
- **Dropout** — Случайно отключает нейроны во время обучения.
- **Data augmentation** — Создаёт больше обучающих данных из исходных путём преобразований.

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Расположите шаги подбора гиперпараметров в правильном порядке.

Подсказка: Сначала задаём пространство поиска, потом запускаем эксперименты.

Ответ:

- Определить диапазоны гиперпараметров
- Выбрать метод поиска (grid/random/bayesian)
- Запустить эксперименты
- Оценить результаты и выбрать лучшие параметры

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Расположите действия при переобучении в правильной последовательности.

Подсказка: Подумайте: сначала диагностика, потом действия.

Ответ:

- Проверить разницу между training и validation loss
- Добавить регуляризацию
- Применить dropout или уменьшить модель
- Снова обучить модель и оценить результат

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Расположите этапы настройки learning rate scheduler.

Подсказка: Настройка расписания требует планирования перед запуском обучения.

Ответ:

- Выбрать стратегию изменения learning rate
- Определить начальное значение и минимальный порог
- Настроить scheduler в коде
- Отслеживать метрики и корректировать при необходимости

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Расположите шаги автоматизации подбора гиперпараметров с помощью Optuna.

Подсказка: Эта библиотека строит дерево решений на основе прошлых испытаний.

Ответ:

- Установить библиотеку Optuna
- Определить функцию objective
- Настроить пространство гиперпараметров
- Запустить study.optimize() и анализировать результаты

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Расположите шаги при снижении переобучения модели.

Подсказка: Иногда достаточно не увеличивать сложность модели.

Ответ:

- Оценить метрики переобучения
- Применить регуляризацию и dropout
- Собрать больше данных
- Перезапустить обучение и проверить улучшение

 **Шаг 17:**

Миссия 17

Расположите действия при анализе результатов подбора гиперпараметров.

Подсказка: Всегда полезно сохранять эксперименты для повторного использования.

Ответ:

- Собрать результаты всех экспериментов
- Отсортировать по лучшей метрике
- Проверить воспроизводимость лучших запусков
- Задokumentировать и зафиксировать оптимальные параметры

Урок 11 - Раскрытие Inference и ускорения вывода

 **Шаг 01:**

Миссия 1

Разработчик Андрей запускает модель для обработки изображений и замечает, что на этапе вывода (inference) она работает медленнее, чем ожидалось. Что из перечисленного описывает сам процесс inference?

Подсказка: Это этап, когда модель уже обучена и применяет свои знания на новых данных.

Ответ:

- **Применение обученной модели для получения предсказаний**
- Процесс подбора гиперпараметров модели
- Этап обучения модели на тренировочных данных
- Подготовка данных к обучению

 **Шаг 02:**

Миссия 2

Инженер Маша пытается ускорить вывод нейросети на CPU. Какой способ поможет ей повысить производительность?

Подсказка: Не всегда нужно менять архитектуру — иногда достаточно оптимизировать вычисления.

Ответ:

- **Использование библиотек оптимизации, таких как ONNX Runtime или OpenVINO**
- Увеличение числа эпох обучения
- Добавление новых слоёв в модель
- Применение более медленного оптимизатора

 **Шаг 03:**

Миссия 3

Тимур замечает, что его модель для классификации работает быстро на GPU, но медленно на мобильных устройствах. Какой формат лучше использовать для переноса модели?

Подсказка: На телефонах популярны форматы, специально оптимизированные под мобильные процессоры.

Ответ:

- **TensorFlow Lite (TFLite)**
- PyTorch .pt без оптимизации
- ONNX с весами в float64
- Raw JSON весов

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Разработчица Света задумывается: зачем вообще ускорять inference, если модель уже обучена? Что является основным мотивом оптимизации вывода?

Подсказка: Иногда скорость критична не только для программиста, но и для пользователя.

Ответ:

- **Снижение задержек и повышение отзывчивости системы**
- Улучшение точности модели
- Повышение количества данных для обучения
- Снижение регуляризации модели

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Артём пробует применить quantization для своей модели. Какой эффект обычно даёт квантование?

Подсказка: Иногда немного теряется точность, но выигрыш может быть значительным.

Ответ:

- **Уменьшение размера модели и ускорение вывода**
- Повышение точности модели
- Увеличение числа параметров
- Добавление новых слоёв

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Инженер Лена изучает оптимизации вывода. Сопоставьте понятие с его объяснением.

Подсказка: Все методы направлены на ускорение inference, но по-разному.

Ответ:

- **Quantization** — Понижение точности чисел (float32 → int8) для ускорения вычислений.
- **Pruning** — Удаление незначимых связей для уменьшения числа операций.
- **Knowledge Distillation** — Передача знаний от большой модели к меньшей.
- **Batching** — Обработка нескольких входов одновременно для эффективности.

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Алексей переносит модель на разные устройства. Сопоставьте формат модели с платформой, где он чаще всего используется.

Подсказка: Каждый фреймворк имеет свои оптимизированные варианты для вывода.

Ответ:

- **TensorFlow Lite** — Мобильные устройства и IoT
- **TorchScript** — Продуктовые сервисы на базе PyTorch
- **ONNX** — Кроссплатформенные решения
- **CoreML** — Apple устройства

Шаг 08:

Миссия 8

Команда ML-разработчиков обсуждает, почему модели нужно ускорять. Сопоставьте задачу с выгодой от оптимизации.

Подсказка: Подумайте, где важна скорость, а где — экономия.

Ответ:

- **Распознавание речи** — Минимизация задержки ответа при онлайн-диалоге.
- **Компьютерное зрение на дронах** — Снижение энергопотребления и времени обработки.
- **Серверные API модели** — Увеличение пропускной способности и числа пользователей.
- **ML на микроконтроллерах** — Сокращение памяти и вычислительных затрат.

Шаг 09:

Миссия 9

Разработчик Никита измеряет задержки в выводе модели. Сопоставьте метрику с тем, что она измеряет.

Подсказка: Эти термины часто путают — будьте внимательны.

Ответ:

- **Latency** — Время ответа модели для одного запроса.
- **Throughput** — Количество обработанных запросов в секунду.
- **Warm-up time** — Время запуска модели перед первым предсказанием.
- **Batch time** — Время обработки группы входов одновременно.

Шаг 10:

Миссия 10

Настя решает использовать GPU вместо CPU. Сопоставьте устройство с его особенностями при inference.

Подсказка: Разные устройства — разные компромиссы между скоростью и энергопотреблением.

Ответ:

- **CPU** — Подходит для небольших вычислений и серверных задач.
- **GPU** — Параллельная обработка массивов данных, высокая скорость.
- **TPU** — Оптимизировано для матричных операций в ML.
- **NPU** — Специализированный ускоритель для мобильных нейросетей.

Шаг 11:

Миссия 11

Инженер Олег экспериментирует с batch size. Сопоставьте размер батча с его типичным эффектом при inference.

Подсказка: Больше не всегда быстрее — иногда важна память.

Ответ:

- **Малый batch size** — Меньше задержка для одиночных запросов.
- **Средний batch size** — Баланс между скоростью и ресурсами.
- **Большой batch size** — Максимальное использование GPU, но больше задержка.
- **Динамический batch size** — Автоматическая подстройка размера для стабильной нагрузки.

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите шаги оптимизации вывода модели в правильном порядке.

Подсказка: Сначала анализ, потом оптимизация, затем тестирование.

Ответ:

- Измерить производительность исходной модели
- Выбрать подходящую технику ускорения (quantization, pruning)
- Применить оптимизацию
- Сравнить метрики до и после

Шаг 13:

Миссия 13

Расположите этапы переноса модели на мобильное устройство.

Подсказка: Форматирование модели обычно идёт перед интеграцией в приложение.

Ответ:

- Преобразовать модель в TFLite или CoreML
- Оптимизировать весовые данные
- Интегрировать в мобильное приложение
- Тестировать производительность на устройстве

Шаг 14:

Миссия 14

Расположите шаги при применении quantization.

Подсказка: Нельзя квантовать вслепую — сначала нужно понять исходную модель.

Ответ:

- Анализировать модель и выявить узкие места
- Выбрать тип квантования (динамическое, пост-тренировочное)
- Применить квантование
- Оценить изменение точности и скорости

Шаг 15:

Миссия 15

Расположите действия при ускорении вывода через batching.

Подсказка: batching требует балансировки между скоростью и откликом.

Ответ:

- Определить средний объем запросов
- Настроить размер batch
- Запустить нагрузочное тестирование
- Анализировать throughput и latency

 Шаг 16:

Миссия 16

Расположите шаги при профилировании модели.

Подсказка: Профилирование помогает понять, где узкие места.

Ответ:

- Собрать метрики выполнения слоёв
- Определить самые медленные операции
- Оптимизировать конкретные узкие места
- Проверить влияние оптимизаций

 Шаг 17:

Миссия 17

Расположите шаги деплоя ускоренной модели в продакшн.

Подсказка: После оптимизации важно убедиться в стабильности работы.

Ответ:

- Подготовить оптимизированную модель
- Тестировать на целевой инфраструктуре
- Настроить мониторинг производительности
- Развернуть для пользователей

Модуль 8 - Новые направления раскрытие Diffusion, CLIP и мультимодальных

Урок 1 - Раскрытие Diffusion Models

 Шаг 01:

Миссия 1

Программист Алекс впервые столкнулся с Diffusion Model и пытается понять, как она создаёт изображения из шума. Что является основным процессом, лежащим в основе этих моделей?

Подсказка: Подумай о постепенном преобразовании случайных данных в осмысленные изображения.

Ответ:

- **Постепенное удаление шума из изображения с помощью обученной нейросети**
- Прямое генеративное преобразование текста в пиксели
- Комбинирование стилей разных картин
- Случайное наложение фильтров до получения нужного результата

 Шаг 02:

Миссия 2

🧠 Разработчица Марина экспериментирует с изображениями, но заметила, что генерация занимает много времени. Какое улучшение чаще всего используют, чтобы ускорить inference в diffusion моделях?

Подсказка: Иногда быстрее — значит меньше шагов, но с умом.

Ответ:

- **Сокращение количества диффузионных шагов с сохранением качества**
- Добавление дополнительного шума для разнообразия
- Увеличение разрешения на старте
- Увеличение числа итераций обучения

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🧠 Инженер Дима оптимизирует код Stable Diffusion. Какой компонент отвечает за превращение шума в осмысленное изображение?

Подсказка: Это сердце модели, которое предсказывает, как убрать шум.

Ответ:

- **U-Net**
- VAE-декодер
- CLIP-токенайзер
- Scheduler

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Разработчик Игорь тестирует новую модель и замечает, что качество падает при уменьшении шагов. Что он может применить, чтобы сохранить качество при ускорении генерации?

Подсказка: Иногда вместо полного пересчёта помогает умный выбор шагов.

Ответ:

- **Использование продвинутого scheduler (например, DDIM, DPM++ и т.п.)**
- Добавление случайного шума на каждом шаге
- Увеличение размера батча
- Сокращение данных обучения

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🏢 Архитектор Нина внедряет diffusion в продакшн. Что помогает значительно ускорить inference на GPU?

Подсказка: Меньшая точность может быть достаточной, если не теряется смысл.

Ответ:

- **Применение mixed precision (FP16) вычислений**
- Увеличение глубины сети
- Отключение кеширования
- Добавление dropout

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Задача: сопоставить этапы работы diffusion модели с их описаниями.

Подсказка: Вспомни, как шум добавляется, а потом удаляется — шаг за шагом.

Ответ:

- **Прямой процесс** — Постепенное добавление шума к данным
- **Обратный процесс** — Восстановление данных из шума
- **Обучение модели** — Обучение сети предсказывать шум на каждом шаге
- **Inference** — Генерация изображения из случайного шума

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🔧 Программист Сергей анализирует архитектуру diffusion. Соотнеси элементы архитектуры с их ролями.

Подсказка: Один отвечает за структуру, другой — за шум, а третий — за расписание.

Ответ:

- **U-Net** — Основная нейросеть, убирающая шум
- **Scheduler** — Определяет шаги диффузии
- **VAE** — Кодировать и декодировать изображения в латентное пространство
- **Text Encoder** — Преобразует текст в эмбединги

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔧 Разработчица Ксения тестирует новые техники ускорения. Сопоставь подход и его эффект.

Подсказка: Помни, что скорость и память часто идут рука об руку.

Ответ:

- **Mixed Precision** — Снижает требования к памяти и ускоряет вычисления
- **Scheduler DDIM** — Уменьшает количество шагов без потери качества
- **Latent Diffusion** — Работает в сжатом пространстве изображений
- **Batch Inference** — Позволяет обрабатывать несколько запросов одновременно

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🔧 Разработчик Егор решает проблему скорости. Сопоставь проблему и подход к её решению.

Подсказка: Иногда меньше шагов — не всегда хуже, если шаги умные.

Ответ:

- **Медленный inference** — Использовать уменьшенное число шагов DDIM
- **Высокое потребление памяти** — Применить FP16 или quantization
- **Низкое качество изображения** — Подобрать оптимальный scheduler
- **Долгая генерация батчей** — Параллелизация через GPU

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Инженер Лена хочет понять, чем diffusion отличается от GAN. Сопоставь характеристики.

Подсказка: Один метод обучается бороться, другой — восстанавливать.

Ответ:

- **Diffusion Models** — Работают через пошаговое удаление шума
- **GAN** — Используют состязание генератора и дискриминатора
- **Обе модели** — Генерируют новые данные
- **Diffusion Advantage** — Стабильнее и лучше контролируют качество

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Расположи этапы генерации изображения в diffusion модели в правильном порядке.
Подсказка: Всё начинается с шума и заканчивается изображением.

Ответ:

- Создание случайного шума
- Пошаговое удаление шума U-Net
- Восстановление латентного представления
- Декодирование изображения через VAE

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🧠 Упорядочи шаги оптимизации для ускорения inference.

Подсказка: Сначала анализ, потом настройка, потом измерение результата.

Ответ:

- Проанализировать узкие места
- Применить quantization или mixed precision
- Сократить количество шагов
- Сравнить время и качество

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Определи правильную последовательность интеграции diffusion модели в продакшн.
Подсказка: Думай как DevOps: тесты — перед запуском.

Ответ:

- Подготовка модели и зависимостей
- Оптимизация inference
- Тестирование на производительность
- Развёртывание в продакшн

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Упорядочи стадии обучения diffusion модели.

Подсказка: Начинается с данных, заканчивается моделью, которая убирает шум.

Ответ:

- Подготовка данных
- Добавление шума
- Обучение сети предсказывать шум

- Оценка качества и сохранение модели

Шаг 15:

Миссия 15

 Расположи действия разработчика, ускоряющего вывод модели.

Подсказка: Начни с измерения, закончи анализом.

Ответ:

- Провести бенчмарк
- Оптимизировать вычисления
- Измерить улучшение
- Сравнить результаты

Шаг 16:

Миссия 16

Упорядочи шаги настройки scheduler для ускорения генерации.

Подсказка: Подбор параметров — не в конце, а после анализа.

Ответ:

- Выбрать scheduler
- Настроить количество шагов
- Проверить качество изображений
- Зафиксировать оптимальные параметры

Шаг 17:

Миссия 17

 Завершающий квест! Расположи шаги подготовки презентации модели Diffusion для демонстрации.

Подсказка: Хороший показ начинается с примеров, заканчивается результатами.

Ответ:

- Подготовить набор примеров
- Сгенерировать изображения
- Сравнить с оригиналами
- Показать ускорение и качество

Урок 2 - Раскрытие Stable Diffusion

Шаг 01:

Миссия 1

 Разработчик Артём впервые запускает Stable Diffusion и видит, как из шума рождается изображение. Что представляет собой процесс диффузии в этой модели?

Подсказка: Вспомни — всё начинается с шума и постепенно превращается в понятное изображение.

Ответ:

- Постепенное удаление шума из изображения, чтобы восстановить структуру
- Случайное добавление шума в изображение до потери формы
- Смешивание изображений из разных источников

- Генерация шума для тестирования моделей

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🧑 Дизайнер Катя хочет понять, что делает текстовый промпт в Stable Diffusion. Какова его роль?

Подсказка: Это как инструкция художнику, описывающая, что рисовать.

Ответ:

- **Определяет, какие образы и стиль будут в финальном изображении**
- Указывает разрешение изображения
- Определяет количество итераций обучения
- Контролирует скорость GPU

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Программист Денис исследует архитектуру U-Net в Stable Diffusion. Какую роль играет U-Net?

Подсказка: Эта часть модели умеет убирать шум и восстанавливать структуру изображения.

Ответ:

- **Обрабатывает зашумленные изображения и предсказывает, как удалить шум**
- Создает текстовые эмбединги из промптов
- Контролирует процесс оптимизации
- Рисует фон изображения

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🧑 Исследователь Маша замечает, что в Stable Diffusion используется VAE. Зачем он нужен?

Подсказка: Он умеет переводить изображение в компактное пространство и обратно.

Ответ:

- **Кодирует и декодирует изображения в латентное пространство**
- Создает текстовые описания к картинкам
- Управляет выбором модели
- Определяет стиль генерации

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

⚙️ Разработчик Никита пробует ускорить генерацию. Как параметр steps влияет на процесс?

Подсказка: Чем больше шагов, тем больше времени, но и лучше качество.

Ответ:

- **Определяет количество итераций удаления шума**
- Указывает длину текстового промпта
- Регулирует контраст изображения
- Изменяет соотношение сторон

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔗 Свяжи ключевые компоненты Stable Diffusion с их задачами.

Подсказка: Каждый блок выполняет конкретную роль — один кодирует, другой предсказывает шум, третий понимает текст.

Ответ:

- **U-Net** — Предсказывает шум и очищает изображение
- **VAE** — Кодировывает и декодирует изображение в латентное пространство
- **CLIP Text Encoder** — Преобразует текстовый промпт в векторное представление
- **Scheduler** — Контролирует шаги удаления шума

💡 **Шаг 07:**

Миссия 7

👩 Разработчица Лена хочет разобраться, какие параметры управляют стилем и детализацией изображения. Сопоставь параметры и их значение.

Подсказка: Один отвечает за то, насколько сильно текст влияет на изображение, другой — за уровень детализации.

Ответ:

- **Guidance Scale** — Сила влияния текстового промпта на изображение
- **Steps** — Количество шагов диффузии
- **Seed** — Начальное случайное состояние для воспроизводимости
- **Sampler** — Метод удаления шума

💡 **Шаг 08:**

Миссия 8

Тимофей заметил, что в некоторых моделях используются разные сэмплеры. Сопоставь названия сэмплеров и их особенности.

Подсказка: DDIM быстрее, Euler аутентичнее, а LMS — стабильнее.

Ответ:

- **DDIM** — Быстрая генерация с меньшим числом шагов
- **Euler** — Более детализированные и контрастные результаты
- **LMS** — Стабильное, сбалансированное изображение
- **Heun** — Улучшенная точность в поздних итерациях

💡 **Шаг 09:**

Миссия 9

👨 Разработчик Павел тренирует свою модель на новых данных. Соотнеси этапы обучения с их описанием.

Подсказка: Начни с подготовки данных, потом идёт обучение и проверка качества.

Ответ:

- **Data Preprocessing** — Очистка и нормализация изображений
- **Training** — Оптимизация весов модели на обучающей выборке
- **Validation** — Оценка качества генерации
- **Fine-tuning** — Дообучение модели на конкретном стиле или домене

💡 **Шаг 10:**

Миссия 10

📖 Разработчица Оля тестирует разные версии Stable Diffusion. Сопоставь версии и их особенности.

Подсказка: Новые версии часто дают лучшее качество и управление позами или глубиной.

Ответ:

- **Stable Diffusion 1.5** — Базовая версия, устойчивая и быстрая
- **Stable Diffusion 2.1** — Более детализированные лица и сложные сцены
- **Stable Diffusion XL** — Высокое разрешение и поддержка длинных промптов
- **ControlNet** — Добавление контроля поз, контуров и глубины

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🧐 Андрей использует ControlNet, чтобы управлять позой персонажа. Сопоставь тип ControlNet с его применением.

Подсказка: Один отвечает за позу, другой — за контуры, а третий — за глубину сцены.

Ответ:

- **OpenPose** — Контроль позы человека
- **Canny** — Контроль контуров изображения
- **Depth** — Контроль глубины сцены
- **NormalMap** — Контроль поверхностей и освещения

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

⚡ Расположи этапы генерации изображения Stable Diffusion в правильном порядке.

Подсказка: Сначала текст, потом латентное пространство, затем шум убирается и картинка декодируется.

Ответ:

- Преобразование текста в эмбединг с помощью CLIP
- Генерация зашумленного латентного изображения
- Постепенное удаление шума через U-Net
- Декодирование латентного изображения в реальное VAE

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🔄 Упорядочи шаги при создании своего изображения в Stable Diffusion.

Подсказка: Начни с идеи, затем выбери параметры и запусти генерацию.

Ответ:

- Сформулировать текстовый промпт
- Выбрать модель и сэмплер
- Настроить параметры steps и guidance scale
- Запустить генерацию и сохранить результат

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Упорядочь стадии обучения модели Stable Diffusion.

Подсказка: Всё начинается с данных, потом обучение, и завершается fine-tuning.

Ответ:

- Сбор и разметка данных
- Обучение базовой модели
- Дообучение (fine-tuning) на конкретных стилях
- Публикация и тестирование результатов

 Шаг 15:

Миссия 15

📖 Разработчик решает оптимизировать использование видеопамяти. Расположи шаги для снижения VRAM нагрузки.

Подсказка: Главное — уменьшить размер модели и ограничить шаги.

Ответ:

- Выбрать облегчённую модель (например, SD1.5) вместо XL
- Уменьшить разрешение вывода
- Снизить количество шагов (steps)
- Включить опцию half-precision (fp16)

 Шаг 16:

Миссия 16

📖 Упорядочи действия при настройке Stable Diffusion WebUI для первой генерации.

Подсказка: Сначала установка, потом загрузка модели, а потом можно творить.

Ответ:

- Установить WebUI
- Скачать модель и поместить в нужную папку
- Настроить параметры интерфейса
- Создать первый промпт и запустить генерацию

 Шаг 17:

Миссия 17

📖 Расположи шаги по интеграции Stable Diffusion в приложение.

Подсказка: Сначала API, потом обработка, потом вывод.

Ответ:

- Подключить API Stable Diffusion
- Передать текстовый запрос пользователем
- Обработать результат генерации
- Отобразить изображение в интерфейсе

 Урок 3 - 🧠 Раскрытие понятия CLIP

 Шаг 01:

Миссия 1

Разработчица Катя впервые услышала о CLIP и решила понять, зачем он нужен. Что делает модель CLIP?

Подсказка: Подумай о CLIP как о мосте между картинками и текстами.

Ответ:

- **Связывает изображения и текст в общее пространство признаков**
- Создаёт шум для обучения моделей
- Превращает аудио в изображения
- Используется для перевода текста на другой язык

🔮 **Шаг 02:**

Миссия 2

👤 Дизайнер Артём загрузил картинку в CLIP и удивился, что модель смогла понять, что на ней изображено. Почему это возможно?

Подсказка: CLIP обучался на миллионах пар «текст — изображение» и научился связывать их смыслы.

Ответ:

- **Потому что CLIP понимает взаимосвязь между текстом и изображением на уровне смыслов**
- Потому что CLIP использует цветовую палитру для распознавания
- Потому что CLIP хранит базу всех известных изображений
- Потому что CLIP анализирует тени и освещение

🔮 **Шаг 03:**

Миссия 3

👤 Инженер Дима использует CLIP для генерации изображений. Как CLIP помогает Stable Diffusion?

Подсказка: Вспомни: CLIP превращает текст в вектор — именно с ним и работает диффузионная модель.

Ответ:

- **CLIP преобразует текст в эмбединг, чтобы модель могла понять смысл запроса**
- CLIP создает шумовую карту изображения
- CLIP отвечает за декодирование латентного изображения
- CLIP управляет скоростью генерации изображения

🔮 **Шаг 04:**

Миссия 4

Исследователь Лёша обнаружил, что CLIP можно использовать для оценки качества генерации. Как это работает?

Подсказка: CLIP может вычислить, насколько текст и изображение «согласованы» между собой.

Ответ:

- **CLIP сравнивает эмбединги текста и изображения и вычисляет их близость**
- CLIP измеряет яркость и насыщенность картинки
- CLIP использует CNN для подсчета пикселей
- CLIP сравнивает длину промпта и размер файла

🔮 **Шаг 05:**

Миссия 5

👤 Программистка Оля хочет дообучить CLIP под конкретный стиль изображений. Что для этого нужно?

Подсказка: Дообучение требует набора пар текстов и картинок, связанных по смыслу.

Ответ:

- **Использовать датасет пар изображение-текст для fine-tuning**
- Применить CLIP к аудиофайлам
- Уменьшить количество нейронов в модели
- Использовать случайные изображения без подписей

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🧠 Сопоставь компоненты CLIP с их назначением.

Подсказка: Вспомни: в CLIP есть текстовый энкодер и визуальный энкодер, они работают в паре.

Ответ:

- **Text Encoder** — Преобразует текст в эмбединг
- **Image Encoder** — Преобразует изображение в вектор признаков
- **Embedding Space** — Общее пространство смыслов текста и изображения
- **Similarity Function** — Измеряет близость эмбедингов

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🧠 Артём анализирует, как CLIP понимает слова и картинки. Соотнеси понятия и их определения.

Подсказка: Всё сводится к тому, чтобы и текст, и изображение «думали» в одном векторном языке.

Ответ:

- **Мультимодальность** — Способность работать с разными типами данных (текст, изображение)
- **Эмбединг** — Числовое представление смысла объекта
- **Косинусное сходство** — Метрика, определяющая, насколько близки два вектора
- **Zero-shot** — Распознавание без дополнительного обучения на новых данных

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Программист Денис тестирует zero-shot классификацию с CLIP. Сопоставь шаги процесса с их описанием.

Подсказка: Всё начинается с текстовых описаний, а заканчивается выбором наиболее близкого эмбединга.

Ответ:

- **Создание текстовых описаний классов** — Формулировка фраз, описывающих категории
- **Вычисление эмбедингов изображений** — Преобразование картинок в векторы через Image Encoder
- **Сравнение эмбедингов** — Нахождение наибольшего сходства между текстом и изображением
- **Выбор класса** — Назначение категории с максимальной близостью

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🔍 Аналитик Миша хочет улучшить производительность CLIP. Соотнеси подходы и их эффекты.

Подсказка: Оптимизация может касаться данных, архитектуры или обучения.

Ответ:

- **Data Augmentation** — Увеличение разнообразия данных для устойчивости модели
- **Mixed Precision** — Снижение потребления памяти при обучении
- **Contrastive Loss** — Функция, приближающая схожие пары и отдаляющая разные
- **Batch Normalization** — Стабилизация обучения через нормализацию слоёв

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Исследователь Илья пробует объединить CLIP с другими моделями. Соотнеси интеграции и их назначение.

Подсказка: CLIP часто используется как часть сложных мультимодальных систем.

Ответ:

- **CLIP + Diffusion** — Генерация изображений по тексту
- **CLIP + GPT** — Создание описаний для изображений
- **CLIP + Vision Transformer** — Усиление визуального распознавания
- **CLIP + ControlNet** — Управление позами при генерации

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

👤 Лена проводит эксперименты с текстовыми эмбедами CLIP. Сопоставь операции и их смысл.

Подсказка: Эмбединги можно комбинировать, чтобы получать новые образы и смыслы.

Ответ:

- **Суммирование эмбедингов** — Создание комбинированного смысла из нескольких запросов
- **Вычитание эмбедингов** — Удаление ненужных смысловых элементов
- **Интерполяция** — Плавный переход между двумя концептами
- **Нормализация** — Приведение векторов к единой длине

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

📅 Расположи шаги обучения CLIP в правильном порядке.

Подсказка: Всё начинается с пар данных и заканчивается оптимизацией сходства.

Ответ:

- Сбор пар изображение-текст
- Обработка изображений и токенизация текста
- Вычисление эмбедингов через энкодеры
- Оптимизация contrastive loss для сближения пар

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Расположи этапы использования CLIP для классификации изображений.

Подсказка: Сначала нужно описать категории, потом — найти наиболее близкий вариант.

Ответ:

- Создание текстовых описаний классов
- Получение эмбедингов изображений
- Сравнение текстовых и визуальных векторов
- Выбор ближайшего по смыслу класса

 Шаг 14:

Миссия 14

 Расположи действия при интеграции CLIP в проект генерации изображений.

Подсказка: Сначала загрузи модель, потом подготовь текст и изображения.

Ответ:

- Загрузка модели CLIP
- Подготовка текстового промпта
- Кодирование текста и изображений
- Передача эмбедингов в генератор

 Шаг 15:

Миссия 15

 Упорядочи шаги оценки согласованности текста и изображения с помощью CLIP.

Подсказка: Всё сводится к эмбедингам и их сравнению.

Ответ:

- Получить эмбединги текста и изображения
- Рассчитать косинусное сходство
- Интерпретировать значение близости
- Сделать вывод о соответствии

 Шаг 16:

Миссия 16

 Расположи этапы fine-tuning CLIP под новую задачу.

Подсказка: Сначала собери данные, потом обучай и оценивай.

Ответ:

- Подготовка датасета пар изображение-текст
- Инициализация предобученного CLIP
- Обучение с контрастивной функцией потерь
- Оценка на тестовой выборке

 Шаг 17:

Миссия 17

 Расположи шаги при использовании CLIP для поиска по изображениям.

Подсказка: Начни с индексации, потом обрабатывай запросы.

Ответ:

- Вычисление эмбедингов изображений и сохранение в базе
- Получение текстового запроса
- Преобразование текста в эмбединг

- Поиск ближайших по смыслу изображений

Урок 4 - Раскрытие AudioLM

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Анна хочет выбрать, с чего начать знакомство с AudioLM: что из перечисленного ближе всего к сути модели?

Подсказка: AudioLM — модель генерации аудио, основанная на языковых и звуковых представлениях.

Ответ:

- **Генерация аудио на основе скрытых кодов**
- Классическая сверточная сеть для спектрограмм
- Кластеризация музыкальных жанров

Шаг 02:

Миссия 2

 Разработчик Борис раздумывает: AudioLM разделяет аудио на сегменты и работает с ними. Какой из процессов вероятнее всего используется в его внутренней архитектуре?

Подсказка: Подумайте о том, как можно дискретизировать аудио для языковых моделей.

Ответ:

- **Квантование скрытых аудио эмбеддингов**
- Непрерывная регрессия амплитуд
- Классическое MFCC представление
- Преобразование Быстрого Фурье как окончательный выход

Шаг 03:

Миссия 3

 Системный архитектор Катя хочет понять: какую роль играет языковой (transformer) модуль в AudioLM?

Подсказка: Представьте, как аудиокод превращается в текстовую или языковую форму для генерации.

Ответ:

- **Моделирование последовательности кодов аудио**
- Синтез сплошного аудио напрямую
- Классическое кодирование спектрограмм

Шаг 04:

Миссия 4

 Менеджер проекта Олег спрашивает: что даёт AudioLM преимущества перед традиционными TTS-системами?

Подсказка: Подумайте об универсальности входа и гибкости генерации.

Ответ:

- **Генерация речи, музыки, аудиоэффектов в едином подходе**
- Высокая скорость без внимания к качеству

- Только вокал без фоновой музыки
- Ограничение на фиксированную длительность

Шаг 05:

Миссия 5

 Девелопер Диана хочет узнать, чем AudioLM отличается от моделей, основанных только на мелспектрограммах. Что наиболее характерно для AudioLM?

Подсказка: Вспомните про дискретные коды и языковые трансформеры.

Ответ:

- **Работа с дискретными аудиокодами и языковыми моделями**
- Прямой регресс спектров
- Использование GAN для аудио
- Усиление шумов как часть обучения

Шаг 06:

Миссия 6

 Инженер Иван хочет упорядочить этапы внутри AudioLM — сопоставьте компонент и его назначение:

Подсказка: Компоненты могут быть аудио-кодером, языковым трансформером, декодером.

Компоненты:

Ответ:

- Аудио-кодер
- Языковой модуль (transformer)
- Декодер аудио

Назначения:

1. Преобразует коды в звуковую волну
2. Преобразует аудио в дискретные коды
3. Моделирует последовательность кодов как язык

- **Аудио-кодер** — Преобразует аудио в дискретные коды
- **Языковой модуль (transformer)** — Моделирует последовательность кодов как язык
- **Декодер аудио** — Преобразует коды в звуковую волну

Шаг 07:

Миссия 7

 Стартап-инженер Лена рассматривает преимущества AudioLM и хочет сопоставить классические технологии с их ограничениям:

Подсказка: Подумайте, с какими проблемами сталкиваются чисто спектральные методы.

Технологии:

Ответ:

- Регресс спектрограммы
- GAN-аудио
- AudioLM-подход

Ограничения / преимущества:

1. Может плохо моделировать длительные зависимости
 2. Универсальность на разных стилях аудио
 3. Чувствительность к шумам и неточностям спектров
- **Регресс спектрограммы** — Чувствительность к шумам и неточностям спектров
 - **GAN-аудио** — Может плохо моделировать длительные зависимости
 - **AudioLM-подход** — Универсальность на разных стилях аудио

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

👤 Разработчик Сергей хочет понять, какие уровни абстракции участвуют в AudioLM — сопоставьте уровень и его описание:

Подсказка: Уровни — звуковой сигнал, коды, языковая последовательность.

Уровни:

Ответ:

- Сигнал (waveform)
- Коды (discrete codes)
- Языковая последовательность

Описание:

1. Уровень, который моделируется трансформером
 2. Непосредственное аудио волновое представление
 3. Промежуточное дискретное кодовое пространство
- **Сигнал (waveform)** — Непосредственное аудио волновое представление
 - **Коды (discrete codes)** — Промежуточное дискретное кодовое пространство
 - **Языковая последовательность** — Уровень, который моделируется трансформером

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🔧 Инженер Максим подбирает задачу: для чего AudioLM может быть использован в продуктивном приложении?

Подсказка: Задумайтесь, где полезна генерация аудио без записи.

Ответ:

- **Автономная генерация музыкального фона к подкастам**
- Классическая фильтрация шума
- Простая конвертация форматов WAV → MP3
- Нормализация громкости

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Разработчица Оля раздумывает о fine-tuning AudioLM: с чем, скорее всего, он будет работать?

Подсказка: Что должно подстроиться под новую доменную озвучку?

Ответ:

- **Доменные аудио-примеры и их коды**

- Фоновые шумы без структуры
- Случайные спектрограммы

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🔍 Инженер Павел хочет проанализировать вызовы AudioLM — сопоставьте вызов и возможный эффект:

Подсказка: Подумайте о сложности длинных аудио и о дискретизации.

Вызовы:

Ответ:

- Длинные последовательности кодов
- Переход из кодов в аудио
- Обобщение на новые стили звуков

Эффекты:

1. Накопление ошибки при генерации
 2. Искажения аудио, шумы в сигнале
 3. Плохая генерация звуков вне обучения
- **Длинные последовательности кодов** — Накопление ошибка при генерации
 - **Переход из кодов в аудио** — Искажения аудио, шумы в сигнале
 - **Обобщение на новые стили звуков** — Плохая генерация звуков вне обучения

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔍 Разработчик Леша хочет проверить, какие сценарии может не охватить AudioLM — сопоставьте сценарий и причина слабости:

Подсказка: Подумайте, где потребуется точный контроль фазы, шумы, или реальные записи.

Сценарии:

Ответ:

- Высокофиделити музыкальные записи живых инструментов
- Шумовые эффекты с фазовой точностью
- Запись речи в реальных шумных условиях

Причины:

1. Недостаточная фаза искажения
 2. Сложность генерации шумов высокой частоты
 3. Отсутствие данных такого типа в обучении
- **Высокофиделити музыкальные записи живых инструментов** — Недостаточная фаза искажения
 - **Шумовые эффекты с фазовой точностью** — Сложность генерации шумов высокой частоты
 - **Запись речи в реальных шумных условиях** — Отсутствие данных такого типа в обучении

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Помогите инженеру Юлии упорядочить этапы генерации аудио в AudioLM:

1. Обратное преобразование кодов в аудио
2. Кодирование входного аудио в коды (если есть вход)
3. Генерация последовательности кодов трансформером

Подсказка: Сначала кодирование, затем генерация, затем декодирование.

Ответ:

- Кодирование входного аудио в коды (если есть вход)
- Генерация последовательности кодов трансформером
- Обратное преобразование кодов в аудио

🔗 **Шаг 14:**

Миссия 14

Инженер Игорь хочет организовать свою пайплайн-процедуру: упорядочите стадии обучения AudioLM:

1. Обучение языкового модуля на кодах
2. Формирование пар (аудио → коды)
3. Обучение декодера аудио по кодам и сигналу

Подсказка: Сначала нужно получить данные, затем два этапа обучения.

Ответ:

- Формирование пар (аудио → коды)
- Обучение языкового модуля на кодах
- Обучение декодера аудио по кодам и сигналу

🔗 **Шаг 15:**

Миссия 15

🔗 Стартап-инженер Марина хочет пошагово реализовать приложение с AudioLM: какое будет правильное упорядочение?

1. Сбор датасета аудио и коды
2. Интеграция генерации кодов в клиентском приложении
3. Запрос кодов к языковому модулю и получение предсказаний
4. Декодирование полученных кодов в аудиофайл

Подсказка: Сначала данные, затем интеграция, затем поток от кода к аудио.

Ответ:

- Сбор датасета аудио и коды
- Интеграция генерации кодов в клиентском приложении
- Запрос кодов к языковому модулю и получение предсказаний
- Декодирование полученных кодов в аудиофайл

🔗 **Шаг 16:**

Миссия 16

🔗 Инженер Никита хочет протестировать весь конвейер AudioLM: упорядочите шаги тестирования:

1. Прослушивание сгенерированного аудио глазами/ушами

2. Сравнение с эталонным аудиофайлом (если есть)
3. Валидация промежуточных кодов по заранее известным распределениям
4. Проверка корректности генерации языкового модуля на кодах

Подсказка: Сначала проверка внутренней части, затем выходной сигнал, затем субъективная оценка.

Ответ:

- Валидация промежуточных кодов по заранее известным распределениям
- Проверка корректности генерации языкового модуля на кодах
- Сравнение с эталонным аудиофайлом (если есть)
- Прослушивание сгенерированного аудио глазами/ушами

💡 **Шаг 17:**

Миссия 17

🔮 Инженер Павел хочет предложить улучшение AudioLM: что из следующего может быть полезным?

Подсказка: Подумайте о гибридных подходах или мультимодальности.

Ответ:

- **Интеграция визуальных или текстовых сигналов (мультимодальность)**
- Уменьшение числа слоёв до минимума
- Отключение языкового модуля
- Только генерация белого шума

📖 **Урок 5 - 🧠 Раскрытие Video Transformers**

💡 **Шаг 01:**

Миссия 1

Анна пишет эксперимент с Video Transformer — она пытается выбрать базовый видеовход. Какой тип входа наиболее логичен для Video Transformer?

Подсказка: Видео состоит из кадров, и нужно контролировать временную ось.

Ответ:

- **Последовательность кадров (три оси: время × высота × ширина)**
- Единственный глобальный вектор признаков для всего видео
- Текстовая метка, описывающая видео
- Только аудиодорожка видео

💡 **Шаг 02:**

Миссия 2

👨‍💻 Разработчик Борис хочет, чтобы Video Transformer учитывал оба аспекта: визуальный и аудио. Какой подход он может выбрать?

Подсказка: Рассмотрите мультимодальность внутри архитектуры.

Ответ:

- **Внедрить аудиоканал через отдельный токен и объединить с визуальными токенами**
- Игнорировать аудио, оставить только визуальные признаки
- Обработать аудио отдельно, но не комбинировать особенности

- Просто сконкатенировать аудио с каждым пикселем кадра

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

✳ Катя хочет снизить вычислительную нагрузку, применяя Video Transformer на длинных видео. Какой трюк можно использовать?

Подсказка: Часто снимают не каждый кадр, а через некоторый шаг.

Ответ:

- **Подвыборка кадров (frame subsampling)** — взять каждый N-й кадр
- Интерполяция пикселей внутри кадра
- Увеличение размера батча без изменения модели
- Применение полноразмерного Video Transformer ко всем кадрам

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🔮 Илья моделирует зависимость кадров. Он хочет добавить связь между соседними кадрами в трансформере. Что он может использовать?

Подсказка: В трансформерах есть механизмы внимания по отношению к соседям.

Ответ:

- **Локальное внимание (sliding window attention) вдоль временной оси**
- Случайное смешивание всех пар кадров без ограничения
- Полное глобальное внимание только в пространстве каждого кадра
- Игнорирование временной оси, действовать только по кадрам
- Использование GNN вместо внимания

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

✳ Для обучения Video Transformer Светлана хочет применить технику, где некоторые токены заменяются шумом, а модель учится восстановлению. Как называется эта техника?

Подсказка: Подсказка: аналог Diffusion, но внутри архитектуры.

Ответ:

- **Маскированный токен (masked token modeling) для видео**
- GAN-обучение в пространственно-временной области
- Классическое обучение cross-entropy на метках
- Обучение только на отдельные кадры

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔮 Олег хочет, чтобы видеоинформацию сопровождал текстовый запрос (например, «показать, как человек играет на гитаре»). Как назовём такой режим?

Подсказка: Видео + текст — мультимодальное задание.

Ответ:

- **Video-Text Retrieval (видео-текстовая выборка)**
- Только визуальная классификация
- Только текстовая генерация

- Аудио-анализ без текста

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🎯 Сопоставьте ключевые компоненты Video Transformer с их функциями:

Подсказка: Подумайте, как трансформер обрабатывает различные измерения.

Компоненты:

Ответ:

- Токенизация видео
- Временное внимание
- Пространственное внимание
- Кросс-модальное объединение

Функции:

1. Соединение визуальных и текстовых признаков
 2. Разбиение кадра на токены
 3. Связывание токенов в пределах кадра
 4. Учет связи между кадрами во времени
- **Токенизация видео** — Разбиение кадра на токены
 - **Временное внимание** — Учет связи между кадрами во времени
 - **Пространственное внимание** — Связывание токенов в пределах кадра
 - **Кросс-модальное объединение** — Соединение визуальных и текстовых признаков

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🎯 Сопоставьте виды внимания в Video Transformer с описаниями:

Подсказка: Внимание может быть локальным, глобальным, или ограниченным.

Виды внимания:

Ответ:

- Глобальное внимание
- Локальное (window) внимание
- Разреженное внимание (sparse attention)
- Сглаженное внимание (smoothed attention)

Описания:

1. Каждый токен может взаимодействовать с каждым другим
 2. Только взаимодействие в окне вокруг токена
 3. Связь только с подмножеством токенов, распределённо
 4. Взвешивание соседних токенов с ядром сглаживания
- **Глобальное внимание** — Каждый токен может взаимодействовать с каждым другим
 - **Локальное (window) внимание** — Только взаимодействие в окне вокруг токена
 - **Разреженное внимание (sparse attention)** — Связь только с подмножеством токенов, распределённо
 - **Сглаженное внимание (smoothed attention)** — Взвешивание соседних токенов с ядром сглаживания

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🔗 Сопоставьте стадии обработки видео в Video Transformer с тем, что на них происходит:

Подсказка: Стадии идут от входа к выходу.

Стадии:

Ответ:

- Входной слой
- Энкодерные блоки
- Слияние модальностей
- Выходной классификатор / заголовок

Операции:

1. Выдаёт итоговый ответ (метку или запрос)
 2. Преобразует видео (и текст) в токены и эмбединги
 3. Применяет слои внимания и трансформера
 4. Интегрирует признаки разных модальностей (видео / текст / аудио)
- **Входной слой** — Преобразует видео (и текст) в токены и эмбединги
 - **Энкодерные блоки** — Применяет слои внимания и трансформера
 - **Слияние модальностей** — Интегрирует признаки разных модальностей (видео / текст / аудио)
 - **Выходной классификатор / заголовок** — Выдаёт итоговый ответ (метку или запрос)

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📦 Сопоставьте способы понижения вычислительной сложности с их описаниями:

Подсказка: Разные трюки могут распределять нагрузку.

Методы:

Ответ:

- Patch merging
- Token pruning
- Efficient attention (линейное внимание)
- Temporal pooling

Описания:

1. Убираются менее значимые токены
 2. Объединение соседних патчей в один токен
 3. Упрощение внимания до линейного по токенам
 4. Сжатие временной оси (усреднение по времени)
- **Patch merging** — Объединение соседних патчей в один токен
 - **Token pruning** — Убираются менее значимые токены
 - **Efficient attention (линейное внимание)** — Упрощение внимания до линейного по токенам
 - **Temporal pooling** — Сжатие временной оси (усреднение по времени)

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🔗 В проекте Тимур хочет объединить CLIP-подход с Video Transformer. Сопоставьте термины с ролями:

Подсказка: CLIP — связь визуального и текстового через общую эмбединг-пространство.

Термины:

Ответ:

- Изображение-эмбединг
- Текст-эмбединг
- Проекционная голова (projection head)
- Контрастная потеря

Роли:

1. Сопоставление визуального и текстового представления
 2. Нормализация / преобразование эмбедингов в общее пространство
 3. Преобразование изображения/видео в вектор признаков
 4. Обучение различать совпадающие пары и разные пары
- **Изображение-эмбединг** — Преобразование изображения/видео в вектор признаков
 - **Текст-эмбединг** — Сопоставление визуального и текстового представления
 - **Проекционная голова (projection head)** — Нормализация / преобразование эмбедингов в общее пространство
 - **Контрастная потеря** — Обучение различать совпадающие пары и разные пары

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🌐 Допустим, Евгения комбинирует Video Transformer и Diffusion для генерации видео. Сопоставьте этапы с задачами:

Подсказка: Diffusion добавляет шум, потом учится удалять.

Этап:

Ответ:

- Шумовой шаг
- Условная генерация
- Шаг очистки
- Видеоэнкодер

Задачи:

1. Применение модели для удаления шума к частично зашумлённому видео
 2. Добавление шума к видео на каждом шаге диффузии
 3. Кодирование исходного видео перед шумом
 4. Ввод руководящего сигнала (например, текст) для генерации видео
- **Шумовой шаг** — Добавление шума к видео на каждом шаге диффузии
 - **Условная генерация** — Ввод руководящего сигнала (например, текст) для генерации видео
 - **Шаг очистки** — Применение модели для удаления шума к частично зашумлённому видео
 - **Видеоэнкодер** — Кодирование исходного видео перед шумом

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Расположите этапы инференса в Video Transformer + Diffusion (с текстовым условием):

1. Обученная модель удаляет шум инкрементально
2. Шумовой старт (инициализация шума)
3. Конкатенация текстового эмбединга с видеотокенами
4. Эмбединг текста и проекция в общее пространство

Подсказка: Сначала формируется шум, затем подключают условие, затем происходит итеративная очистка.

Ответ:

- Шумовой старт (инициализация шума)
- Эмбединг текста и проекция в общее пространство
- Конкатенация текстового эмбединга с видеотокенами
- Обученная модель удаляет шум инкрементально

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🔗 Упорядочите шаги при обучении Video Transformer с masked modeling:

1. Обучить модель восстанавливать замаскированные токены
2. Создать маски токенов (временных / пространственных)
3. Подать видео в модель с пропусками
4. Сравнить выход и истинные токены для ошибки

Подсказка: Сначала маски, затем прогон, затем восстановление, затем ошибка.

Ответ:

- Создать маски токенов (временных / пространственных)
- Подать видео в модель с пропусками
- Обучить модель восстанавливать замаскированные токены
- Сравнить выход и истинные токены для ошибки

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Упорядочите стадии, через которые проходит видео при мультимодальной задаче (с видео + текст):

1. Трансформация токенов видео через трансформер
2. Токенизация текста и эмбединг текстовых токенов
3. Слияние видео- и текстовых признаков
4. Классификация / ранжирование результата

Подсказка: Сначала обрабатываем входы каждого типа, затем объединяем, затем выдаём решение.

Ответ:

- Токенизация текста и эмбединг текстовых токенов
- Трансформация токенов видео через трансформер
- Слияние видео- и текстовых признаков

- Классификация / ранжирование результата

Шаг 16:

Миссия 16

✳ Упорядочите варианты по снижению вычислительной сложности (от наименее затратного до самого затратного):

1. Локальное внимание (window)
2. Token pruning
3. Глобальное внимание
4. Efficient linear attention

Подсказка: Удаление токенов экономит больше, чем линейное внимание, глобальная всегда самая тяжёлая.

Ответ:

- Token pruning
- Локальное внимание (window)
- Efficient linear attention
- Глобальное внимание

Шаг 17:

Миссия 17

📖 Упорядочите этапы пайплайна обучения мультимодального Video Transformer с контрастивной целью:

1. Выбор положительных и отрицательных пар (видео + текст)
2. Генерация эмбеддингов видео и текста
3. Выбор обучающих батчей
4. Минимизация контрастивной потери между эмбеддингами
5. Обновление параметров модели (градиенты)

Подсказка: Сначала готовится дата, потом вычисляются представления, затем считается loss, затем обновление.

Ответ:

- Выбор обучающих батчей
- Генерация эмбеддингов видео и текста
- Выбор положительных и отрицательных пар (видео + текст)
- Минимизация контрастивной потери между эмбеддингами
- Обновление параметров модели (градиенты)

Урок 6 - Раскрытие Mixture of Experts

Шаг 01:

Миссия 1

Анна, разработчик, читает статью о Mixture of Experts (MoE). Какой ключевой аспект отличает MoE от стандартных нейронных сетей?

Подсказка: Подумайте о механизме динамического выбора компонентов.

Ответ:

- Каждый пример активирует лишь часть экспертов

- Все эксперты всегда вычисляются
- Эксперты делятся по входным данным жестко вне зависимости от задачи
- Мойсивный выбор экспертов по фиксированному списку

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Борис экспериментирует с МоЕ-моделью. Что из перечисленного принято как «routing» в контексте Mixture of Experts?

Подсказка: Это часть, решающая, какой эксперт выбрать.

Ответ:

- **Механизм, выбирающий, какой эксперт использовать для данного входа**
- Процесс обучения экспертной слоёв
- Метод обновления весов всех экспертов одновременно
- Среднее объединение выходов всех экспертов

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Настя хочет лучше понять роли компонентов МоЕ. Сопоставьте термин и его описание.

Термины:

Ответ:

- Эксперт
- Гейт
- Sparsity (разреженность)
- Load balancing (балансировка нагрузки)

Описания:

1. Модуль, который принимает вход и решает, какой эксперт активировать
2. Тренд, при котором лишь часть экспертов активны для каждого входа
3. Отдельная подмодель, обучаемая на подзадаче
4. Механизм, стремящийся равномерно распределить нагрузку между экспертами

Подсказка: Гейт — это не эксперт, а «дирижёр» распределения.

- **Эксперт** — Отдельная подмодель, обучаемая на подзадаче
- **Гейт** — Модуль, который принимает вход и решает, какой эксперт активировать
- **Sparsity (разреженность)** — Тренд, при котором лишь часть экспертов активны для каждого входа
- **Load balancing (балансировка нагрузки)** — Механизм, стремящийся равномерно распределить нагрузку между экспертами

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Павел отлаживает МоЕ-систему. Упорядочите фазы вычисления для одного входа:

1. Активация выбранного эксперта и вычисление его вывода
2. Вычисление гейт-функции (routing) для всех потенциальных экспертов
3. Сборка итогового вывода из выходов активных экспертов
4. Вход поступает в модель МоЕ

Подсказка: Подумайте, какой шаг логически следует сразу после входа.

Ответ:

- Вход поступает в модель MoE
- Вычисление гейт-функции (routing) для всех потенциальных экспертов
- Активация выбранного эксперта и вычисление его вывода
- Сборка итогового вывода из выходов активных экспертов

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Мария хочет уменьшить затраты вычислений. Какой прием в MoE помогает этого добиться?

Подсказка: Только часть экспертов обрабатывает вход.

Ответ:

- **Сделать активными только топ-k экспертов**
- Запуск всех экспертов, но усреднение выводов
- Использовать один эксперт для всех данных
- Отключать гейт-модуль

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Иван рассматривает гибрид MoE + Transformer. Что может быть проблемой такого сочетания?

Подсказка: Подумайте об узких местах при routing.

Ответ:

- **Загрузка некоторых экспертов может быть перегружена**
- Невозможность обучения гейтов
- Эксперты перестают быть различимыми
- MoE отменяет преимущества трансформера

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Светлана читает реализацию MoE из статьи. Сопоставьте термин и его кодовую роль.

Термины:

Ответ:

- top-k routing
- softmax gating
- auxiliary loss (дополнительная потеря)
- expert dropout

Роли в коде:

1. Стимул к распределению запросов по экспертам
2. Ограничение числа активных экспертов
3. Случайное отключение некоторых экспертов при обучении
4. Нормализация весов routing в вероятности

Подсказка: Доп. потеря часто добавляет регуляризацию распределения.

- **top-k routing** — Ограничение числа активных экспертов

- **softmax gating** — Нормализация весов routing в вероятности
- **auxiliary loss (дополнительная потеря)** — Стимул к распределению запросов по экспертам
- **expert dropout** — Случайное отключение некоторых экспертов при обучении

🧙 Шаг 08:

Миссия 8

Олег проводит отладку распределения нагрузки между экспертами. Упорядочите шаги, которые он предпримет:

1. Оценка числа входов на каждый эксперт
2. Введение auxiliary loss для штрафов на дисбаланс
3. Обучение модели на основе текущего распределения
4. Актуализация routing-функции, чтобы уменьшить нагрузку на перегруженные эксперты

Подсказка: Сначала посмотрите, как нагрузка распределилась, потом корректируйте механизм.

Ответ:

- Оценка числа входов на каждый эксперт
- Введение auxiliary loss для штрафов на дисбаланс
- Обучение модели на основе текущего распределения
- Актуализация routing-функции, чтобы уменьшить нагрузку на перегруженные эксперты

🧙 Шаг 09:

Миссия 9

Ксения хочет комбинировать МоЕ с мультимодальной моделью. Что является ключевой задачей?

Подсказка: Как обеспечить routing для разных модальностей?

Ответ:

- **Создать routing, которое понимает каждый тип модальности**
- Применять МоЕ только на текстовую часть
- Использовать один эксперт для всех модальностей
- Отключить gating при мультимодальности

🧙 Шаг 10:

Миссия 10

Светлана строит гибрид CLIP + МоЕ. Сопоставьте каждый компонент с его вызовом в системе:

Компоненты:

Ответ:

- Текстовый эксперт
- Визуальный эксперт
- Гейт, принимающий мультимодальные embedding
- Auxiliary loss на баланс между модальностями

Роли:

1. Обработывает вход изображения
2. Регуляризует использование текстового и визуального пути
3. Обработывает вход текстового описания

4. Выбирает, в какой эксперт направить объединённое представление

Подсказка: Подумайте, как в CLIP сочетать визуальное и текстовое.

- **Текстовый эксперт** — Обрабатывает вход текстового описания
- **Визуальный эксперт** — Обрабатывает вход изображения
- **Гейт, принимающий мультимодальные embedding** — Выбирает, в какой эксперт направить объединённое представление
- **Auxiliary loss на баланс между модальностями** — Регуляризует использование текстового и визуального пути

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Татьяна планирует эксперимент с MoE в Diffusion-модели. Упорядочите этапы генерации одного шумного шага:

1. Передача состояния в gating и эксперты
2. Объединение выходов активных экспертов как обновлённое шумовое состояние
3. **Routing** — выбор экспертов на основе текущего шума
4. Ввод шумного состояния модели на вход MoE-блоку

Подсказка: Как только шумное состояние подаётся, routing решает, кто что обрабатывает.

Ответ:

- Ввод шумного состояния модели на вход MoE-блоку
- Передача состояния в gating и эксперты
- **Routing** — выбор экспертов на основе текущего шума
- Объединение выходов активных экспертов как обновлённое шумовое состояние

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Дмитрий хочет измерить эффективность экспертной модели. Какой метрикой полезно воспользоваться?

Подсказка: Подумайте о том, сколько входов получает каждый эксперт.

Ответ:

- **Variance of expert loads (дисперсия числа запросов на эксперт)**
- Общее время обучения (без разбивки)
- Количество экспертов, никогда активированных
- Просто средний выход модели

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Елена хочет сравнить MoE vs dense baseline. В чём может проявиться выигрыш MoE?

Подсказка: Подумайте об эффективности и ресурсоёмкости.

Ответ:

- **Меньший compute на инференс благодаря выборочной активации**
- Всегда лучший quality вне зависимости от задачи
- Полное отсутствие накладных расходов routing
- Не требует балансировки нагрузки

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Максим изучает публикации MoE. Сопоставьте статью с её ключевой темой:

Статьи / темы:

Ответ:

- “GShard: Scaling Giant Models with Conditional Computation”
- “Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Routing”
- “Base Layers: a Foundation for Sparse Mixture-of-Experts”
- “Sparsely-Gated Mixture-of-Experts”

Ключевые темы:

1. Упрощённый кластерный routing с одним активным экспертом
2. Общая инфраструктура для сохранения модульности
3. Метод масштабирования через условные вычисления
4. Оригинальная реализация sparse gated MoE

Подсказка: Обратите внимание, какая статья первая в истории MoE, а какая — инфраструктурная.

- **GShard: Scaling Giant Models with Conditional Computation** — Метод масштабирования через условные вычисления
- **Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Routing** — Упрощённый кластерный routing с одним активным экспертом
- **Base Layers: a Foundation for Sparse Mixture-of-Experts** — Общая инфраструктура для сохранения модульности
- **Sparsely-Gated Mixture-of-Experts** — Оригинальная реализация sparse gated MoE

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Артём строит сложную цепочку: CLIP → MoE → Diffusion. Упорядочите обработку данных от входа до вывода:

1. Image & text embeddings объединяются
2. Мультимодальное представление передаётся в gating
3. Выбранные эксперты получают представление и выдают вклад
4. Итоговый embedding от MoE поступает к diffusion-модулю
5. Diffusion-модель генерирует изображение или текст

Подсказка: Сначала идет фьюжн модальностей, затем routing, эксперты, output MoE, затем diffusion.

Ответ:

- Image & text embeddings объединяются
- Мультимодальное представление передаётся в gating
- Выбранные эксперты получают представление и выдают вклад
- Итоговый embedding от MoE поступает к diffusion-модулю
- Diffusion-модель генерирует изображение или текст

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Финальный квест: Ольга хочет описать, как MoE может расширить возможности современных моделей. Как бы она охарактеризовала преимущество?

Подсказка: Подумайте о масштабируемости и адаптивности.

Ответ:

- **Адаптивная специализация частей модели без линейного роста вычислений**
- Полное устранение потребности в больших моделях
- Единичная универсальная модель без модулей
- Автоматическое удаление неактивных экспертов

Урок 7 - Раскрытие Multimodal AI

Шаг 01:

Миссия 1

Разработчик Алиса экспериментирует с мультимодальной моделью, способной понимать текст и изображения одновременно. Какой компонент чаще всего используется, чтобы связать визуальные и текстовые представления?

Подсказка: Это позволяет моделью «видеть» и «читать» одновременно.

Ответ:

- **Объединённое пространство (joint embedding)**
- Отдельные мономодальные эмбединги без связи
- Простой конкатенатор входов

Шаг 02:

Миссия 2

Боб использует CLIP, чтобы найти наиболее соответствующее описание для изображения. Какой тип задачи он решает?

Подсказка: Это скорее сопоставление между модальностями.

Ответ:

- **Задача image-to-text retrieval (изображение → текст)**
- Классификация изображения по метке
- Генерация текста без учёта изображения

Шаг 03:

Миссия 3

Катя хочет сгенерировать картинку по текстовому описанию с помощью diffusion-модели. Какой шаг является ключевым в процессе обратного распространения шума?

Подсказка: Начинаем с шума и постепенно «очищаем» его.

Ответ:

- **Шаг удаления шума (denoising)**
- Прямое зашумление (forward process)
- Простой перевод текста в вектор без изображения

Шаг 04:

Миссия 4

Иван использует мультимодальную систему, которая принимает текст и аудио. Какая стратегия обычно применяется для объединения модальностей?

Подсказка: Можно решать либо в конце, либо внутри сети.

Ответ:

- **Fusion слоёв (mid-fusion)**
- Раздельная обработка до конца без взаимодействия
- Суммировать сырые входы в начале

💡 Шаг 05:

Миссия 5

Мария интегрирует модель CLIP в своё приложение с чат-ботом. Для чего может пригодиться эта модель?

Подсказка: Подумайте, как модель может «видеть» и «понимать» изображение в контексте диалога.

Ответ:

- **Для поиска наиболее подходящего описания изображения в диалоге**
- Только для распознавания лиц
- Только для классификации текста
- Для генерации кода из изображения

💡 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте мультимодальные термины и их описания:

Термины:

Ответ:

- Joint embedding space
- Modal alignment
- Cross-attention
- Contrastive learning

Описания:

1. Обучение представлений, где пары (текст, изображение) близки по расстоянию
2. Механизм внимания, где одна модальность «внимательно смотрит» на другую
3. Выравнивание пространства разных модальностей
4. Общее пространство, в котором разные модальности представлены вместе

Подсказка: Подумайте, что делает каждое слово: alignment = выравнивание, cross = пересечение модальностей, contrastive = «противопоставление».

- **Joint embedding space** — Общее пространство, в котором разные модальности представлены вместе
- **Modal alignment** — Выравнивание пространства разных модальностей
- **Cross-attention** — Механизм внимания, где одна модальность «внимательно смотрит» на другую
- **Contrastive learning** — Обучение представлений, где пары (текст, изображение) близки по расстоянию

💡 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте шаги during training diffusion model и их цели:

Этапы:

Ответ:

- Forward diffusion
- Learning noise prediction
- Reverse sampling
- Loss calculation

Цели:

1. Вычисление ошибки между истинным шумом и предсказанным
2. Постепенное добавление шума к чистому изображению
3. Генерация изображения из шума
4. Обучить модель предсказывать шум на каждом шаге

Подсказка: Forward — это прямой процесс, reverse sampling — обратный. Loss и learning тесно связаны.

- **Forward diffusion** — Постепенное добавление шума к чистому изображению
- **Learning noise prediction** — Обучить модель предсказывать шум на каждом шаге
- **Reverse sampling** — Генерация изображения из шума
- **Loss calculation** — Вычисление ошибки между истинным шумом и предсказанным

Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте мультимодальные задачи и примеры из жизни:

Задачи:

Ответ:

- Image captioning
- Visual question answering (VQA)
- Text-to-image generation
- Cross-modal retrieval

Примеры:

1. Пользователь задаёт вопрос про содержимое фото, модель отвечает на него
2. По запросу «кот в космосе» модель генерирует картинку
3. Приложение предлагает текстовые подписи к загруженному фото
4. По фото ищем лучший текстовый тег или описание

Подсказка: Captioning = подпись, VQA = вопрос-ответ, retrieval = поиск по модальностям.

- **Image captioning** — Приложение предлагает текстовые подписи к загруженному фото
- **Visual question answering (VQA)** — Пользователь задаёт вопрос про содержимое фото, модель отвечает на него
- **Text-to-image generation** — По запросу «кот в космосе» модель генерирует картинку
- **Cross-modal retrieval** — По фото ищем лучший текстовый тег или описание

Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте понятия в multimodal архитектурах:

Понятия:

Ответ:

- Transformer encoder for image
- Text encoder
- Multimodal decoder
- Fusion module

Функции:

1. Объединяет представления разных модальностей перед выводом
2. Извлекает признаки из текста
3. Генерирует выход (текст или изображение) с учётом всех модальностей
4. Извлекает визуальные признаки из изображения

Подсказка: Encoder = извлечение, decoder = генерация, fusion = объединение.

- **Transformer encoder for image** — Извлекает визуальные признаки из изображения
- **Text encoder** — Извлекает признаки из текста
- **Fusion module** — Объединяет представления разных модальностей перед выводом
- **Multimodal decoder** — Генерирует выход (текст или изображение) с учётом всех модальностей

 Шаг 10:

Миссия 10

Сопоставьте методы для улучшения мультимодальных моделей и их назначения:

Методы:

Ответ:

- Prompt tuning мульти-модальный
- Adapter слои
- Knowledge distillation
- Zero-shot transfer

Назначения:

1. Обучать маленькую модель имитировать большую мультимодальную модель
2. Настраивать только небольшое дополнение, не всю модель
3. Применять модель на задачах без обучения на них
4. Добавлять адаптивные подсказки к входу мультимодально

Подсказка: Distillation = дистилляция знаний, zero-shot = без обучения, adapter = адаптерный слой.

- **Prompt tuning мульти-модальный** — Добавлять адаптивные подсказки к входу мультимодально
- **Adapter слои** — Настраивать только небольшое дополнение, не всю модель
- **Knowledge distillation** — Обучать маленькую модель имитировать большую мультимодальную модель
- **Zero-shot transfer** — Применять модель на задачах без обучения на них

 Шаг 11:

Миссия 11

Сопоставьте принципы обучения мультимодальных моделей и ожидаемые эффекты:

Принципы:

Ответ:

- Joint training
- Modality dropout
- Hard negatives
- Curriculum learning

Эффекты:

1. Тренировка с более трудными примерами постепенно
2. Вытеснение одной модальности случайно во время обучения
3. Обучение всех модальностей одновременно с общей целью
4. Выбор трудных отрицательных примеров для контрастивного обучения

Подсказка: Dropout = выпадение, curriculum = учебная программа, hard negatives = трудные контрасты.

- **Joint training** — Обучение всех модальностей одновременно с общей целью
- **Modality dropout** — Вытеснение одной модальности случайно во время обучения
- **Hard negatives** — Выбор трудных отрицательных примеров для контрастивного обучения
- **Curriculum learning** — Тренировка с более трудными примерами постепенно

 Шаг 12:

Миссия 12

Расположите этапы применения мультимодальной модели в реальном приложении:

1. Сбор текстово-визуальных пар
2. Подготовка эмбеддингов для каждого модального входа
3. Обучение с контрастивной задачей
4. Интеграция модели в сервис / API
5. Оценка качества на валидационном наборе

Подсказка: Сначала готовим данные, потом обучаем, затем проверяем и внедряем.

Ответ:

- Сбор текстово-визуальных пар
- Подготовка эмбеддингов для каждого модального входа
- Обучение с контрастивной задачей
- Оценка качества на валидационном наборе
- Интеграция модели в сервис / API

 Шаг 13:

Миссия 13

У Петра есть уже обученная мультимодальная модель. Он хочет её доработать для новой задачи. Расположите шаги адаптации:

1. Собрать пары модальностей, подходящие под новую задачу
2. Добавить адаптеры или подсказки (prompt tuning)
3. Тонкая настройка (fine-tuning) на новой задаче
4. Оценка на тестовой выборке
5. Запуск в продакшене / A/B-тестинг

Подсказка: Подумайте: сначала модификации, потом настройка, затем проверка и развёртывание.

Ответ:

- Собрать пары модальностей, подходящие под новую задачу
- Добавить адаптеры или подсказки (prompt tuning)
- Тонкая настройка (fine-tuning) на новой задаче
- Оценка на тестовой выборке
- Запуск в продакшене / A/B-тестинг

 Шаг 14:**Миссия 14**

Алексей хочет реализовать генератор видео по тексту (текст → изображение → видео). Расположите этапы в логическом порядке:

1. Генерация ключевых кадров по тексту
2. Интерполяция между кадрами / кадровая анимация
3. Стабилизация визуального стиля между кадрами
4. Постобработка и сглаживание
5. Оценка качества и человеческий ревью

Подсказка: Генерация → интерполяция → стилизация → постобработка → оценка.

Ответ:

- Генерация ключевых кадров по тексту
- Интерполяция между кадрами / кадровая анимация
- Стабилизация визуального стиля между кадрами
- Постобработка и сглаживание
- Оценка качества и человеческий ревью

 Шаг 15:**Миссия 15**

Светлана внедряет мультимодальную модель в фотописк. Расположите шаги реального флоу:

1. Пользователь загружает фото
2. Извлечение визуального эмбединга
3. Сопоставление с текстовыми эмбедингами описаний
4. Сортировка результатов по близости (distance)
5. Отображение топ-результатов пользователю

Подсказка: Пользователь → эмбединг → поиск → сортировка → выдача.

Ответ:

- Пользователь загружает фото
- Извлечение визуального эмбединга
- Сопоставление с текстовыми эмбедингами описаний
- Сортировка результатов по близости (distance)
- Отображение топ-результатов пользователю

 Шаг 16:**Миссия 16**

Для улучшения качества мультимодальной генерации, Сергей применяет смешанный подход обучения. Расположите методы от наименее изменяющих модель к наиболее:

1. Prompt tuning
2. Adapter слои
3. Тонкая настройка части слоёв
4. Полная дообучка (fine-tune полный сет)
5. Knowledge distillation к меньшей модели

Подсказка: Чем меньше вы меняете ядро модели, тем меньше вмешательство.

Ответ:

- Prompt tuning
- Adapter слои
- Тонкая настройка части слоёв
- Полная дообучка (fine-tune полный сет)
- Knowledge distillation к меньшей модели

Шаг 17:

Миссия 17

Максим хочет объединить изображения, текст и звук в одну мультимодальную систему. Расположите стадии разработки:

1. Сбор и разметка тройных данных (текст, изображение, звук)
2. Модельная архитектура: мультимодальные энкодеры и fusion
3. Обучение и контрастивные задачи
4. Валидация на мультимодальных задачах (например, VQA + captioning + аудиоответы)
5. Интеграция в продукт и пользовательское тестирование

Подсказка: Сначала данные, затем архитектура и обучение, потом проверка и внедрение.

Ответ:

- Сбор и разметка тройных данных (текст, изображение, звук)
- Модельная архитектура: мультимодальные энкодеры и fusion
- Обучение и контрастивные задачи
- Валидация на мультимодальных задачах (например, VQA + captioning + аудиоответы)
- Интеграция в продукт и пользовательское тестирование

Урок 8 - Раскрытие LLM-агентов

Шаг 01:

Миссия 1

Разработчик Анна запускает своего LLM-агента для автоматического ответа на пользовательские запросы. Что она должна проверить в первую очередь перед запуском?

Подсказка: Безопасность и контроль поведения агента важнее сразу «включить все функции».

Ответ:

- Ограничения на запрещённые темы и фильтры модерации
- Максимальный размер контекста на 100 000 токенов
- Все возможные плагины активированы
- Интеграция со всеми внешними API сразу

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🧐 Иван хочет, чтобы его LLM-агент мог планировать многозадачные действия (например, найти информацию, затем скомпоновать отчёт и отправить). Какой компонент наиболее критичен для такой способности?

Подсказка: Агент должен «думать» перед действием.

Ответ:

- **Планировщик (пошаговый план) внутри агента**
- Максимальное число токенов на вывод
- Использование GPU для ускорения
- Автоматическое форматирование текста

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🧐 Маша хочет, чтобы её агент мог выполнять внешние действия (например, отправлять письма). Какой подход наиболее безопасен?

Подсказка: Лучше доверять только проверенному интерфейсу.

Ответ:

- **Обертка API с разрешёнными методами и проверкой**
- Прямой вызов скриптов из агента
- Разрешать агенту полный shell-доступ
- Неограниченный доступ к сети

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Пётр интегрирует CLIP + LLM-агент, чтобы понимать изображения и задавать вопросы о них. Какой шаг нужен первым?

Подсказка: Нужно сначала преобразовать визуальное в текстовое представление.

Ответ:

- **Использовать модель CLIP для получения эмбединга изображения**
- Отдать изображение напрямую LLM
- Сохранить изображение как файл и вернуть URL
- Найти похожее изображение в интернете

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🧐 Марина хочет, чтобы её агент учился на диалогах пользователей, но не допускал утечек. Что она должна включить?

Подсказка: Анонимность и фильтрация — ключевые слова.

Ответ:

- **Анонимизацию и удаление персональных данных**
- Сохранение всего текста пользователей
- Публикацию всех диалогов внутренне
- Передачу диалогов третьим лицам без фильтрации

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте роли внутри LLM-агента и их функции.

Подсказка: Подумайте, что делает «планировщик», «исполнитель», «аналитик».

Роли:

Ответ:

- Планировщик
- Исполнитель
- Оценщик (рецензент)
- Менеджер контекста

Функции:

1. Выбирать и разбивать задачи на этапы
 2. Проводить итоговую проверку вывода без изменений задач
 3. Актуализировать контекст (удалять, скользить окно)
 4. Выполнять конкретные действия (запрос к API, генерация текста)
- **Планировщик** — Выбирать и разбивать задачи на этапы
 - **Исполнитель** — Выполнять конкретные действия (запрос к API, генерация текста)
 - **Оценщик (рецензент)** — Проводить итоговую проверку вывода без изменений задач
 - **Менеджер контекста** — Актуализировать контекст (удалять, скользить окно)

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте типы агентов с их особенностями:

Подсказка: Один агент пассивен, другой иницирует сам.

Типы агентов:

Ответ:

- Реактивный агент
- Препроцессорный агент
- Иницирующий агент
- Обучающийся агент

Описание:

1. Агент действует только в ответ на запрос
 2. Агент может самостоятельно иницировать задачу
 3. Агент адаптируется на основе полученного опыта
 4. Агент предварительно обрабатывает вход и формирует представление
- **Реактивный агент** — Агент действует только в ответ на запрос
 - **Препроцессорный агент** — Агент предварительно обрабатывает вход и формирует представление
 - **Иницирующий агент** — Агент может самостоятельно иницировать задачу
 - **Обучающийся агент** — Агент адаптируется на основе полученного опыта

Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте ключевые компоненты безопасного агента и их задачи:

Подсказка: Оценка риска, фильтрация, управление действиями.

Компоненты:

Ответ:

- Фильтр контента
- Оценка риска действий
- Лимит действий
- Логирование и аудит

Функции:

1. Записывать все шаги для последующей проверки
 2. Ограничивать число или тип операций
 3. Анализировать потенциальные опасные команды
 4. Отклонять генерацию запрещённых тем
- **Фильтр контента** — Отклонять генерацию запрещённых тем
 - **Оценка риска действий** — Анализировать потенциальные опасные команды
 - **Лимит действий** — Ограничивать число или тип операций
 - **Логирование и аудит** — Записывать все шаги для последующей проверки

Шаг 09:

Миссия 9

 Расположите этапы создания LLM-агента от идеи до запуска:

1. Тестирование агента на краевых случаях
2. Сбор требований и сценариев применения
3. Интеграция с внешними системами (API и действия)
4. Программирование логики агента (планирование, исполнение, оценки)
5. Обучение и тонкая настройка агента

Подсказка: Сначала нужен план, потом реализация, затем интеграция и проверка.

Ответ:

- Сбор требований и сценариев применения
- Программирование логики агента (планирование, исполнение, оценки)
- Интеграция с внешними системами (API и действия)
- Обучение и тонкая настройка агента
- Тестирование агента на краевых случаях

Шаг 10:

Миссия 10

 Расположите этапы реагирования агента на неожиданное поведение:

1. Откат к сохранённой безопасной версии
2. Обнаружение нежелательного вывода
3. Запись инцидента в лог
4. Ограничение действия агента

Подсказка: Сначала фиксируем, затем ограничиваем и возврат.

Ответ:

- Обнаружение нежелательного вывода
- Ограничение действия агента
- Запись инцидента в лог
- Откат к сохранённой безопасной версии

 Шаг 11:

Миссия 11

 Кате нужно организовать поток модулей в LLM-агенте: сначала — восприятие, затем — обработка, потом — вывод действий. Расположите модули в правильном порядке:

1. Генерация API-запросов и действий
2. Обработка текста / планирование
3. Преобразование мультимодальных входов (изображение → эмбединг или описание)
4. Оценка и проверка результата

Подсказка: Вход преобразуется, обрабатывается, действует, а затем проверяется.

Ответ:

- Преобразование мультимодальных входов (изображение → эмбединг или описание)
- Обработка текста / планирование
- Генерация API-запросов и действий
- Оценка и проверка результата

 Шаг 12:

Миссия 12

 При организации агентов внутри продукта Алиса должна задать порядок проверок безопасности. Расположите шаги в порядке их приоритета:

1. Ограничение числа внешних вызовов
2. Модуль проверки на запрещённый контент
3. Оценка побочных эффектов действий
4. Логирование и аудит действий

Подсказка: Сначала отсекаем опасное, потом ограничиваем, затем оцениваем, и всё фиксируем.

Ответ:

- Модуль проверки на запрещённый контент
- Ограничение числа внешних вызовов
- Оценка побочных эффектов действий
- Логирование и аудит действий

 Шаг 13:

Миссия 13

Максим создал агента, который иногда уходит в «галлюцинации». Что лучше всего внедрить, чтобы снизить это поведение?

Подсказка: Локальные проверки и источники фактов помогают контролю.

Ответ:

- **Версионирование ответов и факт-чек через внешние источники**
- Увеличить температуру генерации до 2.0

- Отключить все проверки
- Позволить агенту самокорректироваться без ограничений

🔗 Шаг 14:

Миссия 14

🔍 Лиза хочет, чтобы её агент мог уточнять у пользователя непонятные моменты перед действием. Какой подход стоит реализовать?

Подсказка: Дисамбигуация часто полезна перед действием.

Ответ:

- **Добавить шаг «уточняющий вопрос» перед основной задачей**
- Игнорировать неполные входы
- Произвольно угадывать недостающее
- Всегда требовать полного формата от пользователя сразу

🔗 Шаг 15:

Миссия 15

🔍 Артур хочет, чтобы агент мог переключаться между режимами «информация», «код» и «действие». Какой архитектурный подход будет удобным?

Подсказка: Модули или состояний полезны.

Ответ:

- **Модульная архитектура с переключением состояния/мода**
- Один общий режим для всего
- Жёсткое правило: только текстовые ответы
- **Каждый режим** — отдельный агент без связи

🔗 Шаг 16:

Миссия 16

Сопоставьте этапы обработки мультимодального ввода в агенте:

Подсказка: Визуальное → эмбединг → анализ → действие.

Этапы:

Ответ:

- Интерпретация / анализ
- Формирование эмбединга
- Выбор действия
- Приём входного сигнала (текст или изображение)

Описание:

1. Получить вход (текст, изображение)
 2. Преобразовать визуальное или аудио в единое представление (эмбединг)
 3. Провести семантический анализ и планирование
 4. Использовать API / ответ / действие
- **Приём входного сигнала (текст или изображение)** — Получить вход (текст, изображение)
 - **Формирование эмбединга** — Преобразовать визуальное или аудио в единое представление (эмбединг)
 - **Интерпретация / анализ** — Провести семантический анализ и планирование

- **Выбор действия** — Использовать API / ответ / действие

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🔧 Расположите уровни интеграции LLM-агента в продукте от поверхностной до глубокой:

1. Только чат-интерфейс (вопрос-ответ)
2. Автоматические рекомендации к действиям пользователя
3. Полный сопровождаемый рабочий процесс (роли агента внутри бюджета задач)
4. Интеграция с внешними API и системами (почта, база данных и др.)

Подсказка: От простого интерфейса к глубокому встраиванию.

Ответ:

- Только чат-интерфейс (вопрос-ответ)
- Автоматические рекомендации к действиям пользователя
- Интеграция с внешними API и системами (почта, база данных и др.)
- Полный сопровождаемый рабочий процесс (роли агента внутри бюджета задач)

📖 Урок 9 - 🔄 Раскрытие Reinforcement Learning

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Алекс и команда решили попробовать обучение с подкреплением для настройки рекомендаций видео. Какую из формулировок задачи стоит выбрать на первом этапе?

Подсказка: Строим задачу как среду, агентов и награды.

Ответ:

- **Агент выбирает видео, получает положительную награду, если пользователь смотрит полностью**
- Агент загружает видео, получает награду за скорость загрузки
- Агент анализирует текст статьи, получает награду за длину текста
- Агент добывает данные с веб-страниц, награда за количество страниц

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Теперь Алекс хочет задать критерии награды. Что может выступать в роли положительной награды?

Подсказка: Что показывает, что агент сделал «хороший» выбор?

Ответ:

- **Пользователь досмотрел видео до конца**
- Время загрузки видео меньше порогового
- Видео содержит более 1000 слов описания
- Видео попало в тренды по просмотрам

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Какой элемент среды особенно важно определить перед обучением?

Подсказка: Агент должен знать, каким образом он будет взаимодействовать со средой.

Ответ:

- **Набор возможных действий (action space)**
- Версия операционной системы сервера
- Шрифт интерфейса пользователя
- Название языка программирования

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

👂 Алекс объясняет команде ключевые понятия RL. Сопоставьте понятие с его определением.

Подсказка: Каждое понятие — основной элемент задачи RL.

Понятия:

Ответ:

- Агент
- Среда (environment)
- Действие (action)
- Награда (reward)
- Состояние (state)

Определения:

1. Сигнал, который агент получает после выполнения действия
 2. Объект, совершает действия, обучается через взаимодействие
 3. Набор возможных ходов, которые агент может сделать
 4. Информация, описывающая текущее положение в среде
 5. **Контекст, в котором действует агент** — внешний мир задачи
- **Агент** — Объект, совершает действия, обучается через взаимодействие
 - **Среда (environment)** — Контекст, в котором действует агент — внешний мир задачи
 - **Действие (action)** — Набор возможных ходов, которые агент может сделать
 - **Награда (reward)** — Сигнал, который агент получает после выполнения действия
 - **Состояние (state)** — Информация, описывающая текущее положение в среде

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

👂 Команда хочет понять, что такое policy, value и Q-функция. Сопоставьте термин и смысл.

Подсказка: Подумайте, что является стратегией, что — оценкой состояния или действия.

Термины:

Ответ:

- Policy π
- Value $V(s)$
- Q-функция $Q(s, a)$

Определения:

1. Оценивает, насколько хорошее действие при данном состоянии
 2. Вероятность выбора действия в состоянии
 3. Ожидаемая суммарная награда, начиная из состояния
- **Policy π** — Вероятность выбора действия в состоянии

- **Value $V(s)$** — Ожидаемая суммарная награда, начиная из состояния
- **Q-функция $Q(s, a)$** — Оценивает, насколько хорошее действие при данном состоянии

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🗨 Алекс объясняет разнообразие подходов. Сопоставьте метод и его характеристику.

Подсказка: Метод может быть с or без модели среды, с обновлением on-policy или off-policy.

Методы:

Ответ:

- Q-learning
- Policy Gradient
- Actor-Critic

Характеристики:

1. Обучает стратегию напрямую через градиент награды
 2. Оценка действия и стратегия одновременно
 3. Обновляет Q-значения через максимизацию
- **Q-learning** — Обновляет Q-значения через максимизацию
 - **Policy Gradient** — Обучает стратегию напрямую через градиент награды
 - **Actor-Critic** — Оценка действия и стратегия одновременно

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🗨 Алекс рассказывает про исследование и эксплуатацию (exploration vs exploitation).

Сопоставьте фразу и ее значение.

Подсказка: Один подход изучает новое, другой — использует лучшее известное.

Фразы:

Ответ:

- Exploration
- Exploitation

Значения:

1. Использование лучшего действия согласно текущим знаниям
 2. Проба новых действий для обнаружения потенциально лучших
- **Exploration** — Проба новых действий для обнаружения потенциально лучших
 - **Exploitation** — Использование лучшего действия согласно текущим знаниям

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🗨 Команда решила применить RL к задаче управления складом. Сопоставьте термин и пример:

Подсказка: Обратите внимание: что считается состоянием, что — действием.

Термины:

Ответ:

- Состояние

- Действие
- Награда

Примеры:

1. Команда решает, пополнить ли запасы или нет
2. Текущие остатки на складе и ожидаемый спрос
3. Снижение затрат на хранение, если запас оптимален

- **Состояние** — Текущие остатки на складе и ожидаемый спрос
- **Действие** — Команда решает, пополнить ли запасы или нет
- **Награда** — Снижение затрат на хранение, если запас оптимален

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🕒 Алекс обсуждает дисконт-фактор γ . Сопоставьте влияние γ и его эффект.

Подсказка: Чем ближе γ к 1, тем больше мы ценим будущие награды.

Влияние γ :

Ответ:

- γ ближе к 0
- γ ближе к 1

Эффект:

1. Фокус на немедленные награды, меньше учет будущих
 2. Более сбалансированное или сильное значение будущих наград
- **γ ближе к 0** — Фокус на немедленные награды, меньше учет будущих
 - **γ ближе к 1** — Более сбалансированное или сильное значение будущих наград

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

👁️ Команда смотрит на функцию награды с штрафами. Сопоставьте термин и ситуацию:

Подсказка: Иногда надо наказывать неправильный выбор.

Термины:

Ответ:

- Положительная награда
- Отрицательное вознаграждение (штраф)

Ситуации:

1. **Пользователь досмотрел видео** — +1 балл
 2. **Пользователь закрыл видео через 2 секунды** — -1 балл
- **Положительная награда** — Пользователь досмотрел видео — +1 балл
 - **Отрицательное вознаграждение (штраф)** — Пользователь закрыл видео через 2 секунды — -1 балл

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Порядок цикла обучения в RL. Расположите шаги в правильном порядке:

1. Агент выбирает действие согласно стратегии
2. Среда возвращает новое состояние и награду
3. Обновление политики или функции оценки
4. Оценка состояния и действие

Подсказка: Сначала агент действует, затем среда отвечает, затем происходит обучение.

Ответ:

- Агент выбирает действие согласно стратегии
- Среда возвращает новое состояние и награду
- Обновление политики или функции оценки
- Оценка состояния и действие

Шаг 12:

Миссия 12

Порядок обновления в Q-learning (табличный). Расположите шаги:

1. Наблюдение состояния s
2. Выбор действия a
3. Получение награды r и состояния s'
4. Обновление $Q(s, a)$ через формулу

Подсказка: Сначала агент наблюдает текущий момент, действует, получает обратную связь, потом обновляет Q .

Ответ:

- Наблюдение состояния s
- Выбор действия a
- Получение награды r и состояния s'
- Обновление $Q(s, a)$ через формулу

Шаг 13:

Миссия 13

Этапы решения практической задачи RL: расположите шаги:

1. Определение среды, состояний, действий и наград
2. Сбор данных взаимодействий (playouts, эпизоды)
3. Обучение агента (policy/Q-апдейты)
4. Валидация и тестирование агента в среде

Подсказка: Сначала формализуем задачу, затем собираем, обучаем, проверяем.

Ответ:

- Определение среды, состояний, действий и наград
- Сбор данных взаимодействий (playouts, эпизоды)
- Обучение агента (policy/Q-апдейты)
- Валидация и тестирование агента в среде

Шаг 14:

Миссия 14

Приоритет в выборе действия: отсортируйте по убыванию предпочтения:

1. Действие с максимальным $Q(s,a)$
2. Случайное действие для исследования

Подсказка: Обычно сначала эксплуатируем известное, но иногда исследуем.

Ответ:

- Действие с максимальным $Q(s,a)$
- Случайное действие для исследования

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Схема Actor-Critic: отсортируйте работу системы:

1. Critic оценивает V или Q
2. Actor предлагает действие
3. Среда возвращает награду и новое состояние
4. Обновление Actor и Critic

Подсказка: Actor и Critic работают циклично в паре.

Ответ:

- Critic оценивает V или Q
- Actor предлагает действие
- Среда возвращает награду и новое состояние
- Обновление Actor и Critic

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Порядок современных подходов к RL от простого к сложному:

1. Табличный Q-learning
2. Deep Q-Network (DQN)
3. Policy Gradient методы
4. Actor-Critic и A3C

Подсказка: Эволюция от табличного к глубокому и гибриднему.

Ответ:

- Табличный Q-learning
- Deep Q-Network (DQN)
- Policy Gradient методы
- Actor-Critic и A3C

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

В сценарии рекомендательной системы: упорядочите этапы использования RL в продакшене:

1. Сбор начальных данных и симуляция среды
2. Оценка агента офлайн на исторических данных
3. Запуск агента в онлайн-режиме с безопасными ограничениями
4. Мониторинг и постепенная коррекция стратегии

Подсказка: Сначала off-line, затем осторожно online, затем адаптация.

Ответ:

- Сбор начальных данных и симуляция среды
- Оценка агента офлайн на исторических данных
- Запуск агента в онлайн-режиме с безопасными ограничениями
- Мониторинг и постепенная коррекция стратегии

Урок 10 - Раскрытие Self-supervised обучения

Шаг 01:

Миссия 1

На проекте стартапа Алиса — младший ML-инженер. Она читает статью про self-supervised обучение. Что из ниже перечисленного лучше всего описывает идею self-supervised обучения?

Подсказка: подумайте: если нет меток, как модель может учиться сама?

Ответ:

- **Модель создает часть входа как «маску» или задачу и учится предсказывать её**
- Модель учится по заранее проставленным меткам людьми
- Модель обучается только на небольшом числе примеров
- Модель игнорирует входные данные и учится на шуме

Шаг 02:

Миссия 2

 Вася — исследователь, хочет применить self-supervised обучение к изображениям людей, но у него нет аннотированных данных. Какую задачу он мог бы придумать как предсказательный сигнал?

Подсказка: часто используют скрытые части изображения, трансформации, цвета.

Ответ:

- **Замаскировать часть изображения и обучать модель восстанавливать её**
- Попросить человека вручную разметить объекты
- Использовать кросс-энтропию меток с другого датасета
- **Ничего делать** — просто запускать автокодировщик без ошибок

Шаг 03:

Миссия 3

 Павел хочет применить self-supervised обучение к изображению и тексту одновременно. Он задумал задачу “соответствовать изображение ↔ описание”. Что это приближается к?

Подсказка: подумайте о мультимодальных моделях и связи между изображением и текстом.

Ответ:

- **Contrastive обучение между изображением и текстом (как CLIP)“**
- Классическая классификация изображений
- Генерация текста без связей с изображением
- Clustering только на изображениях

Шаг 04:

Миссия 4

На Meetup команда обсуждает recent advances. Какую задачу из self-supervised чаще всего связывают с diffusion моделей?

Подсказка: diffusion модели часто учатся восстанавливать шум.

Ответ:

- **Корректировать шум и восстанавливать чистые данные**
- Сравнивать пару примеров
- Кластеризовать данные без меток
- Архитектура seq2seq

Шаг 05:

Миссия 5

 Иван хочет понимать разные формулировки self-supervised. Сопоставьте задачу с её описанием.

Задачи:

Ответ:

- Предсказание скрытого фрагмента (masking)
- Predict the rotation (угловая предсказательная задача)
- Contrastive learning
- Auto-regressive предсказание

Описание:

1. Модель получает две версии трансформированного входа и ставит их как позитивную пару
2. Модель маскирует часть входа и должна восстановить её
3. Модель предсказывает угол поворота изображения (0°, 90°, 180°, 270°)
4. Модель предсказывает следующий токен из последовательности

Подсказка: обратите внимание на, какая часть входа скрывается или изменяется.

- **Предсказание скрытого фрагмента (masking)** — Модель маскирует часть входа и должна восстановить её
- **Predict the rotation (угловая предсказательная задача)** — Модель предсказывает угол поворота изображения (0°, 90°, 180°, 270°)
- **Contrastive learning** — Модель получает две версии трансформированного входа и ставит их как позитивную пару
- **Auto-regressive предсказание** — Модель предсказывает следующий токен из последовательности

Шаг 06:

Миссия 6

 Соня оценивает виды сигналов для self-supervised. Сопоставьте сигнал с задачей:

Ответ:

- Сигналы:
- Случайное удаление пикселей
- Случайная обрезка (crop) + предсказание оставшегося
- Predict jigsaw (перемешивание пазла)
- Удаление цвета и восстановление цвета

1. Модель переставляет блоки изображения и должна восстановить правильный порядок

2. Модель удаляет цветовой канал (например, изобразить в градациях серого) и предсказывает цвет
3. Модель отбрасывает часть изображения и учится предсказать, что внутри
4. Модель случайным образом удаляет пиксели и должна заполнить их

Подсказка: сигнал часто соответствует тому, что модель должна предсказать восстановление структуры.

- **Случайное удаление пикселей** — Модель случайным образом удаляет пиксели и должна заполнить их
- **Случайная обрезка (crop) + предсказание оставшегося** — Модель отбрасывает часть изображения и учится предсказать, что внутри
- **Predict jigsaw (перемешивание пазла)** — Модель переставляет блоки изображения и должна восстановить правильный порядок
- **Удаление цвета и восстановление цвета** — Модель удаляет цветовой канал (например, изобразить в градациях серого) и предсказывает цвет

Шаг 07:

Миссия 7

 Артем анализирует преимущества self-supervised моделей. Сопоставьте пункт с его эффектом:

Ответ:

- Пункты:
 - Обучение на большом неразмеченном датасете
 - Обобщаемость признаков
 - Меньше зависимости от меток
 - Переиспользуемость представлений
1. Модели можно дообучать на задачи с метками используя начальные слои
 2. Модель учится извлекать общие черты, полезные в разных задачах
 3. Можно использовать мало или совсем без меток при обучении
 4. Можно привлечь огромное множество данных без аннотаций

Подсказка: подумайте, почему self-supervised обучение популярно для предобучения.

- **Обучение на большом неразмеченном датасете** — Можно привлечь огромное множество данных без аннотаций
- **Обобщаемость признаков** — Модель учится извлекать общие черты, полезные в разных задачах
- **Меньше зависимости от меток** — Можно использовать мало или совсем без меток при обучении
- **Переиспользуемость представлений** — Модели можно дообучать на задачи с метками используя начальные слои

Шаг 08:

Миссия 8

Денис хочет внедрить self-supervised этап в пайплайн обучения. Расположите этапы в правильной последовательности:

1. Финетюнинг на целевой задаче
2. Предобучение self-supervised на неразмеченных данных
3. Сбор и предобработка данных

4. Оценка на валидационном наборе задачи

Подсказка: начните с имеющихся данных, затем предобучение, затем адаптация, и только после оценка.

Ответ:

- Сбор и предобработка данных
- Предобучение self-supervised на неразмеченных данных
- Финетюнинг на целевой задаче
- Оценка на валидационном наборе задачи

Шаг 09:

Миссия 9

Настя распределяет шаги для contrastive self-supervised обучения (например, как в SimCLR). Расположите этапы:

1. Формирование положительных и отрицательных пар
2. Определение loss функции (например, InfoNCE)
3. Аугментации образцов (трансформации)
4. Обучение модели для разделения пар

Подсказка: сначала создаются трансформированные версии, затем пары, потом задаётся loss, а затем обучение.

Ответ:

- Аугментации образцов (трансформации)
- Формирование положительных и негативных пар
- Определение loss функции (например, InfoNCE)
- Обучение модели для разделения пар

Шаг 10:

Миссия 10

➡ Олег планирует использовать комбинированную self-supervised задачу: mask + contrastive. Расположите этапы:

1. Генерация двух видов трансформаций (для contrastive)
2. Маскирование токенов или пикселей (для masking задачи)
3. Выбор $\text{loss} = \text{sum}(\text{masking_loss}, \text{contrastive_loss})$
4. Обратное распространение ошибки и обновление весов

Подсказка: обе задачи должны формироваться до суммирования loss и обучения.

Ответ:

- Генерация двух видов трансформаций (для contrastive)
- Маскирование токенов или пикселей (для masking задачи)
- Выбор $\text{loss} = \text{sum}(\text{masking_loss}, \text{contrastive_loss})$
- Обратное распространение ошибки и обновление весов

Шаг 11:

Миссия 11

4 Катя хочет визуализировать представления, полученные self-supervised моделью, и увидеть, как они кластеризуются. Какой порядок действий верный?

1. Извлечь эмбединги из модели для большого числа объектов
2. Применить метод снижения размерности (например, t-SNE или UMAP)
3. Нанести на плоскость и визуализировать
4. Подписать точки текстовыми или визуальными метками (если известны)

Подсказка: сначала получить эмбединги, затем снизить размерность, потом визуализировать и подписать.

Ответ:

- Извлечь эмбединги из модели для большого числа объектов
- Применить метод снижения размерности (например, t-SNE или UMAP)
- Нанести на плоскость и визуализировать
- Подписать точки текстовыми или визуальными метками (если известны)

Шаг 12:

Миссия 12

 Максим интегрирует self-supervised блок в пайплайн разработки продукта. Упорядочите шаги, которые он должен выполнить:

1. Мониторинг качества downstream задачи после внедрения модели
2. Предобучение self-supervised модели на доступных данных
3. Интеграция модели в продуктовый сервис
4. Тестирование качества на отложенной задаче
5. Подготовка и очистка данных

Подсказка: последовательно: подготовка данных → обучение → тест → интеграция → мониторинг.

Ответ:

- Подготовка и очистка данных
- Предобучение self-supervised модели на доступных данных
- Тестирование качества на отложенной задаче
- Интеграция модели в продуктовый сервис
- Мониторинг качества downstream задачи после внедрения модели

Шаг 13:

Миссия 13

 Иван хочет сравнить эффективность разных self-supervised методов: masking, contrastive, rotation prediction. Какой порядок сравнительных шагов логичен?

1. Выбрать единый набор данных
2. Обучить модели с разными подходами
3. Финетюнинг на downstream задаче
4. Оценка качества на тестовом наборе
5. Анализ представлений (например, кластеризация эмбедингов)

Подсказка: соблюдайте pipeline: данные → обучение → адаптация → оценка → анализ.

Ответ:

- Выбрать единый набор данных

- Обучить модели с разными подходами
- Финетюнинг на downstream задаче
- Оценка качества на тестовом наборе
- Анализ представлений (например, кластеризация эмбедингов)

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

✨ Для комплексного проекта-Кэтрин решает объединить self-supervised + supervision + distillation. В каком порядке стоит применять компоненты?

1. Self-supervised предобучение
2. Финетюнинг на метках (supervised)
3. **Distillation** — обучение лёгкой модели от более тяжёлой
4. Оценка и мониторинг модели в продакшене
5. Сбор данных и корректировка меток (если нужно)

Подсказка: сначала учимся без меток, затем по меткам, потом distill, затем проверка и итерации.

Ответ:

- Self-supervised предобучение
- Финетюнинг на метках (supervised)
- **Distillation** — обучение лёгкой модели от более тяжёлой
- Оценка и мониторинг модели в продакшене
- Сбор данных и корректировка меток (если нужно)

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🛠 Команда готовит «турбо-pipeline» с self-supervised, multimodal и downstream. Упорядочите шаги:

1. Сбор неразмеченных мультимодальных данных (тексты + изображения)
2. Предобучение мультимодальной self-supervised задачи (masking + contrastive между модальностями)
3. Финетюнинг на downstream конкретных задач (напр. классификация, генерация)
4. Оценка качества на метках downstream задач
5. Мониторинг реального использования и переобучение при необходимости

Подсказка: логика похожа на одиночные модальности, только с мультиформатом данных.

Ответ:

- Сбор неразмеченных мультимодальных данных (тексты + изображения)
- Предобучение мультимодальной self-supervised задачи (masking + contrastive между модальностями)
- Финетюнинг на downstream конкретных задач (напр. классификация, генерация)
- Оценка качества на метках downstream задач
- Мониторинг реального использования и переобучение при необходимости

Модуль 9 - Применение нейросетей раскрытие использования в отраслях

Урок 1 - Раскрытие применения нейросетей в медицине

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Аня пишет модуль обработки медицинских снимков с помощью нейросети. Какое из следующих утверждений лучше всего характеризует цель обучения с учителем (supervised) для её задачи?

Подсказка: Она будет использовать размеченные данные (с метками) как основу обучения.

Ответ:

- **Модель учится предсказывать метку (например, диагноз) на основе входных данных (снимков)**
- Модель сама ищет структуру данных без меток
- Модель используется для генерирования новых снимков без контрольных меток

Шаг 02:

Миссия 2

Разработчик Борис экспериментирует с сегментацией опухолей на МРТ с помощью U-Net. Какую из задач он решает?

Подсказка: Сегментация — это выделение областей.

Ответ:

- **Построение масок, которые разделяют здоровые и патологические участки**
- Классификация всего снимка как «здоровый / не здоровый»
- Генерация синтетического МРТ-снимка

Шаг 03:

Миссия 3

Вместо ручного анализа снимков система должна выдавать вероятность наличия болезни. Какой выходной сигнал нейросеть должна предоставить?

Подсказка: Вероятность — число между 0 и 1.

Ответ:

- **Сигмоидальный выход** — одно число в диапазоне 0...1
- Жёсткая метка 0 или 1 без вероятности
- Многоклассовое распределение по 3+ классам

Шаг 04:

Миссия 4

Инженер Вика хочет использовать модель для предсказания времени восстановления пациента после операции. Какой тип задачи это будет?

Подсказка: Время — это бесконечное количественное значение.

Ответ:

- **Регрессия** — предсказание числового значения
- Классификация бинарного типа

- Кластеризация без заданных меток

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Программист Денис рассматривает применение трансформеров для обработки медицинских записей пациента. Какую задачу он, вероятно, решает?

Подсказка: Текстовая часть задач часто связана с извлечением информации.

Ответ:

- **Named-entity recognition (NER)** — извлечение ключевых медицинских понятий из текста
- Генерация МРТ-снимков
- Классификация изображений

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Таня разрабатывает чат-ассистента для пациентов: задаёт вопросы и анализирует ответы, чтобы помочь с диагнозом. Какой тип задачи тут преобладает?

Подсказка: Взаимодействие с текстом и вопросы — это NLP.

Ответ:

- **Обработка естественного языка (NLP)** — анализ текстовых ответов
- Сегментация изображений
- Генерация музыки

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

📖 Инженеры обсуждают различные применения нейросетей в медицине. Сопоставьте применение с описанием.

Подсказка: Подумайте, что делают эти технологии в клиниках.

Применение:

Ответ:

- Анализ медицинских изображений
- Геномика и предсказание заболеваний
- Обработка текстовых историй болезни
- Прогнозирование течения болезни

Описание:

1. Извлечение рисков пациента на основе ДНК и мутаций
2. Выделение патологических областей на снимке (МРТ, КТ)
3. Анализ врачебных записей, отчётов, симптомов в тексте
4. Прогноз вероятности осложнений и динамики состояния

- **Анализ медицинских изображений** — Выделение патологических областей на снимке (МРТ, КТ)
- **Геномика и предсказание заболеваний** — Извлечение рисков пациента на основе ДНК и мутаций
- **Обработка текстовых историй болезни** — Анализ врачебных записей, отчётов, симптомов в тексте

- **Прогнозирование течения болезни** — Прогноз вероятности осложнений и динамики состояния

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Команда анализирует датасет с геномными профилями и состоянием пациентов. Сопоставьте метод нейросетей с ключевым преимуществом в медицине.

Подсказка: Подумайте, что важнее в геномике — выявлять закономерности, которые сложно увидеть вручную.

Метод:

Ответ:

- Автоэнкодеры
- Глубокие нейронные сети (DNN)
- Генеративные модели (GAN, VAE)
- Рекуррентные нейронные сети (RNN / LSTM)

Преимущества:

1. Сжатие и обнаружение скрытых признаков (latent) в данных
 2. Прогноз на основе последовательностей ДНК / временных рядов
 3. Обнаружение сложных нелинейных зависимостей между генетическими маркерами и болезнями
 4. Генерация синтетических геномных профилей для балансировки классов
- **Автоэнкодеры** — Сжатие и обнаружение скрытых признаков (latent) в данных
 - **Глубокие нейронные сети (DNN)** — Обнаружение сложных нелинейных зависимостей между генетическими маркерами и болезнями
 - **Генеративные модели (GAN, VAE)** — Генерация синтетических геномных профилей для балансировки классов
 - **Рекуррентные нейронные сети (RNN / LSTM)** — Прогноз на основе последовательностей ДНК / временных рядов

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

📁 Вика анализирует электронные записи пациентов: симптомы, признаки и назначения. Она хочет сопоставить задачи NLP с форматом задачи.

Подсказка: Подумайте, какая задача чаще всего встречается при обработке текстов в медицине.

Задача NLP:

Ответ:

- Классификация документа
- Извлечение сущностей (NER)
- Сегментация текста / разбивка на разделы
- Ответы на вопросы (QA)

Применение в медицине:

1. Определить категорию записи: «диагноз», «отчёт об обследовании» и др.
2. Выделить медикаменты, дозировки, симптомы как сущности
3. Разделить длинный текст на логические части: жалобы, анамнез, рекомендации
4. Ответить на конкретный вопрос пациента по тексту записи

- **Классификация документа** — Определить категорию записи: «диагноз», «отчёт об обследовании»
- **Извлечение сущностей (NER)** — Выделить медикаменты, дозировки, симптомы как сущности
- **Сегментация текста / разбивка на разделы** — Разделить длинный текст на логические части: жалобы, анамнез, рекомендации
- **Ответы на вопросы (QA)** — Ответить на конкретный вопрос пациента по тексту записи

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

✂️ Группа обсуждает риски нейросетевых систем в медицине. Сопоставьте риск с примером.

Подсказка: Нейросети могут ошибаться, быть непрозрачными или предвзятыми.

Риск:

Ответ:

- Смещение (bias)
- Непонятность (black box)
- Непреднамеренная ошибка (misdiagnosis)
- Утечка данных / приватность

Пример:

1. Модель ошибочно ставит диагноз из-за редкого этнического происхождения пациента
2. Невозможно объяснить, как модель пришла к диагнозу
3. Ошибка классификации, приводящая к неверному лечению пациента
4. Раскрытие конфиденциальной медицинской информации

- **Смещение (bias)** — Модель ошибочно ставит диагноз из-за редкого этнического происхождения пациента
- **Непонятность (black box)** — Невозможно объяснить, как модель пришла к диагнозу
- **Непреднамеренная ошибка (misdiagnosis)** — Ошибка классификации, приводящая к неверному лечению пациента
- **Утечка данных / приватность** — Раскрытие конфиденциальной медицинской информации

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Исследовательская команда тестирует комбинированный подход: изображения + геномика + текст. Сопоставьте тип данных с примером в медицине.

Подсказка: Подумайте, какие типы данных обычно комбинируют.

Тип данных:

Ответ:

- Изображения
- Геномные / секвенированные данные
- Текстовые медицинские отчёты
- Временные ряды / сигналы (ЭКГ, витальные признаки)

Пример:

1. Снимки МРТ / КТ / рентген
2. **Геномный профиль пациента** — последовательность нуклеотидов

3. Тексты заключений врача, истории болезни
 4. Записи ЭКГ, артериального давления во времени
- **Изображения** — Снимки МРТ / КТ / рентген
 - **Геномные / секвенированные данные** — Геномный профиль пациента — последовательность нуклеотидов
 - **Текстовые медицинские отчёты** — Тексты заключений врача, истории болезни
 - **Временные ряды / сигналы (ЭКГ, витальные признаки)** — Записи ЭКГ, артериального давления во времени

Шаг 12:

Миссия 12

Разработчики планируют жизненный цикл проекта с медицинской нейросетью. Расположите этапы проекта от начального до финального:

Подсказка: Сначала данные и цели, затем обучение, валидация, развёртывание и мониторинг.

1. Сбор и аннотирование медицинских данных
2. Мониторинг модели в продакшене
3. Развёртывание модели в клинике
4. Тестирование / валидация на отложенных данных
5. Обучение нейросети на обучающем наборе

Ответ:

- Сбор и аннотирование медицинских данных
- Обучение нейросети на обучающем наборе
- Тестирование / валидация на отложенных данных
- Развёртывание модели в клинике
- Мониторинг модели в продакшене

Шаг 13:

Миссия 13

 Команда Игоря обсуждает pipeline предсказания болезни. Расположите шаги в правильной последовательности:

Подсказка: Подумайте, как проходит стандартный ML-pipeline.

1. Предобработка и нормализация данных
2. Сбор исходных медицинских данных
3. Обучение модели
4. Оценка качества (метрики: ROC, AUC)
5. Инференс / применение модели на новых пациентах

Ответ:

- Сбор исходных медицинских данных
- Предобработка и нормализация данных
- Обучение модели
- Оценка качества (метрики: ROC, AUC)
- Инференс / применение модели на новых пациентах

Шаг 14:

Миссия 14

🔗 При внедрении в больницы нужно учесть жизненный цикл. Расположите фазы поддержки модели после развёртывания:

Подсказка: Подумайте: адаптация, обновление, мониторинг, отзыв модели.

1. Сбор обратной связи / ошибок в работе
2. Обучение на новых данных / дообучение
3. Мониторинг производительности на живых данных
4. Откат / отзыв модели при ухудшении качества

Ответ:

- Сбор обратной связи / ошибок в работе
- Мониторинг производительности на живых данных
- Обучение на новых данных / дообучение
- Откат / отзыв модели при ухудшении качества

🔗 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Перед запуском в клиническую среду команда проходит через проверки. Расположите этапы верификации и сертификации:

Подсказка: Сначала тесты, затем контроль безопасности, затем одобрение и внедрение.

1. Клиническое тестирование / испытания
2. Проверка безопасности и соответствие стандартам
3. Регистрационное одобрение (например, сертификация)
4. Внедрение в систему здравоохранения

Ответ:

- Клиническое тестирование / испытания
- Проверка безопасности и соответствие стандартам
- Регистрационное одобрение (например, сертификация)
- Внедрение в систему здравоохранения

🔗 Шаг 16:

Миссия 16

🔗 Команда сталкивается с несколькими вариантами стратегий объединения данных (мультимодального подхода). Расположите по степени сложности интеграции от простейшего к самому сложному:

Подсказка: Начинается с простого объединения выходов, затем совместное обучение и глубокая интеграция.

1. Фьюжн на уровне выводов (late fusion)
2. Фьюжн на уровне признаков (feature-level fusion)
3. Совместное обучение отдельных модальностей с общей головой
4. Глубокая интеграция на промежуточных слоях (deep multimodal)

Ответ:

- Фьюжн на уровне выводов (late fusion)
- Фьюжн на уровне признаков (feature-level fusion)
- Совместное обучение отдельных модальностей с общей головой
- Глубокая интеграция на промежуточных слоях (deep multimodal)

Шаг 17:

Миссия 17

✨ Финальная миссия: команда готовит презентацию проекта медисети для инвесторов. Расположите ключевые блоки презентации в логическом порядке:

Подсказка: Сначала проблема и решение, потом данные и результаты, затем план и риски.

1. Описание проблемы в медицины и целевой аудитории
2. Описание архитектуры нейросети и её преимуществ
3. Описание данных и экспериментальных результатов
4. Бизнес-модель, масштабирование и внедрение
5. Анализ рисков, ответственность и план В

Ответ:

- Описание проблемы в медицины и целевой аудитории
- Описание архитектуры нейросети и её преимуществ
- Описание данных и экспериментальных результатов
- Бизнес-модель, масштабирование и внедрение
- Анализ рисков, ответственность и план В

Урок 2 - Раскрытие применения нейросетей в финансах

Шаг 01:

Миссия 1

Алекс работает в финтех-стартапе и хочет понять: где нейросети уже применяются в финансах?

Подсказка: вспомните системы, которые оценивают кредитоспособность или обнаруживают мошенничество.

Ответ:

- **Оценка кредитного риска**
- **Обнаружение мошенничества**
- Генерация музыки
- **Управление портфелем (алгоритмическая торговля)**
- Обработка спутниковых снимков (в финансах не используется)

Шаг 02:

Миссия 2

♡ Мария — разработчица, ей интересно: каким входным данным могут пользоваться нейросети в финансовой задаче обнаружения мошенничества?

Подсказка: подумайте о транзакциях: время, сумма, место, история счета.

Ответ:

- **Сумма транзакции**
- **Геолокация терминала**
- Цвет пользовательского интерфейса приложения
- **История предыдущих транзакций**
- Название браузера пользователя

Шаг 03:

Миссия 3

🔍 Юлия разрабатывает систему: какой из этих подходов НЕ подходит для борьбы с мошенничеством?

Подсказка: обратите внимание на методы, не связанные с выявлением аномалий.

Ответ:

- **Случайный лес (Random Forest)** — не подходит
- Автокодировщик для аномалий
- One-class SVM
- Глубокая автоэнкодерная модель для обнаружения выбросов

Шаг 04:

Миссия 4

📊 Денис сравнивает: что дает больше пользы при моделировании финансовых данных?

Подсказка: что важнее для нейросети: качество или количество данных?

Ответ:

- **Больше качественных меток и разнообразных примеров**
- Добавление любой массы ненужных данных
- Только синтетические данные, без реальных

Шаг 05:

Миссия 5

🗑️ Катя обсуждает с командой: сопоставьте этапы работы нейросети в финтех-продукте с их назначением.

Этапы:

Ответ:

- Сбор и предобработка данных
- Обучение модели
- Валидация / тестирование
- Развертывание (inference)

Назначения:

1. Проверка, как модель работает на отложенных данных
2. Подготовка входов (нормализация, заполнение пропусков)
3. Размещение модели в боевой системе
4. Подгонка весов нейросети под данные

Подсказка: последовательность жизненного цикла модели — от данных к inference.

- **Сбор и предобработка данных** — Подготовка входов (нормализация, заполнение пропусков)
- **Обучение модели** — Подгонка весов нейросети под данные
- **Валидация / тестирование** — Проверка, как модель работает на отложенных данных
- **Развертывание (inference)** — Размещение модели в боевой системе

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🧑 Олег считает: какую метрику лучше использовать при распознавании мошеннических транзакций?

Подсказка: важно ловить редкие случаи мошенничества, не упуская их.

Ответ:

- **Recall (полнота)**
- **Precision (точность)**
- MAE (средняя абсолютная ошибка)
- MSE (среднеквадратичная ошибка)

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🧑 Анастасия хочет усилить модель обнаружения мошенничества: какой подход она может применить?

Подсказка: подумайте об ансамблях или дообучении.

Ответ:

- **Ансамблирование моделей**
- **Дообучение (fine-tuning) на новых данных**
- Игнорировать класс мошенничества
- Удалить все транзакции малого размера

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Борис и Лена спорят: сопоставьте технику обработки с её ролью при работе с финансовыми данными.

Методы:

Ответ:

- Оверсэмплинг (oversampling)
- Андерсэмплинг (undersampling)
- Синтетические данные (SMOTE и др.)
- Стандартная нормализация (z-score)

Роли:

1. Метод увеличения числа примеров редкого класса
2. Метод уменьшения числа примеров частого класса
3. Генерация дополнительных синтетических примеров
4. Выравнивание масштаба признаков к единой шкале

Подсказка: подумайте, как справляться с несбалансированными классами и масштабами признаков.

- **Оверсэмплинг (oversampling)** — Метод увеличения числа примеров редкого класса
- **Андерсэмплинг (undersampling)** — Метод уменьшения числа примеров частого класса
- **Синтетические данные (SMOTE и др.)** — Генерация дополнительных синтетических примеров

- **Стандартная нормализация (z-score)** — Выравнивание масштаба признаков к единой шкале

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🏠 Сергей проектирует систему кредитного скоринга: какой подход к объяснению модели важен для регулирующих органов?

Подсказка: речь о прозрачности и интерпретируемости модели.

Ответ:

- **Интерпретируемые функции (LIME, SHAP)**
- Только “чёрный ящик”, без объяснений
- **Ограничение глубины модели**
- Использование случайного шумового слоя без объяснения

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📐 Наташа анализирует результаты моделей: сопоставьте метрику с её смыслом в кредитном скоринге.

Метрики:

Ответ:

- AUC-ROC
- F1-score
- Accuracy (точность предсказаний)
- Log loss (логарифмическая потеря)

Смыслы:

1. Общая доля правильных классификаций
2. Комбинированная метрика между precision и recall
3. Площадь под кривой ошибок (чувствительность vs специфичность)
4. Оценка вероятностных предсказаний и их штраф за уверенные ошибки

Подсказка: подумайте, какая метрика учитывает вероятность, какая — баланс precision и recall, какая — общую точность.

- **AUC-ROC** — Площадь под кривой ошибок (чувствительность vs специфичность)
- **F1-score** — Комбинированная метрика между precision и recall
- **Accuracy (точность предсказаний)** — Общая доля правильных классификаций
- **Log loss (логарифмическая потеря)** — Оценка вероятностных предсказаний и их штраф за уверенные ошибки

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🏠 Тимур строит модель прогнозирования рыночных цен: какой из методов стоит включить?

Подсказка: вспомните, что временные ряды могут требовать специальных слоёв.

Ответ:

- **Слой LSTM или GRU**
- **Слой attention**

- Слой растрового сглаживания
- Слой, зависящий от яркости пикселей

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🗺 Ольга воспроизводит pipeline для финтех-приложения. Расположите этапы в правильном порядке:

1. Сбор данных
2. Inference / предсказание модели
3. Предобработка и очистка
4. Обучение модели
5. Оценка качества на тестовой выборке

Подсказка: сначала собираем данные, потом готовим их, обучаем, проверяем, затем используем модель на новых данных.

Ответ:

- Сбор данных
- Предобработка и очистка
- Обучение модели
- Оценка качества на тестовой выборке
- Inference / предсказание модели

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

👤 Павел думает о рисках: какой вызов характерен для применения нейросетей в финансах?

Подсказка: подумайте о законодательстве, объяснимости, смещениях.

Ответ:

- **Отсутствие интерпретируемости**
- **Регуляторные ограничения и соответствие законам**
- **Смещение в обучающих данных**
- Невозможность масштабирования в вычислительных задачах вообще

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🗺 Сергей анализирует ошибки модели: сопоставьте тип ошибки с её последствием в кредитном скоринге.

Типы ошибок:

Ответ:

- Ложное положительное (False Positive)
- Ложное отрицательное (False Negative)
- Верный положительный (True Positive)
- Верный отрицательный (True Negative)

Последствия:

1. Допущен мошенник к кредиту
2. Отказ добросовестному клиенту

3. Выдача кредита безопасному клиенту
4. Отказ неблагодёжному клиенту

Подсказка: вспомните, что “ложное положительное” — это предсказание “мошенник”, хотя клиент честный, и т.д.

- **Ложное положительное (False Positive)** — Отказ добросовестному клиенту
- **Ложное отрицательное (False Negative)** — Допущен мошенник к кредиту
- **Верный положительный (True Positive)** — Выдача кредита безопасному клиенту
- **Верный отрицательный (True Negative)** — Отказ неблагодёжному клиенту

Шаг 15:

Миссия 15

 Виталий хочет объяснить принцип работы attention-механизма коллегам: какое утверждение ближе всего?

Подсказка: подумайте, как модель “внимательно смотрит” на разные части входа.

Ответ:

- **Attention позволяет взвешивать вклад разных временных шагов при формировании выхода**
- **Attention** — это просто ещё один слой LSTM
- Attention делает сеть полностью линейной и без нелинейностей

Шаг 16:

Миссия 16

 Финальный квест: расположите стадии создания и внедрения нейросети для банковского продукта (от начала до конца):

1. Сбор и аннотация транзакционных данных
2. Предобработка и балансировка классов
3. Разработка и обучение модели
4. Интерпретация и объяснение предсказаний
5. Развертывание модели в API / прод
6. Мониторинг и дообучение (архивирование ошибок)

Подсказка: модель создаётся последовательно: от данных к продакшену, а затем поддерживается в работе.

Ответ:

- Сбор и аннотация транзакционных данных
- Предобработка и балансировка классов
- Разработка и обучение модели
- Интерпретация и объяснение предсказаний
- Развертывание модели в API / прод
- Мониторинг и дообучение (архивирование ошибок)

Шаг 17:

Миссия 17

 Программист Анна работает в банке и хочет внедрить нейросеть для обнаружения мошеннических транзакций. Какой основной признак должен использовать алгоритм?

Подсказка: Подумайте о необычном поведении клиента по сравнению с его обычной активностью.

Ответ:

- **Аномальные отклонения в поведении клиента**
- Красивый дизайн мобильного приложения
- Количество сотрудников банка
- Скорость интернета у клиента

🔮 **Шаг 18:**

Миссия 18

Разработчик Иван пишет систему скоринга кредитов с помощью нейросети. Что является примером корректного входного признака?

Подсказка: Данные должны отражать платежеспособность и поведение клиента.

Ответ:

- **История погашения предыдущих кредитов**
- Любимый цвет клиента
- Количество друзей в соцсетях
- Длина пароля в банке

🔮 **Шаг 19:**

Миссия 19

📄 Программист Мария делает чат-бота для консультаций по инвестициям. Какую задачу нейросеть может решить?

Подсказка: Бот должен помогать клиентам, а не заниматься внутренними процессами банка.

Ответ:

- **Рекомендовать инвестиционные продукты по профилю клиента**
- Подсчитывать зарплату сотрудников банка
- Регулировать работу банкоматов
- Рисовать логотип банка

📖 **Урок 3 - 🚗 Раскрытие нейросетей в автономном транспорте**

🔮 **Шаг 01:**

Миссия 1

🚗 Программист Игорь едет в такси с автопилотом и замечает, что машина уверенно едет по полосе. Какая нейросеть чаще всего используется для распознавания дорожной разметки?

Подсказка: Подумайте про сети, работающие с изображениями 🖼️.

Ответ:

- **Сверточная нейросеть (CNN)**
- Рекуррентная нейросеть (RNN)
- Генеративно-сопоставительная сеть (GAN)
- Трансформер

🔮 **Шаг 02:**

Миссия 2

👤 Катя разрабатывает алгоритм для беспилотного грузовика. Ей нужно предсказать движение пешехода. Какой тип нейросетей лучше применить?

Подсказка: Нужно уметь анализировать последовательности движения 🕒.

Ответ:

- **Рекуррентные нейросети (RNN, LSTM, GRU)**
- Сверточные нейросети (CNN)
- GAN
- Автокодировщики

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

👤 Алекс тестирует беспилотный автомобиль. Машина должна различать сигналы светофора. Что здесь важнее всего для модели?

Подсказка: Подумайте про яркость и цвет 🟡🟢🔴.

Ответ:

- **Корректная классификация цветов**
- Прогноз временных рядов
- Генерация новых данных
- Сегментация текста

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

👤 Марина работает в стартапе по созданию автопилота. Машина должна быстро реагировать на неожиданные препятствия. Что является ключевым требованием к модели?

Подсказка: Думайте про время реакции ⚡.

Ответ:

- **Минимальная задержка в обработке**
- Высокая генеративная способность
- Сложные многослойные модели без оптимизации
- Фокус на длинных текстах

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

👤 Никита анализирует ошибки автопилота. Машина приняла пластиковый пакет за пешехода. Какой термин описывает эту проблему?

Подсказка: Ошибка, когда система видит то, чего нет 🤖.

Ответ:

- **Ложноположительное срабатывание**
- Ложноотрицательное срабатывание
- Недообучение
- Регуляризация

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔍 Софья работает над системой беспилотных дронов. Ей нужно совмещать данные с камер и радара. Как называется этот процесс?

Подсказка: Слияние разных источников информации ✂.

Ответ:

- **Сенсорный фьюжн**
- Регуляризация
- Dropout
- Обучение с подкреплением

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

💻 Иван оптимизирует нейросеть для автопилота. Он уменьшает количество параметров, чтобы модель работала быстрее на борту автомобиля. Как называется этот процесс?

Подсказка: Важное слово — «сжатие» 📄.

Ответ:

- **Квантизация и прайунинг**
- Генеративное моделирование
- Обучение без учителя
- Data augmentation

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

✂ Сопоставьте элементы автопилота с их функциями:

Подсказка: Подумайте, какой модуль за что отвечает.

Ответ:

- **Модуль восприятия** — Определяет объекты на дороге
- **Модуль планирования** — Выбирает маршрут движения
- **Модуль управления** — Передает команды рулю, тормозам и газу
- **Модуль локализации** — Определяет положение автомобиля на карте

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

👁 Сопоставьте типы сенсоров с их ролью в беспилотных авто:

Подсказка: Каждый сенсор дает уникальную информацию 🔍.

Ответ:

- **Лидар** — Создает 3D-карту окружения
- **Камера** — Определяет цвета и объекты
- **Радар** — Измеряет скорость и расстояние
- **GPS** — Определяет координаты

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

✂ Сопоставьте тип ошибок модели с примером из вождения:

Подсказка: Ошибки бывают двух видов — ложные и пропущенные 🚦.

Ответ:

- **Ложноположительное** — Машина остановилась, думая, что пакет — это человек
- **Ложноотрицательное** — Не заметила пешехода на переходе
- **Недообучение** — Модель не распознает даже простые объекты
- **Переобучение** — Модель идеально работает на тренировочных данных, но ошибается в реальности

Шаг 11:

Миссия 11

 Сопоставьте архитектуру нейросети с её задачей в транспорте:

Подсказка: CNN — про изображения, RNN — про время ⌚.

Ответ:

- **CNN** — Распознавание дорожных знаков
- **RNN** — Предсказание движения пешеходов
- **GAN** — Генерация синтетических дорожных сценариев
- **Autoencoder** — Сжатие данных сенсоров

Шаг 12:

Миссия 12

 Сопоставьте термины с их определениями в контексте автопилота:

Подсказка: Вспомните про регуляризацию и обобщение 🧠.

Ответ:

- **Dropout** — Отключение части нейронов для предотвращения переобучения
- **Data augmentation** — Увеличение набора данных за счет поворотов и отражений изображений
- **Regularization** — Методы, улучшающие обобщающую способность модели
- **Fine-tuning** — Доработка предобученной модели

Шаг 13:

Миссия 13

 Расположите этапы принятия решения автопилотом в правильном порядке:

Подсказка: Сначала сенсоры, потом восприятие, затем план и действие.

Ответ:

- Сбор данных с сенсоров
- Анализ объектов и ситуаций
- Планирование маршрута
- Передача команд управлению

Шаг 14:

Миссия 14

 Упорядочьте действия программиста при отладке автопилота:

Подсказка: Сначала найти баг, потом анализ, затем исправление и тест.

Ответ:

- Поиск аномального поведения

- Анализ логов и данных
- Внесение исправлений в модель
- Тестирование на трассе

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔧 Определите порядок оптимизации нейросети для работы в автомобиле:

Подсказка: Сначала уменьшаем размер, потом оптимизируем скорость и энергию ⚡.

Ответ:

- Квантизация весов
- Прайунинг лишних связей
- Оптимизация вычислений
- Тестирование на встраиваемом устройстве

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🏠 Расположите шаги симуляции для обучения беспилотного транспорта:

Подсказка: Сначала создается виртуальная среда, потом сценарии, затем обучение.

Ответ:

- Создание виртуальной карты города
- Формирование сценариев движения
- Обучение модели в симуляции
- Перенос модели на реальную машину

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🌐 Расположите шаги внедрения автопилота в реальный город:

Подсказка: Сначала тесты, затем сертификация и масштабирование 🏢.

Ответ:

- Тестирование в закрытой зоне
- Испытания на городских улицах
- Получение разрешений и сертификации
- Массовое внедрение

📖 Урок 4 - 🏭 Раскрытие нейросетей в промышленности и IoT

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

🧑💻 Программист Артём внедряет систему предиктивного обслуживания оборудования на заводе. Что чаще всего предсказывает нейросеть в таких проектах?

Подсказка: Думайте о том, что помогает снизить простои и поломки.

Ответ:

- **Вероятность выхода из строя оборудования**
- Уровень зарплаты сотрудников
- Цвет защитной каски инженеров

- Громкость шума в офисе

Шаг 02:

Миссия 2

✳ Инженер Оля работает с датчиками температуры в цехе. Какую задачу решает нейросеть на основе этих данных?

Подсказка: Это связано с безопасностью и стабильностью работы оборудования.

Ответ:

- Определяет оптимальную одежду сотрудников
- **Обнаруживает перегрев оборудования**
- Рассчитывает количество кофе для офиса
- Выбирает цвет краски для станков

Шаг 03:

Миссия 3

🕸 Разработчик Дима внедряет IoT-сеть для мониторинга фабрики. Какую роль играют нейросети в этой системе?

Подсказка: Вспомните, что данные от датчиков сами по себе бесполезны без анализа.

Ответ:

- **Анализируют и находят аномалии в потоках данных**
- Заменяют физические датчики
- Управляют зарплатами сотрудников
- Окрашивают корпуса датчиков

Шаг 04:

Миссия 4

👁 На предприятии внедрили компьютерное зрение. Какую задачу оно решает?

Подсказка: Подумайте о производственной линии и качестве продукции.

Ответ:

- Измеряет скорость интернета
- **Обнаруживает дефекты на конвейере**
- Определяет расписание автобусов
- Меняет цвет лампочек в цехе

Шаг 05:

Миссия 5

🔌 Алексей разрабатывает систему энергоменеджмента с ИИ. Для чего применяют нейросети в такой задаче?

Подсказка: Экономия ресурсов — ключ.

Ответ:

- **Прогнозирование потребления энергии**
- Изменение цвета проводов
- Выбор обоев для офиса
- Создание логотипа компании

Шаг 06:

Миссия 6

 На складе внедряют IoT-датчики и нейросети. Что они могут оптимизировать?

Подсказка: Это связано с логистикой и хранением.

Ответ:

- Выбор музыки для работников
- Цвет пола склада
- **Оптимизацию маршрутов доставки**
- Окраску коробок

Шаг 07:

Миссия 7

 Инженер Вика применяет нейросеть для анализа вибраций станков. Что она может выявить?

Подсказка: Вспомните про скрытые поломки.

Ответ:

- **Начало износа оборудования**
- Любимую музыку оператора
- Количество сотрудников на смене
- Температуру кофе в столовой

Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте примеры применения нейросетей в промышленности с правильными описаниями.

Подсказка: Подумайте о производстве, качестве и обслуживании.

Ответ:

- **Компьютерное зрение** — Обнаружение дефектов на линии сборки
- **Предиктивное обслуживание** — Прогнозирование вероятности поломки
- **Оптимизация логистики** — Выбор лучших маршрутов доставки
- **Энергоменеджмент** — Снижение затрат на электричество

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте датчики IoT и задачи нейросетей.

Подсказка: Обратите внимание, что каждый тип сенсора решает свою задачу.

Ответ:

- **Температурные датчики** — Обнаружение перегрева
- **Вибрационные датчики** — Определение износа деталей
- **Датчики движения** — Оптимизация использования склада
- **Звуковые датчики** — Выявление аномальных шумов

Шаг 10:

Миссия 10

 Сопоставьте отрасль и пример применения нейросетей.

Подсказка: Думайте о специфике каждой отрасли.

Ответ:

- **Автопром** — Прогнозирование выхода из строя двигателя
- **Химическая промышленность** — Контроль качества реакций
- **Текстильная промышленность** — Обнаружение дефектов ткани
- **Энергетика** — Прогнозирование пиков потребления

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

⚡ Сопоставьте термин и его объяснение.

Подсказка: Эти понятия часто встречаются в промышленном AI.

Ответ:

- **Аномалия** — Отклонение от нормального поведения
- **Датчик IoT** — Устройство для сбора данных
- **Модель нейросети** — Алгоритм для анализа данных
- **Индустрия 4.0** — Концепция цифровизации производства

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔍 Сопоставьте вид данных и то, что нейросеть с ними делает.

Подсказка: Каждый тип данных имеет своё применение.

Ответ:

- **Изображения** — Обнаружение дефектов
- **Аудио** — Выявление шумов и вибраций
- **Таблицы показателей** — Прогнозирование трендов
- **Потоки датчиков** — Поиск аномалий в реальном времени

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

📋 Расположите шаги внедрения нейросети на производстве в правильном порядке.

Подсказка: Сначала собирают данные, потом их очищают и только потом строят модели.

Ответ:

- Сбор данных с датчиков
- Очистка и подготовка данных
- Обучение модели
- Развёртывание на производстве

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Расположите этапы анализа вибрационных данных в порядке.

Подсказка: Не забывайте: сначала идёт сбор, потом обработка и только в конце выводы.

Ответ:

- Сбор сигналов от датчиков
- Предобработка сигналов

- Обучение модели классификации
- Выявление аномалий

Шаг 15:

Миссия 15

 Расположите этапы оптимизации логистики с помощью нейросетей.

Подсказка: Вспомните: сначала собирают данные, потом строят прогнозы.

Ответ:

- Сбор данных о доставках
- Построение прогноза времени
- Оптимизация маршрутов
- Автоматизация планирования

Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите шаги настройки IoT-системы на заводе.

Подсказка: Представьте, что сначала подключаете датчики, а потом уже запускаете модели.

Ответ:

- Подключение датчиков
- Сбор данных
- Обучение модели
- Мониторинг в реальном времени

Шаг 17:

Миссия 17

 Расположите этапы предиктивного обслуживания оборудования.

Подсказка: Подумайте: всё начинается с наблюдений, а заканчивается предупреждением аварий.

Ответ:

- Сбор данных с датчиков
- Обработка и фильтрация данных
- Прогнозирование поломки
- Предупреждение инженеров

Урок 5 - Раскрытие нейросетей в кино и искусстве

Шаг 01:

Миссия 1

 Программист Артём помогает студии кино добавить спецэффекты с помощью нейросетей. Какой метод чаще всего используется для создания реалистичных лиц актёров?

Подсказка: Вспомните про технологии, которые часто применяют в deepfake-видео.

Ответ:

- **Генеративно-сопоставительные сети (GAN)**
- Рекуррентные нейросети (RNN)
- Радиально-базисные сети (RBF)

- Сверточные автоэнкодеры только для классификации

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🎨 Художница Лиза хочет сгенерировать картину в стиле Ван Гога с помощью нейросети. Какой метод ей лучше всего использовать?

Подсказка: Этот метод переносит стиль одного изображения на другое.

Ответ:

- **Style Transfer (перенос стиля)**
- Dropout-регуляризация
- Batch Normalization
- One-hot encoding

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🎧 Разработчик Саша делает приложение, которое создаёт саундтреки с нейросетями. Какие архитектуры чаще всего применяются для генерации музыки?

Подсказка: Подумайте про последовательные данные, где важен порядок нот.

Ответ:

- **LSTM**
- **Transformer**
- K-Means
- Decision Tree

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

✂️ Кинорежиссёр Дима хочет ускорить монтаж фильмов. Какое применение нейросетей может ему помочь?

Подсказка: Здесь речь о быстром распознавании объектов и сцен.

Ответ:

- **Автоматическое определение сцен**
- **Распознавание лиц актёров**
- Сортировка файлов по алфавиту
- Добавление водяных знаков вручную

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🖼️ Программист Катя хочет обучить нейросеть различать картины эпохи Ренессанса и Барокко. Какой тип задачи машинного обучения это?

Подсказка: Она не создаёт новое, а разделяет по категориям.

Ответ:

- **Классификация**
- Регрессия
- Кластеризация без учителя
- Генерация

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🎬 Задача: сопоставьте популярные инструменты нейросетей в кино и их применения.

🔮 Подсказка:

Обратите внимание: один инструмент чаще используется для анимации лиц, другой — для изменения стиля картин.

Ответ:

- **GAN** — Создание deepfake-видео
- **Style Transfer** — Перенос художественного стиля
- **RNN** — Генерация музыки
- **CNN** — Распознавание лиц в кадре

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🏢 Лаборатория искусства изучает, как применяются разные архитектуры. Сопоставьте архитектуру и её назначение.

🔮 Подсказка:

Подумайте: одни работают с изображениями, другие — с текстом или музыкой.

Ответ:

- **CNN** — Обработка изображений
- **LSTM** — Работа с последовательностями
- **Transformer** — Перевод текста
- **Autoencoder** — Сжатие и восстановление данных

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🎧 Студия музыки применяет ИИ для саундтреков. Сопоставьте задачу и соответствующую технологию.

🔮 Подсказка:

Музыка — это последовательность, а стиль — визуальный образ.

Ответ:

- **Генерация мелодий** — LSTM
- **Синтез речи актёра** — Tacotron
- **Перенос стиля картины** — Style Transfer
- **Создание реалистичных лиц** — GAN

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

✂ В кино часто нужно ускорять работу. Сопоставьте задачу и то, чем может помочь нейросеть.

🔮 Подсказка:

Сцены → классификация кадров, субтитры → распознавание речи.

Ответ:

- **Автоматическое создание субтитров** — Speech-to-Text
- **Поиск сцен с актёром** — Face Recognition

- **Цветокоррекция старых фильмов** — CNN с GAN
- **Удаление шума в звуке** — Рекуррентные сети

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🖼️ Галерея искусства внедряет ИИ. Сопоставьте направление и тип использования.

🔮 Подсказка:

Обратите внимание: генерация $\neq$ классификация.

Ответ:

- **ИИ-художник** — Создание новых картин
- **ИИ-куратор** — Классификация жанров
- **ИИ-реставратор** — Восстановление утраченных фрагментов
- **ИИ-аниматор** — Движение персонажей

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

💻 Программист Олег строит пайплайн для фильмов. Сопоставьте шаг и его реализацию.

🔮 Подсказка:

Сначала анализ, затем генерация.

Ответ:

- **Распознавание актёров** — CNN
- **Генерация саундтрека** — RNN
- **Стилизованная обработка кадров** — Style Transfer
- **Создание дубляжа голоса** — Speech Synthesis

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Расположите шаги создания deepfake-видео в правильном порядке:

🔮 Подсказка:

Сначала сбор данных, потом обучение, затем применение модели.

Ответ:

- Сбор видеоматериала актёра
- Обучение GAN
- Применение к целевому видео
- Финальная постобработка

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🖼️ Расположите шаги переноса стиля для картин:

🔮 Подсказка:

Есть два изображения: контент и стиль. Модель совмещает их.

Ответ:

- Загрузка изображения-контента
- Загрузка изображения-стиля

- Обучение нейросети на их комбинации
- Генерация итоговой картины

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🔊 Расположите шаги создания музыки с помощью LSTM:

🔮 Подсказка:

Нужны ноты → обучение → генерация.

Ответ:

- Сбор нотных последовательностей
- Предобработка данных
- Обучение LSTM
- Генерация новой мелодии

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

✂ Расположите шаги применения нейросетей в автоматическом монтаже:

🔮 Подсказка:

Сначала анализ, затем выделение сцен, потом сборка.

Ответ:

- Загрузка видео
- Классификация сцен
- Автоматическая нарезка
- Формирование итогового монтажа

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🖼 Расположите шаги работы автоэнкодера для восстановления картин:

🔮 Подсказка:

Кодирование → сжатое представление → декодирование.

Ответ:

- Кодирование изображения
- Получение латентного вектора
- Декодирование в изображение
- Сравнение с оригиналом

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

📖 Расположите этапы использования Transformer для перевода субтитров:

🔮 Подсказка:

Сначала входной текст, затем энкодер, потом декодер.

Ответ:

- Ввод исходного текста
- Энкодинг с контекстными представлениями

- Декодирование перевода
- Формирование финальных субтитров

Урок 6 - Раскрытие генерации текста и медиа

Шаг 01:

Миссия 1

 Программист Лена решила попробовать генерацию текста с помощью нейросетей для своего блога. Какое из перечисленных применений относится именно к генерации текста ?
Подсказка: Вспомните, что сюда относится работа с последовательностями слов, а не с изображениями.

Ответ:

- **Автоматическое написание статей** 
- Создание фильтров для изображений 
- Генерация 3D-моделей 
- Анализ ДНК

Шаг 02:

Миссия 2

 Программист Иван работает над проектом стартапа. Какое применение генеративных моделей поможет ему автоматически писать резюме вакансий ?
Подсказка: Подумайте о текстовых моделях, а не о визуализации.

Ответ:

- **Генерация текстов на естественном языке** 
- Синтез изображений 
- Аудиоэффекты 
- Прогнозирование числовых данных 

Шаг 03:

Миссия 3

 Даша заметила, что некоторые инструменты могут создавать коды программ . Какая технология это позволяет?
Подсказка: Вспомните, что здесь речь идёт не о компиляторах, а о нейросетях.

Ответ:

- **Генерация исходного кода с помощью LLM** 
- Ручное написание кода 
- Сжатие изображений 
- Транскрибация аудио 

Шаг 04:

Миссия 4

 Артём тестирует сервис для создания картинок по описанию. Какой тип генерации он использует?
Подсказка: Здесь важна связь текста и картинки.

Ответ:

- **Text-to-Image генерация** 🖼️
- Text-to-Speech генерация 🗣️
- Image Recognition 👁️
- Feature Extraction 📄

🔮 **Шаг 05:**

Миссия 5

🧑💻 Катя делает подкаст и хочет добавить голос ведущего без записи. Какая технология нейросетей поможет?

Подсказка: Обратите внимание на преобразование текста в речь.

Ответ:

- **Text-to-Speech (TTS)** 🗣️
- Image Segmentation 🖼️
- Text Summarization ✂️
- Recommendation Systems 🔗

🔮 **Шаг 06:**

Миссия 6

🧑💻 Степан хочет автоматически переводить статьи с английского на русский. Какой инструмент генерации текста он использует?

Подсказка: Речь идёт об обработке естественного языка.

Ответ:

- **Нейросетевой машинный перевод** 🌐
- Распознавание объектов на фото 🖼️
- Кластеризация данных 🔗
- Генерация музыкальных композиций 🎵

🔮 **Шаг 07:**

Миссия 7

🧑💻 Настя хочет, чтобы её нейросеть умела суммировать длинные документы. Какое это применение?

Подсказка: Думайте про сокращение текста без потери смысла.

Ответ:

- **Text Summarization** ✂️
- Image Captioning 🖼️📄
- Voice Cloning 🗣️
- Speech Recognition 🗣️➡️📄

🔮 **Шаг 08:**

Миссия 8

Сопоставьте генеративные технологии с их результатами.

Подсказка: Обратите внимание на тип данных: текст, звук или изображение.

Ответ:

- **Text-to-Image** — Создание картинок по текстовому описанию 🖼️
- **Text-to-Speech** — Озвучивание текста голосом 🗣️
- **Machine Translation** — Перевод текста с одного языка на другой 🌐
- **Code Generation** — Автоматическая генерация программного кода ⚙️

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Алексей изучает генерацию медиа. Сопоставьте область применения и пример.

Подсказка: Думайте о реальных кейсах использования.

Ответ:

- **Генерация музыки** — Создание фоновой мелодии для игры 🎵
- **Генерация изображений** — Создание постера по описанию 🖼️
- **Генерация текста** — Автоматическое написание статьи 📄
- **Генерация речи** — Озвучивание новостного ролика 🗣️

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Программист Мария делает учебный проект. Сопоставьте модель с её задачей.

Подсказка: Название модели часто намекает на её применение.

Ответ:

- **GPT** — Генерация и дополнение текста 📄
- **DALL·E** — Создание изображений по описанию 🖼️
- **WaveNet** — Синтез речи 🗣️
- **Stable Diffusion** — Фотореалистичные картинки по тексту 🖼️

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Программист Пётр проводит эксперимент. Сопоставьте задачу и технологию.

Подсказка: Думайте о данных на входе и выходе.

Ответ:

- **Создание презентации** — Генерация текста и изображений 📄
- **Чат-бот** — Генерация диалогов 💬
- **Автоматический перевод** — Нейросетевой машинный перевод 🌐
- **Озвучка текста** — Text-to-Speech 🗣️

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Сопоставьте тип генеративной задачи и её описание.

Подсказка: Смотрите на ключевые слова: изображение, звук, текст.

Ответ:

- **Text-to-Video** — Создание короткого ролика по описанию 🎬
- **Style Transfer** — Перенос художественного стиля на картинку 🖼️

- **Voice Cloning** — Имитация голоса определённого человека 🗣️
- **Text Summarization** — Краткое содержание документа 📄

💡 Шаг 13:

Миссия 13

🗒️ Упорядочьте шаги работы программиста, создающего текст с помощью нейросети:

Ответ:

- Формулировка запроса (prompt)
- Анализ полученного текста
- Генерация текста моделью
- Редактирование и доработка результата

Подсказка: Сначала нужно запросить, потом получить ответ, а уже потом править.

- Формулировка запроса (prompt)
- Генерация текста моделью
- Анализ полученного текста
- Редактирование и доработка результата

💡 Шаг 14:

Миссия 14

🗒️ Расположите шаги генерации картинки по тексту в правильном порядке:

Ответ:

- Выбор модели для генерации
- Формулировка текстового описания
- Обработка описания моделью
- Получение изображения

Подсказка: Подумайте: сначала нужен текст, потом работа модели, а в конце — картинка.

- Выбор модели для генерации
- Формулировка текстового описания
- Обработка описания моделью
- Получение изображения

💡 Шаг 15:

Миссия 15

🗒️ Упорядочьте шаги при генерации речи из текста:

Ответ:

- Подготовка текста
- Обработка текста нейросетью
- Синтез голосовой дорожки
- Прослушивание результата

Подсказка: Сначала текст, затем модель, потом звук, и только после — прослушивание.

- Подготовка текста
- Обработка текста нейросетью
- Синтез голосовой дорожки

- Прослушивание результата

Шаг 16:

Миссия 16

 Упорядочьте этапы при работе с моделью для суммаризации документов:

Ответ:

- Загрузка текста документа
- Передача текста модели
- Генерация краткого содержания
- Сравнение результата с исходным документом

Подсказка: Вспомните: сначала загружается текст, затем обрабатывается моделью, потом появляется сокращение.

- Загрузка текста документа
- Передача текста модели
- Генерация краткого содержания
- Сравнение результата с исходным документом

Шаг 17:

Миссия 17

 Упорядочьте шаги при использовании генеративной модели для создания музыкальной композиции:

Ответ:

- Выбор стиля музыки
- Ввод параметров генерации
- Работа модели
- Прослушивание готовой мелодии

Подсказка: Музыка рождается после выбора стиля и параметров, а уже потом можно слушать.

- Выбор стиля музыки
- Ввод параметров генерации
- Работа модели
- Прослушивание готовой мелодии

Урок 7 - Раскрытие нейросетей в геймдеве

Шаг 01:

Миссия 1

 Программист Лена создаёт игру с умными NPC. Она хочет, чтобы враги реагировали на действия игрока. Какой инструмент нейросетей ей поможет?

Подсказка: Подумайте, что умеет обучаться на прошлых данных и предсказывать действия.

Ответ:

- **Модели обучения с подкреплением**
- Статические скрипты
- Только ручное кодирование действий
- Случайная генерация событий

🧙 Шаг 02:

Миссия 2

Разработчик Паша делает генератор уровней. Ему нужно, чтобы каждый новый уровень был уникален, но при этом играбелен. Какая нейросеть подойдёт?

Подсказка: Подумайте про модели, которые создают новые данные, похожие на оригинальные.

Ответ:

- **Генеративно-сопоставительные сети (GAN)**
- Классификаторы изображений
- Рекуррентные сети для текста
- Алгоритмы сортировки

🧙 Шаг 03:

Миссия 3

👂 Артём добавляет в игру систему распознавания эмоций игрока через веб-камеру. Какой тип нейросети чаще используют для анализа изображений?

Подсказка: Эти сети хорошо работают с пространственными признаками на картинках.

Ответ:

- **Сверточные нейронные сети (CNN)**
- Графовые сети
- Полносвязные сети
- Деревья решений

🧙 Шаг 04:

Миссия 4

🗣️ Даша хочет добавить в игру голосовое управление. Какой класс моделей поможет распознавать речь?

Подсказка: Эти модели часто применяются к последовательностям звуковых данных.

Ответ:

- **Рекуррентные сети (RNN, LSTM)**
- Классификаторы SVM
- Деревья поиска
- Кластеризация k-means

🧙 Шаг 05:

Миссия 5

🧙 Игровая студия внедряет систему адаптивной сложности: игра сама подстраивается под уровень игрока. Какой подход ближе всего?

Подсказка: Речь идёт о том, чтобы агент учился на взаимодействии с игроком.

Ответ:

- **Обучение с подкреплением**
- Кластеризация
- Методы линейной регрессии
- Только ручная настройка уровня

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🧠 В команде используют нейросети для автоматической генерации игровых текстур. Какая архитектура лучше всего подходит?

Подсказка: Вспомните сети, умеющие создавать изображения.

Ответ:

- **Генеративные модели (GAN, VAE)**
- Только рекуррентные сети
- Простая линейная регрессия
- Жадные алгоритмы поиска

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

👤 Разработчики обсуждают применение нейросетей в геймдеве. Сопоставьте сферу применения и соответствующую технологию.

Подсказка: Вспомните, что подходит для картинок, звука, генерации контента и NPC.

Ответ:

- **Распознавание лиц игрока** — Сверточные нейронные сети (CNN)
- **Голосовое управление** — Рекуррентные сети (RNN, LSTM)
- **Создание новых карт уровней** — Генеративные сети (GAN)
- **Адаптивное поведение NPC** — Обучение с подкреплением

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🚀 Инди-команда пробует разные идеи. Сопоставьте задачу с примером нейросетевого подхода.

Подсказка: Подумайте: что связано с текстом, что с изображениями, что с динамикой игры.

Ответ:

- **Генерация диалогов персонажей** — Языковые модели (Transformer)
- **Создание реалистичных текстур** — Генеративные сети (GAN, VAE)
- **Прогнозирование действий игрока** — Обучение с подкреплением
- **Распознавание эмоций по фото** — Сверточные сети

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🌐 Компания делает VR-игру. Сопоставьте задачу с правильной нейросетью.

Подсказка: VR требует и речи, и изображений, и адаптивности.

Ответ:

- **Отслеживание рук** — Сверточные сети
- **Голосовые команды** — Рекуррентные сети
- **Реалистичное окружение** — Генеративные сети
- **Обучение виртуального помощника** — Обучение с подкреплением

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

 Студия делает мобильную игру. Сопоставьте элементы проекта и нейросетевые подходы.

Подсказка: Каждый элемент игры может использовать свой класс моделей.

Ответ:

- **Распознавание объектов в камере** — CNN
- **Предсказание поведения игрока** — RNN/LSTM
- **Генерация новых скинов** — GAN
- **Адаптивная сложность уровней** — Обучение с подкреплением

Шаг 11:

Миссия 11

 Команда использует нейросети для улучшения пользовательского опыта. Сопоставьте идею с методом.

Подсказка: Подумайте, какие модели лучше всего справляются с прогнозами, голосом и изображениями.

Ответ:

- **Анализ стиля игры игрока** — RNN
- **Создание новых картинок-артефактов** — GAN
- **Обнаружение лица игрока** — CNN
- **Диалог с NPC** — Transformer

Шаг 12:

Миссия 12

 Команда разрабатывает ММО. Сопоставьте использование нейросетей и результат.

Подсказка: ММО требует адаптивных и генеративных решений.

Ответ:

- **Непредсказуемые квесты** — Генеративные модели
- **Балансировка сложности боёв** — Обучение с подкреплением
- **Распознавание чата на разных языках** — NLP модели
- **Графические улучшения** — CNN

Шаг 13:

Миссия 13

 Упорядочите шаги создания системы с обучением с подкреплением для NPC.

Подсказка: Сначала агент действует, получает отклик, учится и обновляет стратегию.

Ответ:

- Агент выполняет действие
- Среда возвращает награду
- Агент обновляет стратегию
- Поведение улучшается со временем

Шаг 14:

Миссия 14

 Упорядочьте шаги применения GAN для генерации текстур.

Подсказка: GAN состоит из генератора и дискриминатора, которые поочерёдно обучаются.

Ответ:

- Генератор создаёт картинку
- Дискриминатор оценивает картинку
- Генератор учится обманывать дискриминатор
- Качество картинок растёт

 Шаг 15:

Миссия 15

 Упорядочьте шаги распознавания речи игрока в игре.

Подсказка: Сначала идёт звук, потом признаки, модель и результат.

Ответ:

- Сбор аудиосигнала
- Извлечение спектральных признаков
- Обработка нейросетью (RNN)
- Распознавание текста

 Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите шаги работы CNN для анализа изображения эмоций игрока.

Подсказка: CNN идёт от признаков к предсказанию.

Ответ:

- Получение изображения
- Фильтрация и выделение признаков
- Свертки и pooling
- Классификация эмоции

 Шаг 17:

Миссия 17

 Упорядочьте этапы интеграции нейросети в игровой проект.

Подсказка: Сначала идея, потом данные, обучение и внедрение.

Ответ:

- Формулировка задачи
- Сбор и подготовка данных
- Обучение модели
- Интеграция в игру

 Урок 8 - Раскрытие нейросетей в кибербезопасности

 Шаг 01:

Миссия 1

Молодой разработчик Игорь заметил, что компания использует нейросети для анализа сетевого трафика. Какую задачу чаще всего решают такие модели в кибербезопасности?

Подсказка: Подумайте про поиск аномалий среди огромного потока данных.

Ответ:

- **Обнаружение подозрительных аномалий в трафике**
- Создание красивых интерфейсов
- Ускорение компиляции кода
- Оптимизация базы данных

🔮 **Шаг 02:**

Миссия 2

💻 Программист Лена тестирует систему входа в корпоративную сеть. Нейросеть анализирует привычки сотрудников (расположение, время входа). Что это за технология?

Подсказка: Она часто называется адаптивной аутентификацией.

Ответ:

- **Биометрическая и поведенческая аутентификация**
- Оптимизация логов
- Сжатие данных
- Генерация паролей случайным образом

🔮 **Шаг 03:**

Миссия 3

📧 Разработчик Артём внедряет систему защиты почтового сервиса. Нейросети помогают фильтровать письма с вредоносными вложениями. Какая основная цель таких моделей?

Подсказка: Речь идёт о том, что чаще всего называют антиспамом.

Ответ:

- **Выявление фишинговых и вредоносных писем**
- Сортировка писем по алфавиту
- Создание шаблонов ответов
- Архивирование писем

🔮 **Шаг 04:**

Миссия 4

🔐 Программист Маша исследует использование нейросетей для анализа логов серверов. Какой тип атаки чаще всего можно обнаружить с их помощью?

Подсказка: Вспомните про массовые автоматические попытки подбора паролей.

Ответ:

- **Brute force атаки**
- Сжатие логов
- Обновление драйверов
- Мониторинг температуры процессора

🔮 **Шаг 05:**

Миссия 5

👤 Тимур настраивает нейросеть для выявления необычного поведения пользователей. Если сотрудник вдруг скачивает слишком много файлов ночью, система реагирует. Как называется этот подход?

Подсказка: Суть в отклонениях от нормального поведения.

Ответ:

- **Анализ аномалий**
- Обновление системы
- Сжатие информации
- Шифрование данных

🔮 **Шаг 06:**

Миссия 6

🛠 Разработчик Саша внедряет систему на основе нейросетей для защиты платежных операций. Какой реальный пример применения это напоминает?

Подсказка: Банк блокирует странные операции клиента.

Ответ:

- **Система обнаружения мошенничества в банках**
- Система планирования встреч
- Сервис автозаполнения форм
- Генератор паролей

🔮 **Шаг 07:**

Миссия 7

🌐 Инженер Алиса подключила модуль ИИ для защиты веб-приложения. Он анализирует запросы и блокирует SQL-инъекции. Какой инструмент это напоминает?

Подсказка: Это система фильтрации вредоносных запросов.

Ответ:

- **Веб-аппликационный файрвол (WAF)**
- DNS-сервер
- SMTP-клиент
- FTP-сервер

🔮 **Шаг 08:**

Миссия 8

🕒 Системный администратор Костя использует нейросеть для анализа сетевых пакетов в реальном времени. Какое преимущество это даёт?

Подсказка: Подумайте про скорость реакции на угрозы.

Ответ:

- **Выявление атак на ранней стадии**
- Оптимизация работы браузера
- Сокращение логов
- Обновление операционной системы

🔮 **Шаг 09:**

Миссия 9

👤 Разработчик Даня заметил, что система с нейросетью блокирует попытки фишинга. Как это достигается?

Подсказка: Вспомните про обучение на примерах «опасных» и «безопасных» сайтов.

Ответ:

- **Модель обучается различать фишинговые сайты по признакам**
- Система автоматически генерирует новые сайты
- Фильтруются сайты по цвету фона
- Определяются сайты по длине адреса

🔗 Шаг 10:

Миссия 10

Сопоставьте элементы защиты с тем, как нейросети помогают их реализовать.

Подсказка: Сфокусируйтесь на практическом применении ИИ.

Ответ:

- **Антиспам-фильтр** — Распознавание писем с подозрительными вложениями
- **Фрод-мониторинг** — Анализ транзакций на необычные паттерны
- **WAF** — Фильтрация вредоносных запросов в веб-приложении
- **IDS** — Выявление аномалий в сетевом трафике

🔗 Шаг 11:

Миссия 11

🔗 Сопоставьте тип атаки и метод защиты с нейросетями.

Подсказка: Подумайте, какая защита соответствует конкретной угрозе.

Ответ:

- **Brute force** — Анализ логов и выявление необычных попыток входа
- **Фишинг** — Фильтрация писем и сайтов с подозрительными признаками
- **SQL-инъекции** — Блокировка вредоносных запросов в приложениях
- **DDoS** — Анализ трафика и автоматическое ограничение потока

🔗 Шаг 12:

Миссия 12

👤 Программисты обсуждают, где именно нейросети применяются. Сопоставьте область применения и конкретный пример.

Подсказка: Банковские операции — это всегда деньги, а веб-приложения — это запросы.

Ответ:

- **Финансовая безопасность** — Обнаружение мошеннических транзакций
- **Корпоративные сети** — Анализ логов доступа сотрудников
- **Электронная почта** — Фильтрация спама и фишинга
- **Веб-приложения** — Выявление SQL-инъекций

🔗 Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Сопоставьте тип анализа с его результатом в кибербезопасности.

Подсказка: Аномалии — это необычное поведение, классификация — это распределение по категориям.

Ответ:

- **Анализ аномалий** — Выявление нетипичных действий пользователей

- **Классификация** — Определение, является ли сайт фишинговым
- **Предсказание** — Прогнозирование потенциальной атаки
- **Распознавание образов** — Обнаружение подозрительных файлов по структуре

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🧩 Сопоставьте компонент системы киберзащиты и роль нейросети.

Подсказка: Подумайте, где нейросеть может брать данные, а где принимать решение.

Ответ:

- **Сбор данных** — Анализ логов и сетевого трафика
- **Моделирование угроз** — Поиск уязвимостей в сценариях атак
- **Реакция системы** — Автоматическая блокировка вредоносных действий
- **Мониторинг** — Непрерывное наблюдение за событиями

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Расположите шаги работы нейросети в кибербезопасности в правильном порядке.

Подсказка: Сначала нужно собрать данные, потом обработать, затем обучить, а уже потом реагировать.

Ответ:

- Сбор данных о трафике и логах
- Обработка и выделение признаков
- Обучение модели на примерах атак
- Применение модели для выявления угроз

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🕒 Расположите этапы реагирования нейросети на кибератаку.

Подсказка: Сначала фиксируется событие, потом анализ, затем реакция, и только после — отчет.

Ответ:

- Фиксация подозрительной активности
- Анализ нейросетью
- Автоматическая блокировка
- Формирование отчета

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🌐 Упорядочите шаги интеграции нейросети в систему кибербезопасности.

Подсказка: Подумайте: от подготовки до использования в реальной системе.

Ответ:

- Подготовка датасета
- Обучение и настройка модели
- Интеграция модели в инфраструктуру
- Мониторинг и улучшение работы

Урок 9 - Раскрытие образовательных ИИ-помощников

Шаг 01:

Миссия 1

 Программист Анна решила протестировать ИИ-помощника для студентов. Какую задачу он должен выполнять в первую очередь?

Подсказка: Подумайте, что является базовой функцией образовательного ассистента.

Ответ:

- **Помогать студентам отвечать на учебные вопросы**
- Автоматически писать дипломные работы
- Заменять преподавателей полностью
- Игнорировать вопросы учеников

Шаг 02:

Миссия 2

Разработчик Максим подключает чат-бота в систему обучения. Что является важным преимуществом для студентов?

Подсказка: Вспомните про удобство и доступность информации.

Ответ:

- **Доступ к объяснениям 24/7**
- Ограничение количества вопросов
- Запрет на самостоятельное обучение
- Случайные ответы вместо точных

Шаг 03:

Миссия 3

 Студент Иван спросил у ИИ о теме, которую он не понял. Как правильно должен ответить помощник?

Подсказка: Ответы должны развивать мышление, а не просто давать решение.

Ответ:

- **Дать пояснение с примером и наводящим вопросом**
- Сразу выдать готовый ответ без объяснений
- Ответить совершенно по другой теме
- Не отвечать вообще

Шаг 04:

Миссия 4

 Разработчик Петр интегрирует ИИ в платформу. Что поможет ученикам удерживать внимание дольше?

Подсказка: Подумайте о формах подачи информации.

Ответ:

- **Использование интерактивных тестов и примеров**
- Сухой текст без примеров
- Длинные лекции без вопросов
- Отсутствие обратной связи

Шаг 05:

Миссия 5

 Программист Катя хочет добавить ИИ в онлайн-курсы. Что будет самой важной функцией для студентов?

Подсказка: Представьте, что студент готовится к экзамену.

Ответ:

- **Создание персонализированных подсказок и рекомендаций**
- Заставлять студентов учить без отдыха
- Игнорировать слабые стороны студента
- Удалять вопросы без ответа

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте возможности образовательного ИИ с их назначением.

Подсказка: Вспомните: объяснение, адаптация, проверка знаний.

Ответ:

- **Объяснение темы** — ИИ упрощает сложные термины и приводит примеры.
- **Адаптация** — ИИ учитывает уровень знаний студента.
- **Проверка знаний** — ИИ задает тесты и проверяет ответы.
- **Обратная связь** — ИИ указывает на ошибки и подсказывает пути улучшения.

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте персонажа с тем, как он использует ИИ в обучении.

Подсказка: Подумайте: кто больше нуждается в помощи с практикой, а кто — в теории.

Ответ:

- **Студент Саша** — Использует ИИ для генерации практических задач.
- **Преподаватель Мария** — Применяет ИИ для создания интерактивных тестов.
- **Разработчик Олег** — Встраивает ИИ в образовательные платформы.
- **Аспирант Лена** — С помощью ИИ ищет научные статьи и объяснения.

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте тип задачи с тем, как ИИ помогает её решить.

Подсказка: Учтите: обучение бывает теоретическим и практическим.

Ответ:

- **Запоминание теории** — ИИ генерирует карточки с вопросами.
- **Решение задач** — ИИ подсказывает шаги решения.
- **Подготовка к экзамену** — ИИ формирует тестовые задания.
- **Групповая работа** — ИИ помогает координировать обсуждения.

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте возможные ошибки ИИ с последствиями для студентов.

Подсказка: Ошибки могут быть связаны с точностью и подачей информации.

Ответ:

- **Слишком общие ответы** — Студенты не получают глубокого понимания.
- **Ошибочные объяснения** — Студенты усваивают неправильные факты.
- **Отсутствие обратной связи** — Студенты не знают, где ошиблись.
- **Слишком сложный язык** — Студенты теряют мотивацию.

Шаг 10:

Миссия 10

 Сопоставьте отрасль с применением образовательных ИИ.

Подсказка: ИИ работает и в школах, и в вузах, и в компаниях.

Ответ:

- **Школа** — ИИ помогает объяснять сложные темы ученикам.
- **Университет** — ИИ используется для поддержки научных исследований.
- **Корпоративное обучение** — ИИ формирует курсы для сотрудников.
- **Онлайн-курсы** — ИИ персонализирует обучение для каждого пользователя.

Шаг 11:

Миссия 11

 Сопоставьте когнитивную задачу с её поддержкой с помощью ИИ.

Подсказка: Вспомните про внимание, память, мышление и мотивацию.

Ответ:

- **Внимание** — ИИ помогает удерживать фокус через интерактивные задания.
- **Память** — ИИ напоминает о повторении материала.
- **Мышление** — ИИ задает наводящие вопросы для анализа.
- **Мотивация** — ИИ использует игровые элементы и награды.

Шаг 12:

Миссия 12

 Расположите шаги взаимодействия студента с ИИ-помощником в правильном порядке:

Подсказка: Вспомните, как строится диалог: от вопроса к пониманию.

Ответ:

- Студент формулирует вопрос
- ИИ анализирует запрос
- ИИ выдает объяснение
- Студент получает обратную связь

Шаг 13:

Миссия 13

Расположите шаги интеграции ИИ в образовательную платформу.

Подсказка: Сначала проектирование, потом внедрение, тестирование и поддержка.

Ответ:

- Определение задач ИИ
- Разработка модели

- Тестирование на студентах
- Поддержка и улучшение

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

⚙ Расположите шаги, которые выполняет ИИ при обучении студента.

Подсказка: Сначала анализ, потом подбор материалов и обратная связь.

Ответ:

- Анализ уровня знаний
- Подбор материалов
- Задача вопросов студенту
- Выдача рекомендаций

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

⬇ Расположите действия студента, использующего ИИ-помощника для подготовки к экзамену.

Подсказка: Подумайте о логике: сначала запрос, потом практика и проверка.

Ответ:

- Формулировка вопросов к ИИ
- Получение объяснений
- Решение практических заданий
- Проверка прогресса

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🕒 Расположите шаги развития образовательного ИИ от базового до продвинутого уровня.

Подсказка: Начинаем с простых функций, переходим к сложным.

Ответ:

- Простые ответы на вопросы
- Создание персонализированных подсказок
- Анализ поведения студента
- Предсказание результатов обучения

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

👥 Расположите шаги взаимодействия команды разработчиков с ИИ-проектом для образования.

Подсказка: Работа над проектом идет от идеи до поддержки.

Ответ:

- Формулировка идеи
- Разработка прототипа
- Тестирование с пользователями
- Запуск и сопровождение

Урок 10 - Раскрытие нейросетей для науки

Шаг 01:

Миссия 1

 Лена работает над проектом по анализу ДНК и думает, какую нейросеть лучше выбрать для классификации последовательностей.

Подсказка: Для последовательных данных лучше подходят сети, которые «помнят» прошлый контекст.

Ответ:

- **Рекуррентные нейросети (RNN, LSTM)**
- Сверточные нейросети (CNN)
- Генеративно-сопоставительные сети (GAN)
- Перцептрон без скрытых слоев

Шаг 02:

Миссия 2

 Артём обучает модель для прогнозирования климата. Какие данные наиболее важны для такой задачи?

Подсказка: Ключ — временные ряды и пространственные карты.

Ответ:

- **Исторические данные о температуре**
- **Карты атмосферного давления**
- Случайные наборы текстов
- **Данные о количестве осадков**

Шаг 03:

Миссия 3

Ирина хочет использовать нейросети в медицине для распознавания опухолей на снимках МРТ. Какой тип сетей подойдет?

Подсказка: Здесь важно улавливать пространственные закономерности в изображениях.

Ответ:

- Рекуррентные нейросети (RNN)
- **Сверточные нейросети (CNN)**
- Генеративные модели
- Линейная регрессия

Шаг 04:

Миссия 4

 Олег работает в лаборатории астрофизики и хочет применить нейросети для анализа спектров звёзд. Что важно при подготовке данных?

Подсказка: Обратите внимание на нормализацию и очистку сигналов.

Ответ:

- **Удаление шумов**
- **Нормализация амплитуды**
- Добавление случайных символов

- **Выравнивание длины спектров**

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🧑💻 Сергей разрабатывает систему для предсказания новых химических соединений. Какой подход может оказаться наиболее полезным?

Подсказка: Эти сети умеют генерировать новые данные на основе обучающего набора.

Ответ:

- CNN для классификации
- **Генеративно-сопоставительные сети (GAN)**
- RNN для временных рядов
- Простая линейная модель

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🧑🏠 Аня готовит исследование по переводам текстов научных статей. Какой тип архитектуры нейросетей применяют чаще всего?

Подсказка: Современные модели переводов базируются на механизме внимания.

Ответ:

- CNN
- **Трансформеры**
- GAN
- Простые перцептроны

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🧑🔬 Дмитрий обучает модель для прогнозирования генетических мутаций. Что может улучшить точность работы модели?

Подсказка: Иногда полезно комбинировать разные типы данных и использовать дополнительные методы.

Ответ:

- **Увеличение обучающей выборки**
- **Использование регуляризации**
- Игнорирование редких случаев
- **Интеграция биологических знаний**

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔗 Сопоставьте область науки и тип задачи, где нейросети особенно эффективны.

Подсказка: Подумайте: медицина связана с изображениями, а климатология — с временными рядами.

Ответ:

- **Медицина** — Анализ изображений МРТ
- **Климатология** — Прогноз временных рядов
- **Химия** — Генерация новых молекул

- **Астрофизика** — Анализ спектров звёзд

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте архитектуру нейросети и её ключевую особенность.

Подсказка: Вспомните, какие сети работают с текстами, какие — с изображениями, а какие — с генерацией.

Ответ:

- **CNN** — Работает с изображениями
- **RNN** — Запоминает последовательность
- **GAN** — Создает новые данные
- **Трансформеры** — Используют механизм внимания

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📖 Сопоставьте метод подготовки данных с его назначением.

Подсказка: Каждое действие связано с улучшением качества данных.

Ответ:

- **Нормализация** — Приведение значений к единому масштабу
- **Аугментация** — Создание дополнительных данных
- **Очистка** — Удаление шумов
- **Разметка** — Добавление меток к данным

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

💻 Сопоставьте задачу и тип данных, на которых её решают.

Подсказка: Обратите внимание: изображения для медицины, временные ряды для прогнозов.

Ответ:

- **Предсказание погоды** — Временные ряды
- **Распознавание опухолей** — Медицинские изображения
- **Создание новых материалов** — Структуры молекул
- **Анализ галактик** — Спектры света

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Сопоставьте понятие и его описание в контексте науки.

Подсказка: Отличайте методы сбора данных от методов анализа.

Ответ:

- **Биоинформатика** — Анализ генетических данных
- **Климатология** — Изучение изменений климата
- **Химическая информатика** — Поиск и моделирование молекул
- **Астрофизика** — Исследование космоса через данные

Шаг 13:

Миссия 13

 Расположите этапы применения нейросети в исследовательском проекте в правильном порядке.

Подсказка: Сначала собирают данные, потом обучают модель, далее проводят проверку.

Ответ:

- Сбор и подготовка данных
- Обучение модели
- Оценка качества
- Применение к реальной задаче

Шаг 14:

Миссия 14

Упорядочьте шаги подготовки медицинских данных для анализа нейросетями.

Подсказка: Логика всегда от сырого к чистому.

Ответ:

- Сбор снимков
- Удаление шумов
- Нормализация изображений
- Разметка опухолей

Шаг 15:

Миссия 15

 Упорядочьте этапы разработки модели для анализа астрономических данных.

Подсказка: Всегда начинается с постановки задачи, заканчивается публикацией результатов.

Ответ:

- Постановка задачи
- Сбор и очистка данных
- Обучение нейросети
- Публикация результатов

Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите этапы применения трансформеров в задаче перевода научных текстов.

Подсказка: Сначала идёт токенизация, потом модель, потом генерация перевода.

Ответ:

- Токенизация текста
- Обработка моделью трансформера
- Генерация перевода
- Оценка качества

Шаг 17:

Миссия 17

 Упорядочьте шаги при использовании GAN для генерации новых химических соединений.

Подсказка: В GAN два участника — генератор и дискриминатор.

Ответ:

- Инициализация генератора и дискриминатора
- Обучение генератора создавать новые данные
- Обучение дискриминатора отличать реальные данные
- Использование обученной модели для генерации новых соединений

Модуль 10 - 🏆 Финальный квест раскрытие проектирования нейросети

Урок 1 - 🕒 Раскрытие выбора архитектуры под задачу

Шаг 01:

Миссия 1

 Программист Аня решила создать чат-бота для поддержки клиентов. Какой тип нейросети подойдёт для обработки текстов?

Подсказка: Подумайте, какие архитектуры хорошо справляются с последовательностями.

Ответ:

- **Рекуррентные нейросети (RNN, LSTM)**
- Сверточные нейросети (CNN)
- Полносвязные сети (MLP)
- Генеративно-сопоставительные сети (GAN)

Шаг 02:

Миссия 2

Иван делает проект по распознаванию рукописных цифр. Какую архитектуру чаще всего используют для изображений?

Подсказка: Эта архитектура умеет выделять локальные признаки на картинках.

Ответ:

- Рекуррентные сети (RNN)
- **Сверточные сети (CNN)**
- Автоэнкодеры
- Трансформеры

Шаг 03:

Миссия 3

 Олегу нужно предсказывать цены акций на основе временных рядов. Какая архитектура ему поможет?

Подсказка: Подумайте о сетях, которые умеют работать с последовательными данными и запоминают прошлое.

Ответ:

- **LSTM/GRU (варианты RNN)**
- CNN
- GAN
- AutoML

💡 Шаг 04:

Миссия 4

🗨 Даша хочет генерировать новые картины в стиле Ван Гога. Какая архитектура поможет в генерации?

Подсказка: Вспомните модели, где есть противостояние двух сетей — генератора и дискриминатора.

Ответ:

- CNN
- **GAN (Generative Adversarial Networks)**
- RNN
- Autoencoder

💡 Шаг 05:

Миссия 5

🗨 Разработчик Петр хочет уменьшить размерность данных и выделить скрытые признаки. Какую архитектуру выбрать?

Подсказка: Эта архитектура часто используется для сжатия и восстановления данных.

Ответ:

- **Автоэнкодер**
- CNN
- RNN
- GAN

💡 Шаг 06:

Миссия 6

🗨 Насте нужно анализировать длинные тексты и находить связи между словами на большом расстоянии. Что выбрать?

Подсказка: Эти архитектуры основаны на механизме внимания (attention).

Ответ:

- **Трансформеры**
- CNN
- RNN
- Автоэнкодер

💡 Шаг 07:

Миссия 7

⚙ Артему нужно встроить систему распознавания лиц в смартфон. Какой подход предпочтителен?

Подсказка: Нужны сети, которые хорошо работают с изображениями.

Ответ:

- RNN
- **CNN**
- GAN
- Трансформеры

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🗣️ Компания запускает голосового помощника. Какая архитектура будет ключевой для понимания речи?

Подсказка: Вспомните современные языковые модели.

Ответ:

- CNN
- Autoencoder
- **Трансформеры**
- GAN

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте тип задачи с правильной архитектурой нейросети.

🔮 **Подсказка:**

Изображения → CNN, Тексты → RNN/Transformers, Генерация → GAN.

Ответ:

- **Распознавание рукописных цифр** — CNN
- **Анализ временных рядов** — RNN/LSTM
- **Генерация картин** — GAN
- **Перевод текста** — Трансформеры

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🧑💻 Свяжите разработчика и задачу, над которой он работает, с правильной архитектурой.

🔮 **Подсказка:**

Смотрите на ключевые слова: изображение, текст, генерация.

Ответ:

- **Аня создаёт чат-бота** — RNN/Transformers
- **Иван классифицирует изображения** — CNN
- **Даша генерирует картины** — GAN
- **Олег прогнозирует цены акций** — LSTM/GRU

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🏢 Сопоставьте архитектуру и её основное преимущество.

🔮 **Подсказка:**

Подумайте, какая сеть умеет выделять признаки, какая — генерировать, а какая — работать с последовательностями.

Ответ:

- **CNN** — Выделение локальных признаков изображений
- **RNN** — Работа с последовательными данными
- **GAN** — Генерация новых данных
- **Автоэнкодер** — Сжатие и восстановление информации

🔔 Шаг 12:

Миссия 12

🗂 Сопоставьте термин с его объяснением.

🔔 Подсказка:

Подумайте: внимание → трансформеры, память → LSTM.

Ответ:

- **Attention** — Механизм, позволяющий выделять важные части входа
- **LSTM** — Архитектура с долгосрочной памятью
- **Autoencoder** — Сеть для снижения размерности
- **GAN** — Состязание генератора и дискриминатора

🔔 Шаг 13:

Миссия 13

🗂 Сопоставьте задачу и подход к решению.

🔔 Подсказка:

Признаки → CNN, Временные зависимости → RNN, Генерация → GAN.

Ответ:

- **Распознавание речи** — RNN/Transformers
- **Сжатие данных** — Автоэнкодер
- **Создание дипфейков** — GAN
- **Классификация изображений** — CNN

🔔 Шаг 14:

Миссия 14

🗂 Сопоставьте название архитектуры и её сферу применения.

🔔 Подсказка:

Вспоминаем ключевые ассоциации: изображения, тексты, генерация.

Ответ:

- **CNN** — Компьютерное зрение
- **RNN** — Обработка последовательностей
- **Трансформеры** — НЛП и работа с текстами
- **GAN** — Генеративное искусство

🔔 Шаг 15:

Миссия 15

🗂 Расположите шаги выбора архитектуры под задачу в правильном порядке:

🔔 Подсказка:

Ответ:

- Сначала поймите задачу.
- Затем определите тип данных.
- Далее выберите подходящую архитектуру.
- И наконец протестируйте её.
- Определение задачи

- Определение типа данных
- Выбор архитектуры
- Тестирование

🔧 Шаг 16:

Миссия 16

📋 Упорядочьте этапы работы команды, создающей систему распознавания речи:

🔧 Подсказка:

Сначала собираются данные, потом подбирается архитектура, далее идёт обучение и финальное тестирование.

Ответ:

- Сбор датасета
- Выбор архитектуры (например, трансформер)
- Обучение модели
- Тестирование точности

🔧 Шаг 17:

Миссия 17

🔧 Расположите действия программиста при создании нейросети для генерации музыки:

🔧 Подсказка:

Сначала готовим данные, потом выбираем подход (RNN или трансформеры), далее тренируем и настраиваем модель, а в конце генерируем результат.

Ответ:

- Сбор музыкальных данных
- Выбор архитектуры (RNN/Transformers)
- Обучение и настройка модели
- Генерация музыки

📖 Урок 2 - Раскрытие подготовки и очистки данных

🔧 Шаг 01:

Миссия 1

🧑💻 Разработчица Лена загружает датасет с сайта Kaggle и замечает, что в нём много пустых ячеек. Какой будет её первый шаг?

Подсказка: Сначала важно понять масштаб проблемы.

Ответ:

- Проверить количество пропусков в каждой колонке
- Сразу удалить все строки с пропусками
- Игнорировать пропуски и обучить модель
- Скопировать датасет в Excel и вручную исправить

🔧 Шаг 02:

Миссия 2

🧑💻 Программист Андрей заметил в колонке возраста отрицательные значения. Что это скорее всего означает? ⚡

Подсказка: Подумайте, бывают ли отрицательные года рождения у людей? 😊

Ответ:

- **Ошибку в данных**
- Особый код для обозначения младенцев
- Новый тип датчика возраста
- Признак шутки от разработчиков

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

💻 Тимур подключил библиотеку Pandas. Какой метод он использует, чтобы быстро посмотреть первые 5 строк датасета? 📄

Подсказка: Этот метод начинается с «h» и показывает начало таблицы.

Ответ:

- **df.head()**
- df.tail()
- df.show()
- df.describe()

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

💻 Разработчица Кира тренирует модель. В данных есть строки, где все значения одинаковые. Что лучше сделать? 📄

Подсказка: Такие строки не дают новой информации.

Ответ:

- **Удалить дубликаты**
- Заменить их случайными числами
- Оставить как есть
- Зашифровать значения

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

💻 Степан готовит датасет текстов. В них встречаются HTML-теги. Что нужно сделать в первую очередь?

Подсказка: Эти символы не несут смысловой нагрузки для модели.

Ответ:

- **Удалить HTML-теги**
- Перевести их в эмодзи
- Добавить их в словарь признаков
- **Оставить** — модель сама разберётся

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

💻 Даша работает с колонкой «город». В датасете встречаются значения «Москва», «москва», «MOSCOW». Как лучше всего обработать такие данные? 🌐

Подсказка: Важно привести текст к единому виду.

Ответ:

- **Привести все значения к нижнему регистру**
- Удалить такие строки
- Перевести в числа
- Заменить на случайные города

Шаг 07:

Миссия 7

Задача: Программист Влад сопоставляет инструменты с их назначением при очистке данных.
Подсказка: Подумайте, какой метод для чего нужен.

Ответ:

- **df.dropna()** — Удаление строк с пропущенными значениями
- **df.fillna(0)** — Заполнение пропусков нулями
- **df.duplicated()** — Поиск дубликатов
- **df.info()** — Получение общей информации о датасете

Шаг 08:

Миссия 8

 Настя изучает методы нормализации данных. Сопоставьте подход с его описанием. 
Подсказка: Один метод масштабирует, другой центрирует.

Ответ:

- **Min-Max Scaling** — Масштабирование признаков в диапазон [0,1]
- **StandardScaler** — Центрирование данных со средним 0 и дисперсией 1
- **RobustScaler** — Устойчивое масштабирование с использованием медианы
- **Normalizer** — Приведение вектора к единичной длине

Шаг 09:

Миссия 9

 Данил работает с категориальными признаками. Сопоставьте метод кодирования и его объяснение. 
Подсказка: Подумайте, где бинарные столбцы, а где целые числа.

Ответ:

- **One-Hot Encoding** — Создание бинарных столбцов для каждого значения
- **Label Encoding** — Замена категорий числами
- **Target Encoding** — Замена категорий средним значением целевой переменной
- **Frequency Encoding** — Кодирование по частоте встречаемости

Шаг 10:

Миссия 10

 Инженер данных Павел хочет сопоставить типы проблем в данных с примерами. ✂
Подсказка: Вспомните: пропуски, шум, выбросы, дубликаты.

Ответ:

- **Пропуски** — В колонке «возраст» нет значения
- **Шум** — Случайные символы в тексте

- **Выбросы** — Доход = 99999999
- **Дубликаты** — Две одинаковые строки в датасете

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🧑💻 Ира готовит данные для модели. Сопоставьте тип признака и лучший способ обработки.

Подсказка: Числа и категории обрабатываются по-разному.

Ответ:

- **Числовой признак** — Масштабирование
- **Категориальный признак** — Кодирование
- **Текстовый признак** — Токенизация
- **Временной признак** — Извлечение компонентов даты

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🧑💻 Сергей обрабатывает данные пользователей. Сопоставьте библиотеку Python с её назначением. 📖

Подсказка: Pandas — таблицы, Numpy — массивы.

Ответ:

- **Pandas** — Работа с табличными данными
- **NumPy** — Работа с массивами и матрицами
- **Scikit-learn** — Машинное обучение и препроцессинг
- **Matplotlib** — Визуализация данных

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Упорядочьте шаги при работе с пропусками: от анализа до исправления. 🗺️

Подсказка: Сначала диагностика, потом выбор метода, затем действие.

Ответ:

- Посчитать количество пропусков
- Выбрать стратегию обработки
- Заполнить или удалить данные
- Проверить результат

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🧑💻 Артём пишет пайплайн для подготовки данных. Расположите шаги в правильном порядке.

✂️

Подсказка: Сначала очистка, потом нормализация, затем кодирование.

Ответ:

- Удаление дубликатов
- Обработка пропусков
- Масштабирование признаков
- Кодирование категориальных данных

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🧑💻 Лиза готовит данные для анализа временных рядов. Упорядочьте действия. ⌚

Подсказка: Сначала сортировка по времени, потом проверка пропусков.

Ответ:

- Сортировка по дате
- Проверка пропусков
- Интерполяция значений
- Нормализация

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🧑💻 Иван работает с текстами для NLP-модели. Расположите шаги предобработки в верном порядке. 🗂️

Подсказка: Очистка → токенизация → лемматизация → фильтрация стоп-слов.

Ответ:

- Удаление пунктуации
- Токенизация
- Лемматизация
- Удаление стоп-слов

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🧑💻 Финальный квест! Дизайнер нейросетей Катя готовит проект. Расставьте шаги построения пайплайна подготовки данных. 🗑️

Подсказка: Представьте процесс как путь: загрузка → очистка → трансформация → сохранение.

Ответ:

- Загрузка данных
- Очистка данных
- Трансформация признаков
- Сохранение подготовленного датасета

📖 Урок 3 - Раскрытие обучения и отладки модели

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

🧑💻 Программист Артём решил обучить свою первую нейросеть для распознавания рукописных цифр. Какой первый шаг он должен сделать?

Подсказка: Прежде чем обучать, нужно подготовить данные.

Ответ:

- **Собрать и подготовить датасет**
- Сразу запускать обучение модели
- Выбрать цветовую схему для интерфейса
- Настроить сервер для деплоя

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Инженер Марина столкнулась с проблемой: модель переобучается. Что ей стоит попробовать?
Подсказка: Переобучение означает, что модель слишком сильно запомнила тренировочные данные.

Ответ:

- **Добавить регуляризацию или dropout**
- Увеличить количество слоёв без ограничений
- Отключить тестовую выборку
- Удалить часть обучающих данных

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

⚙ Тимур обучает модель для предсказания цен на жильё. Он заметил, что метрика качества на тесте остаётся низкой. Что может быть причиной?

Подсказка: Иногда данные требуют больше внимания, чем сама модель.

Ответ:

- **Неочищенные или плохо нормализованные данные**
- Слишком мощная видеокарта
- Неверный цвет графиков
- Использование GPU вместо CPU

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

📊 Программистка Оля решила отслеживать процесс обучения. Какой инструмент чаще всего используют для этого?

Подсказка: Он помогает визуализировать метрики, кривые ошибок и графики обучения.

Ответ:

- **TensorBoard**
- Excel
- Paint
- PowerPoint

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

☞ Разработчик Кирилл выбирает функцию активации для скрытых слоёв. Какая используется чаще всего в современных нейросетях?

Подсказка: Эта функция помогает справиться с проблемой затухающего градиента.

Ответ:

- **ReLU**
- Синус
- Квадратный корень
- Степенная функция

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔍 Анастасия тестирует модель и хочет оценить её способность к обобщению. Какой набор данных она должна использовать?

Подсказка: Этот набор не участвовал в обучении модели.

Ответ:

- **Тестовый набор**
- Тренировочный набор
- Черновик кода
- Скриншот модели

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

📖 Сопоставьте тип ошибки модели с его определением.

Подсказка: Ошибки бывают связаны с нехваткой обучения или переусложнением.

Ответ:

- **Недообучение** — Модель слишком простая и не может уловить закономерности.
- **Переобучение** — Модель слишком запомнила тренировочные данные и плохо обобщает.
- **Оптимальная модель** — Баланс между сложностью и способностью к обобщению.
- **Шум в данных** — Случайные искажения, не несущие полезной информации.

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

✂ Сопоставьте инструмент или метод с его назначением в отладке нейросети.

Подсказка: Визуализация и регуляризация помогают найти баланс.

Ответ:

- **TensorBoard** — Визуализация метрик и графиков обучения.
- **Dropout** — Метод снижения переобучения путём отключения нейронов.
- **Early stopping** — Остановка обучения при ухудшении качества на валидации.
- **Batch Normalization** — Нормализация входов для ускорения и стабилизации обучения.

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

⚡ Сопоставьте оптимизатор с его особенностью.

Подсказка: Оптимизаторы отличаются способами обновления весов.

Ответ:

- **SGD** — Простой градиентный спуск с фиксированным шагом.
- **Adam** — Адаптивное изменение шага на основе моментов градиента.
- **RMSProp** — Регулирует шаг обучения с учётом среднего квадрата градиента.
- **Adagrad** — Автоматически уменьшает шаг для часто обновляемых параметров.

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📦 Сопоставьте термин из обучения нейросети с его описанием.

Подсказка: Вспомните, что батч, эпоха и шаг — разные уровни обучения.

Ответ:

- **Эпоха** — Проход по всему тренировочному набору данных.
- **Батч** — Подмножество данных, используемое за один шаг обучения.
- **Итерация** — Один шаг обновления весов модели.
- **Learning rate** — Скорость изменения весов при обучении.

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🔗 Сопоставьте метрику качества с её назначением.

Подсказка: Метрики позволяют понять, насколько хорошо работает модель.

Ответ:

- **Accuracy** — Доля правильно предсказанных объектов.
- **Precision** — Доля верных положительных предсказаний среди всех положительных.
- **Recall** — Доля найденных положительных объектов среди всех истинных положительных.
- **F1-score** — Среднее гармоническое precision и recall.

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Сопоставьте слой нейросети с его назначением.

Подсказка: Разные слои выполняют разные роли: свёртка, уплотнение, классификация.

Ответ:

- **Convolutional layer** — Извлечение признаков из изображений.
- **Pooling layer** — Снижение размерности и выделение главных признаков.
- **Dense layer** — Соединяет все входы и даёт итоговое предсказание.
- **Flatten layer** — Преобразует многомерный тензор в вектор.

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

📌 Расположите шаги подготовки данных в правильном порядке.

Подсказка: Сначала собираем данные, потом очищаем, затем нормализуем.

Ответ:

- Сбор данных
- Очистка данных
- Нормализация данных
- Разделение на обучающую и тестовую выборки

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🕒 Расположите шаги обучения модели в правильной последовательности.

Подсказка: После инициализации мы запускаем цикл по эпохам.

Ответ:

- Инициализация модели
- Запуск цикла обучения

- Обновление весов на каждом батче
- Оценка на валидационном наборе

Шаг 15:

Миссия 15

 Расположите шаги деплоя модели в правильном порядке.

Подсказка: Сначала сохраняем, потом интегрируем.

Ответ:

- Сохранение обученной модели
- Выбор платформы для деплоя
- Интеграция в приложение
- Мониторинг работы модели

Шаг 16:

Миссия 16

Расположите действия по отладке нейросети в правильном порядке.

Подсказка: Сначала выявляем проблему, потом анализируем и пробуем решения.

Ответ:

- Выявление проблемы (например, переобучение)
- Анализ метрик и логов
- Применение методов регуляризации
- Повторная проверка результатов

Шаг 17:

Миссия 17

 Финальный квест! Расположите шаги проектирования нейросети в правильном порядке.

Подсказка: Сначала формулируется задача, потом проектируется архитектура и запускается обучение.

Ответ:

- Формулировка задачи
- Выбор архитектуры
- Обучение модели
- Оценка и улучшение результатов

Урок 4 - Раскрытие Fine-tuning и адаптации модели

Шаг 01:

Миссия 1

 Лена решила дообучить предобученную модель для классификации отзывов. Она слышала про fine-tuning, но не уверена, что это значит.

Что представляет собой fine-tuning?

Подсказка: Fine-tuning — это способ донастройки модели на новые данные без обучения с нуля.

Ответ:

- **Донастройка предобученной модели на новой задаче**
- Полное обучение модели с нуля

- Увеличение размера датасета без изменений модели
- Случайное изменение весов нейросети

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

💻 Артём работает с моделью GPT и хочет её применить для юридических документов. Ему нужно сократить время обучения. Что ему лучше использовать?

Подсказка: Иногда достаточно адаптировать последние слои вместо всей сети.

Ответ:

- Обучение модели с нуля на юридических документах
- **Fine-tuning только последних слоёв модели**
- Увеличение количества параметров в модели
- Игнорирование fine-tuning и использование без изменений

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

💻 Иван заметил, что его fine-tuned модель переобучается. Какой метод поможет избежать переобучения?

Подсказка: Этот метод связан с временным отключением некоторых нейронов во время обучения.

Ответ:

- **Dropout**
- Увеличение количества эпох обучения
- Использование более сложной модели
- Игнорирование регуляризации

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

💻 Оля дообучает модель на датасете с медицинскими записями. Какие данные ей нужно обязательно анонимизировать?

Подсказка: Подумайте о конфиденциальной информации пациентов.

Ответ:

- **Имена пациентов**
- **Адреса и телефоны**
- Медицинские показатели (например, давление)
- Диагноз без указания имени

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

💻 Сергей хочет ускорить обучение своей модели при fine-tuning. Что ему стоит использовать?

Подсказка: Иногда не нужно обновлять все веса, достаточно обучать только часть модели.

Ответ:

- Заморозить все слои и ничего не обучать
- **Заморозить базовые слои и обучать только верхние**
- Обучать абсолютно все слои модели

- Удалить половину слоёв

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🧑💻 Катя работает с языковой моделью. Она хочет использовать мало данных для fine-tuning, но при этом сохранить качество. Какой метод ей подойдёт?

Подсказка: Этот метод связан с добавлением небольших адаптационных слоёв.

Ответ:

- **LoRA (Low-Rank Adaptation)**
- Dropout
- Data Augmentation
- Заморозка всех слоёв

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🧑💻 Паша обучает модель для обработки голосовых данных. Чтобы избежать долгого обучения, он использует transfer learning. Что это значит?

Подсказка: Речь о переносе знаний модели из одной области в другую.

Ответ:

- **Использование предобученной модели и дообучение её на новой задаче**
- Случайная инициализация весов
- Увеличение количества данных
- Обучение модели без учителя

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Задача: Сопоставьте подходы fine-tuning с их описанием.

Подсказка: Внимательно подумайте, какие методы связаны с заморозкой слоёв, а какие с дообучением.

Ответ:

- **Полный fine-tuning** — Обновление весов всех слоёв модели.
- **Заморозка слоёв** — Фиксация части модели и обучение только верхних уровней.
- **LoRA** — Добавление адаптационных матриц для дообучения.
- **Transfer learning** — Использование знаний модели из одной задачи для другой.

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

⚙️ Задача: Сопоставьте понятия с их назначением.

Подсказка: Одни термины связаны с архитектурой модели, другие — с процессом обучения.

Ответ:

- **Learning rate** — Определяет скорость обновления весов.
- **Epoch** — Полный проход модели по всему датасету.
- **Batch size** — Количество примеров, обрабатываемых за один шаг.
- **Regularization** — Метод уменьшения переобучения.

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📖 Задача: Сопоставьте сценарии применения fine-tuning.

Подсказка: Обратите внимание на специфику области: юриспруденция, медицина, финансы.

Ответ:

- **Юридические документы** — Fine-tuning модели для анализа контрактов.
- **Медицинские записи** — Адаптация модели для предсказания диагнозов.
- **Финансовые отчёты** — Обучение модели для прогнозирования рисков.
- **Социальные сети** — Донастройка модели для анализа настроений.

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

📖 Задача: Сопоставьте метрики качества с их назначением.

Подсказка: Некоторые метрики подходят для классификации, другие — для регрессии.

Ответ:

- **Accuracy** — Доля правильных предсказаний в классификации.
- **Precision** — Доля корректных положительных предсказаний.
- **Recall** — Доля найденных положительных примеров.
- **MSE** — Среднеквадратичная ошибка для регрессии.

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

📖 Задача: Сопоставьте термины адаптации модели.

Подсказка: Вспомните, какие методы добавляют слои, а какие изменяют веса.

Ответ:

- **Fine-tuning последних слоёв** — Обучение только верхних уровней модели.
- **Полный fine-tuning** — Обновление всей модели.
- **Adapter layers** — Вставка дополнительных слоёв для адаптации.
- **Feature extraction** — Использование извлечённых признаков без дообучения всей модели.

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

📖 Расположите шаги подготовки данных для fine-tuning в правильном порядке:

Подсказка: Начинаем с очистки, потом кодируем данные, далее делим на части и подаём в модель.

Ответ:

- Очистка данных от шумов
- Токенизация текста
- Разделение на train/test
- Подача данных в модель

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

⚡ Упорядочьте этапы процесса fine-tuning модели:

Подсказка: Вспомните: сначала выбираем модель, потом готовим данные, обучаем и оцениваем.

Ответ:

- Выбор предобученной модели
- Подготовка данных
- Обучение на новых данных
- Оценка качества модели

💡 **Шаг 15:**

Миссия 15

🔗 Расположите шаги адаптации модели LoRA:

Подсказка: Сначала фиксируются слои, потом добавляются матрицы, затем идёт обучение.

Ответ:

- Заморозка весов основной модели
- Добавление низкоранговых матриц
- Обучение дополнительных параметров
- Интеграция в итоговую модель

💡 **Шаг 16:**

Миссия 16

📖 Упорядочьте действия программиста при использовании transfer learning:

Подсказка: Вспомните: берём базовую модель, замораживаем, добавляем новые слои и обучаем.

Ответ:

- Выбор предобученной модели
- Заморозка нижних слоёв
- Добавление новых слоёв
- Обучение верхних слоёв

💡 **Шаг 17:**

Миссия 17

🏆 Финальный квест: Расположите шаги завершения проекта fine-tuning:

Подсказка: После обучения важно протестировать, задокументировать и внедрить.

Ответ:

- Обучение модели
- Тестирование на новых данных
- Документация процесса
- Внедрение в рабочую систему

📖 Урок 5 - 🔗 Раскрытие развёртывания модели

💡 **Шаг 01:**

Миссия 1

💻 Программист Артём готовит нейросеть к развёртыванию. Он размышляет: что нужно сделать в первую очередь, чтобы модель могла работать в продакшене?

Подсказка: Сначала важно превратить обученную модель в удобный формат для интеграции.

Ответ:

- **Экспортировать модель в стандартный формат (ONNX, TorchScript и т.д.)**
- Сразу запустить модель на сервере без изменений
- Сделать красивую документацию и README
- Изменить гиперпараметры и дообучить модель

Шаг 02:

Миссия 2

🕸 Аня готовит запуск сервиса с моделью для рекомендаций фильмов. Она сомневается: какой шаг наиболее важен перед выкладкой на сервер?

Подсказка: Прежде чем показывать пользователям результат работы модели, убедись, что она не даёт ошибок.

Ответ:

- **Протестировать модель на тестовом окружении**
- Написать пост в соцсетях о запуске
- Добавить новые данные в продакшен
- Запустить код сразу на боевом сервере

Шаг 03:

Миссия 3

Дима разворачивает модель на облаке. Какой сервис чаще всего используют для упаковки модели и зависимостей?

Подсказка: Вспомни инструмент, который делает контейнеры и работает на любом сервере.

Ответ:

- **Docker**
- Excel
- PowerPoint
- Notepad++

Шаг 04:

Миссия 4

🕸 Лена настраивает REST API для своей модели. Какой популярный фреймворк на Python подойдёт для этого?

Подсказка: Он лёгкий, быстрый и часто используется для API.

Ответ:

- **FastAPI**
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib

Шаг 05:

Миссия 5

✂ Сергей хочет уменьшить задержку ответа модели при развёртывании. Что стоит проверить в первую очередь?

Подсказка: Иногда проблема не в модели, а в том, где и как она крутится.

Ответ:

- **Оптимизацию вычислений и использование GPU/CPU**
- Цвет интерфейса сайта
- Количество README-файлов
- Уровень заряда ноутбука

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🏠 Илья задумался о безопасности при развёртывании модели. Что из этого наиболее важно?

Подсказка: Вспомни, что API без этого уязвимо для всех.

Ответ:

- **Добавление аутентификации и авторизации**
- Использование яркого логотипа
- Хранение модели в txt-файле
- Публикация API-ключа в открытом доступе

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

📊 Марина хочет отслеживать работу модели после запуска. Какой инструмент поможет ей мониторить метрики?

Подсказка: Часто используется в связке с Grafana.

Ответ:

- **Prometheus**
- Excel-таблица
- MS Paint
- Telegram-чат

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

⚡ Артём хочет уменьшить размер модели перед развёртыванием. Какой приём применяют чаще всего?

Подсказка: Этот метод удаляет ненужные веса, сохраняя точность.

Ответ:

- **Прюнинг (pruning)**
- Добавление случайного шума
- Переписывание модели на Java
- Удаление всех слоёв

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

📄 Задача: сопоставьте понятия и их определения в контексте развёртывания.

Подсказка: Вспомни, что описывает процесс, а что — инструмент.

Ответ:

- **CI/CD** — Автоматизация процесса сборки, тестирования и доставки кода.

- **Docker** — Инструмент для контейнеризации приложений.
- **API** — Интерфейс для взаимодействия модели с другими сервисами.
- **Мониторинг** — Слежение за состоянием и метриками модели в продакшене.

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔍 Сопоставьте методы оптимизации модели и их назначение.

Подсказка: Подумайте: один уменьшает количество весов, другой переводит числа в более лёгкий формат.

Ответ:

- **Квантизация** — Снижение точности весов для ускорения работы.
- **Прюнинг** — Удаление незначимых связей в сети.
- **Дистилляция знаний** — Передача знаний от большой модели к меньшей.
- **Оптимизация графа вычислений** — Перестройка операций для повышения скорости исполнения.

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🌐 Сопоставьте типы развёртывания и где они применяются.

Подсказка: Облако — масштабируемость, локально — безопасность.

Ответ:

- **Он-премис (on-premise)** — Развёртывание внутри корпоративной инфраструктуры.
- **Облачное развёртывание** — Развёртывание в публичных облачных сервисах.
- **Гибридное развёртывание** — Сочетание облака и локальных серверов.
- **Эдж-развёртывание** — Запуск моделей на устройствах рядом с пользователем.

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔍 Сопоставьте задачи DevOps и MLOps.

Подсказка: У одного акцент на код, у другого — на данные и модели.

Ответ:

- **DevOps** — Автоматизация процессов разработки и доставки кода.
- **MLOps** — Автоматизация процессов работы с моделями и данными.
- **CI/CD pipeline** — Непрерывная интеграция и доставка.
- **Версионирование данных** — Управление изменениями в датасетах.

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

📖 Сопоставьте инструменты и их основное применение.

Подсказка: Вспомни: Docker — контейнеры, Kubernetes — оркестрация.

Ответ:

- **Docker** — Создание и управление контейнерами.
- **Kubernetes** — Оркестрация и масштабирование контейнеров.
- **MLflow** — Отслеживание экспериментов с моделями.
- **TensorFlow Serving** — Развёртывание моделей TensorFlow.

Шаг 14:

Миссия 14

 Расположите шаги развёртывания модели в правильном порядке.

Подсказка: Сначала готовим модель, потом упаковываем, затем выкладываем, а в конце следим.

Ответ:

- Экспорт модели в нужный формат
- Создание контейнера
- Развёртывание на сервере
- Мониторинг работы модели

Шаг 15:

Миссия 15

Упорядочите действия программиста, который готовит API для модели.

Подсказка: Сначала выбирается фреймворк, затем пишется код, потом проверка, и только после этого — публикация.

Ответ:

- Выбор фреймворка
- Написание эндпоинтов
- Тестирование API
- Публикация для пользователей

Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите шаги оптимизации модели по логике выполнения.

Подсказка: Сначала нужно выбрать метод, потом применить его, проверить точность и только затем интегрировать.

Ответ:

- Выбор метода оптимизации
- Применение оптимизации
- Оценка влияния на точность
- Интеграция оптимизированной модели

Шаг 17:

Миссия 17

 Упорядочите действия команды при масштабировании модели.

Подсказка: Важно сначала измерить нагрузку, затем добавить ресурсы, а потом настроить балансировку и мониторинг.

Ответ:

- Измерение текущей нагрузки
- Добавление серверов/ресурсов
- Настройка балансировки
- Мониторинг после масштабирования

Урок 6 - Финальный квест создание и спасение нейросети

Шаг 01:

Миссия 1

 Программист Антон решил построить свою первую нейросеть. С чего обычно начинают проектирование?

Подсказка: Всегда сначала нужно понять, какую задачу решаем.

Ответ:

- **Определение задачи и постановка цели**
- Подбор случайных гиперпараметров
- Запуск обучения без данных
- Сразу настройка оптимизатора

Шаг 02:

Миссия 2

 Программистка Оля спорит с коллегой: что является важнейшим ресурсом для обучения нейросети?

Подсказка: Подумайте: сеть учится только на основе того, что ей показывают.

Ответ:

- **Качественные и размеченные данные**
- Большое количество случайного кода
- Наличие супердорогого ноутбука
- Только наличие GPU без данных

Шаг 03:

Миссия 3

Разработчик Сергей заметил, что его нейросеть переобучается. Что чаще всего помогает справиться с этим?

Подсказка: Вспомните приём, который искусственно отключает нейроны на время обучения.

Ответ:

- **Dropout**
- Увеличение глубины сети
- Игнорирование валидации
- Случайная перестановка слоёв

Шаг 04:

Миссия 4

 Катя обучает сеть для распознавания изображений. Какой слой чаще всего используют в таких задачах?

Подсказка: Подумайте про слои, которые обрабатывают картинку как набор локальных признаков.

Ответ:

- **Сверточный слой (Convolution)**
- Рекуррентный слой
- Dense слой только

- Embedding слой

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

👤 Иван работает с временными рядами. Какой тип архитектуры подойдёт лучше всего?

Подсказка: Нужны сети, которые умеют помнить предыдущее состояние.

Ответ:

- **Рекуррентные сети (RNN, LSTM, GRU)**
- Сверточные сети
- Генеративно-состязательные сети
- Случайный лес

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

💬 Настя создала чат-бота. Какая архитектура чаще всего используется для обработки текста?

Подсказка: Вспомните модели, которые «понимают контекст» и используют механизмы внимания.

Ответ:

- **Трансформеры**
- Только CNN
- Только обычные RNN
- Случайный выбор слоёв

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🔑 Сопоставьте задачу и архитектуру, которая обычно используется для её решения.

Подсказка: Изображения, тексты и звуки требуют разных подходов.

Ответ:

- **Распознавание изображений** — Сверточные сети (CNN)
- **Анализ текста** — Трансформеры
- **Прогнозирование временных рядов** — Рекуррентные сети (LSTM, GRU)
- **Генерация картинок** — Генеративно-состязательные сети (GAN)

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

⚡ Сопоставьте термин и его назначение в процессе обучения нейросети.

Подсказка: Вспомните, что управляет шагом обучения, а что отвечает за снижение ошибки.

Ответ:

- **Оптимизатор** — Алгоритм, изменяющий веса для уменьшения ошибки
- **Функция потерь** — Мера несоответствия между предсказанием и правильным ответом
- **Эпоха** — Один полный проход по обучающему набору
- **Learning rate** — Скорость изменения весов

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

✂ Сопоставьте инструмент и его основное назначение в ML-проектах.

Подсказка: Одни библиотеки для численных вычислений, другие — для визуализации.

Ответ:

- **TensorFlow** — Фреймворк для построения и обучения нейросетей
- **PyTorch** — Гибкая библиотека для глубокого обучения
- **NumPy** — Библиотека для работы с массивами и матрицами
- **Matplotlib** — Визуализация графиков и данных

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📊 Сопоставьте понятие с его примером.

Подсказка: Обратите внимание: точность показывает долю верных ответов, а потери — величину ошибки.

Ответ:

- **Loss** — 0.25 после 10-й эпохи
- **Accuracy** — 92% правильно классифицированных примеров
- **Epoch** — Полный проход по 1000 картинкам
- **Batch size** — Размер пакета данных, например 32

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🔍 Сопоставьте метод и его суть.

Подсказка: Один метод отключает нейроны, другой добавляет шум, а третий останавливает обучение заранее.

Ответ:

- **Dropout** — Отключение части нейронов во время обучения
- **Data augmentation** — Искусственное расширение датасета
- **Early stopping** — Остановка обучения при ухудшении качества на валидации
- **Regularization L2** — Штраф за слишком большие веса

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🎯 Сопоставьте задачу и соответствующий тип обучения.

Подсказка: Надо понять: есть ли метки у данных или нет.

Ответ:

- **Классификация изображений** — Обучение с учителем
- **Кластеризация клиентов** — Обучение без учителя
- **Игра в шахматы с подкреплением** — Обучение с подкреплением
- **Генерация текста GPT** — Самообучение на больших корпусах

🔮 Шаг 13:

Миссия 13



Расположите шаги проектирования нейросети в правильном порядке:

Подсказка: Сначала цель, затем данные, потом архитектура и только после — обучение.

Ответ:

- Определение задачи
- Сбор и подготовка данных
- Выбор архитектуры
- Обучение модели

Шаг 14:

Миссия 14

 Упорядочьте этапы работы с данными:

Подсказка: Сначала данные нужно собрать, потом очистить, затем разделить.

Ответ:

- Сбор данных
- Очистка и предобработка
- Разделение на train/val/test
- Подача данных в модель

Шаг 15:

Миссия 15

 Расположите шаги деплоя модели в правильном порядке:

Подсказка: Модель нужно сначала сохранить, затем протестировать в реальной среде и только потом внедрять.

Ответ:

- Сохранение обученной модели
- Тестирование на продакшн-данных
- Интеграция в приложение
- Мониторинг работы

Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите шаги настройки гиперпараметров:

Подсказка: Обычно начинают с выбора диапазонов, затем тестируют, анализируют и повторяют.

Ответ:

- Определение гиперпараметров для подбора
- Запуск экспериментов
- Анализ результатов
- Корректировка диапазонов

Шаг 17:

Миссия 17

 Финальный квест! Расположите действия программиста, спасающего нейросеть от катастрофического забывания:

Подсказка: Вспомните: нужно сначала заморозить старые слои, потом добавить новые данные и дообучить.

Ответ:

- Заморозка ранее обученных слоёв
- Добавление новых данных
- Дообучение модели
- Оценка итогового качества

 **Шаг 18:**

Миссия 18

 Программист Антон решил построить свою первую нейросеть. С чего обычно начинают проектирование?

Подсказка: Всегда сначала нужно понять, какую задачу решаем.

Ответ:

- **Определение задачи и постановка цели**
- Подбор случайных гиперпараметров
- Запуск обучения без данных
- Сразу настройка оптимизатора

 **Шаг 19:**

Миссия 19

 Программистка Оля спорит с коллегой: что является важнейшим ресурсом для обучения нейросети?

Подсказка: Подумайте: сеть учится только на основе того, что ей показывают.

Ответ:

- **Качественные и размеченные данные**
- Большое количество случайного кода
- Наличие супердорогого ноутбука
- Только наличие GPU без данных

Модуль 11 - Будущее ИИ раскрытие понятий трендов и этики

Урок 1 - Раскрытие понятия AGI

 **Шаг 01:**

Миссия 1

Анна — начинающий разработчик, слышит термин «AGI». Что из ниже перечисленного ближе всего к его определению?

Подсказка: AGI — не про одну задачу, а про универсальность интеллекта.

Ответ:

- **Искусственный интеллект, способный понимать и решать широкий спектр задач на уровне человека или выше**
- Узкая нейросеть под задачу распознавания лиц
- Модель, обученная на одном домене (например, игра в шахматы)
- Статистическая модель для предсказания курса акций

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

✂ После лекции Борис задумался: какой из этих примеров ближе к AGI, а не к ANI (узкому ИИ)?

Подсказка: Обратите внимание на универсальность применения.

Ответ:

- Система, которая может писать музыку, вести диалог, планировать путешествия и решать задачи математики
- Нейросеть, которая умеет рисовать только портреты
- Модель, предсказывающая погоду
- Классическая система рекомендаций фильмов

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🌐 Катя спорит с коллегой: может ли AGI быть ограниченным — например, «AGI для медицины»? Какой ответ более корректен?

Подсказка: AGI предполагает широкий интеллект, не ограниченный одной областью.

Ответ:

- Такой вариант ближе к экспертной системе, а не полноценному AGI
- Да — AGI можно ограничить доменом
- AGI всегда должен быть глобальным и не имеет ограничений
- AGI и экспертная система — одно и то же

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🔍 Павел читает статьи по ИИ. Помогите ему сопоставить ключевые характеристики AGI с их описаниями.

Подсказка: Подумайте, какие свойства делают интеллект «общим».

Характеристики:

Ответ:

- Универсальность
- Адаптивность
- Обобщение
- Самообучение

Определения:

1. Способность применять знания из одной области в другую
2. Способность увеличивать свои знания без внешнего вмешательства
3. Гибкость в решении разных типов задач
4. Настройка поведения на новые условия среды

- **Универсальность** — Гибкость в решении разных типов задач
- **Адаптивность** — Настройка поведения на новые условия среды
- **Обобщение** — Способность применять знания из одной области в другую
- **Самообучение** — Способность увеличивать свои знания без внешнего вмешательства

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🗣 Михаил обсуждает аргументы «за» существование AGI. Сопоставь аргумент и возможное возражение.

Подсказка: Часто аргументы сопровождаются контраргументами о сложности.

Аргументы:

Ответ:

- Интеллект как вычисление
- Прогресс в глубоких нейросетях
- Объединение модальностей
- Автономная эволюция моделей

Возражения:

1. Невозможно формализовать сознание или общую мотивацию
 2. Сложности интерпретируемости и объяснимости моделей
 3. Мощность вычислений может не хватать
 4. Сложность соединения разных модальностей без ущерба в качестве
- **Интеллект как вычисление** — Невозможно формализовать сознание или общую мотивацию
 - **Прогресс в глубоких нейросетях** — Сложности интерпретируемости и объяснимости моделей
 - **Объединение модальностей** — Сложность соединения разных модальностей без ущерба в качестве
 - **Автономная эволюция моделей** — Мощность вычислений может не хватать

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🗣 Лена изучает стадии продвижения ИИ от ANI к AGI. Сопоставь этап и его характеристику.

Подсказка: Подумайте о постепенном расширении возможностей.

Этапы:

Ответ:

- ANI (узкий ИИ)
- Broad AI / Mid-level
- AGI (полный)
- Superintelligence

Характеристики:

1. Высший интеллект, значительно превосходящий человеческий
 2. Искусственный интеллект, справляющийся лишь с ограниченным набором задач
 3. Интеллект шире, чем узкий, но ещё не полный AGI
 4. Полноценный человеческий уровень общей интеллекта или выше
- **ANI (узкий ИИ)** — Искусственный интеллект, справляющийся лишь с ограниченным набором задач
 - **Broad AI / Mid-level** — Интеллект шире, чем узкий, но ещё не полный AGI
 - **AGI (полный)** — Полноценный человеческий уровень общей интеллекта или выше
 - **Superintelligence** — Высший интеллект, значительно превосходящий человеческий

💡 Шаг 07:

Миссия 7

💡 Олег мечтает создать AGI, но думает о рисках. Что из списка — ключевой этический риск при достижении AGI?

Подсказка: Подумайте о контроле, мотивации и автономии.

Ответ:

- **Потеря контроля над системой и воля AGI не совпадёт с человеческой безопасностью**
- Высокая стоимость обучения моделей
- Сложности интерфейса пользователя
- Медленная скорость вычислений

💡 Шаг 08:

Миссия 8

📖 Света читает футуристический роман. Там AGI решает, кого кормить. Какие критерии — этически спорные?

Подсказка: Подумайте: не должно быть дискриминации или несправедливости.

Ответ:

- **Чистая эффективность (выживает тот, кто полезнее)**
- **Избирательность по социальному статусу**
- Учет возраста как единственного фактора
- Случайный выбор между всеми

💡 Шаг 09:

Миссия 9

📦 Разработчики Камила и Денис обсуждают применение AGI. Сопоставь задачу и её возможный риск.

Подсказка: Подумайте о масштабах, автономии и влиянии на общество.

Задачи:

Ответ:

- Управление энергосистемами целых стран
- Медицинская диагностика и лечение
- Автономный транспорт во всех городах мира
- Создание новых научных теорий и технологий

Риски:

1. Катастрофы из-за ошибки в критических инфраструктурах
 2. Этические дилеммы и ответственность за решения
 3. Сбой координации огромного автопарка
 4. Непредсказуемые побочные эффекты новых технологий
- **Управление энергосистемами целых стран** — Катастрофы из-за ошибки в критических инфраструктурах
 - **Медицинская диагностика и лечение** — Этические дилеммы и ответственность за решения
 - **Автономный транспорт во всех городов мира** — Сбой координации огромного автопарка

- **Создание новых научных теорий и технологий** — Непредсказуемые побочные эффекты новых технологий

🧙 Шаг 10:

Миссия 10

🧙 Студенты спорят, какие принципы безопасности AGI важны. Сопоставь принцип и его значение.

Подсказка: Подумайте про контролируемость, ценности, прозрачность.

Принципы:

Ответ:

- Совместимость ценностей
- Прозрачность
- Ограничение автономии
- Отказоустойчивость

Значения:

1. AGI действует согласованно с человеческими моральными ценностями
 2. Объяснимость решений и возможность аудита
 3. Контроль за пределами полномочий AGI
 4. Система восстанавливаться после сбоев или атак
- **Совместимость ценностей** — AGI действует согласованно с человеческими моральными ценностями
 - **Прозрачность** — Объяснимость решений и возможность аудита
 - **Ограничение автономии** — Контроль за пределами полномочий AGI
 - **Отказоустойчивость** — Система восстанавливаться после сбоев или атак

🧙 Шаг 11:

Миссия 11

🧙 Уровни разработки безопасного AGI по сложности: расположи от самого базового к самому продвинутому.

Подсказка: Начните с элементарных мер, затем более сложных.

- >
- 1. Ограничение автономии (sandbox режим)
- >
- 2. Мониторинг и аудит действий AGI
- >
- 3. Обучение на человеческих ценностях (alignment)
- >
- 4. Способность к самоконтролю и корректировке поведения

Ответ:

- Ограничение автономии (sandbox режим)
- Мониторинг и аудит действий AGI
- Обучение на человеческих ценностях (alignment)
- Способность к самоконтролю и корректировке поведения

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

✨ Агата — стартапер, хочет, чтобы AGI помогала людям. Какой подход к разработке наиболее безопасен сегодня?

Подсказка: Безопасность важнее скорости.

Ответ:

- **Разрабатывать медленно, тестировать с аудиторией и встроить механизмы контроля**
- Выкинуть все ограничения, чтобы ускорить развитие
- Игнорировать этику ради прогресса
- Сразу внедрять в критические системы

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

📖 Тимур думает: нужен ли человечеству AGI? Какое утверждение наиболее взвешенное?

Подсказка: Оттенок — не «за» и не «против», а сбалансированный анализ.

Ответ:

- **AGI может принести огромные блага, если его разработать безопасно**
- AGI обязательно разрушит человечество
- **AGI бесполезен** — лучше не пытаться развивать
- AGI уже существует сегодня

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

В дискуссии выяснились основные критерии оценки готовности AGI. Сопоставь критерий и описание.

Подсказка: Рассмотрите «тест Тьюринга», «общие задачи», «самоулучшение» и «безопасность».

Критерии:

Ответ:

- Прохождение теста Тьюринга
- Решение задач из разных областей
- Самоулучшение без деградации
- Гарантия безопасности при масштабировании

Описания:

1. Система не становится нестабильной при росте возможностей
 2. Проведение осмысленных разговоров, неотличимых от человека
 3. Успешное применение в математике, креативе, физике и др.
 4. Модель способна повышать себя, не ухудшая основу
- **Прохождение теста Тьюринга** — Проведение осмысленных разговоров, неотличимых от человека
 - **Решение задач из разных областей** — Успешное применение в математике, креативе, физике и др.
 - **Самоулучшение без деградации** — Модель способна повышать себя, не ухудшая основу

- **Гарантия безопасности при масштабировании** — Система не становится нестабильной при росте возможностей

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

📋 Этапы внедрения AGI в общество — упорядочи последовательность внедрения (от пилотного до глобального).

Подсказка: Сначала пилот — ограниченная среда, потом широкое применение.

1. Тестирование в локальной закрытой системе (лаборатория)
2. Пилотный запуск в ограниченном сегменте общества
3. Расширение на города и инфраструктуру
4. Глобальное применение во всех сферах

Ответ:

- Тестирование в локальной закрытой системе (лаборатория)
- Пилотный запуск в ограниченном сегменте общества
- Расширение на города и инфраструктуру
- Глобальное применение во всех сферах

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

📋 Финальная миссия: упорядочи задачи, которые нужно решить, чтобы безопасно создать AGI (от фундаментального к прикладному).

Подсказка: Начни с теории, затем архитектуру, потом тестирование и внедрение.

1. Разработка теоретических основ сознания и мотивации
2. Создание архитектур, которые могут учиться и обобщать
3. Тестирование в контролируемых средах и безопасность
4. Интеграция в реальные приложения и мониторинг

Ответ:

- Разработка теоретических основ сознания и мотивации
- Создание архитектур, которые могут учиться и обобщать
- Тестирование в контролируемых средах и безопасность
- Интеграция в реальные приложения и мониторинг

📖 Урок 2 - 🧠 Раскрытие нейроморфных вычислений

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Анна, разработчица, слышала о «нейроморфных чипах» в подкасте. Что из нижеперечисленного лучше всего описывает нейроморфное вычисление?

Подсказка: Обратите внимание: «мозгоподобная» архитектура, вдохновение от нейронов.

Ответ:

- **Аппаратная система, имитирующая работу нейронных сетей и синапсов на уровне железа**
- Программная библиотека для ускорения обучения больших трансформеров
- Классический графический процессор с новыми драйверами

- Онлайн-сервис по генерации изображений с ИИ

Шаг 02:

Миссия 2

Борис — инженер-исследователь, и он хочет понять, какое преимущество даёт нейроморфная архитектура по сравнению с обычным GPU в задачах низкой мощности. Какое из этих утверждений наиболее корректно?

Подсказка: Подумайте о энергопотреблении и спарсности сигналов.

Ответ:

- **Нейроморфные системы могут быть значительно энергоэффективнее при асинхронных спайковых событиях**
- Они гарантируют более высокую точность в любых задачах
- Они несравнимо быстрее в обучении нейронных сетей
- Они полностью заменят GPU уже завтра

Шаг 03:

Миссия 3

Катя работает над роботом-собеседником и хочет внедрить нейроморфный сенсорный модуль. Какой тип сигнала чаще всего используется в нейроморфных системах?

Подсказка: Подумайте о «импульсах», как в биологических нейронах.

Ответ:

- **Спайковые (импульсные) сигналы**
- Непрерывные аналоговые волны
- Квадратные волны фиксированной частоты
- Чисто цифровые сигналы типа 0/1 по таймерам

Шаг 04:

Миссия 4

Иван участвует в хакатоне и читает статью о «рассеянных вычислениях с нейроморфной сетью». Что, вероятно, подразумевается под «рассеянные вычисления»?

Подсказка: Распределение нагрузки по узлам.

Ответ:

- **Вычисления распределены по многим узлам, которые работают совместно, как спайковые кластеры**
- Единственный мощный сервер выполняет все задачи
- Всё происходит на локальном ноутбуке без распределения
- **Рассеянные вычисления** — это только облачные вычисления

Шаг 05:

Миссия 5

Лена читает о гибридных архитектурах: часть задачи — на классическом нейросетевом ускорителе, часть — на нейроморфном модуле. Какое из утверждений может быть истинным?

Подсказка: Подумайте о разделении задач по характеру сигнала (спайковый vs плотный).

Ответ:

- **Задачи с редкими импульсными событиями выгодно обрабатывать на нейроморфном модуле**

- Нейроморфный модуль всегда лучше для всех типов данных
- Классический ускоритель никогда не используется в гибридной схеме
- **Гибридная схема бессмысленна** — нейроморфные модули полностью самодостаточны

🔗 Шаг 06:

Миссия 6

Кирилл прочитал три термина и хочет сопоставить их с определениями:

Понятия:

Ответ:

- Спайковая нейронная сеть
- Синаптическая пластичность
- Временная кодировка

Определения:

1. Механизм, позволяющий изменять вес связи между нейронами со временем в зависимости от активности.
2. Тип нейронной сети, работающей с импульсными сигналами, где важны времена появления спайков.
3. Способ кодировки информации через время между спайками.

Подсказка: Спайковая сеть — это сеть, «говорящая» импульсами; пластичность — про адаптацию; временная кодировка — про задержки.

- **Спайковая нейронная сеть** — Тип нейронной сети, работающей с импульсными сигналами, где важны времена появления спайков.
- **Синаптическая пластичность** — Механизм, позволяющий изменять вес связи между нейронами со временем в зависимости от активности.
- **Временная кодировка** — Способ кодировки информации через время между спайками.

🔗 Шаг 07:

Миссия 7

Ольга читает о схемах обучения нейроморфных систем. Нужно сопоставить метод и его особенность:

Методы:

Ответ:

- STDP
- Обратное распространение ошибок (Backpropagation)
- Наивное обучение через правило Хебба

Особенности:

1. Изменение веса зависит от разницы времени между преферентным и постсинаптическим спайком.
2. Корректировка весов через градиент ошибки, но не всегда легко реализуема в спайковых системах.
3. Усиление связи между нейронами, которые активируются вместе.

Подсказка: STDP — «время», Хебб — «активность вместе», backprop — «градиенты».

- **STDP** — Изменение веса зависит от разницы времени между преферентным и постсинаптическим спайком.

- **Обратное распространение ошибок (Backpropagation)** — Корректировка весов через градиент ошибки, но не всегда легко реализуема в спайковых системах.
- **Наивное обучение через правило Хебба** — Усиление связи между нейронами, которые активируются вместе.

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Павел изучает термины, связанные с аппаратной реализацией:

Понятия:

Ответ:

- Транзистор-мемристор
- Мозговой супервизор
- Нейроморфный чип Loihi

Определения:

1. Чип от Intel, специально разработанный для спайковых сетей.
2. Элемент, который комбинирует память и вычисление в одном устройстве.
3. Идея системы, контролирующей развитие больших нейронных структур (теоретический концепт).

Подсказка: Loihi — известный нейроморфный чип; мемристор — память+вклад; супервизор — управляющий метафорически.

- **Транзистор-мемристор** — Элемент, который комбинирует память и вычисление в одном устройстве.
- **Мозговой супервизор** — Идея системы, контролирующей развитие больших нейронных структур (теоретический концепт).
- **Нейроморфный чип Loihi** — Чип от Intel, специально разработанный для спайковых сетей.

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Юлия работает над сравнением парадисков. Сопоставьте термин и контекст применения:

Термины:

Ответ:

- Событийно-ориентированные сенсоры (Dynamic Vision Sensor)
- Нейроморфная периферия
- Синаптическая матрица Crossbar

Контексты:

1. Устройство, генерирующее события только при изменении пикселей, используется в роботах.
2. Аппаратный модуль на границе датчика и нейрочипа.
3. Аппаратная структура, реализующая параллельные связи между нейронами.

Подсказка: DVS — вид сенсора, периферия — «у края», матрица — связь множество.

- **Событийно-ориентированные сенсоры (Dynamic Vision Sensor)** — Устройство, генерирующее события только при изменении пикселей, используется в роботах.
- **Нейроморфная периферия** — Аппаратный модуль на границе датчика и нейрочипа.

- **Синаптическая матрица Crossbar** — Аппаратная структура, реализующая параллельные связи между нейронами.

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔧 Пётр экспериментирует с жизненным циклом спайкового сигнала. Упорядочите стадии:

1. Генерация пресинаптического спайка
2. Проводка сигнала по аксону
3. Интеграция у постсинаптического нейрона
4. Обновление синаптического веса (если задействовано обучение)
5. Передача через синапс к следующему нейрону

Подсказка: Сначала спайк появляется, затем идёт по цепочке, затем учимся, если нужно.

Ответ:

- Генерация пресинаптического спайка
- Проводка сигнала по аксону
- Интеграция у постсинаптического нейрона
- Передача через синапс к следующему нейрону
- Обновление синаптического веса (если задействовано обучение)

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🔧 Мария хочет проанализировать этапы гибридной обработки (классическая + нейроморфная). Упорядочите этапы:

1. Сбор плотных данных (тензорные формы)
2. Выбор спайковых компонентов
3. Перенос спайковых частей на нейроморфную часть
4. Синтез ответа и интеграция результатов
5. Анализ результатов

Подсказка: Сначала идёт подготовка данных, потом деление, потом выполнение, затем интеграция и анализ.

Ответ:

- Сбор плотных данных (тензорные формы)
- Выбор спайковых компонентов
- Перенос спайковых частей на нейроморфную часть
- Синтез ответа и интеграция результатов
- Анализ результатов

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔧 Сергей проводит симуляцию: этапы от спецификации к прототипу нейроморфного устройства:

1. Определение задачи (какую функцию должна выполнять сеть)
2. Выбор архитектуры (спайковые, гибридные, память-вычисление)
3. Моделирование на уровне спайков
4. Аппаратная реализация (чип, микросхемы)

5. Тестирование и валидация на реальных данных

Подсказка: Сначала постановка задачи, потом архитектура, симуляция, реализация и валидация.

Ответ:

- Определение задачи (какую функцию должна выполнять сеть)
- Выбор архитектуры (спайковые, гибридные, память-вычисление)
- Моделирование на уровне спайков
- Аппаратная реализация (чип, микросхемы)
- Тестирование и валидация на реальных данных

Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Алиса хочет понять этапы обучения с использованием STDP + глобальной коррекции. Упорядочите:

1. Нейрон генерирует спайк
2. Постсинаптические нейроны получают сигнал
3. Локальное обновление весов по STDP
4. Глобальная коррекция ошибки (если задана цель)
5. Оценка результата сети

Подсказка: Сначала спайк, сигнал, локальное обновление, потом глобальная коррекция и оценка.

Ответ:

- Нейрон генерирует спайк
- Постсинаптические нейроны получают сигнал
- Локальное обновление весов по STDP
- Глобальная коррекция ошибки (если задана цель)
- Оценка результата сети

Шаг 14:

Миссия 14

🔗 Дмитрий проводит сравнение по латентности передачи в разных архитектурах. Упорядочите типы систем по возрастанию задержки передачи (от наименьшей к наибольшей):

1. Жестко запрограммированная коммуникация без промежуточных слоёв
2. Нейроморфная межнейронная сеть с локальной связью
3. Гибридная система через CPU + мост
4. Облачное посредничество (сеть Интернет)

Подсказка: Чем больше промежуточных звеньев и дистанция, тем больше задержка.

Ответ:

- Жестко запрограммированная коммуникация без промежуточных слоёв
- Нейроморфная межнейронная сеть с локальной связью
- Гибридная система через CPU + мост
- Облачное посредничество (сеть Интернет)

Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Егор моделирует динамику спайковых сетей и записывает стадии обработки входного паттерна:

1. Приём спайков от сенсоров
2. Усреднение или интеграция входов
3. Пороговая активация (генерация собственного спайка)
4. Передача спайка дальше
5. Обратная модуляция синаптических весов (если применимо)

Подсказка: Вход → интеграция → решение (порог) → выход → обучение.

Ответ:

- Приём спайков от сенсоров
- Усреднение или интеграция входов
- Пороговая активация (генерация собственного спайка)
- Передача спайка дальше
- Обратная модуляция синаптических весов (если применимо)

Шаг 16:

Миссия 16

🔗 Яна хочет выстроить план интеграции нейроморфного модуля в своё приложение. Упорядочите шаги:

1. Изучение задач, которые выигрывают от спайковых решений
2. Моделирование на симуляторе нейроморфного поведения
3. Интеграция через API или интерфейс связи
4. Тестирование и сравнение с классическим решением
5. Нормализация данных входа/выхода под спайковый формат

Подсказка: Сначала понять задачу, затем смоделировать, подготовить данные, внедрить, протестировать.

Ответ:

- Изучение задач, которые выигрывают от спайковых решений
- Моделирование на симуляторе нейроморфного поведения
- Нормализация данных входа/выхода под спайковый формат
- Интеграция через API или интерфейс связи
- Тестирование и сравнение с классическим решением

Шаг 17:

Миссия 17

🔗 Финальная миссия: Андрей хочет спланировать этапы подготовки публикации о своём эксперименте нейроморфной сети. Упорядочите шаги:

1. Сбор данных и результаты измерений
2. Обработка и анализ метрик (латентность, энергопотребление)
3. Сравнение с базовой (GPU/CPU) системой
4. Формулировка выводов и этических аспектов (энергия, устойчивость)
5. Написание статьи и оформление иллюстраций

Подсказка: Начинаем с сырых данных, затем анализ, сравнение, выводы и оформление.

Ответ:

- Сбор данных и результаты измерений
- Обработка и анализ метрик (латентность, энергопотребление)
- Сравнение с базовой (GPU/CPU) системой
- Формулировка выводов и этических аспектов (энергия, устойчивость)
- Написание статьи и оформление иллюстраций

Урок 3 - Раскрытие квантового машинного обучения

Шаг 01:

Миссия 1

Анна — начинающий исследователь, только что прочитавшая статью о квантовом машинном обучении. Что из нижеперечисленного лучше всего описывает квантовое машинное обучение?

Подсказка: Подумайте, как квантовые эффекты могут усиливать классические методы.

Ответ:

- **Сочетание квантового вычисления и алгоритмов машинного обучения**
- Просто ускоренный классический алгоритм на GPU
- Алгоритм обработки классических данных без квантовых эффектов
- Классическое машинное обучение, запущенное на квантовом компьютере без изменений

Шаг 02:

Миссия 2

 Борис хочет понять, что такое «квантовый бит (кубит)». Какое утверждение наиболее точное?

Подсказка: Классический бит — 0 или 1, а кубит может быть в суперпозиции.

Ответ:

- **Кубит может быть одновременно в состоянии 0 и 1 до измерения**
- Кубит может быть только 0 или 1, как классический бит
- Кубит хранит два классических бита информации
- **Кубит** — просто более быстрый классический бит

Шаг 03:

Миссия 3

 Катя читает про квантовые ворота. Какова основная роль квантовых логических ворот в квантовых алгоритмах?

Подсказка: Квантовые ворота меняют амплитуды кубитов линейно и обратимо.

Ответ:

- **Изменять амплитуды и фазы кубитов обратимым образом**
- Стирать информацию о кубитах
- Производить измерение сразу
- Копировать состояние кубита

Шаг 04:

Миссия 4

🔍 Иван рассматривает применение квантовых алгоритмов в обучении. Какой эффект может принести квантовое ускорение?

Подсказка: Подумайте о возможных экспоненциальных выигрышах к классическим задачам.

Ответ:

- **Сокращение времени обучения при больших размерностях**
- Повышение точности без изменения данных
- Полное избавление от переобучения
- Уменьшение объема памяти до нуля

💡 Шаг 05:

Миссия 5

📖 Мария заинтересовалась статьёй о гибридных квантово-классических моделях. Что такое гибридная модель?

Подсказка: Части вычислений могут быть квантовыми, другие — классическими.

Ответ:

- **Модель, где часть вычислений выполняется на квантовом устройстве, а часть — на классическом**
- Модель, полностью работающая на квантовом компьютере
- Классическая модель, запущенная на квантовом оборудовании
- Две независимые модели, классическая и квантовая

💡 Шаг 06:

Миссия 6

Алексей пытается разобраться в базовых понятиях квантового ИИ. Сопоставьте термин и его описание:

Термины:

Ответ:

- Суперпозиция
- Запутанность (энтанглемент)
- Интерференция
- Измерение

Описания:

1. Процесс получения классического результата из кубита, коллапс состояния
2. Одновременное существование нескольких состояний
3. Квантовый эффект, где состояния двух кубитов взаимосвязаны
4. Наложение волн состояний, усиливающее или ослабляющее вероятности

Подсказка: Суперпозиция — это «несколько состояний сразу», измерение — переход к одному.

- **Суперпозиция** — Одновременное существование нескольких состояний
- **Запутанность (энтанглемент)** — Квантовый эффект, где состояния двух кубитов взаимосвязаны
- **Интерференция** — Наложение волн состояний, усиливающее или ослабляющее вероятности
- **Измерение** — Процесс получения классического результата из кубита, коллапс состояния

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🔮 Ольга читает про квантовые алгоритмы. Сопоставьте алгоритм с его применением:

Алгоритмы:

Ответ:

- Алгоритм Хоара (Grover)
- Шор (Shor)
- Квантовый приближенный оптимизатор (QAOA)
- Вариационный квантовый эйлеровский алгоритм (VQE)

Применения:

1. Поиск в неструктурированной базе данных быстрее, чем классический перебор
2. Факторизация больших чисел для криптографии
3. Решение комбинаторных задач / оптимизация
4. Вычисление молекулярной энергии в квантовой химии

Подсказка: Grover — поиск, Shor — числа, QAOA — оптимизация, VQE — химия/энергия.

- **Алгоритм Хоара (Grover)** — Поиск в неструктурированной базе данных быстрее, чем классический перебор
- **Шор (Shor)** — Факторизация больших чисел для криптографии
- **Квантовый приближенный оптимизатор (QAOA)** — Решение комбинаторных задач / оптимизация
- **Вариационный квантовый эйлеровский алгоритм (VQE)** — Вычисление молекулярной энергии в квантовой химии

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Максим интересуется гибридными квантово-классическими архитектурами. Сопоставьте компонент и его функцию:

Компоненты:

Ответ:

- Классический оптимизатор
- Квантовый варьируемый модуль
- Функция стоимости (loss)
- Обратная связь (feedback)

Функции:

1. Оценка качества квантового состояния по заданной метрике
2. Управление параметрами квантового блока, обновление
3. Изменение параметров на основе вывода «cost» в классическом пространстве
4. **Поддержка итерационного цикла обучения** — повтор

Подсказка: Оптимизатор живёт в классическом пространстве, варьируемый модуль — квантовый, cost — оценка.

- **Классический оптимизатор** — Управление параметрами квантового блока, обновление
- **Квантовый варьируемый модуль** — Изменение параметров на основе вывода «cost» в классическом пространстве

- **Функция стоимости (loss)** — Оценка качества квантового состояния по заданной метрике
- **Обратная связь (feedback)** — Поддержка итерационного цикла обучения — повтор

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

💡 Лена пытается разобраться в ограничениях квантовых систем. Сопоставьте ограничение и описание:

Ограничения:

Ответ:

- Декогеренция
- Шум
- Ограниченное число кубитов
- Ошибки при измерении

Описание:

1. Утечка квантовой информации из системы во внешнюю среду
2. Искажение сигналов в квантовых цепях и воротах
3. Сложность масштабирования, когда количество кубитов невелико
4. Неправильное считывание состояния кубита после измерения

Подсказка: Декогеренция — потеря когерентности, шум — искажение, ошибки — измерение.

- **Декогеренция** — Утечка квантовой информации из системы во внешнюю среду
- **Шум** — Искажение сигналов в квантовых цепях и воротах
- **Ограниченное число кубитов** — Сложность масштабирования, когда количество кубитов невелико
- **Ошибки при измерении** — Неправильное считывание состояния кубита после измерения

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Пётр изучает реальные квантовые платформы. Сопоставьте платформу и её ограничение/характеристику:

Платформы:

Ответ:

- Ионные ловушки
- Сверхпроводящие кубиты
- Фотонные квантовые схемы
- Спиновые кубиты (в алмазе, кремнии и т.д.)

Характеристики:

1. Хорошая когерентность, но сложность масштабирования соединений между ионами
2. Хорошо масштабируемы, но чувствительны к шумам и потере когерентности
3. Передача по оптоволокну, высокая скорость, но потери фотонов
4. Использование спиновых состояний в твердотельной технологии, но сложности контроля спинов

Подсказка: Каждая платформа имеет «сильное» и «слабое» место.

- **Ионные ловушки** — Хорошая когерентность, но сложность масштабирования соединений между ионами
- **Сверхпроводящие кубиты** — Хорошо масштабируемы, но чувствительны к шумам и потере когерентности
- **Фотонные квантовые схемы** — Передача по оптоволокну, высокая скорость, но потери фотонов
- **Спиновые кубиты (в алмазе, кремнии и т.д.)** — Использование спиновых состояний в твердотельной технологии, но сложности контроля спинов

💡 Шаг 11:

Миссия 11

✧ Светлана пытается спланировать этапы построения гибридной квантово-классической модели. Расположите шаги в логическом порядке:

1. Инициализация параметров квантового блока
2. Запуск квантового блока с текущими параметрами
3. Измерение квантового состояния и получение классических результатов
4. Вычисление функции стоимости (loss) на классическом устройстве
5. Обновление параметров через классический оптимизатор
6. Повторение цикла до сходимости

Подсказка: Это итеративный цикл обучения: квантовое → измерение → классика → обновление.

Ответ:

- Инициализация параметров квантового блока
- Запуск квантового блока с текущими параметрами
- Измерение квантового состояния и получение классических результатов
- Вычисление функции стоимости (loss) на классическом устройстве
- Обновление параметров через классический оптимизатор
- Повторение цикла до сходимости

💡 Шаг 12:

Миссия 12

🌐 Дмитрий хочет представить этапы применения квантового алгоритма Шора для криптоанализа. Расположите шаги:

1. Построение суперпозиции чисел, кандидатов делителей
2. Применение квантового преобразования Фурье
3. Измерение результата после преобразования
4. Классическое вычисление НОД и восстановление множителей
5. Показ результата деления

Подсказка: Шаги: суперпозиция → квантовое преобразование → измерение → классика → итог.

Ответ:

- Построение суперпозиции чисел, кандидатов делителей
- Применение квантового преобразования Фурье
- Измерение результата после преобразования
- Классическое вычисление НОД и восстановление множителей
- Показ результата деления

Шаг 13:

Миссия 13

 Сергей моделирует применение алгоритма Grover. Расположите шаги его применения к задаче поиска:

1. Инициализация состояния суперпозицией всех возможных элементов
2. Применение операторов «oracle» для отмечания нужного элемента
3. Операция инверсии относительно среднего (diffusion)
4. Повторение oracle + diffusion некоторым числом итераций
5. Измерение системы для получения ответа

Подсказка: Grover — итеративная схема: отметить, усилить, повторить, измерить.

Ответ:

- Инициализация состояния суперпозицией всех возможных элементов
- Применение операторов «oracle» для отмечания нужного элемента
- Операция инверсии относительно среднего (diffusion)
- Повторение oracle + diffusion некоторым числом итераций
- Измерение системы для получения ответа

Шаг 14:

Миссия 14

Виктория анализирует этапы вариационной схемы (VQE). Расположите ключевые этапы:

1. Определение гамильтониана задачи (молекулярной системы)
2. Подготовка начального состояния квантовой системы
3. Применение параметризованных квантовых ворот (варьируемый модуль)
4. Измерение отдельных слагаемых гамильтониана
5. Классическое вычисление энергии и обновление параметров
6. Повторение до минимизации энергии

Подсказка: VQE сочетает классическую оптимизацию и измерение гамильтониана.

Ответ:

- Определение гамильтониана задачи (молекулярной системы)
- Подготовка начального состояния квантовой системы
- Применение параметризованных квантовых ворот (варьируемый модуль)
- Измерение отдельных слагаемых гамильтониана
- Классическое вычисление энергии и обновление параметров
- Повторение до минимизации энергии

Шаг 15:

Миссия 15

Алекс хочет сравнить влияние шумов и ошибок на алгоритм. Расположите уровни устойчивости от наименее устойчивого к наиболее устойчивому:

1. Неисправленные алгоритмы без коррекции ошибок
2. Простые схемы коррекции ошибок (однокубитовые коды)
3. Квантовые алгоритмы с встроенной устойчивостью (релаксированные схемы)
4. Полносвёртные схемы с продвинутой коррекцией ошибок (кодирование над кубитами)

Подсказка: Устойчивость возрастает с уровнем коррекции и защиты схемы.

Ответ:

- Неисправленные алгоритмы без коррекции ошибок
- Простые схемы коррекции ошибок (однокубитовые коды)
- Квантовые алгоритмы с встроенной устойчивостью (релаксированные схемы)
- Полносвёртанные схемы с продвинутой коррекцией ошибок (кодирование над кубитами)

 Шаг 16:

Миссия 16

 Яна исследует дорожную карту роста квантовых вычислений. Расположите этапы эволюции по времени:

1. Небольшие прототипы на 5–50 кубитов
2. Гибридные квантово-классические алгоритмы на 100+ кубитах
3. Полнофункциональные квантовые компьютеры с коррекцией ошибок
4. Квантовое превосходство для задач, неразрешимых классически

Подсказка: Эволюция: от прототипов → гибридов → полноценной машины → превосходства.

Ответ:

- Небольшие прототипы на 5–50 кубитов
- Гибридные квантово-классические алгоритмы на 100+ кубитах
- Полнофункциональные квантовые компьютеры с коррекцией ошибок
- Квантовое превосходство для задач, неразрешимых классически

 Шаг 17:

Миссия 17

 Михаил размышляет о будущем: какие этапы пройдут квантовые ИИ-системы? Расположите их в эволюционной последовательности:

1. Исследовательские гибридные системы для ограниченных задач
2. Универсальные квантово-классические ИИ с коррекцией ошибок
3. Квантово-классические системы, применяемые в промышленности и бизнесе
4. Полностью квантовые нейросетевые системы со сверхспособностями

Подсказка: Двигайтесь от ограниченных гибридов к универсальным и затем к чистым квантовым системам.

Ответ:

- Исследовательские гибридные системы для ограниченных задач
- Универсальные квантово-классические ИИ с коррекцией ошибок
- Квантово-классические системы, применяемые в промышленности и бизнесе
- Полностью квантовые нейросетевые системы со сверхспособностями

 Урок 4 - Раскрытие мультиагентных систем

 Шаг 01:

Миссия 1

Программист Лена начинает проект мультиагентной системы: агенты должны координировать доставку дронов в городе. Какой первый шаг ей стоит предпринять?

Подсказка: Начните с определения ролей агентов.

Ответ:

- **Определить типы агентов и их обязанности**
- Сразу начинать писать код коммуникации
- Игнорировать взаимодействие агентов и делать их независимыми

Шаг 02:

Миссия 2

✳ В команде Алексея агенты уже выбраны: навигационные, мониторинговые, логистические. Какой способ взаимодействия между агентами — лучший старт?

Подсказка: Используйте простой, понятный протокол для начала.

Ответ:

- **Обмен сообщениями через очередь (message queue)**
- Жёстко прописанные вызовы методов между агентами
- Совершенно асинхронные однонаправленные каналы без подтверждений

Шаг 03:

Миссия 3

🗨 Программист Катя хочет, чтобы агенты могли разговаривать на естественном языке между собой (например, «где я?», «я занят»). Какой модуль лучше внедрить первым?

Подсказка: Начните с простого парсера и шаблонных фраз.

Ответ:

- **Шаблонно-правиланый NLP-парсер**
- Большую языковую модель сразу (LLM) без тестирования
- Игнорировать язык и передавать только двоичные команды

Шаг 04:

Миссия 4

☹ При проектировании мультиагентной системы Вася понимает, что агенты могут конфликтовать за ресурсы (например, заряд батарей, зоны обслуживания). Что стоит ввести?

Подсказка: Используйте механизм разрешения конфликтов.

Ответ:

- **Протокол арбитража / согласования**
- Игнорирование конфликтов и разрешение в последний момент
- Жёсткое приоритезирование без переговоров

Шаг 05:

Миссия 5

🧠 Марина хочет, чтобы агенты сами обучались оптимальному поведению через взаимодействие. Какой подход ей выбрать?

Подсказка: Подумайте о совместном обучении.

Ответ:

- **Многопользовательское обучение с вознаграждением (multi-agent RL)**
- Каждый агент учится отдельно, игнорируя других
- Ручные правила без обучения

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🗣 Виталий описал мультиагентную систему, но нужно согласовать термины. Сопоставьте понятия и определения:

Подсказка: Вспомните, какие роли агента могут быть и как они взаимодействуют.

Понятия:

Ответ:

- Независимый агент
- Кооперативный агент
- Адверсариальный агент
- Координационный агент

Определения:

1. Агент, который действует враждебно или конкурирует с другими
 2. Агент, который стремится работать с другими ради общей цели
 3. Агент, который самостоятельно решает задачи, не взаимодействуя с другими
 4. Агент, который управляет распределением задач среди агентов
- **Независимый агент** — Агент, который самостоятельно решает задачи, не взаимодействуя с другими
 - **Кооперативный агент** — Агент, который стремится работать с другими ради общей цели
 - **Адверсариальный агент** — Агент, который действует враждебно или конкурирует с другими
 - **Координационный агент** — Агент, который управляет распределением задач среди агентов

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🗣 При проектировании транспортной системы агенты взаимодействуют. Сопоставьте протокол с его назначением:

Подсказка: Подумайте, как агенты договариваются.

Протоколы:

Ответ:

- Auction (аукцион)
- Contract Net
- Market-based
- Voting (голосование)

Назначения:

1. Каждый агент предлагает задачу и вырабатывает контракт с тем, кто берётся её выполнить.
 2. Агенты голосуют, какой из них выполняет задачу.
 3. Агенты предлагают заявки как на рынке, покупают и продают ресурсы.
 4. Агенты размещают ставки и выигрывает лучший.
- **Contract Net** — Каждый агент предлагает задачу и вырабатывает контракт с тем, кто берётся её выполнить.
 - **Voting (голосование)** — Агенты голосуют, какой из них выполняет задачу.

- **Market-based** — Агенты предлагают заявки как на рынке, покупают и продают ресурсы.
- **Auction (аукцион)** — Агенты размещают ставки и выигрывает лучший.

🔗 Шаг 08:

Миссия 8

🌐 В сценарии распределённого мониторинга агенты взаимодействуют через посредника. Сопоставьте архитектуру с её особенностью:

Подсказка: Подумайте, где сосредоточена логика.

Архитектуры:

Ответ:

- Централизованная
- Децентрализованная
- Гибридная
- Федеративная

Особенности:

1. **Часть логики локальна, часть** — централизована.
 2. Все решения принимают один центральный узел.
 3. Каждый агент сам принимает решения локально.
 4. Обмен знаниями между частично независимыми узлами без единого центра.
- **Централизованная** — Все решения принимают один центральный узел.
 - **Децентрализованная** — Каждый агент сам принимает решения локально.
 - **Гибридная** — Часть логики локальна, часть — централизована.
 - **Федеративная** — Обмен знаниями между частично независимыми узлами без единого центра.

🔗 Шаг 09:

Миссия 9

🚁 В мультиагентной системе доставки дронами у вас есть задачи: мониторинг, распределение маршрутов, адаптация, отчётность. Упорядочите этапы внедрения этих функций:

Подсказка: Начните с функций минимального жизнеспособного агента.

1. Адаптация (обучение на основе опыта)
2. Распределение маршрутов
3. Отчётность (логирование, мониторинг результатов)
4. Мониторинг (слежение за состоянием агентов)

Ответ:

- Мониторинг (слежение за состоянием агентов)
- Распределение маршрутов
- Адаптация (обучение на основе опыта)
- Отчётность (логирование, мониторинг результатов)

🔗 Шаг 10:

Миссия 10

🏠 При масштабировании системы программист Дима хочет ввести следующие улучшения: оптимизация коммуникации, балансировка нагрузки, отказоустойчивость, агрегация данных. Упорядочите от самого базового внедрения до самого продвинутого:

Подсказка: Начните с того, что важно для стабильности.

1. Оптимизация коммуникации
2. Отказоустойчивость
3. Балансировка нагрузки
4. Агрегация данных

Ответ:

- Оптимизация коммуникации
- Отказоустойчивость
- Балансировка нагрузки
- Агрегация данных

Шаг 11:

Миссия 11

 На этом этапе Егор хочет настроить пайплайн для анализа логов агентов: сбор, фильтрация, агрегация, визуализация. Упорядочите шаги:

Подсказка: Логика обработки — от сырого к визуальному.

1. Фильтрация
2. Сбор логов
3. Агрегация
4. Визуализация

Ответ:

- Сбор логов
- Фильтрация
- Агрегация
- Визуализация

Шаг 12:

Миссия 12

При отладке системы Ирина просит выстроить порядок действий: воспроизведение ситуации, добавление логов, изоляция агентов, исправление ошибок. Упорядочите:

Подсказка: Сначала воспроизведите баг, затем локализируйте.

1. Воспроизведение ситуации
2. Изоляция агентов
3. Добавление логов
4. Исправление ошибок

Ответ:

- Воспроизведение ситуации
- Изоляция агентов
- Добавление логов
- Исправление ошибок

Шаг 13:

Миссия 13

♡ В процессе работы агенты могут быть атакованы или введены в заблуждение (например, фальшивые сообщения). Что нужно обязательно ввести?

Подсказка: Без проверки доверия — возможны подделки.

Ответ:

- **Механизм аутентификации и проверки целостности сообщений**
- Полная открытость сообщений без шифрования
- Игнорирование безопасности ради скорости

🔔 Шаг 14:

Миссия 14

Разработчик Саша планирует провести эксперимент: один агент должен отключать себя при перегрузке, а сотни других подхватывать задачи. Как обозначается такой подход?

Подсказка: Это часть устойчивого распределения нагрузки.

Ответ:

- **Самоотключение агента (self-shutdown / voluntary retreat)**
- Жёсткое принуждение агента работать несмотря ни на что
- Выключение всех агентов одновременно

🔔 Шаг 15:

Миссия 15

⚙ В сложной мультиагентной системе Петя хочет динамически менять архитектуру — добавлять и удалять агентов на ходу. Какой механизм он должен внедрить?

Подсказка: Смотрите на принципы динамической перераспределимости.

Ответ:

- **Горячее добавление/удаление агентов (dynamic agent lifecycle)**
- Фиксированное число агентов навсегда
- Остановка всей системы при изменении состава агентов

🔔 Шаг 16:

Миссия 16

🔍 После внедрения мультиагентной системы вручную проверяют, как агенты себя ведут. Сопоставьте метрику мониторинга с её смыслом:

Подсказка: Метрики могут быть о коммуникации, конфликте, эффективности.

Метрики:

Ответ:

- Latency (задержка)
- Conflict rate (частота конфликтов)
- Throughput (пропускная способность)
- Resource utilization (использование ресурсов)

Смыслы:

1. Сколько времени агенты ждут ответ
2. Сколько задач не удалось распределить из-за конфликта
3. Сколько задач обработано за единицу времени
4. Насколько полно используются ресурсы агентов

- **Latency (задержка)** — Сколько времени агенты ждут ответ
- **Conflict rate (частота конфликтов)** — Сколько задач не удалось распределить из-за конфликта
- **Throughput (пропускная способность)** — Сколько задач обработано за единицу времени
- **Resource utilization (использование ресурсов)** — Насколько полно используются ресурсы агентов

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🎮 Финальное испытание: героиня проекта готовит план накрутки поведения агентов: дизайн, тестирование, внедрение, оценка метрик. Упорядочите этапы:

Подсказка: Сначала дизайн, потом проверка, потом запуск и оценка.

1. Дизайн поведения и взаимодействий
2. Тестирование в симуляции
3. Внедрение в боевую систему
4. Оценка показателей и корректировка

Ответ:

- Дизайн поведения и взаимодействий
- Тестирование в симуляции
- Внедрение в боевую систему
- Оценка показателей и корректировка

📖 Урок 5 - Раскрытие синтетических данных

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Иван — разработчик в стартапе, и ему нужно быстро получить обучающий датасет, но реальные данные защищены законами о приватности. Что он может использовать?

Подсказка: Синтетические данные часто создаются на основе моделей, а не копированием реальных записей.

Ответ:

- **Сгенерированные синтетические данные**
- Полный экспорт персональных данных пользователей
- Покупка чужого датасета без проверки лицензии
- Ручной ввод записей вручную по шаблону

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Наташа хочет протестировать прототип системы рекомендаций, но у неё есть лишь несколько десятков реальных записей. Что из следующего действий наиболее разумно?

Подсказка: Даже небольшие данные можно расширить через преобразования или генерацию шума.

Ответ:

- **Создать синтетические вариации на базе имеющихся**

- Игнорировать проблему и работать на реальных данных только
- Закрыть проект из-за нехватки данных
- Появляется случайно собрать пользователей вручную

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

В буквально минимальной версии: когда синтетические данные могут облегчить задачу разработки?

Подсказка: Подумайте об этапах прототипирования, тестов и проверки гипотез.

Ответ:

- **Когда нужно быстро проверить модель до сбора масс данных**
- **При тестировании крайних случаев, не представленных в реальных данных**
- Когда вы хотите избежать генерации данных вообще
- Когда данные уже избыточны и не требуется расширения

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Артём создаёт синтетические изображения лиц на базе GAN для обучения системы распознавания эмоций. Как он убедится, что данные не слишком «копируют» реальные лица?

Подсказка: Нужно проверять статистики и расстояния между признаками.

Ответ:

- **Сравнить распределение признаков и убедиться в расхождении**
- Сделать визуальный осмотр всех изображений вручную
- Принять их как есть без проверки
- Добавить в данные реальные фотографии пользователей

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

У Лены проект, в котором синтетические данные используются вместе с реальными (гибридный подход). Какой риск нужно особенно учитывать?

Подсказка: Смешивание данных может привести к заметным артефактам — подумайте, как это может проявляться.

Ответ:

- **Модель может выучить синтетические артефакты вместо реальных шаблонов**
- Данные синтетически не сохраняют формат
- Синтетические данные дешевле реальных
- Смешивание упрощает архитектуру

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Михаил хочет сгенерировать табличные синтетические данные с пропусками и выбросами, чтобы модель была устойчивее. Какой подход разумен?

Подсказка: Можно моделировать распределения и специально внедрить шум.

Ответ:

- **Моделировать выбросы по тяжёлым хвостам распределений**

- **Добавить случайные пропуски с вероятностью p**
- Генерировать только идеально чистые записи
- Удалить все пропуски и выбросы перед генерацией

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте метод генерации синтетических данных с его описанием.

Методы:

Ответ:

- GAN (Generative Adversarial Network)
- VAE (Variational Autoencoder)
- SMOTE (oversampling)
- Моделирование распределения вручную

Описания:

1. Сеть генерирует новые примеры, соревнуясь генератор и дискриминатор.
2. Встраивает реальные данные в латентное пространство и сэмплирует из него.
3. Увеличивает меньший класс путем интерполяции между соседями.
4. Аналитически задаёт функции плотностей и рисует случайные значения.

Подсказка: Подумайте, какой подход требует обучения двух нейросетей, и какой — ручной математической формулы.

- **GAN (Generative Adversarial Network)** — Сеть генерирует новые примеры, соревнуясь генератор и дискриминатор.
- **VAE (Variational Autoencoder)** — Встраивает реальные данные в латентное пространство и сэмплирует из него.
- **SMOTE (oversampling)** — Увеличивает меньший класс путем интерполяции между соседями.
- **Моделирование распределения вручную** — Аналитически задаёт функции плотностей и рисует случайные значения.

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте задачу с подходом генерации синтетики, который лучше всего подходит.

Задачи:

Ответ:

- Улучшить баланс классов в медицинском датасете
- Сгенерировать лица людей с новыми признаками
- Дополнить таблицу транзакций с выбросами
- Создать простые вариации текстовых записей

Подходы:

1. GAN
2. SMOTE
3. Моделирование распределения вручную
4. Простые текстовые шаблоны и замены

Подсказка: Балансовка классов — сюда SMOTE, лица — GAN, транзакции — распределения, текст — шаблоны.

- **Улучшить баланс классов в медицинском датасете** — SMOTE
- **Сгенерировать лица людей с новыми признаками** — GAN
- **Дополнить таблицу транзакций с выбросами** — Моделирование распределения вручную
- **Создать простые вариации текстовых записей** — Простые текстовые шаблоны и замены

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте вызов синтетических данных с потенциальным решением.

Вызовы:

Ответ:

- Синтетика выглядит слишком «чисто»
- Присутствие артефактов модели
- Нарушение корреляций между признаками
- Отсутствие крайних случаев

Решения:

1. Добавлять шум и вариации
2. Проверять аномалии и разнообразие
3. Сохранять совместные распределения
4. Инжецировать редкие паттерны вручную

Подсказка: Внимательно подумайте: что делать если данные слишком «гладкие», или если корреляции ломаются.

- **Синтетика выглядит слишком «чисто»** — Добавлять шум и вариации
- **Присутствие артефактов модели** — Проверять аномалии и разнообразие
- **Нарушение корреляций между признаками** — Сохранять совместные распределения
- **Отсутствие крайних случаев** — Инжецировать редкие паттерны вручную

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Сопоставьте метрику оценки синтетических данных с её назначением.

Метрики:

Ответ:

- Frechet Inception Distance (FID)
- Jensen-Shannon Divergence
- Coverage (покрытие)
- Validity (валидность)

Назначения:

1. Оценка визуального качества синтетики
2. Сравнение распределений вероятностей
3. Доля синтетических точек, близких к реальным
4. Процент синтетических точек, удовлетворяющих ограничениям

Подсказка: FID часто для изображений, JS — для распределений, Coverage — про покрытие, Validity — про правильность точек.

- **Frechet Inception Distance (FID)** — Оценка визуального качества синтетики
- **Jensen-Shannon Divergence** — Сравнение распределений вероятностей
- **Coverage (покрытие)** — Доля синтетических точек, близких к реальным
- **Validity (валидность)** — Процент синтетических точек, удовлетворяющих ограничениям

🧙 Шаг 11:

Миссия 11

Сопоставьте роль участника команды с задачей, связанной с синтетическими данными.

Роли:

Ответ:

- ML-инженер
- DevOps / инфраструктура
- Аналитик данных
- Этичный консультант / аудитор

Задачи:

1. Убедиться, что синтетика не содержит персональных данных
2. Настроить пайплайн генерации синтетики в продакшене
3. Анализировать, где синтетика отличается от реальных данных
4. Обеспечить метрики качества синтетики и отчётность

Подсказка: Кто отвечает за безопасность? Кто запускает в продакшн? Кто анализирует? Кто соблюдает нормы?

- **ML-инженер** — Настроить пайплайн генерации синтетики в продакшене
- **DevOps / инфраструктура** — Обеспечить метрики качества синтетики и отчётность
- **Аналитик данных** — Анализировать, где синтетика отличается от реальных данных
- **Этичный консультант / аудитор** — Убедиться, что синтетика не содержит персональных данных

🧙 Шаг 12:

Миссия 12

Расположите этапы создания синтетических данных в логическом порядке:

1. Обучение генеративной модели или алгоритма
2. Определение требований и ограничений (приватность, корреляции и т.д.)
3. Оценка качества синтетики (метрики)
4. Сбор и исследование реальных данных
5. Постобработка синтетических данных (шум, фильтрация артефактов)

Подсказка: Сначала нужно собрать реальные данные и требования, затем генерация, постобработка и оценка.

Ответ:

- Сбор и исследование реальных данных
- Определение требований и ограничений (приватность, корреляции и т.д.)
- Обучение генеративной модели или алгоритма
- Постобработка синтетических данных (шум, фильтрация артефактов)

- Оценка качества синтетики (метрики)

Шаг 13:

Миссия 13

Разработчик хочет запустить A/B тест: вариант А — базовая модель, вариант В — модель, обученная на синтетике + реальных данных. Какой порядок шагов?

1. Собрать метрики обоих вариантов
2. Обучить модель В на комбинированном датасете
3. Выбрать контрольную группу пользователей для A/B теста
4. Разделить пользователей на группы А и В
5. Запустить и проанализировать результаты

Подсказка: Обучение → разделение пользователей → запуск → сбор → анализ.

Ответ:

- Обучить модель В на комбинированном датасете
- Выбрать контрольную группу пользователей для A/B теста
- Разделить пользователей на группы А и В
- Запустить и проанализировать результаты
- Собрать метрики обоих вариантов

Шаг 14:

Миссия 14

В команде решили наложить синтетические данные, отфильтровать артефакты и провести проверку на приватность. Какой порядок действий?

1. Проверка на приватность (ре-идентификация)
2. Наложение синтетики к реальным данным
3. Фильтрация или удаление синтетических артефактов
4. Оценка качества синтетики по метрикам
5. Применение данных в обучении модели

Подсказка: Сначала смешать, затем очистить, затем проверить приватность, потом качество, и только после этого — обучение.

Ответ:

- Наложение синтетики к реальным данным
- Фильтрация или удаление синтетических артефактов
- Проверка на приватность (ре-идентификация)
- Оценка качества синтетики по метрикам
- Применение данных в обучении модели

Шаг 15:

Миссия 15

В процессе разработки движка генерации синтетики программисты решили вести циклы итеративной валидации. Какой цикл правильный?

1. Оценка синтетики и сбор обратной связи
2. Улучшение генеративной модели (параметры, архитектура)
3. Генерация новой версии синтетических данных

Подсказка: Это цикл «генерация → оценка → улучшение → новая генерация → ...».

Ответ:

- Генерация новой версии синтетических данных
- Оценка синтетики и сбор обратной связи
- Улучшение генеративной модели (параметры, архитектура)

Шаг 16:

Миссия 16

В команде из трёх человек распределили этапы по приоритету: от самого раннего до конца. Какие этапы?

1. Составление требований приватности и ограничений
2. Сбор и анализ реальных данных
3. Проектирование архитектуры генерации (например, GAN, VAE)
4. Генерация и тестирование синтетики
5. Интеграция синтетики в систему разработки

Подсказка: Вспомните весь конвейер: сначала требования, затем данные, затем дизайн, генерация, внедрение.

Ответ:

- Составление требований приватности и ограничений
- Сбор и анализ реальных данных
- Проектирование архитектуры генерации (например, GAN, VAE)
- Генерация и тестирование синтетики
- Интеграция синтетики в систему разработки

Шаг 17:

Миссия 17

Представьте, что вы работаете над финальным этапом курса: ваша задача — организовать полный рабочий пайплайн синтетики в продакшн (от идеи до внедрения). Расположите шаги:

1. Мониторинг синтетики на drift и качество после запуска
2. Разработка генератора и его обучение
3. Интеграция синтетических данных в поток данных продакшна
4. Определение требований (приватность, искажения, корреляции)
5. Постобработка и фильтрация артефактов
6. Оценка синтетики перед внедрением (метрики, визуализация)

Подсказка: Подумайте про полный цикл: требования → генерация → фильтрация → оценка → интеграция → мониторинг.

Ответ:

- Определение требований (приватность, искажения, корреляции)
- Разработка генератора и его обучение
- Постобработка и фильтрация артефактов
- Оценка синтетики перед внедрением (метрики, визуализация)
- Интеграция синтетических данных в поток данных продакшна
- Мониторинг синтетики на drift и качество после запуска

Урок 6 - Раскрытие этики ИИ

Шаг 01:

Миссия 1

Вася, начинающий ML-инженер, хочет встроить фильтр отклонения предвзятости в модель подбора резюме. Что лучше всего первым делом сделать?

Подсказка: Начинайте с анализа данных и метрик.

Ответ:

- **Провести аудит данных на наличие дисбаланса и смещения**
- Сразу добавить штраф в функцию потерь
- Отключить все чувствительные признаки
- Попросить пользователя вручную отмечать некорректные результаты

Шаг 02:

Миссия 2

Катя разрабатывает чат-бота, который отвечает на вопросы о трудоустройстве, и хочет, чтобы бот не проявлял дискриминацию по возрасту. Какое ограничение стоит ввести?

Подсказка: Подумайте о чувствительных атрибутах.

Ответ:

- **Не учитывать возраст пользователя как признак**
- Запрашивать возраст и затем фильтровать ответы
- Всегда отвечать уклончиво на вопросы про возраст
- Принудительно занижать вероятность выбора старших кандидатов

Шаг 03:

Миссия 3

Ивану поручили объяснить конечному пользователю, почему ИИ отказал. Какую практику стоит использовать?

Подсказка: Доступно и понятно.

Ответ:

- **Добавить объяснение на человеческом языке (post-hoc объяснимость)**
- Публиковать внутренние веса нейросети
- Отправлять трассировку каждого нейрона
- Скрыть причину отказа, чтобы не путать пользователя

Шаг 04:

Миссия 4

Марина внедряет ИИ в банковскую систему, и хочет убедить пользователей, что система надёжна. Какое действие повысит доверие?

Подсказка: Прозрачность и ответственность.

Ответ:

- **Публиковать прозрачные отчёты по работе модели и аудиты**
- Скрывать метрики от пользователей
- Обещать идеальную работу без ошибок
- Не разглашать логику принятия решений

Шаг 05:

Миссия 5

Алексей запускает ИИ-приложение для медицинской диагностики. Что он обязан обеспечить с точки зрения этики?

Подсказка: Безопасность и ответственность.

Ответ:

- **Обязательное вмешательство врача и контроль ошибок**
- Полная автономность без человека
- Игнорирование юридических нормативов
- Скрытие статистики ошибок от пациентов

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте ключевые этические принципы ИИ и их определения:

Подсказка: Обратите внимание на слова «справедливость», «ответственность», «прозрачность» и «конфиденциальность».

Принципы:

Ответ:

- Справедливость
- Прозрачность
- Ответственность
- Конфиденциальность

Определения:

1. Свойство, означающее, что решения системы можно объяснить и проследить.
 2. Защита личных данных и минимизация утечки информации.
 3. Учет интересов разных групп без несправедливого преимущества.
 4. Назначение и подотчетность за последствия решений системы.
- **Справедливость** — Учет интересов разных групп без несправедливого преимущества.
 - **Прозрачность** — Свойство, означающее, что решения системы можно объяснить и проследить.
 - **Ответственность** — Назначение и подотчетность за последствия решений системы.
 - **Конфиденциальность** — Защита личных данных и минимизация утечки информации.

Шаг 07:

Миссия 7

Настя сравнивает подходы к смягчению смещений: сопоставьте метод и его краткое описание:

Подсказка: Обратите внимание, на каком этапе применяется метод — на данных, модели или выходах.

Методы:

Ответ:

- Reweighting
- Adversarial debiasing
- Equalized odds post-processing
- Fair representation learning

Описания:

1. Адаптация весов обучающих примеров для компенсации дисбаланса.
 2. Постобработка выходов модели, чтобы удовлетворять равные шансы.
 3. Обучение представлений, независимых от чувствительных характеристик.
 4. Обучение через состязательную сеть, минимизирующую дискриминацию.
- **Reweighting** — Адаптация весов обучающих примеров для компенсации дисбаланса.
 - **Adversarial debiasing** — Обучение через состязательную сеть, минимизирующую дискриминацию.
 - **Equalized odds post-processing** — Постобработка выходов модели, чтобы удовлетворять равные шансы.
 - **Fair representation learning** — Обучение представлений, независимых от чувствительных характеристик.

Шаг 08:

Миссия 8

Артём сталкивается с коллизиями между пользой и приватностью. Сопоставьте сценарий и решение:

Подсказка: Подумайте о том, где можно применить дифференциальную приватность или агрегирование.

Сценарии:

Ответ:

- Сбор телеметрии пользователей
- Анализ чувствительных медицинских записей
- Рекомендация товаров на основе профиля
- Обучение глобальной модели на данных пользователей

Решения:

1. **Объединение данных в агрегации или использование шумов** — дифференциальная приватность.
 2. Разделение или удаление идентификаторов и персональных признаков.
 3. Использование Federated Learning без раскрытия локальных данных.
 4. Добавление шумов к статистикам или обфускация чувствительных признаков.
- **Сбор телеметрии пользователей** — Добавление шумов к статистикам или обфускация чувствительных признаков.
 - **Анализ чувствительных медицинских записей** — Разделение или удаление идентификаторов и персональных признаков.
 - **Рекомендация товаров на основе профиля** — Объединение данных в агрегации или использование шумов — дифференциальная приватность.
 - **Обучение глобальной модели на данных пользователей** — Использование Federated Learning без раскрытия локальных данных.

Шаг 09:

Миссия 9

Света исследует чёрный ящик моделей. Сопоставьте технику объяснимости и её описание:

Подсказка: Посмотрите на локальные и глобальные методы.

Методы:

Ответ:

- LIME
- SHAP
- Feature importance (важность признаков)
- Counterfactual explanations (контрфакты)

Описания:

1. Изменение ввода, чтобы наблюдать, как изменится вывод.
 2. Оценка вклада каждой фичи через модельный вкладной анализ.
 3. Локальный линейный аппроксиматор около точки.
 4. Использование свойств маргинальных вкладов для объяснения.
- **LIME** — Локальный линейный аппроксиматор около точки.
 - **SHAP** — Использование свойств маргинальных вкладов для объяснения.
 - **Feature importance (важность признаков)** — Оценка вклада каждой фичи через модельный вкладной анализ.
 - **Counterfactual explanations (контрфакты)** — Изменение ввода, чтобы наблюдать, как изменится вывод.

 Шаг 10:

Миссия 10

Расположите этапы аудита модели на предмет этики и смещений:

1. Сбор метрик fairness и ошибок по группам
2. Анализ причин выявленных смещений
3. Сравнение с нормативными стандартами и законодательством
4. Предложение и внедрение мер смягчения

Подсказка: Сначала диагностика, потом анализ, затем действия.

Ответ:

- Сбор метрик fairness и ошибок по группам
- Анализ причин выявленных смещений
- Сравнение с нормативными стандартами и законодательством
- Предложение и внедрение мер смягчения

 Шаг 11:

Миссия 11

Расположите слои процесса ответственного ИИ:

1. Техническая разработка и тестирование
2. Мониторинг и контроль постфактум
3. Формулирование политики и документации
4. Обучение персонала и пользователей

Подсказка: Сначала рамки, потом реализация, затем поддержка.

Ответ:

- Формулирование политики и документации
- Обучение персонала и пользователей
- Техническая разработка и тестирование

- Мониторинг и контроль постфактум

Шаг 12:

Миссия 12

Девушки-разработчицы в команде ИИ должны упорядочить шаги внедрения объяснимости для пользователя:

1. Разработка и проверка интерпретаторов
2. Интеграция объяснений в интерфейс
3. Оценка понятности объяснений у группы тестовых пользователей
4. Анализ отзывов и доработка объяснений

Подсказка: Постройте цикл: от создания до итерации по фидбеку.

Ответ:

- Разработка и проверка интерпретаторов
- Интеграция объяснений в интерфейс
- Оценка понятности объяснений у группы тестовых пользователей
- Анализ отзывов и доработка объяснений

Шаг 13:

Миссия 13

Порядок действий при конфликте интересов между коммерческим KPI и этическим решением:

1. Идентифицировать конфликт и вовлечённые стороны
2. Проанализировать возможные ущербы и выгоды
3. Обсудить с командой и заинтересованными сторонами
4. Принять компромиссное этическое решение и документировать его

Подсказка: Этическое решение не придёт сразу — сперва диагностика.

Ответ:

- Идентифицировать конфликт и вовлечённые стороны
- Проанализировать возможные ущербы и выгоды
- Обсудить с командой и заинтересованными сторонами
- Принять компромиссное этическое решение и документировать его

Шаг 14:

Миссия 14

При внедрении ИИ в социальные сети команда должна упорядочить действия, чтобы избежать манипуляции:

1. Оценка рисков манипуляции и эффектов фильтров
2. Разработка ограничений и правил модерации ИИ
3. Мониторинг поведения системы после запуска
4. Внесение корректировок на основе наблюдений

Подсказка: Это итеративный процесс: план → запуск → мониторинг → ревизия.

Ответ:

- Оценка рисков манипуляции и эффектов фильтров
- Разработка ограничений и правил модерации ИИ

- Мониторинг поведения системы после запуска
- Внесение корректировок на основе наблюдений

Шаг 15:

Миссия 15

Павел думает о «праве на забвение» в модели рекомендаций. Что корректно сделать с данными пользователя по требованию?

Подсказка: Уважение к приватности пользователя.

Ответ:

- **Удалить или аннулировать персональные данные пользователя**
- Игнорировать запрос, чтобы сохранить качество модели
- Скрыть только часть, но сохранять данные на сервере
- Обесценить пользователя навсегда

Шаг 16:

Миссия 16

Виталий изучает юридические подходы к регуляции ИИ. Сопоставьте термин и его описание:

Подсказка: Одно из понятий связано с внешним контролем (регулятором).

Термины:

Ответ:

- Саморегуляция
- Государственное регулирование
- Этический кодекс
- Сертификация моделей

Описания:

1. Внешняя проверка соответствия стандартам через аудит.
 2. Нормативные законы и нормы, принятые государством.
 3. Добровольные внутренние нормы и правила компании.
 4. Связанный с профессиональными стандартами свод правил поведения.
- **Саморегуляция** — Добровольные внутренние нормы и правила компании.
 - **Государственное регулирование** — Нормативные законы и нормы, принятые государством.
 - **Этический кодекс** — Связанный с профессиональными стандартами свод правил поведения.
 - **Сертификация моделей** — Внешняя проверка соответствия стандартам через аудит.

Шаг 17:

Миссия 17

Софья координирует внедрение ИИ в крупной компании. Расположите этапы создания этической дорожной карты (AI ethics roadmap):

1. Диагностика текущего состояния и рисков
2. Формулировка целей, принципов и KPI этики
3. Разработка мер, процессов, инструментов
4. Мониторинг, аудит и пересмотр дорожной карты

Подсказка: Сначала оценивают стартовую точку, затем задают цели, затем внедряют, далее контролируют.

Ответ:

- Диагностика текущего состояния и рисков
- Формулировка целей, принципов и KPI этики
- Разработка мер, процессов, инструментов
- Мониторинг, аудит и пересмотр дорожной карты

Урок 7 - Раскрытие прозрачности и интерпретируемости

Шаг 01:

Миссия 1

Алекс решает применить метод локальной интерпретируемости LIME к модели классификации изображений. Что он ожидает получить?

Подсказка: LIME локально аппроксимирует модель простыми функциями.

Ответ:

- **Локальное объяснение решений модели для отдельных примеров**
- Общий глобальный анализ весов модели
- Построение нового нейросетевого модуля
- Удаление черного ящика модели полностью

Шаг 02:

Миссия 2

В команде ИИ-разработчиков спор: хуже ли „черный ящик“ модели для принятия решений в медицине? Что из ниже — главный риск отсутствия прозрачности?

Подсказка: Подумайте о доверии и ответственности.

Ответ:

- **Невозможность обоснования решений перед пользователями и регуляторами**
- Снижение скорости обучения модели
- Увеличение объема данных
- Невозможность использования GPU

Шаг 03:

Миссия 3

Разработчик Вера хочет, чтобы её LSTM-модель была интерпретируема. Какой приём ей подойдет?

Подсказка: Подумайте о визуализации важности временных шагов.

Ответ:

- **Аттеншн-весы и визуализация их влияния**
- Увеличение числа слоёв
- Случайное обнуление входов
- Игнорировать интерпретируемость

Шаг 04:

Миссия 4

Инженер Борис внедряет SHAP для интерпретации модели регрессии. Что представляет собой SHAP-значение?

Подсказка: Связь с теорией игр и уступками.

Ответ:

- **Оценка вклада каждой переменной в предсказание**
- Суммарный градиент всех параметров
- Случайный шум, добавляемый к входу
- Количество слоёв, затронутых в предсказании

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Команда стартапа настаивает: «Наша модель — черный ящик, но работает лучше всех». Какой аргумент для внедрения прозрачности можно привести?

Подсказка: Подумайте о соблюдении законов и доверии клиентов.

Ответ:

- **Регулятор может потребовать объяснений решений**
- Модель станет быстрее
- Увеличится точность без изменений
- Можно отказаться от тестов

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Разработчик Катя читает статьи про методы интерпретации. Сопоставьте метод и его краткое описание:

Методы:

Ответ:

- LIME
- SHAP
- Grad-CAM
- Feature Permutation

Описания:

1. Оценка изменения качества при перестановке значений признака
2. Аппроксимация модели линейной моделью локально вокруг примера
3. Использование градиентов для визуализации зон внимания в CNN
4. Коалиционные значения из теории игр для объяснения предсказаний

Подсказка: Подумайте, что делает «локально линейное», что — визуализацию на изображении.

- **LIME** — Аппроксимация модели линейной моделью локально вокруг примера
- **SHAP** — Коалиционные значения из теории игр для объяснения предсказаний
- **Grad-CAM** — Использование градиентов для визуализации зон внимания в CNN
- **Feature Permutation** — Оценка изменения качества при перестановке значений признака

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Инженер Павел сравнивает глобальные и локальные методы. Сопоставьте понятие и пример метода:

Понятия:

Ответ:

- Глобальная интерпретируемость
- Локальная интерпретируемость
- Постмодельная интерпретация
- Внутренняя интерпретация

Примеры методов:

1. Общий обзор важности признаков (напр. средний SHAP)
2. Линеаризация вокруг конкретного примера (LIME для одного объекта)
3. Использование архитектур с встроенными объяснимыми модулями (например, внимание)
4. Случайное переставление признаков с оценкой важности (Permutation importance)

Подсказка: Помните: «локального» — про отдельный пример, «глобального» — про весь набор.

- **Глобальная интерпретируемость** — Общий обзор важности признаков (напр. средний SHAP)
- **Локальная интерпретируемость** — Линеаризация вокруг конкретного примера (LIME для одного объекта)
- **Постмодельная интерпретация** — Случайное переставление признаков с оценкой важности (Permutation importance)
- **Внутренняя интерпретация** — Использование архитектур с встроенными объяснимыми модулями (например, внимание)

Шаг 08:

Миссия 8

Вера создает справочник: сопоставьте сценарий с подходом к прозрачности:

Сценарии:

Ответ:

- Система кредитного скоринга
- Медицинская диагностика
- Рекламная модель, показывающая баннеры
- Система рекомендаций фильмов

Подходы:

1. Локальные объяснения (LIME / SHAP) для отдельных решений
2. Глобальные обзоры важности признаков, правила
3. Интерпретируемые модели (деревья, линейные модели)
4. Визуализация скрытых слоёв и внимания

Подсказка: Подумайте, где нужно объяснять каждое решение, а где важен общий обзор.

- **Система кредитного скоринга** — Глобальные обзоры важности признаков, правила
- **Медицинская диагностика** — Локальные объяснения (LIME / SHAP) для отдельных решений
- **Рекламная модель, показывающая баннеры** — Интерпретируемые модели (деревья, линейные модели)
- **Система рекомендаций фильмов** — Визуализация скрытых слоёв и внимания

Шаг 09:

Миссия 9

Иван настраивает систему аудита: сопоставьте метод аудита и цель:

Методы аудита:

Ответ:

- Локальный контрастный анализ
- Проверка с помощью контрфактов
- Сравнение с простой базовой моделью
- Анализ остаточных ошибок

Цели:

1. Понять, как модель меняет ответ при изменении признаков
2. Обнаружить случаи, где модель ошибается системно
3. Оценить, насколько сложная модель добавляет прирост по сравнению с простой
4. Проверить, как модель реагирует на минимальное изменение входа

Подсказка: Контрфакт — это «что было бы, если?».

- **Локальный контрастный анализ** — Проверить, как модель реагирует на минимальное изменение входа
- **Проверка с помощью контрфактов** — Понять, как модель меняет ответ при изменении признаков
- **Сравнение с простой базовой моделью** — Оценить, насколько сложная модель добавляет прирост по сравнению с простой
- **Анализ остаточных ошибок** — Обнаружить случаи, где модель ошибается системно

Шаг 10:

Миссия 10

 Расположите шаги процесса интерпретации модели в последовательном порядке:

1. Выбор метода интерпретации (LIME, SHAP, attention и др.)
2. Сбор данных и формирование примеров для анализа
3. Вычисление объяснений / важностей
4. Анализ объяснений и выявление закономерностей

Подсказка: Сначала готовятся данные, потом выбирается метод, затем генерируются объяснения, и напоследок — анализ.

Ответ:

- Выбор метода интерпретации (LIME, SHAP, attention и др.)
- Сбор данных и формирование примеров для анализа
- Вычисление объяснений / важностей
- Анализ объяснений и выявление закономерностей

Шаг 11:

Миссия 11

Оля хочет оценить, как признаки влияют на прогноз. Расположите методы по уровню «глобальности» (от самых глобальных к самым локальным):

1. Permutation Importance (среднее влияние)

2. Глобальный обзор SHAP-значений
3. LIME для одного примера
4. Контрфакты для одного примера

Подсказка: «Глобальные» методы применимы ко всей выборке, «локальные» — к одному примеру.

Ответ:

- Permutation Importance (среднее влияние)
- Глобальный обзор SHAP-значений
- LIME для одного примера
- Контрфакты для одного примера

Шаг 12:

Миссия 12

Тимур готовит отчёт: упорядочите этапы аудита модели:

1. Выбор набора тестовых случаев
2. Создание контрфактов и вариаций
3. Генерация объяснений для каждого случая
4. Анализ стабильности и согласованности объяснений

Подсказка: Сначала подбираются случаи, затем вводятся вариации, потом создаются объяснения, и наконец их анализируют.

Ответ:

- Выбор набора тестовых случаев
- Создание контрфактов и вариаций
- Генерация объяснений для каждого случая
- Анализ стабильности и согласованности объяснений

Шаг 13:

Миссия 13

Алёна изучает прозрачность в глубоких сетях: упорядочите приёмы от простого к более сложному:

1. Feature Permutation
2. LIME / локальные линейные подходы
3. Внимание (attention) и встроенные механизмы
4. Контрфактические объяснения и квазиинтерпретируемые трансформации

Подсказка: Подумайте, какие методы проще для внедрения, а какие требуют глубокой модели и анализа.

Ответ:

- Feature Permutation
- LIME / локальные линейные подходы
- Внимание (attention) и встроенные механизмы
- Контрфактические объяснения и квазиинтерпретируемые трансформации

Шаг 14:

Миссия 14

Для системы кредитного скоринга команда строит пайплайн интерпретации: расположите шаги в правильной последовательности:

1. Сбор отобранных случаев заявок
2. Вычисление SHAP-значений или важностей признаков
3. Группировка похожих случаев по шаблонам объяснений
4. Формирование правил или отчетов для бизнес-лидеров

Подсказка: Сначала нужно данные, потом объяснения, затем группировка и публикация результатов.

Ответ:

- Сбор отобранных случаев заявок
- Вычисление SHAP-значений или важностей признаков
- Группировка похожих случаев по шаблонам объяснений
- Формирование правил или отчетов для бизнес-лидеров

Шаг 15:

Миссия 15

Команда ИИ-проекта хочет обеспечить «консистентность» объяснений в разных случаях. Расположите шаги аудита консистентности:

1. Выбрать пару похожих входов
2. Изменить небольшой признак между ними
3. Получить объяснения для обоих
4. Сравнить объяснения и оценить их согласованность

Подсказка: Консистентность — это стабильность объяснений при небольших изменениях входа.

Ответ:

- Выбрать пару похожих входов
- Изменить небольшой признак между ними
- Получить объяснения для обоих
- Сравнить объяснения и оценить их согласованность

Шаг 16:

Миссия 16

Разработчик Юрий проверяет стабильность объяснений: расположите этапы проверки стабильности:

1. Добавить шум к входным данным
2. Сгенерировать объяснения на зашумлённых данных
3. Сравнить объяснения с базовыми
4. Оценить метрики изменения (сходство / расстояние)

Подсказка: Стабильность — как объяснение реагирует на небольшие изменения данных.

Ответ:

- Добавить шум к входным данным
- Сгенерировать объяснения на зашумлённых данных
- Сравнить объяснения с базовыми
- Оценить метрики изменения (сходство / расстояние)

Шаг 17:

Миссия 17

Финальный квест: команда готовит руководство по построению интерпретируемых приложений. Упорядочите этапы проекта:

1. Определение требований к объяснению (закон, пользователи, уровень)
2. Выбор методов интерпретации для разных компонентов
3. Реализация интерпретации в коде (интеграция библиотек)
4. Оценка и аудит объяснений на тестовых сценариях
5. Документирование выводов и оформление для конечных пользователей

Подсказка: Сначала задайте требования, потом метод, затем реализация, проверка и документация.

Ответ:

- Определение требований к объяснению (закон, пользователи, уровень)
- Выбор методов интерпретации для разных компонентов
- Реализация интерпретации в коде (интеграция библиотек)
- Оценка и аудит объяснений на тестовых сценариях
- Документирование выводов и оформление для конечных пользователей

Урок 8 - Раскрытие энергоэффективных моделей

Шаг 01:

Миссия 1

Вы — младший исследователь в стартапе по нейросетям и вам дали задачу: нужно выбрать среди моделей ту, что наиболее энергоэффективна при малом объеме данных. Какой подход вы выберете?

Подсказка: Ищите модель с лёгкой архитектурой, минимальным количеством параметров.

Ответ:

- **Использовать малую сверточную нейросеть (light CNN) с малым числом слоёв**
- Строить крупную трансформерную модель с миллиардами параметров
- Использовать обычную полносвязную сеть с сотнями слоёв

Шаг 02:

Миссия 2

Команда задумала применять квантование весов (например, 8-битное). Какой из вариантов будет правильным шагом?

Подсказка: Квантование снижает точность — следите за падением качества.

Ответ:

- **Провести эксперимент: квантовать и проверить метрики на валидации**
- Квантовать сразу до 1 бита без проверки
- Отказаться от квантования и оставить 32-битные веса

Шаг 03:

Миссия 3

Вы разработчик, получивший задачу: «сделать модель энергоэффективной для мобильного приложения». Что вы предложите первым шагом?

Подсказка: Мобильные устройства ограничены по памяти и энергозатратам.

Ответ:

- **Выбрать архитектуру с малым числом параметров (например, MobileNet, EfficientNet lite)**
- Сразу применять дистилляцию и квантование без базовой модели
- Добавить больше слоёв для повышения точности
- Использовать полную точность (32-бит) без оптимизаций

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Ваша команда рассматривает прунинг (обрезку) весов. Какое утверждение верно?

Подсказка: Прунинг удаляет ненужные связи, но может повлиять на производительность.

Ответ:

- **Прунинг может уменьшить число весов без значительного ухудшения качества, если правильно подобрать пороги**
- Прунинг всегда улучшает точность модели
- Прунинг не влияет на скорость вывода модели

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Вы задумали использовать дистилляцию: старшая модель учит маленькую. Что нужно обязательно учесть?

Подсказка: Знание хорошо перенести, но маленькая модель должна быть достаточно выразительной.

Ответ:

- **Следить, чтобы студентская модель могла выучить сигналы от учителя без переобучения**
- Не использовать регуляризацию при дистилляции
- Сразу дистиллировать до модели с одним слоем

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте методы оптимизации с их кратким описанием:

Методы:

Ответ:

- Квантование
- Прунинг
- Дистилляция
- Тёплый старт (warm start)
- Графовая оптимизация

Описания:

1. Удаление малозначимых весов модели
2. Преобразование весов в низкую битность
3. Перенос знаний из большой модели в меньшую
4. Использование заранее обученной и слегка адаптированной модели как старт

5. Оптимизация вычислительного графа для ускорения вывода

Подсказка: Подумайте, что делает каждое слово: «квант», «прунинг», «дистилляция», «warm», «граф».

- **Квантование** — Преобразование весов в низкую битность
- **Прунинг** — Удаление малозначимых весов модели
- **Дистилляция** — Перенос знаний из большой модели в меньшую
- **Тёплый старт (warm start)** — Использование заранее обученной и слегка адаптированной модели как старт
- **Графовая оптимизация** — Оптимизация вычислительного графа для ускорения вывода

Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте термин и ключевую проблему при оптимизации:

Термины:

Ответ:

- Избыточные параметры
- Память модели
- Энергопотребление
- Пропускная способность (throughput)

Проблемы:

1. Слишком большой объём ОЗУ при загрузке модели на устройство
2. Много ненужных весов, которые не влияют на выход
3. Высокий расход энергии батареи или CPU/GPU
4. Низкое число предсказаний в секунду при подсчёте

Подсказка: «Throughput» — это сколько выводов в секунду.

- **Избыточные параметры** — Много ненужных весов, которые не влияют на выход
- **Память модели** — Слишком большой объём ОЗУ при загрузке модели на устройство
- **Энергопотребление** — Высокий расход энергии батареи или CPU/GPU
- **Пропускная способность (throughput)** — Низкое число предсказаний в секунду при подсчёте

Шаг 08:

Миссия 8

В команде обсуждают варианты. Сопоставьте ситуацию и подход к оптимизации:

Ситуации:

Ответ:

- Модель слишком тяжёлая для мобильного приложения
- Вы хотите ускорить инференс на десктопе
- Устройство ограничено по энергии
- Нужна компактная модель для реплики на устройстве

Подходы:

1. Прунинг и квантование
2. Дистилляция от более крупной модели

3. Оптимизация графа (Fuse operations, operator fusion)
4. Использовать light-архитектуру как базу (MobileNet, TinyML)

Подсказка: Фокусируйтесь на том, что именно ограничено: вес модели, энергия, вычислительная сложность.

- **Модель слишком тяжёлая для мобильного приложения** — Использовать light-архитектуру как базу (MobileNet, TinyML)
- **Вы хотите ускорить инференс на десктопе** — Оптимизация графа (Fuse operations, operator fusion)
- **Устройство ограничено по энергии** — Прунинг и квантование
- **Нужна компактная модель для реплики на устройстве** — Дистилляция от более крупной модель

Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте термин и метрику, которую стоит измерять при оптимизации энергоэффективности:

Термины:

Ответ:

- Latency
- Energy per inference
- Memory footprint
- MACs (Multiply-Accumulate Operations)

Метрики:

1. Время ответа модели на одном образце
2. Количество энергозатрат на одно предсказание
3. Объём оперативной/внутренней памяти, занимаемый моделью
4. Число операций умножения и сложения, требуемых моделью

Подсказка: Latency — задержка, footprint — «след модели» в памяти.

- **Latency** — Время ответа модели на одном образце
- **Energy per inference** — Количество энергозатрат на одно предсказание
- **Memory footprint** — Объём оперативной/внутренней памяти, занимаемый моделью
- **MACs (Multiply-Accumulate Operations)** — Число операций умножения и сложения, требуемых моделью

Шаг 10:

Миссия 10

Сопоставьте сценарий и ключевой риск при агрессивной оптимизации:

Сценарии:

Ответ:

- Слишком сильный прунинг
- Избыточное квантование
- Неподходящий подбор температуры дистилляции
- Слишком ранняя агрегация графов

Риски:

1. Снижение точности на краях распределения данных
2. Нестабильность весов, потеря устойчивости
3. Студентская модель не учится от учителя
4. Сбой вычислений из-за неверного упрощения операций

Подсказка: Какой риск может возникнуть, если слишком сильно убрать связи? А если слишком упростить арифметику?

- **Слишком сильный прунинг** — Снижение точности на краях распределения данных
- **Избыточное квантование** — Нестабильность весов, потеря устойчивости
- **Неподходящий подбор температуры дистилляции** — Студентская модель не учится от учителя
- **Слишком ранняя агрегация графов** — Сбой вычислений из-за неверного упрощения операций

Шаг 11:

Миссия 11

От младшего инженера пришёл план: оптимизировать модель. Расположите этапы его выполнения в логичном порядке:

1. Оценка производительности и энергопотребления текущей модели
2. Квантование / прунинг / дистилляция / оптимизация графа
3. Обучение / дообучение / тонкая настройка после оптимизации
4. Тестирование на целевых устройствах и оценка метрик после оптимизации

Подсказка: Сначала измерьте, потом оптимизируйте, потом адаптируйте, и наконец проверьте.

Ответ:

- Оценка производительности и энергопотребления текущей модели
- Квантование / прунинг / дистилляция / оптимизация графа
- Обучение / дообучение / тонкая настройка после оптимизации
- Тестирование на целевых устройствах и оценка метрик после оптимизации

Шаг 12:

Миссия 12

В хакатоне ваша команда должна ускорить модель на устройство с ограниченным ресурсом: упорядочите приёмы по возрастанию сложности внедрения (от простого к сложному):

1. Квантование с фиксированной маской
2. Прунинг по порогу
3. Дистилляция
4. Оптимизация графа (fuse, operator fusion)

Подсказка: Простые методы — те, что можно встроить быстро, сложные — требуют изменений архитектуры или процедуры обучения.

Ответ:

- Квантование с фиксированной маской
- Прунинг по порогу
- Дистилляция
- Оптимизация графа (fuse, operator fusion)

Шаг 13:

Миссия 13

Команде нужно согласованно внедрить несколько оптимизаций. Расположите методы в порядке, в котором целесообразно их применять:

1. Прунинг
2. Квантование
3. Дистилляция
4. Оптимизация графа / fusion

Подсказка: Часто сначала укорачивают модель, затем понижают битность, затем учат студентскую модель, и в конце — оптимизируют граф.

Ответ:

- Прунинг
- Квантование
- Дистилляция
- Оптимизация графа / fusion

Шаг 14:

Миссия 14

Старший инженер предлагает дорожную карту оптимизации. Расположите шаги в порядке их внедрения в реальный проект:

1. Выбор light-архитектуры как стартовой
2. Переход на малую точность (квантование)
3. Прунинг лишних связей
4. Финальная оптимизация графа
5. Дистилляция, если точность падает

Подсказка: Начинайте с архитектуры, затем лёгкие оптимизации, затем исправляйте потери качества, и в конце — граф.

Ответ:

- Выбор light-архитектуры как стартовой
- Переход на малую точность (квантование)
- Прунинг лишних связей
- Финальная оптимизация графа
- Дистилляция, если точность падает

Шаг 15:

Миссия 15

На этапе тестирования модель показала снижение точности. Расположите этапы от устранения ошибок к проверке результата:

1. Вернуть часть весов, убранных прунингом
2. Тонкая настройка модели с малыми шагами обучения
3. Повторное тестирование на валидационном наборе
4. Переобучение студенческой модели (дистилляция с корректировками)

Подсказка: Сначала откат, затем корректировка, затем проверка, затем финал.

Ответ:

- Вернуть часть весов, убранных прунингом
- Тонкая настройка модели с малыми шагами обучения
- Повторное тестирование на валидационном наборе
- Переобучение студенческой модели (дистилляция с корректировками)

 Шаг 16:

Миссия 16

Вы планируете комплексную оптимизацию: дистилляция, прунинг, квантование, оптимизация графа. Расположите операции по порядку, в котором наиболее безопасно их сочетать:

1. Прунинг
2. Дистилляция
3. Квантование
4. Оптимизация графа

Подсказка: Сначала уменьшите связь, затем передайте знания, потом уменьшите точность, и в конце оптимизируйте граф.

Ответ:

- Прунинг
- Дистилляция
- Квантование
- Оптимизация графа

 Шаг 17:

Миссия 17

Итоговый квест: ваша команда готовит модель к выпуску на устройство. Расположите все этапы в полном рабочем порядке:

1. Выбор light-архитектуры
2. Прунинг лишних весов
3. Дистилляция модели (если требуется)
4. Квантование весов
5. Оптимизация вычислительного графа (fuse, operator fusion)
6. Тонкая настройка / адаптация после оптимизации
7. Тестирование на целевом устройстве и замер метрик (latency, energy, память)

Подсказка: Постройте цепочку от архитектуры к оптимизациям, затем к адаптации и проверке.

Ответ:

- Выбор light-архитектуры
- Прунинг лишних весов
- Дистилляция модели (если требуется)
- Квантование весов
- Оптимизация вычислительного графа (fuse, operator fusion)
- Тонкая настройка / адаптация после оптимизации
- Тестирование на целевом устройстве и замер метрик (latency, energy, память)

Урок 9 - Раскрытие будущего профессий и синергии ИИ

Шаг 01:

Миссия 1

Алексей — начинающий разработчик, интересуется, какие профессии в ИИ сейчас востребованы. Что из списка ближе всего к роли «ML-инженера»?

Подсказка: Подумайте, что делает ML-инженер: модель, код, данные — что из этого список включает?

Ответ:

- **Разработка и внедрение моделей машинного обучения**
- Только разметка данных вручную
- Создание UI-дизайна
- Администрирование серверов без ML

Шаг 02:

Миссия 2

 Юлия рассматривает карьеру в ИИ и слышит термины «Data Scientist» и «AI Researcher». Что из перечисленного — ключевое отличие между ними?

Подсказка: Подумайте: кто больше занимается экспериментами, а кто — прикладным анализом?

Ответ:

- **AI Researcher часто фокусируется на новых алгоритмах, а Data Scientist — на применении существующих моделей**
- Data Scientist никогда не работает с данными
- AI Researcher не знает статистики
- Data Scientist всегда пишет статьи в Nature

Шаг 03:

Миссия 3

 Иван — full-stack разработчик, хочет узнать, как ИИ влияет на его роль. Что из представленного может стать синергией ИИ и фронтенда?

Подсказка: Подумайте, что можно автоматизировать или улучшить на клиентской части с ИИ.

Ответ:

- **Автоматическая генерация подсказок и автозаполнение через ML**
- Ручной верстка всех кнопок без компонент
- Создание статических сайтов без JS
- Установка сервера без логики фронтенда

Шаг 04:

Миссия 4

 Наташа хочет понять, какие тренды повлияют на профессию инженера ИИ в ближайшие 5 лет. Что из списка выглядит наиболее перспективным?

Подсказка: Подумайте о масштабируемости, автоматизации и интеграции ИИ в процессы.

Ответ:

- **Авторы без кода (AutoML, no-code ML) и автоматизация пайплайнов**
- Ручное кодирование каждой модели с нуля

- Полный отказ от ИИ во всех отраслях
- Ограничение ИИ исключительно академическими задачами

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🌐 Сергей читает статью о профессии «Prompt Engineer». Какую задачу чаще всего выполняет prompt инженер?

Подсказка: Подумайте: что нужно для управления LLM — текст, шаблоны, корректировки.

Ответ:

- **Формулировка эффективных входных запросов для больших языковых моделей**
- Обучение моделей машинного зрения
- Настройка аппаратного обеспечения для ИИ
- Ручной ввод текстов пользователями

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🎯 Задача: Сопоставьте ключевые навыки с ролями в ИИ-команде.

Роли:

Ответ:

- Data Engineer
- ML Engineer
- AI Researcher
- Prompt Engineer

Навыки:

1. Проектирование и оптимизация ETL-конвейеров
2. Глубокие знания оптимизации моделей и развёртывания
3. Исследовательское мышление и знание новых алгоритмов
4. Умение формировать эффективные тестовые запросы к LLM

Подсказка: Подумайте, какая роль ближе к работе с данными, какая — с исследованиями, какая — с текстовыми запросами.

- **Data Engineer** — Проектирование и оптимизация ETL-конвейеров
- **ML Engineer** — Глубокие знания оптимизации моделей и развёртывания
- **AI Researcher** — Исследовательское мышление и знание новых алгоритмов
- **Prompt Engineer** — Умение формировать эффективные тестовые запросы к LLM

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🎯 Задача: Сопоставьте возможные преимущества ИИ-синергии с конкретными эффектами для работы программиста.

Эффекты:

Ответ:

- Автодополнение кода
- Генерация тестов
- Кодовая документация по комментариям

- Оптимизация запросов к БД

Преимущества:

1. Уменьшение рутины
2. Повышение качества
3. Экономия времени на документацию
4. Скорость отклика системы

Подсказка: Подумайте, как ИИ-модуль может сократить рутинные задачи, улучшить качество, ускорить действия.

- **Автодополнение кода** — Уменьшение рутины
- **Генерация тестов** — Повышение качества
- **Кодовая документация по комментариям** — Экономия времени на документацию
- **Оптимизация запросов к БД** — Скорость отклика системы

Шаг 08:

Миссия 8

🔗 Задача: Сопоставьте технологии с их ролью в будущем ИИ-приложений.

Технологии:

Ответ:

- AutoML
- Federated Learning
- Edge AI
- Explainable AI (XAI)

Роли:

1. Обучение моделей прямо на устройствах пользователей
2. Автоматический подбор архитектур моделей
3. Глобальное обучение без централизованных данных
4. Понимание и интерпретация решений ИИ

Подсказка: Подумайте: где работает модель (устройство), где — распределённо, где — объяснение, где — автоматизация.

- **AutoML** — Автоматический подбор архитектур моделей
- **Federated Learning** — Глобальное обучение без централизованных данных
- **Edge AI** — Обучение моделей прямо на устройствах пользователей
- **Explainable AI (XAI)** — Понимание и интерпретация решений ИИ

Шаг 09:

Миссия 9

📋 Расположите этапы интеграции ИИ в существующий продукт:

1. Оценка данных и их подготовка
2. Мониторинг и поддержка в продакшене
3. Разработка и обучение модели
4. Выявление бизнес-целей и метрик успеха
5. Развёртывание модели в системе

Подсказка: Вспомните: сначала идут цели, затем данные, далее модель, потом развёртывание, и, наконец, поддержка.

Ответ:

- Выявление бизнес-целей и метрик успеха
- Оценка данных и их подготовка
- Разработка и обучение модели
- Развёртывание модели в системе
- Мониторинг и поддержка в продакшене

 Шаг 10:

Миссия 10

✂ Порядок, в котором специалист по ИИ разрабатывает новую функцию в продукте:

1. Сбор требований и формулировка задачи
2. Сбор данных и их анализ
3. Прототипирование модели и тестирование идеи
4. Интеграция прототипа в продукт
5. Обратная связь и доработка функции

Подсказка: Представьте реальный цикл функции: сначала что нужно, затем данные, прототип, интеграция, правки.

Ответ:

- Сбор требований и формулировка задачи
- Сбор данных и их анализ
- Прототипирование модели и тестирование идеи
- Интеграция прототипа в продукт
- Обратная связь и доработка функции

 Шаг 11:

Миссия 11

🗺 Расположите уровни зрелости ИИ в компании по возрастанию:

1. ИИ в качестве эксперимента или R&D
2. ИИ как компонент в продукте (pilot-проект)
3. ИИ встроен во все ключевые процессы
4. ИИ оценивается и управляется централизованно
5. ИИ самообучается и эволюционирует

Подсказка: Подумайте, как от «начального эксперимента» повышают зрелость до полного автономного ИИ.

Ответ:

- ИИ в качестве эксперимента или R&D
- ИИ как компонент в продукте (pilot-проект)
- ИИ встроен во все ключевые процессы
- ИИ оценивается и управляется централизованно
- ИИ самообучается и эволюционирует

Шаг 12:

Миссия 12

🔗 Поставьте в правильном порядке этапы построения «человеко-машинной» команды с ИИ-ассистентами:

1. Определение задач, которые можно доверить ИИ
2. Обучение сотрудников работе с ИИ-инструментом
3. Интеграция ИИ-модулей в процессы команды
4. Мониторинг качества решений ИИ и корректировка
5. Выбор ИИ-инструмента и настройка

Подсказка: Подумайте: сначала какие задачи, затем выбор инструмента, интеграция, обучение, контроль.

Ответ:

- Определение задач, которые можно доверить ИИ
- Выбор ИИ-инструмента и настройка
- Интеграция ИИ-модулей в процессы команды
- Обучение сотрудников работе с ИИ-инструментом
- Мониторинг качества решений ИИ и корректировка

Шаг 13:

Миссия 13

📁 Порядок эволюции профессий под влиянием ИИ:

1. **Рутинные задачи** — автоматизация ИИ
2. Специалисты фокусируются на креативных задачах
3. Появление гибридных ролей (разработчик + ИИ-навыки)
4. Рост роли управления ИИ-системами и контроллера качества ИИ
5. Самообучение и адаптация рабочего процесса с ИИ

Подсказка: Подумайте, как меняется роль человека: от рутины — к контролю, к гибриду, к адаптации.

Ответ:

- **Рутинные задачи** — автоматизация ИИ
- Специалисты фокусируются на креативных задачах
- Появление гибридных ролей (разработчик + ИИ-навыки)
- Рост роли управления ИИ-системами и контроллера качества ИИ
- Самообучение и адаптация рабочего процесса с ИИ

Шаг 14:

Миссия 14

🔍 Поставьте в правильном порядке шаги анализа этических рисков при внедрении ИИ:

1. Идентификация потенциальных вредных сценариев
2. Оценка вероятности и серьёзности риска
3. Выработка мер минимизации и смягчения
4. Внедрение мер и контроль исполнения
5. Мониторинг и адаптация мер в процессе эксплуатации

Подсказка: Этический процесс — сначала понять риски, затем оценить, разрешить, внедрить и следить.

Ответ:

- Идентификация потенциальных вредных сценариев
- Оценка вероятности и серьёзности риска
- Выработка мер минимизации и смягчения
- Внедрение мер и контроль исполнения
- Мониторинг и адаптация мер в процессе эксплуатации

Шаг 15:

Миссия 15

 Порядок трансформации команды разработчиков в «ИИ-команду будущего»:

1. Повышение грамотности и тренинги по ИИ
2. Интеграция ИИ-ассистентов в повседневную работу
3. Совместная работа человека и ИИ на проектах
4. Открытие новых ролей (контроллер ИИ, визуализатор моделей)
5. Эволюция рабочих процессов с учётом ИИ

Подсказка: Подумайте, как меняется команда — сначала обучение, затем интеграция, новые роли и процессы.

Ответ:

- Повышение грамотности и тренинги по ИИ
- Интеграция ИИ-ассистентов в повседневную работу
- Совместная работа человека и ИИ на проектах
- Открытие новых ролей (контроллер ИИ, визуализатор моделей)
- Эволюция рабочих процессов с учётом ИИ

Шаг 16:

Миссия 16

Поставьте по порядку шаги, как программист может трансформировать свою карьеру под ИИ:

1. Освоение основ ML/ИИ
2. Прикладные мини-проекты с применением моделей
3. Участие в интердисциплинарных командах ИИ
4. Специализация (например, prompt инженеры, этичность ИИ)
5. Постоянная адаптация и изучение новых направлений

Подсказка: Подумайте: сначала базовые знания, затем применение, участие, специализация, адаптация.

Ответ:

- Освоение основ ML/ИИ
- Прикладные мини-проекты с применением моделей
- Участие в интердисциплинарных командах ИИ
- Специализация (например, prompt инженеры, этичность ИИ)
- Постоянная адаптация и изучение новых направлений

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

✧ Расставьте по порядку основные этапы становления профессии ИИ-специалиста от нулевого уровня до эксперта:

1. Любопытство и чтение статей о ИИ
2. Прохождение курсов и практических задач
3. Участие в проектах и стажировках
4. Публикации и вклад в open source
5. Создание/руководство ИИ-решениями на уровне компании

Подсказка: Подумайте: всё начинается с интереса, потом — обучение, опыт, вклад, лидерство.

Ответ:

- Любопытство и чтение статей о ИИ
- Прохождение курсов и практических задач
- Участие в проектах и стажировках
- Публикации и вклад в open source
- Создание/руководство ИИ-решениями на уровне компании

📖 Урок 10 - ✨ Финальное видение будущего интеллекта

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Вас зовут Аня, разработчица ИИ-стартапа. Ваша команда обсуждает будущее: что из перечисленного является ****ключевым понятием**** в современной нейросети?

Подсказка: Обратите внимание на элемент, который стоит за «обучением» и «генерацией».

Ответ:

- **Параметры модели (веса)**
- Цвет интерфейса приложения
- Имя переменной front_end
- Шрифт в документации

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

👤 Вы — Марина, архитектор систем ИИ. В будущем вы видите ****гибридные архитектуры****. Какое утверждение ближе к вашему видению?

Подсказка: Подумайте о мульти-модальности и объединении подходов.

Ответ:

- **Архитектура, комбинирующая символические и нейронные модули**
- Архитектура, только на CNN
- Архитектура, исключая внимание
- Архитектура без слоёв

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

👤 Вы — Алексей, исследователь, рассматриваете тренд AGI (общий ИИ). Какой из пунктов наиболее верно описывает вашу цель?

Подсказка: AGI — это не узкий ИИ по одной задаче.

Ответ:

- **Идея универсального интеллекта, способного решать разнообразные задачи**
- ИИ, который специализируется только на шахматах
- Система без обучения
- Просто большой набор правил

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

☞ Вы — Ксюша, этик ИИ. Какое этическое ограничение вы бы предложили первым в будущем проекте?

Подсказка: Начните с самого фундаментального контроля.

Ответ:

- **Прозрачность решений (эксплейнабилити)**
- Лаконичный интерфейс
- Яркие цвета приложения
- Быстрая загрузка API

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

⚡ Вас зовут Олег, и вы создаёте шпаргалку для команды. Сопоставьте следующее:

Технология / концепция:

Ответ:

- Self-supervised learning
- Zero-shot learning
- Fine-tuning
- Transfer learning

Определения:

1. Дообучение модели на конкретной задаче после базового обучения
2. Обучение с частичным использованием уже обученной модели на другой задаче
3. Обучение без явных меток, на основе скрытых закономерностей данных
4. Обработка новых классов без обучающих примеров

Подсказка: Разберите, когда используется каждый из подходов в реальных сценариях.

- **Self-supervised learning** — Обучение без явных меток, на основе скрытых закономерностей данных
- **Zero-shot learning** — Обработка новых классов без обучающих примеров
- **Fine-tuning** — Дообучение модели на конкретной задаче после базового обучения
- **Transfer learning** — Обучение с частичным использованием уже обученной модели на другой задаче

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🎤 Вы — Ирина, СТО, и проводите лекцию. Сопоставьте ****архитектурные элементы ИИ-систем**** с их ролями:

Элементы:

Ответ:

- Encoder
- Decoder
- Cross-attention
- Embedder

Роли:

1. Сопоставление и влияние контекста из другой последовательности
2. Преобразование входных токенов в векторное пространство
3. Генерация выходных последовательностей на основе представлений
4. Обработка входных данных и извлечение признаков

Подсказка: Подумайте, какой блок отвечает за вход, за выход, и как соединяются последовательности.

- **Encoder** — Обработка входных данных и извлечение признаков
- **Embedder** — Преобразование входных токенов в векторное пространство
- **Decoder** — Генерация выходных последовательностей на основе представлений
- **Cross-attention** — Сопоставление и влияние контекста из другой последовательности

Шаг 07:

Миссия 7

 Вы — Павел, исследователь, готовите заметку. Сопоставьте ****этические риски**** и ****сценарии****:

Риски:

Ответ:

- Биас (смещение)
- Непрозрачность
- Концентрация власти
- Автоматизация рабочих мест

Сценарии:

1. Когда система принимает решения, которые нельзя объяснить пользователю
2. Когда одна организация контролирует почти все ИИ-услуги
3. Когда модель укрепляет стереотипы по полу или расе
4. Когда многие профессии исчезают из-за ИИ

Подсказка: Какой риск соответствует слабой разнообразности данных, а какой — распределению власти?

- **Биас (смещение)** — Когда модель укрепляет стереотипы по полу или расе
- **Непрозрачность** — Когда система принимает решения, которые нельзя объяснить пользователю
- **Концентрация власти** — Когда одна организация контролирует почти все ИИ-услуги
- **Автоматизация рабочих мест** — Когда многие профессии исчезают из-за ИИ

Шаг 08:

Миссия 8

🌐 Вы — Светлана, ведущая проекта будущего ИИ-сервиса. Сопоставьте **тренды ИИ** с **описаниями**:

Тренды:

Ответ:

- Edge AI
- Federated learning
- Neural architecture search
- Neuro-symbolic AI

Определения:

1. Распределённое обучение без передачи данных на централизованный сервер
2. Поиск оптимальной архитектуры модели автоматически
3. Использование ИИ локально на устройстве
4. Сочетание нейронных сетей и символических рассуждений

Подсказка: Подумайте, какие тренды акцентируют локальность, распределённость и смешивание подходов.

- **Edge AI** — Использование ИИ локально на устройстве
- **Federated learning** — Распределённое обучение без передачи данных на централизованный сервер
- **Neural architecture search** — Поиск оптимальной архитектуры модели автоматически
- **Neuro-symbolic AI** — Сочетание нейронных сетей и символических рассуждений

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🕒 Вы — команда стартапа, прогнозируете путь развития ИИ. Расположите этапы от **настоящего** к **будущему**:

1. ИИ, специализирующийся на отдельных задачах
2. Гибридные модели (нейронные + символические)
3. **AGI** — общий искусственный интеллект
4. Усилие по регулированию и контролю ИИ

Подсказка: Начните с того, что происходит сегодня, и двигайтесь к тому, что может быть завтра.

Ответ:

- ИИ, специализирующийся на отдельных задачах
- Гибридные модели (нейронные + символические)
- **AGI** — общий искусственный интеллект
- Усилие по регулированию и контролю ИИ

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📊 Вы — аналитик, визуализируете эволюцию ИИ. Расположите тренды по возрастанию инновационной сложности:

1. Edge AI
2. Federated learning
3. Neural architecture search

4. AGI

Подсказка: Что требует больше ресурсов и размышлений — локальность или создание универсального интеллекта?

Ответ:

- Edge AI
- Federated learning
- Neural architecture search
- AGI

Шаг 11:

Миссия 11

✎ Вы — футуролог, облегчаете дискуссию. Расположите этические меры по приоритету внедрения:

1. Оценка воздействия на общество (impact assessment)
2. Обеспечение прозрачности решений
3. Проверка на справедливость (fairness audit)
4. Механизмы отзывов и коррекции ошибок

Подсказка: Сначала — понимание последствий, потом — защита и исправление.

Ответ:

- Оценка воздействия на общество (impact assessment)
- Обеспечение прозрачности решений
- Проверка на справедливость (fairness audit)
- Механизмы отзывов и коррекции ошибок

Шаг 12:

Миссия 12

Вы — стратег, готовите дорожную карту внедрения ИИ в город. Расставьте шаги от «сегодня» к «будущему»:

1. Местные узлы Edge AI
2. Сеть взаимодействующих систем
3. Глобальный контроль и этический надзор
4. Самоадаптирующиеся системы с автономией

Подсказка: Подумайте: сначала локальность, потом сеть, затем контроль — и, наконец, автономия.

Ответ:

- Местные узлы Edge AI
- Сеть взаимодействующих систем
- Глобальный контроль и этический надзор
- Самоадаптирующиеся системы с автономией

Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Вы — инвестор в ИИ-компании. Расположите технологии по уровню риска внедрения от наименее рискованной до самой рискованной:

1. Fine-tuning моделей на узкие задачи
2. Edge AI для мобильных устройств
3. Neural architecture search
4. AGI / самообучающиеся системы без контроля

Подсказка: Что легче проверить и контролировать — что будет безопасней?

Ответ:

- Fine-tuning моделей на узкие задачи
- Edge AI для мобильных устройств
- Neural architecture search
- AGI / самообучающиеся системы без контроля

🔗 Шаг 14:

Миссия 14

💡 Вы — философ ИИ. Распорядите шаги к осознанному ИИ:

1. Модели, распознающие паттерны
2. Модели, обучающиеся без меток
3. Модели, комбинирующие символику и нейроны
4. Модели, формирующие собственные цели и стратегии

Подсказка: Идите от шаблонов к самостоятельному мышлению.

Ответ:

- Модели, распознающие паттерны
- Модели, обучающиеся без меток
- Модели, комбинирующие символику и нейроны
- Модели, формирующие собственные цели и стратегии

🔗 Шаг 15:

Миссия 15

🌟 Финальная картина: вы — Ким, архитектор будущего ИИ. Расположите концепции от реального к футуристическому:

1. AI как сервис (API модели)
2. Гибридные модели с символикой
3. Сети ИИ, обменивающиеся знаниями
4. Саморазвивающийся общий интеллект

Подсказка: Подумайте о прогрессии от текущих практик к потенциалу будущего интеллекта.

Ответ:

- AI как сервис (API модели)
- Гибридные модели с символикой
- Сети ИИ, обменивающиеся знаниями
- Саморазвивающийся общий интеллект